

CSAM017900

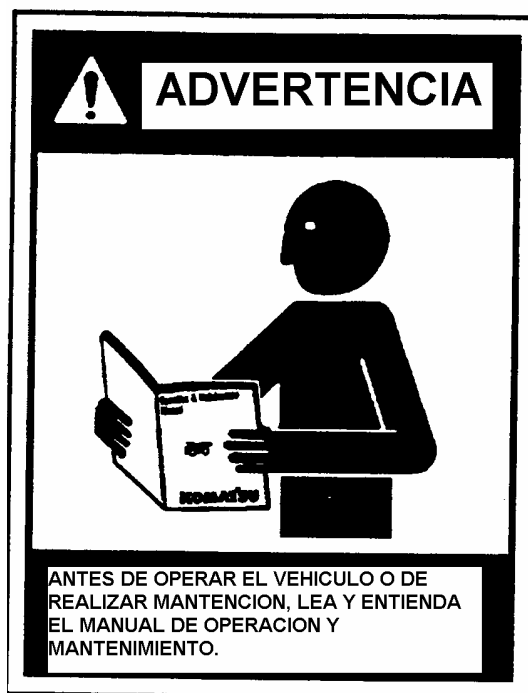
Manual de Operación y Mantenimiento

930E-4

CAMION TOLVA

NUMEROS DE SERIE A30462 y SUPERIORES

The logo for Komatsu, featuring the word "KOMATSU" in a bold, black, sans-serif font. The letters are closely spaced, and the overall style is industrial and authoritative.



El uso inseguro de esta máquina puede provocar serias lesiones o la muerte. Los operadores y el personal de mantenimiento deben leer este manual antes de operar o mantener esta máquina.

Este manual se debe mantener cerca de la máquina para referencia y debe ser revisado periódicamente por todo el personal que tenga contacto con él.

Este material pertenece a Komatsu America Corp. (KAC) y no se debe reproducir, usar o divulgar excepto con el consentimiento por escrito de KAC.

Es política de la Compañía mejorar los productos siempre y cuando sea posible y práctico hacerlo. La Compañía se reserva el derecho de introducir cambios o mejoras en cualquier momento sin incurrir en obligación alguna de incluir dichos cambios en los productos vendidos con anterioridad.

Debido a este programa continuo de investigación y desarrollo, la presente publicación puede experimentar revisiones periódicas. Los clientes deben contactarse con su distribuidor local Komatsu para obtener información sobre la versión más actualizada.

CALIFORNIA

Proposición 65 Advertencia

Se sabe en el Estado de California que el escape del motor Diesel y algunos de sus componentes provocan cáncer, malformaciones al nacer y otros daños reproductivos.

CALIFORNIA

Proposición 65 Advertencia

Los bornes de la batería, los terminales y los accesorios relacionados contienen plomo y componentes de plomo, productos químicos conocidos en el Estado de California como causantes de cáncer, malformaciones al nacer y daños reproductivos. Lávese las manos después de manipularlos.



PARTES NO OEM EN SISTEMAS CRITICOS

Por razones de seguridad, Komatsu America Corp. recomienda enfáticamente no utilizar partes de reemplazo que no sean OEM en los sistemas críticos de todos los equipos Komatsu. Los sistemas críticos son entre otros la dirección y los sistemas de seguridad del operador.

Las partes de reemplazo fabricadas y suministradas por fuentes no autorizadas pueden no estar diseñadas, fabricadas o ensambladas de acuerdo a las especificaciones Komatsu; por lo tanto, utilizar dichas partes puede comprometer la segura operación de los productos Komatsu y poner en riesgo al operador en caso que la parte falle.

Komatsu también advierte sobre compañías dedicadas a la reparación de estas partes que reconstruyen o modifican una parte OEM para reutilizarlas en los sistemas críticos. Komatsu, por lo general, no autoriza dichas reparaciones o modificaciones por las mismas razones antes mencionadas.

El proveedor y el usuario son responsables por el uso de partes que no sean OEM. Komatsu en ningún caso aceptará la responsabilidad por fallas o el rendimiento de partes que no sean OEM en sus productos, incluyendo daños o lesiones que resulten de dicho uso.

GARANTIA DE CONTROL DE EMISIONES

DECLARACION DE GARANTIA DE CONTROL DE EMISIONES (APLICABLE SOLAMENTE A CANADA)

1. Productos garantizados

Komatsu America International Company, Komatsu Mining Systems, Inc. y Komatsu Utility Corporation (colectivamente "Komatsu") producen y/o comercializan productos bajo las marcas Komatsu, Dresser, Dressta, Haulpak y Galion. Esta garantía de emisiones se aplica a los motores nuevos que llevan el nombre Komatsu en estos productos y que se utilizan en Canadá en máquinas diseñadas para uso industrial fuera de carretera. La presente garantía se aplica solamente a estos motores producidos desde el 1 de enero de 2000. La presente garantía será administrada por Komatsu distribución en Canadá

2. Cobertura

Komatsu garantiza al comprador final y a cada comprador subsiguiente que el motor está diseñado, construido y equipado para que cumpla, al momento de la venta por parte de Komatsu, con todas las regulaciones Federales de los Estados Unidos sobre emisiones aplicables al momento de la fabricación y que está libre de defectos de fabricación o de material que harían que no se cumplieran estas regulaciones dentro de cinco años o 3.000 horas de operación, cualquiera que se cumpla primero, a contar de la fecha de entrega del motor al comprador final.

3. Limitaciones

Las fallas diferentes a aquellas que resulten de defectos de material o de fabricación, no están cubiertas por la presente garantía. Komatsu no es responsable de fallas o daños que resulten de lo que Komatsu determine como abuso o negligencia, incluyendo, entre otros: operación sin el refrigerante o lubricantes adecuados; sobrecarga de combustible; exceso de velocidad, falta de mantenimiento o lubricación, sistema de refrigeración o admisión; almacenamiento inadecuado; prácticas de arranque, calentamiento, partida o parada inadecuados; modificaciones no autorizadas al motor. Komatsu tampoco es responsable por fallas provocadas por uso de combustible inadecuado o agua, suciedad u otros contaminantes en el combustible. Komatsu no es responsable por reparaciones no relacionadas con el motor, gastos por "detenciones", daños relacionados, multas, todos los costos comerciales u otras pérdidas que resulten de una falla bajo garantía.

KOMATSU NO ES RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES

La presente garantía, junto con las garantías comerciales expresas, son las únicas garantías de Komatsu. **NO EXISTEN OTRAS GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLICITAS, O DE COMERCIALIZACION O ADAPTACION PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR.**

INFORMACION IMPORTANTE SOBRE EL MOTOR

ESTE MOTOR CUMPLE CON LAS NORMAS ESTADOUNIDENSES DEL EPA SOBRE EL AÑO DEL MODELO Y CON LAS REGULACIONES DE CALIFORNIA PARA MOTORES GRANDES DE ENCENDIDO POR COMPRESION DE USO NO CAMINERO. ESTE MOTOR ESTA CERTIFICADO PARA OPERAR CON COMBUSTIBLE DIESEL.

INFORMACION IMPORTANTE SOBRE EL MOTOR

ESTE MOTOR CUMPLE CON LAS NORMAS ESTADOUNIDENSES DEL EPA SOBRE EL AÑO DEL MODELO Y CON LAS REGULACIONES DE CALIFORNIA PARA MOTORES GRANDES DE ENCENDIDO POR COMPRESION DE USO NO CAMINERO. ESTE MOTOR ESTA CERTIFICADO PARA OPERAR CON COMBUSTIBLE DIESEL.

ADVERTENCIA
SE PUEDEN PRODUCIR LESIONES Y LA GARANTIA SE ANULA SI LAS RPM NOMINALES O LA ALTURA EXCEDEN LOS VALORES MÁXIMOS PUBLICADOS PARA ESTE MODELO Y SU APLICACION.

ADVERTENCIA
SE PUEDEN PRODUCIR LESIONES Y LA GARANTIA SE ANULA SI LAS RPM NOMINALES O LA ALTURA EXCEDEN LOS VALORES MÁXIMOS PUBLICADOS PARA ESTE MODELO Y SU APLICACION.

MODELO DEL MOTOR		NO. DE SERIE	
FAMILIA DEL MOTOR		DESPLAZAMIENTO	LITROS
SISTEMA DE CONTROL DE EMISION DEL ESCAPE		SECUENCIA DE ENCENDIDO	1- 5 - 3 - 6 - 2 - 4
ADV. DE CARGA DE SALIDA	Kw (	HP)	RPM
JUEGO DE LA VÁLVULA EN FRIO (mm)	ENT.	ESC.	TASA DE COMBUSTIBLE EN ADV. mm ³ /RECORRIDO
VELOCIDAD EN RALENTI	RPM	LIMITE DE EMISION DE LA FAMILIA	
REGULACIÓN DE INYECCION INICIAL	DEG. BTDC	FECHA DE FABRICACION	
		KOMATSU LTD. HECHO EN JAPON	

PLACA DE IDENTIFICACION DEL MOTOR

INTRODUCCION

PREFACIO

Este Manual fue preparado para ser utilizado por el operador y/o el técnico de servicio. Está diseñado para ayudar a que estas personas se familiaricen completamente con el camión y con todos sus sistemas con el fin de mantenerlo funcionando en forma segura y eficiente. Todos los operadores y el personal de mantenimiento deben leer y entender el contenido de este manual antes de operar el camión y/o realizar las revisiones de mantenimiento y/u operación en el camión. Se debe comprender y respetar todos los avisos, advertencias y precauciones de seguridad al operar el camión o al realizar reparaciones en el camión.

Una placa de identificación del producto se encuentra ubicada en el bastidor frente a la rueda delantera derecha. Indica el Número de Modelo del Camión, Número de Identificación del Producto (número de serie del vehículo) y Peso Bruto Máximo (GVW).

La designación del modelo del Camión KOMATSU consiste en tres números y una letra (ejemplo 930E).

Los tres números representan el modelo básico del camión.

La letra "M", cuando está presente, identifica un camión de accionamiento mecánico;

La letra "E", cuando está presente, identifica un sistema de accionamiento eléctrico del motor de rueda.

El Número de Identificación del Producto (número de serie del vehículo) contiene información que identifica la lista de materiales originales del fabricante para esta unidad. Se necesitará este número completo para solicitar en forma correcta los repuestos y/o para hacer efectiva la garantía.

El Peso Bruto del Vehículo (GVW) es lo que determina la carga en el tren de mando, bastidor, neumáticos y otros componentes. Los parámetros de diseño y uso del vehículo son sensibles al GVW máximo.

El GVW corresponde al *peso total*: **peso del vehículo vacío + combustible y lubricantes + carga útil.**

Para determinar la *carga útil permitida*, revise que todos los lubricantes estén a un nivel correcto y llene el estanque de combustible del camión vacío (lo que incluye todos los accesorios, recubrimientos de la tolva, compuertas traseras, etc.) y luego pese el camión. Registre este valor y réstelo del valor GVW. El resultado es la *carga útil permitida*.

NOTA: Las acumulaciones de barro, material congelado, etc. se transforman en parte del GVW y hacen que se reduzca la carga útil permitida. Para maximizar la carga útil y evitar que se exceda el valor GVW, se deben eliminar estas acumulaciones tan a menudo como sea posible.

El exceder la carga útil permitida reducirá el promedio de vida útil de los componentes del camión.

¡ADVERTENCIA!

El no tomar medidas de seguridad al utilizar esta máquina puede causar graves lesiones o la muerte. Los operadores y el personal de mantenimiento deben leer este manual antes de operar o hacer mantenimiento a esta máquina. Se debe mantener este manual en la máquina o en un lugar cercano para referencia y el personal que esté relacionado con esta máquina deberá revisar periódicamente este manual.

SOBRE ESTE MANUAL

La cubierta de este manual incluye un número de formulario. Al ordenar copias adicionales de este manual, o en cualquier correspondencia respecto al contenido de este manual se debe hacer referencia a este número de formulario.

Dirija todas sus consultas a:

Komatsu America Corp.
Datakom, Peoria Technical Publications
P.O.Box 240
Peoria, IL 61650-0240
(309)-672-7072 - FAX

La primera sección es una Introducción al manual. Contiene la Tabla de Contenidos para ubicar áreas de interés específico. Otras secciones incluyen:

- Cuadros y Tablas Estándares
- Seguridad
- Advertencias y Precauciones
- Instrucciones de Operación
- Cabina y Controles del Operador
- Lubricación y Servicio
- Sistema de Lubricación Automático
- Componentes y Especificaciones
- Medidor de Carga Util III
- Radio Tocacintas

Al buscar un área específica de interés, vaya primero a la Tabla de Contenidos para ubicar la sección en la que el tema podría estar incluido. Luego, encuentre la descripción de un tema que mejor describa el área de interés específica y vaya a esa página. Los números de sección y los números de página aparecen en el extremo superior de la página.

En el otro extremo superior de la página, aparece un número de documento (módulo). En caso que tenga alguna duda respecto a la información en una sección en particular, consulte el número de documento (módulo), el número de formulario del manual y diríjase a la dirección que se muestra arriba. Si hay una fecha (mes/año) después del número del documento (módulo), indica la última revisión de esa página.

Las ilustraciones de este manual son *TÍPICAS* del componente que se muestra y pueden no ser una reproducción *exacta* de lo que se encuentra en el camión.

Este manual muestra las medidas en unidades métricas (SI) y estándares estadounidenses. Toda referencia a "derecha", "izquierda", "adelante" o "atrás" son con respecto a la posición normal del operador sentado, a menos que se especifique de otra manera.

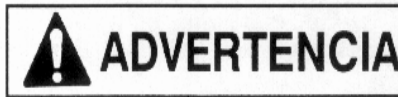
Cuando se dan instrucciones de ensamblado sin referencias a valores de torque, se deben asumir los valores de torque estándares. Los valores estándares de torque se muestran en las tablas de torque en la sección Cuadros y Tablas Estándares en este manual y en la sección Información General del manual de taller del camión. Cuando se dan valores de torque individuales en el texto, estos se muestran en negrillas, como **100 ft.lbs. (135 N.m)**. Todas las especificaciones de torque tienen $\pm 10\%$ de tolerancia a menos que se especifique otra cosa.



En este manual se utiliza este símbolo de “ALERTA” junto con las palabras “PRECAUCION”, “PELIGRO” y “ADVERTENCIA” para llamar la atención del lector sobre los peligros que pueden producirse por una operación y/o mantenimiento indebidas



*“PELIGRO” identifica un riesgo potencial específico
QUE DARÁ COMO RESULTADO HERIDAS GRAVES O LA MUERTE
si no se toman las debidas precauciones*



*“ADVERTENCIA” identifica un riesgo potencial específico
QUE DARA COMO RESULTADO HERIDAS GRAVES O LA MUERTE
si no se toman las debidas precauciones*



*“PRECAUCION” se usa para recordar las normas de seguridad en forma correcta
O para atraer la atención del lector y evitar prácticas poco seguras o inadecuadas
que pueden causar daños al equipo.*

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCION	10-1
PREFACIO.....	10-1
SOBRE ESTE MANUAL	10-2
PÁGINAS DE ALERTAS	10-3
TABLA DE CONTENIDOS	10-4
CUADROS Y TABLAS ESTÁNDARES	12-1
SEGURIDAD	20-1
GENERAL	20-1
PRECAUCIONES ANTES DE OPERAR	20-4
OPERACION DE LA MAQUINA	20-6
REMOLQUE	20-8
AL TRABAJAR CERCA DE LAS BATERIAS	20-9
ANTES DE EFECTUAR MANTENIMIENTO	20-10
DURANTE EL MANTENIMIENTO	20-11
NEUMATICOS	20-13
CUANDO SE DEBEN HACER REPARACIONES	20-14
PRECAUCIONES ESPECIALES AL TRABAJAR EN CAMIONES DE MANDO AC	20-15
REGLAS ADICIONALES EN EL LUGAR DE TRABAJO	20-18
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES	22-1
INSTRUCCIONES DE OPERACION	30-1
PREPARÁNDOSE PARA LA OPERACIÓN	30-1
INSPECCION VISUAL	30-1
ARRANQUE DEL MOTOR	30-4
DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR	30-5
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN DE LA MAQUINA	30-6
OPERACIÓN DE LA MAQUINA EN CAMINO DE ACARREO	30-6
ARRANQUE EN PENDIENTE CON CAMION CARGADO	30-7
ADELANTAMIENTO	30-7
CARGA	30-7
DESCARGA	30-7
REMOLQUE	30-9
PROCEDIMIENTOS PARA UN ESTACIONAMIENTO SEGURO	30-10
PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN NORMAL DEL MOTOR	30-10
PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN DEL MOTOR CON RETARDO	30-11
PERDIDA REPENTINA DE POTENCIA DEL MOTOR	30-11
PROCEDIMIENTO DE VOLTEO EN CAMION CON PROBLEMAS	30-12
SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR (Opcional)	30-13

TABLA DE CONTENIDOS (Cont.)

CABINA Y CONTROLES DEL OPERADOR	32-1
VOLANTE DE LA DIRECCIÓN Y CONTROLES	32-2
RETARDO DINÁMICO	32-3
CUADRO DE RETARDO PENDIENTE / VELOCIDAD	32-4
PANEL SUPERIOR Y PANTALLAS	32-5
CONSOLA CENTRAL	32-6
LUMBRERAS DE DIAGNOSTICO	32-8
ASIENTO DEL OPERADOR	32-9
COMPARTIMIENTO Y CONTROLES DEL CALEFACTOR/AIRE ACONDICIONADO	32-10
PANEL DE INSTRUMENTOS	32-11
INDICADORES SUPERIORES DE ESTADO / ADVERTENCIA	32-17
SISTEMA DE MONITOREO DE BUEN ESTADO DEL VEHÍCULO (VHMS)	32-22
FUSIBLES Y DISYUNTORES	32-24
 LUBRICACION Y SERVICIO.....	 40-1
GENERAL	40-1
CAPACIDADES DE SERVICIO 930E	40-1
SERVICIO AL ESTANQUE HIDRÁULICO	40-1
SERVICIO AL MOTOR DE LAS RUEDAS	40-1
REVISIÓN DEL NIVEL DEL REFRIGERANTE	40-2
SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR (Opcional)	40-2
CUADRO DE LUBRICACION	40-3
INSPECCION CADA 10 HORAS (DIARIO)	40-4
REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 50 HORAS	40-7
REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 100 HORAS	40-8
REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS	40-9
REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS	40-12
REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 1000 HORAS	40-13
REVISIONES DE MANTENIMIENTO CADA 5000 HORAS	40-14
 SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICO	 42-1
DESCRIPCIÓN GENERAL	42-1
COMPONENTES DEL SISTEMA	42-3
OPERACIÓN DEL SISTEMA	42-4
INSTRUCCIONES GENERALES	42-5
BOMBA DE LUBRICACION	42-6
INYECTORES (SL-1 Serie "H")	42-7
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	42-9
REVISIÓN DEL SISTEMA	42-10
CUADRO DE ANÁLISIS DE FALLAS DEL SISTEMA	42-12

TABLA DE CONTENIDOS (Cont.)

COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES	50-1
DESCRIPCIONES DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES	50-1
ESPECIFICACIONES	50-3
 MEDIDOR DE CARGA UTIL III	 60-1
 RADIO CASSETTE ESTEREO AM/FM	 70-1
FUNCIONES GENERALES DEL RECEPTOR	70-1
OPERACIÓN DE LA RADIO	70-2
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DEL RECEPTOR	70-2
PROGRAMACIÓN DE ESTACIONES PREFIJADAS	70-3
OPERACIÓN DE LA BANDA DE PRONOSTICOS CLIMÁTICOS (US)	70-3
RADIO SATELITAL	70-3
TOCACINTAS	70-5

CUADROS Y TABLAS ESTANDARES

Este manual entrega dimensiones duales para la mayoría de las especificaciones. En primer término se especifican las unidades estándares US con las unidades métricas (SI) entre paréntesis.

Las referencias en este manual a los torques estándares y a otros valores estándares será a una de los siguientes cuadros o tablas. Para los valores que no se muestran en estos cuadros o tablas, los factores de conversión estándares para las mediciones de uso común se proporcionan en la TABLA XIII, página 12-6.

Los valores de torque estándares no se usan cuando se recomiendan los procedimientos de apriete de “giro de la tuerca”.

INDICE DE TABLAS

TABLA I Cuadro de Torque Estándar (SAE)	12-1
TABLA II Torque Estándar, 12 Puntos, Grado 9	12-2
TABLA III Torque de Ensamblado Métrico Estándar	12-2
TABLA IV Cuadro de Torque Tuercas Giratorias JIC	12-3
TABLA V Cuadro de Torque Hilos de Tubería	12-3
TABLA VI Cuadro de Torque Cubo Anillo de Goma	12-3
TABLA VII Cuadro de Torque Sello Delantero Anillo de Goma	12-3
TABLA VIII Conversiones de Torque (ft.lbs a N.m)	12-4
TABLA IX Conversiones de Torque (ft.lbs a kg.m)	12-4
TABLA X Conversiones de Presión (psi a kPa)	12-4
TABLA XI Conversiones de Presión (psi a MPa)	12-5
TABLA XII Conversiones de Temperatura	12-5
TABLA XIII Multiplicadores de Conversión Común	12-6

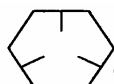
EFFECTO DE LUBRICANTES ESPECIALES En Sujetadores y Valores de Torque Estándares

El departamento de ingeniería de Komatsu no recomienda el uso de lubricantes especiales reductores de fricción, como Copper Coat, Never Seez®, y otros productos similares, en los hilos de sujetadores estándares donde se aplican valores de torque estándar. El uso de lubricantes especiales reductores de fricción, alterará significativamente la fuerza de agarre que se aplica a los sujetadores durante el proceso de apriete.

Si se usan lubricantes especiales reductores de fricción con los valores de torque estándares que se enumeran en la Tabla I (y en los manuales de taller de Komatsu), se puede provocar una tensión excesiva o posibles roturas de los sujetadores.

Donde las tablas de torque especifican “Hilos Lubricados” para los valores de torque estándares que se enumeran, estos valores de torque estándares se deben usar con grasa de chasis en base a litio simple (EP NLGI multipropósito) o grasa antióxido (ver lista, página 12-2) en los hilos y asientos a menos que se especifique en contrario.

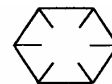
NOTA: Asegúrese que los hilos de los sujetadores y orificios ahusados estén libres de rebabas y otras imperfecciones antes de ensamblar.



Grado 5

TABLA I. CUADRO DE TORQUE ESTANDAR
PERNO HEXAGONAL SAE Y CONJUNTO DE TUERCA
(HILOS LUBRICADOS)
TOLERANCIAS +/-10%)

Grado 8



Tamaño Hilo del Perno	TORQUE - GRADO 5			TORQUE - GRADO 8			Tamaño Hilo del Perno	TORQUE - GRADO 5			TORQUE - GRADO 8		
	ft. lbs.	kg·m	N·m	ft. lbs.	kg·m	N·m		ft. lbs.	kg·m	N·m	ft. lbs.	kg·m	N·m
1/4-20	7	0.97	9.5	10	1.38	13.6	3/4-16	235	32.5	319	335	46.3	454
1/4-28	8	1.11	10.8	11	1.52	14.9	7/8-9	350	48.4	475	500	69.2	678
5/16-18	15	2.07	20.3	21	2.90	28	7/8-14	375	51.9	508	530	73.3	719
5/16-24	16	2.21	22	22	3.04	30	1.0-8	525	72.6	712	750	103.7	1017
3/8-16	25	3.46	34	35	4.84	47	1.0-12	560	77.4	759	790	109.3	1071
3/8-24	30	4.15	41	40	5.5	54	1.0-14	570	78.8	773	800	110.6	1085
7/16-14	40	5.5	54	58	8.0	79	1 1/8-7	650	89.9	881	1050	145	1424
7/16-20	45	6.2	61	62	8.57	84	1 1/8-12	700	96.8	949	1140	158	1546
1/2-13	65	9	88	90	12.4	122	1 1/4-7	910	125.9	1234	1480	205	2007
1/2-20	70	9.7	95	95	13.1	129	1 1/4-12	975	134.8	1322	1580	219	2142
9/16-12	90	12.4	122	125	17.3	169	1 3/8-6	1200	166	1627	1940	268	2630
9/16-18	95	13.1	129	135	18.7	183	1 3/8-12	1310	181	1776	2120	293	2874
5/8-11	125	17.3	169	175	24.2	237	1 1/2-6	1580	219	2142	2560	354	3471
5/8-18	135	18.7	183	190	26.2	258	1 1/2-12	1700	235	2305	2770	383	3756
3/4-10	220	30.4	298	310	42.8	420							

1 ft. lbs. = 0.138 kg·m = 1.356 N·m

TORQUES ESTANDARES DE ENSAMBLADO
Para Pernos de 12 Puntos, Grado 9 (SAE)

Las siguientes especificaciones se aplican a los torques de ensamblado requeridos para todos los pernos de 12 puntos, Grado 9 (170.000 psi tensión mínima).

- Los hilos y asientos de los pernos se deben lubricar al ensamblar.

NOTA: A menos que las instrucciones recomienden específicamente lo contrario, estos valores de torque estándares se deben usar con grasa de chasis en base a litio (EP NLGI multipropósito) o grasa antióxido (ver lista en esta página) en los hilos.

- Los torques se calculan para dar una fuerza de agarre de aproximadamente 75% de carga de prueba.
- La tolerancia máxima de torque debe ser $\pm 10\%$ del valor de torque que se muestra.

TABLA II TORQUE DE ENSAMBLADO ESTANDAR
para Pernos de 12 Puntos, Grado 9

TAMAÑO PERNO*	TORQUE ft. lbs.	TORQUE N.m	TORQUE Kg.m
0.250 - 20	12	16	1.7
0.312 - 18	24	33	3.3
0.375 - 16	42	57	5.8
0.438 - 14	70	95	9.7
0.500 - 13	105	142	14.5
0.562 - 12	150	203	20.7
0.625 - 11	205	278	28.3
0.750 - 10	360	488	49.7
0.875 - 9	575	780	79.4
1.000 - 8	860	1166	119
1.000 - 12	915	1240	126
1.125 - 7	1230	1670	170
1.125 - 12	1330	1800	184
1.250 - 7	1715	2325	237
1.250 - 12	1840	2495	254
1.375 - 6	2270	3080	313
1.375 - 12	2475	3355	342
1.500 - 6	2980	4040	411
1.500 - 12	3225	4375	445
* Diámetro de garra (in.) – Hilos por pulgada			
Esta tabla representa sólo los valores estándares. No use estos valores para reemplazar los valores de torque que se especifican en las instrucciones de ensamblado.			

TORQUES ESTANDARES DE ENSAMBLADO
Para Pernos Clase 10.9 y Tuercas Clase 10

Las siguientes especificaciones se aplican a los torques de ensamblado requeridos para todos los pernos hexagonales terminados métricos Clase 10.9 y Tuercas Clase 10.

- Los hilos y asientos de los pernos no deben estar lubricados al ensamblar. Estas especificaciones son para todos los pernos, tuercas y golillas endurecidas que sean de fosfato y recubiertos de aceite.

NOTA: Si se usan accesorios zincados, cada pieza se debe lubricar con grasa de chasis en base a litio (EP NLGI multipropósito) o grasa antióxido (ver lista en esta página) para alcanzar las mismas fuerzas de agarre que se proporcionan a continuación.

- Los torques se calculan para dar una fuerza de agarre de aproximadamente 75% de carga de prueba.
- La tolerancia máxima de torque debe estar entre $\pm 10\%$ del valor de torque que se muestra.

TABLA III TORQUE DE ENSAMBLADO ESTANDAR
para Pernos Métricos Clase 10.9 y Tuercas Clase 10

TAMAÑO PERNO*	TORQUE N.m	TORQUE ft. lbs.	TORQUE Kg.m
M6 x 1	12	9	1.22
M8 x 1.25	30	22	3.06
M10 x 1.5	55	40	5.61
M12 x 1.75	95	70	9.69
M14 x 2	155	114	15.81
M16 x 2	240	177	24.48
M20 x 2.25	465	343	47.43
M24 x 3	800	590	81.6
M30 x 3.5	1600	1180	163.2
M36 x 4	2750	2028	280.5
* Diámetro de garra (in.) – Hilos por milímetro			
Esta tabla representa sólo los valores estándares. No use estos valores para reemplazar los valores de torque que se especifican en las instrucciones de ensamblado.			

Fuentes Sugeridas* para Grasa Antióxido

- AMERICAN ANTI-RUST GREASE #3-X de la Standard Oil Company (también American Oil Co.)
- GULF NORUST #3 de la Gulf Oil Company
- MOBILARMA 355, Producto No. 66705 de la Mobil Oil Corporation
- RUST BAN 326 de la Humble Oil Company
- RUSTOLENE B GREASE de la Sinclair Oil Co.
- RUST PREVENTIVE GREASE – CODIGO 312 de la Southwest Grease and Oil Company

NOTA: Esta lista representa las fuentes aprobadas de ingeniería vigentes para ser usadas en fabricación Komatsu. Esto no es excluyente. Otros productos pueden cumplir las mismas especificaciones de esta lista.

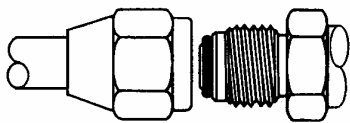


TABLA IV.
CUADRO DE TORQUE PARA TUERCAS GIRATORIAS
JIC 37° CON O SIN SELLOS DE ANILLO DE GOMA

CODIGO TAMAÑO	TAMAÑO TUBO (D.E.)	HILOS UNF-2B	TORQUE FT. LBS.
- 2	0.125	0.312 – 24	4 ±1
- 3	0.188	0.375 – 24	8 ±3
- 4	0.250	0.438 – 20	12 ±3
- 5	0.312	0.500 – 20	15 ±3
- 6	0.375	0.562 – 18	18 ±5
- 8	0.500	0.750 – 16	30 ±5
- 10	0.625	0.875 – 14	40 ±5
- 12	0.750	1.062 – 12	55 ±5
- 14	0.875	1.188 – 12	65 ±5
- 16	1.000	1.312 – 12	80 ±5
- 20	1.250	1.625 – 12	100 ±10
- 24	1.500	1.875 – 12	120 ±10
- 32	2.000	2.500 – 12	230 ±20

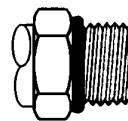


TABLA VI.
CUADRO DE TORQUE PARA
ACCESORIOS DE CUBO DE
ANILLO DE GOMA

CODIGO TAMAÑO	TAMAÑO TUBO (D.E.)	HILOS UNF-2B	TORQUE FT. LBS.
- 2	0.125	0.312 – 24	4 ±2
- 3	0.188	0.375 – 24	5 ±2
- 4	0.250	0.438 – 20	8 ±3
- 5	0.312	0.500 – 20	10 ±3
- 6	0.375	0.562 – 18	13 ±3
- 8	0.500	0.750 – 16	24 ±5
- 10	0.625	0.875 – 14	32 ±5
- 12	0.750	1.062 – 12	48 ±5
- 14	0.875	1.188 – 12	54 ±5
- 16	1.000	1.312 – 12	72 ±5
- 20	1.250	1.625 – 12	80 ±5
- 24	1.500	1.875 – 12	80 ±5
- 32	2.000	2.500 – 12	96 ±10

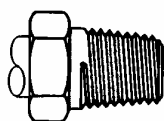


TABLA V.
CUADRO DE TORQUE PARA
ACCESORIOS HILO TUBERIA

CODIGO TAMAÑO	TAMAÑO HILO TUBERIA	CON SELLANTE FT.LBS	SIN SELLANTE FT.LBS.
- 2	0.125 – 27	15 ±3	20 ±5
- 4	0.250 – 18	20 ±5	25 ±5
- 6	0.375 – 18	25 ±5	35 ±5
- 8	0.500 – 14	35 ±5	45 ±5
- 12	0.750 – 14	45 ±5	55 ±5
- 16	1.000 – 11.50	55 ±5	65 ±5
- 20	1.250 – 11.50	70 ±5	80 ±5
- 24	1.500 – 11.50	80 ±5	95 ±10
- 32	2.000 – 11.50	95 ±10	120 ±10

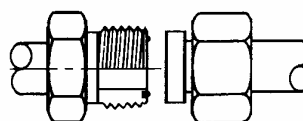


TABLA VII.
CUADRO DE TORQUE PARA ACCESORIOS
SELLO CARA ANILLO DE GOMA

CODIGO TAMAÑO	TAMAÑO TUBO (D.E.)	HILOS UNF-2B	TORQUE FT. LBS.
- 4	0.250	0.438 – 20	11 ±1
- 6	0.375	0.562 – 18	18 ±2
- 8	0.500	0.750 – 16	35 ±4
- 10	0.625	0.875 – 14	51 ±5
- 12	0.750	1.062 – 12	71 ±7
- 16	1.000	1.312 – 12	98 ±6
- 20	1.250	1.625 – 12	132 ±7
- 24	1.500	1.875 – 12	165 ±15

TABLA VII. CONVERSIONES DE TORQUE
Pies Libras (**ft. lbs.**) a Newton.metros (**N·m**)

FT. LBS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	(N.m)	1.36	2.71	4.07	5.42	6.78	8.14	9.49	10.85	12.20
10	13.56	14.91	16.27	17.63	18.98	20.34	21.69	23.05	24.40	25.76
20	27.12	28.47	29.83	31.18	32.54	33.90	35.25	36.61	37.96	39.32
30	40.67	42.03	43.39	44.74	46.10	47.45	48.81	50.17	51.52	52.87
40	54.23	55.59	56.94	58.30	59.66	60.01	62.37	63.72	65.08	66.44
50	67.79	69.15	70.50	71.86	73.21	74.57	75.93	77.28	78.64	80.00
60	81.35	82.70	84.06	85.42	86.77	88.13	89.48	90.84	92.20	93.55
70	94.91	96.26	97.62	98.97	100.33	101.69	103.04	104.40	105.75	107.11
80	108.47	109.82	111.18	112.53	113.89	115.24	116.60	117.96	119.31	120.67
90	122.03	123.38	124.74	126.09	127.45	128.80	130.16	131.51	132.87	134.23

Ver NOTA en página 12-5 en relación al uso de la tabla

TABLA IX. CONVERSIONES DE TORQUE
Pies Libras (**ft. lbs.**) a kilogramo-metros (**kg·m**)

FT. LBS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	(kg.m)	0.138	0.277	0.415	0.553	0.692	0.830	0.968	1.106	1.245
10	1.38	1.52	1.66	1.80	1.94	2.07	2.21	2.35	2.49	2.63
20	2.77	2.90	3.04	3.18	3.32	3.46	3.60	3.73	3.87	4.01
30	4.15	4.29	4.43	4.56	4.70	4.84	4.98	5.12	5.26	5.39
40	5.53	5.67	5.81	5.95	6.09	6.22	6.36	6.50	6.64	6.78
50	6.92	7.05	7.19	7.33	7.47	7.61	7.74	7.88	8.02	8.16
60	8.30	8.44	8.57	8.71	8.85	8.99	9.13	9.27	9.40	9.54
70	9.68	9.82	9.96	10.10	10.23	10.37	10.51	10.65	10.79	10.93
80	11.06	11.20	11.34	11.48	11.62	11.76	11.89	12.03	12.17	12.30
90	12.45	12.59	12.72	12.86	13.00	13.14	13.28	13.42	13.55	13.69

Ver NOTA en página 12-5 en relación al uso de la tabla

TABLA X. CONVERSIONES DE PRESION
Libras por pulgada cuadrada (**psi**) a Kilopascales (kPa)
Fórmula: **psi x 6.895 = kPa**

PSI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	(kPa)	6.895	13.79	20.68	27.58	34.47	41.37	48.26	55.16	62.05
10	68.95	75.84	82.74	89.63	96.53	103.42	110.32	117.21	124.1	131.0
20	137.9	144.8	151.7	158.6	165.5	172.4	179.3	186.2	193.1	200.0
30	206.8	213.7	220.6	227.5	234.4	241.3	248.2	255.1	262.0	268.9
40	275.8	282.7	289.6	296.5	303.4	310.3	317.2	324.1	331.0	337.9
50	344.7	351.6	358.5	365.4	372.3	379.2	386.1	393.0	399.9	406.8
60	413.7	420.6	427.5	434.4	441.3	448.2	455.1	462.0	468.9	475.8
70	482.6	489.5	496.4	503.3	510.2	517.1	524.0	530.9	537.8	544.7
80	551.6	558.5	565.4	572.3	579.2	586.1	593.0	599.9	606.8	613.7
90	620.5	627.4	634.3	641.2	648.1	655.0	661.9	668.8	675.7	682.6

Ver NOTA en página 12-5 respecto del uso de la tabla

TABLA XI. CONVERSIONES DE PRESION
Libras por pulgada cuadrada (psi) a Megapascals (MPa)
Fórmula: psi X 0.0069 =MPa

PSI	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
0	(MPa)	0.069	0.14	0.21	0.28	0.34	0.41	0.48	0.55	0.62
100	0.69	0.76	0.83	0.90	0.97	1.03	1.10	1.17	1.24	1.31
200	1.38	1.45	1.52	1.59	1.65	1.72	1.79	1.86	1.93	2.00
300	2.07	2.14	2.21	2.28	2.34	2.41	2.48	2.55	2.62	2.69
400	2.76	2.83	2.90	2.96	3.03	3.10	3.17	3.24	3.31	3.38
500	3.45	3.52	3.59	3.65	3.72	3.79	3.86	3.93	4.00	4.07
600	4.14	4.21	4.27	4.34	4.41	4.48	4.55	4.62	4.69	4.76
700	4.83	4.90	4.96	5.03	5.10	5.17	5.24	5.31	5.38	5.45
800	5.52	5.58	5.65	5.72	5.79	5.86	5.93	6.00	6.07	6.14
900	6.21	6.27	6.34	6.41	6.48	6.55	6.62	6.69	6.76	6.83

Ver NOTA a continuación respecto al uso de la tabla.

NOTA: Las tablas como la Tabla VIII, IX, X y XI se pueden usar como en el siguiente ejemplo:

Ejemplo: Convertir 975 psi a kilopascals (kPa)

1. Seleccione la Tabla X.
2. Vaya a la fila 90 de PSI, columna 7; debe decir
668.8 97 psi = 668.8 kPa
3. Multiplique por 10:
970 psi = 688.8 kPa
4. Vaya a la fila 0 de PSI, columna 5; debe decir
34.475 psi = 34.47 kPa. Sume al paso 3.
5. 970 + 5 psi = 6688 + 34 = 6722 kPa.

TABLA XII. CONVERSIONES DE TEMPERATURA
Fórmula: $F^{\circ} - 32 \times 1.8 = C^{\circ}$ o $C^{\circ} \times 1.8 + 32 = F^{\circ}$

CELSIUS C°		FAHRENHEIT F°	CELSIUS C°		FAHRENHEIT F°	CELSIUS C°		FAHRENHEIT F°
121	250	482	63	145	293	4	40	104
118	245	473	60	140	284	2	35	95
116	240	464	57	135	275	-1	30	86
113	235	455	54	130	266	-4	25	77
110	230	446	52	125	257	-7	20	68
107	225	437	49	120	248	-9	15	59
104	220	428	46	115	239	-12	10	50
102	215	419	43	110	230	-15	5	41
99	210	410	41	105	221	-18	0	32
96	205	401	38	100	212	-21	-5	23
93	200	392	35	95	203	-23	-10	14
91	195	383	32	90	194	-26	-15	5
88	190	374	29	85	185	-29	-20	-4
85	185	365	27	80	176	-32	-25	-13
82	180	356	24	75	167	-34	-30	-22
79	175	347	21	70	158	-37	-35	-31
77	170	338	18	65	149	-40	-40	-40
74	165	329	15	60	140	-43	-45	-49
71	160	320	13	55	131	-46	-50	-58
68	155	311	10	50	122	-48	-55	-67
66	150	302	7	45	113	-51	-60	-76

NOTA: Los números en las columnas no marcadas se refieren a temperatura ya sea en grados Celsius (C°) o Fahrenheit (F°). Seleccione un número de esta columna y lea hacia la izquierda para convertir a grados Celsius (C°) o lea hacia la derecha para convertir a grados Fahrenheit (F°). Si comienza con una temperatura conocida (C° o F°), encuentre la temperatura en la columna **marcada** y lea la temperatura convertida en el centro, columna **no marcada**.

Tabla XIII

MULTIPLICADORES DE CONVERSION COMUN

MULTIPLICADORES DE CONVERSION COMUN INGLESA A METRICA		
Para Convertir de	A	Multiplicar Por
pulgada – in.	milímetro (mm)	25.40
pulgada – in.	centímetro (mm)	2.54
pie – ft.	metro (m)	0.3048
yarda yd.	metro (m)	0.914
milla – mi.	kilómetro (km)	1.61
pulgada cuadrada – in. ²	centímetros cuadrados (cm ²)	6.45
pie cuadrado – in. ²	centímetros cuadrados (cm ²)	929
pulgada cúbica – in. ³	centímetros cúbicos (cm ³)	16.39
pulgada cúbica – in. ³	litros (l)	0.016
pie cúbico – in. ³	metros cúbicos (cm ³)	0.028
pie cúbico – in. ³	litros (l)	28.3
onza – oz	kilogramo (kg)	0.028
onza fluido – fl.oz.	mililitro (ml)	29.573
libra (masa)	kilogramo (kg)	0.454
libra (fuerza) – lbs.	Newton (N)	4.448
in.lbs. (fuerza)	Newton-metros (N.m)	0.113
ft.lbs. (fuerza)	Newton-metros (N.m)	1.356
ft.lbs. (fuerza)	kilogramo-metros (kg.m)	0.138
psi (presión)	kilopascales (kPa)	6.895
psi (presión)	megapascales (MPa)	0.007
psi (presión)	kilogramos/cm ² (kg/cm ²)	0.0704
tonelada (corta)	kilogramo (kg)	907.2
tonelada (corta)	tonelada métrica	0.0907
cuarto – qt.	litros (l)	0.946
galón – gal.	litros (l)	3.785
HP (potencia)	Watts	745.7
HP (potencia)	kilowatts (kw)	0.745

MULTIPLICADORES DE CONVERSION COMUN METRICA A INGLESA		
Para Convertir de	A	Multiplicar Por
milímetro (mm)	pulgada – in.	0.0394
centímetro (mm)	pulgada – in.	0.3937
metro (m)	pie – ft.	3.2808
metro (m)	yarda – yd.	1.0936
kilómetro (km)	milla – mi.	0.6210
centímetros cuadrados (cm ²)	pulgada cuadrada – in. ²	0.1550
centímetros cuadrados (cm ²)	pie cuadrado – in. ²	0.001
centímetros cúbicos (cm ³)	pulgada cúbica – in. ³	0.061
litros (l)	pulgada cúbica – in. ³	61.02
metros cúbicos (cm ³)	pie cúbico – in. ³	35.314
litros (l)	pie cúbico – in. ³	0.0353
gramos (g)	onza – oz	0.0353
mililitro (ml)	onza fluido – fl.oz.	0.0338
kilogramo (kg)	libra (masa)	2.2046
Newton (N)	libra (fuerza) – lbs.	0.2248
Newton-metros (N.m)	kilogramo-metros (kg.m)	0.102
Newton-metros (N.m)	ft.lbs.	0.7376
kilogramo-metros (kg.m)	ft.lbs.	7.2329
kilogramo-metros (kg.m)	Newton-metros (N.m)	9.807
kilopascales (kPa)	psi	0.1450
megapascales (MPa)	psi	145.038
kilogramos/cm ² (kg/cm ²)	psi	14.2231
kilogramos/cm ² (kg/cm ²)	kilopascales (kPa)	98.068
kilogramo (kg)	tonelada	0.0011
tonelada métrica	tonelada	1.1023
litros (l)	cuarto – qt.	1.0567
litros (l)	galón – gal.	0.2642
Watts	HP Potencia	0.00134
kilowatts (kw)	HP Potencia	1.3410

SEGURIDAD

GENERAL

Los registros de seguridad en muchas organizaciones revelan que la mayoría de los accidentes ocurren por acciones irresponsables de las personas. El resto es consecuencia de condiciones mecánicas o físicas poco seguras. Informe de todas las condiciones de inseguridad a la autoridad pertinente.

Las siguientes reglas de seguridad son una guía para el operador. Sin embargo, las condiciones y las reglamentaciones locales podrían agregar muchas otras normas a esta lista.



Lea y observe todas las precauciones de seguridad. El no hacerlo puede causar graves lesiones o la muerte.

Reglas de Seguridad

- Sólo personal capacitado y autorizado puede operar y mantener la máquina.
- Siga todas las reglas, precauciones e instrucciones de seguridad cuando opere y efectúe mantenimiento en la máquina.
- Cuando trabaje con otro operador o persona, en tareas de tránsito en el sitio de faenas, asegúrese que todo el personal entienda todas las señales de mano que haya que emplear.

Elementos de Seguridad

- Asegúrese que todas las protecciones y cubiertas estén en su lugar y en posición apropiada. Repare las protecciones y cubiertas dañadas. (Consulte Instrucciones de Seguridad – Sección 30, Preparándose para la Operación).
- Aprenda el uso apropiado de los accesorios de seguridad tales como seguros, pasadores y cinturones de seguridad. Use estos elementos de seguridad en forma apropiada.
- Nunca retire ningún elemento de seguridad. Siempre manténgalos en buenas condiciones de operación.
- El uso inapropiado de los elementos de seguridad podría provocar graves lesiones o la muerte.

Vestuario e Ítems Personales

- Evite usar ropa suelta, joyas o el pelo largo y suelto. Estos se pueden enredar en los controles o partes móviles, y causar graves lesiones, o la muerte. Tampoco use ropas manchadas de aceite, ya que son inflamables.



- Use casco, anteojos de seguridad, zapatos de seguridad, máscara y guantes cuando opere o mantenga la máquina. Use siempre antiparras de seguridad, casco y guantes de protección, si su trabajo involucra dispersión de astillas metálicas o fragmentos de material - especialmente al insertar pasadores con martillo, o al limpiar el elemento del depurador de aire con aire comprimido. Verifique también que no haya nadie cerca de la máquina al realizar dichas tareas.

Modificación No Autorizada

- Cualquier modificación que se haga a este vehículo sin autorización de Komatsu America Corp. puede originar riesgos.
- Antes de hacer cualquier modificación, consulte al distribuidor regional autorizado de Komatsu America Corp. Komatsu no será responsable por lesión alguna ni daños causados por alguna modificación no autorizada.

Al Abandonar el Asiento del Operador

Al dejar el asiento del operador, no toque ninguna palanca de control que no esté bloqueada. Para impedir operaciones accidentales, siempre realice lo siguiente:

- Mueva la palanca de control direccional a ESTACIONAR. **No use la función bloqueo de ruedas cuando se vaya a apagar el motor.**
- Baje la tolva al bastidor.
- Detenga el motor. Al abandonar la máquina, siempre asegure los compartimientos y recuerde llevar las llaves. Si la máquina se debe mover en forma repentina o de manera inesperada, puede provocar serias lesiones o la muerte.

Subir y Bajar de la Máquina

- Nunca salte para subir o bajar. Nunca se suba ni se baje de una máquina en movimiento.
- Al subir o bajar, hágalo de frente a la máquina, y use las manillas y pisaderas.
- Nunca se tome de ninguna palanca de control al subir o al bajar de la máquina.
- Siempre mantenga contacto en tres puntos con las manillas y pisaderas, para tener un mejor soporte.
- Al llevar herramientas al compartimiento del operador, páselas siempre con la mano o súbalas con una cuerda.
- Si hay aceite, grasa o barro en manillas o pisaderas, límpielas de inmediato. Siempre mantenga limpios estos compartimientos. Repare cualquier daño y apriete los pernos sueltos.
- Al subir o bajar de la máquina use los pasamanos y los peldaños.

Prevención de Incendio por Combustible y Aceite

- El combustible, el aceite y el anticongelante pueden inflamarse con alguna llama. Estos fluidos son extremadamente inflamables y peligrosos.
- No prenda fuego cerca de líquidos inflamables.
- Detenga el motor y nunca fume al recargar combustible.
- Apriete muy bien todas las tapas de los estanques de combustible y de aceite.
- La carga de combustible y aceite debe hacerse en áreas bien ventiladas.
- Mantenga el aceite y el combustible en el lugar establecido y no permita la entrada de personas no autorizadas.



A0055020



A0055030



A0055040

Precauciones por Fluidos a Alta Temperatura

Inmediatamente después de operar la máquina, el refrigerante del motor, el aceite del motor y el aceite hidráulico están a alta temperatura y bajo presión. Si se saca la tapa, se drenan los fluidos, se reemplazan los filtros, etc., existe peligro de graves quemaduras. Espere que el calor y la presión se disipen antes de realizar dichas tareas y siga los procedimientos apropiados que se señalan en el manual de servicio.

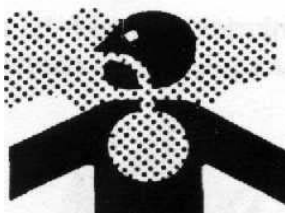


- Para evitar que salte refrigerante caliente:
 1. Detenga el motor.
 2. Espere que la temperatura del refrigerante baje.
 3. Presione el botón de alivio de presión en la tapa para liberar la presión del sistema de enfriado.
 4. Gire lentamente la tapa del radiador para liberar la presión antes de sacarla.
- Para evitar que salte aceite de motor caliente:
 1. Detenga el motor.
 2. Espere que la temperatura del aceite baje.
 3. Gire lentamente la tapa para liberar la presión antes de sacar la tapa.

Prevención por Riesgo de Polvo de Asbesto

El polvo de asbesto si se inhala es peligroso para su salud. Si manipula materiales que contengan fibras de asbesto, siga las indicaciones que se dan a continuación:

- Nunca use aire comprimido para limpiar.
- Limpie con agua para no levantar polvo.
- Siempre que sea posible, opere la máquina o realice tareas trabajando de espaldas al viento.
- Si es necesario, use un respirador aprobado.



Prevención de Lesiones Causadas por el Equipo de Trabajo

Nunca ponga alguna parte de su cuerpo entre las partes móviles como la tolva, el chasis o los cilindros. Si se opera el equipo de trabajo, los espacios libres cambiarán, lo que puede causar graves lesiones o la muerte.

Extintor de Incendios y Botiquín de Primeros Auxilios

- Asegúrese de contar con extintores y de saber usarlos.
- Mantenga un botiquín de primeros auxilios en el lugar apropiado.
- Sepa cómo actuar en caso de incendio.
- Asegúrese de conocer los números telefónicos de las personas que se deben ubicar en caso de alguna emergencia.



Precauciones al Usar el ROPS

- La Estructura de Protección Anti-Vuelco (ROPS) debe estar debidamente instalada para la operación de la máquina.
- El ROPS se instala para proteger al operador en caso que la máquina se vuelque. Está diseñado no sólo para soportar la carga de la máquina, sino que también para absorber la energía del impacto.
- Las estructuras ROPS instaladas en el equipo fabricadas y diseñadas por Komatsu America Corp. cumplen con todas las reglamentaciones y estándares para todos los países. Si se modifica o repara sin autorización de Komatsu, o si se daña cuando la máquina se vuelca, la resistencia de la estructura se verá comprometida y no podrá cumplir apropiadamente su función. Sólo puede funcionar en perfectas condiciones si se repara o se modifica como lo especifica Komatsu.
- Al modificar o reparar el ROPS, siempre consulte a su distribuidor Komatsu más cercano.
- Incluso con el ROPS instalado, no funcionará de manera efectiva si el operador no tiene bien colocado el cinturón de seguridad al operar la máquina.

Precauciones con los Accesorios

- Cuando instale y use equipo opcional, lea el manual de instrucciones sobre los accesorios y la información relativa a dichos accesorios.
- NO use accesorios no autorizados por Komatsu America Corp., o por el distribuidor regional autorizado de Komatsu. El uso de accesorios no autorizados podría crear un problema de seguridad que afectará desfavorablemente la correcta operación y la vida útil de la máquina.
- Cualquier lesión, accidentes o fallas del producto a consecuencia del uso no autorizado de accesorios no será responsabilidad de Komatsu America Corp. ni del distribuidor regional autorizado de Komatsu.

Precauciones al Arrancar la Máquina

- Arranque el motor sólo desde el asiento del operador.
- Nunca intente arrancar el motor haciendo contacto con los terminales del motor de partida. Esto puede provocar un incendio, o serias lesiones a cualquier persona en el trayecto de la máquina.

**PRECAUCIONES ANTES DE OPERAR**

Seguridad es pensar por adelantado. La prevención es el mejor programa de seguridad. Se previene un posible accidente conociendo los requerimientos de seguridad del empleador y todas las regulaciones necesarias del lugar de trabajo. Además, conozca el uso y cuidado apropiado del equipo de seguridad del camión. Sólo operadores y técnicos calificados deben operar o mantener una máquina Komatsu.

Una práctica segura comienza antes de que el operador suba al equipo.

Seguridad en el Lugar de Trabajo

- Al caminar hacia y desde el camión, mantenga una distancia segura de todas las máquinas incluso si el operador está visible.
- Antes de arrancar el motor, revise cuidadosamente el área por si hay condiciones inusuales que podrían ser peligrosas.
- Examine la superficie del camino en el lugar de trabajo y determine el método más seguro de operación.
- Escoja un área donde el suelo esté horizontal y firme antes de llevar a cabo una operación.
- Si necesita operar en o cerca de un camino público, proteja a los peatones y vehículos designando a una persona que dirija el tránsito en el lugar de trabajo o instale defensas a su alrededor.
- El operador debe verificar personalmente la posición de trabajo, los caminos a usar y la existencia de obstáculos antes de iniciar las operaciones.
- Siempre determine los caminos de recorrido en el lugar de trabajo y manténgalos de manera que siempre sean seguros para el recorrido de la máquina.
- Si es necesario pasar por áreas mojadas, verifique la profundidad y el flujo del agua antes de cruzar por partes bajas. Nunca opere donde haya agua que exceda la profundidad permitida.

Prevención de Incendios

- Elimine completamente las astillas de madera, hojas, papel y otros productos inflamables acumulados en el compartimiento del motor. Podrían causar un incendio.
- Revise si hay fugas en los sistemas de combustible, lubricación e hidráulico. Repare cualquier fuga. Limpie todo exceso de aceite, combustible u otro líquido inflamable y elimínelo de manera correcta.
- Asegúrese de tener un extintor de incendios que funcione correctamente.
- NO opere la máquina cerca del fuego.

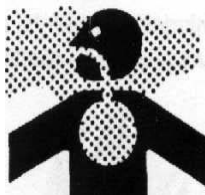


Preparándose para la Operación

- Siempre suba y baje de frente al camión. Nunca intente subir o bajar del camión cuando está en movimiento. Siempre utilice los pasamanos y escaleras al subir o bajar del camión.
- Revise que no haya desechos en las áreas de cubiertas, accesorios sueltos y herramientas. Revise que no haya personas u objetos en o alrededor del camión.
- Familiarícese con todos los dispositivos del equipo de protección del camión y asegúrese que estos artículos (material anti-deslizante, barras para afirmarse, cinturones de seguridad, etc.) estén en su lugar.

Ventilación en Areas Cerradas

Si es necesario arrancar el motor dentro de un área cerrada, asegúrese de contar con una ventilación adecuada. Los gases del escape pueden provocar la muerte.



En la Cabina del Operador - Antes de Arrancar el Motor

- No deje herramientas ni repuestos dispersos en el compartimiento del operador, ni permita la acumulación de desechos en la cabina del camión. Mantenga todo material de lectura no autorizado fuera de la cabina.
- Mantenga el piso de la cabina, controles, pisaderas y pasamanos libres de aceite, grasa, nieve y suciedad.
- Revise por si hubiera deterioro o desgaste en el cinturón de seguridad, hebilla y accesorios. Reemplace cualquier parte gastada o dañada. Use siempre el cinturón de seguridad cuando opere una máquina.
- Lea y comprenda los contenidos de este manual. Ponga especial atención a las Secciones 30 y 32 relacionadas con la seguridad e instrucciones de operación. Familiarícese bien con todos los medidores, instrumentos y controles, antes de intentar operar el camión.
- Lea y comprenda las calcomanías de **ADVERTENCIA** y **PRECAUCION** en la cabina del operador.
- Asegúrese que el volante de la dirección, la bocina, los controles y los pedales estén libres de aceite, grasa o barro.
- Verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas, el estado de las plumillas, y compruebe el nivel del depósito de líquido lavador.
- Familiarícese con todos los controles del sistema de dirección y frenos, los dispositivos de advertencia, velocidades en caminos y capacidades de carga, antes de operar el camión.

Espejos, Ventanas y Luces

- Elimine toda suciedad de la superficie del parabrisas, ventanas de la cabina, espejos y luces. Una buena visibilidad puede evitar accidentes.
- Ajuste el espejo retrovisor a una posición en la que el operador pueda ver mejor desde su asiento. Si algún vidrio o luz se rompiera, cámbielo por uno nuevo.
- Asegúrese que las luces delanteras, las luces de trabajo y las luces traseras funcionen correctamente. Asegúrese que la máquina esté equipada con las luces de trabajo adecuadas necesarias para las condiciones de operación.

OPERACION DE LA MAQUINA



Al Arrancar el Motor

- Nunca intente arrancar el motor haciendo contacto con los terminales del motor de partida. Esto puede provocar un incendio, o serias lesiones o la muerte a cualquier persona en el trayecto de la máquina.
- Nunca arranque el motor si se ha colocado un rótulo de advertencia a los controles.
- Al arrancar el motor, toque la bocina a modo de advertencia.
- Arranque y opere la máquina sólo mientras esté sentado en el asiento del operador.
- No permita a ninguna persona no autorizada en el compartimiento del operador o en cualquier otro lugar de la máquina.

Un conjunto de neumático y llanta puede explotar si se somete a calor excesivo. El personal debe retirarse a un lugar alejado y resguardado si se detectan frenos excesivamente calientes, olor a goma quemada o evidencia de fuego cerca del neumático y del área de la rueda.

Si es preciso acercarse al camión, como para sofocar un incendio, ese personal deberá hacerlo sólo de frente al área de la banda de rodadura del neumático (delante o detrás), a menos que esté protegido de un equipo grande de protección a modo de escudo. Permanezca por lo menos a 50 pies (15 m) de la banda de rodadura del neumático.

En caso de incendio en el área del neumático y la rueda (incluidos incendios de frenos), permanezca alejado del camión por lo menos 8 horas, o hasta que el neumático y la rueda se hayan enfriado.

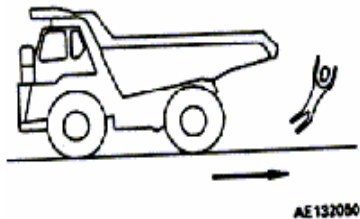
Operación del Camión – General

- **Use los cinturones de seguridad en todo momento.**
- Sólo se permitirá que viajen en el camión personas autorizadas. Los pasajeros sólo deben viajar en la cabina, y con cinturón de seguridad en el asiento del pasajero.
- No permita que nadie viaje en las cubiertas ni en las pisaderas del camión.
- No permita que nadie se suba ni se baje si el camión está en movimiento.
- No entre ni saque el camión de un recinto cerrado sin que haya presente un banderero.
- Conozca y obedezca las señales de manos entre el operador y el banderero. Cuando haya otras máquinas y personal presentes, el operador deberá entrar y salir de un recinto cerrado, zonas de carga y viajar bajo la dirección de un banderero. ¡La cortesía es en todo momento una precaución de seguridad!
- Informe inmediatamente cualquier situación adversa en el camino, en el rajo o en la zona de volteo que pueda provocar una operación peligrosa.
- Revise periódicamente por si hubiera neumáticos bajos durante el turno. Si el camión ha estado funcionando con neumáticos “bajos”, no se debe estacionar en un recinto cerrado hasta que el neumático se enfríe. Si se debe cambiar un neumático, No se pare frente a la llanta y el anillo de fijación al inflar el neumático montado en la máquina. No permita a personas no autorizadas cerca del área de trabajo o de dichos neumáticos.
- Mantenga a mano equipo contra incendio en buenas condiciones. Informe sobre los equipos de extintores usados, para su reemplazo o recarga.
- Siempre ponga la palanca de control direccional en ESTACIONAR cuando el camión esté estacionado y sin vigilancia. **NO** deje el camión desatendido mientras el motor esté funcionando.
- Estacione el camión a una distancia prudente de otros vehículos, según lo determine el supervisor.
- ¡Permanezca alerta en todo momento! En caso de una emergencia, esté preparado para reaccionar con rapidez y evitar accidentes. Si se produce una emergencia, sepa dónde conseguir pronta ayuda.

Precauciones al Viajar en Reversa

Antes de operar la máquina o el equipo de trabajo, haga lo siguiente:

- Haga sonar la bocina para advertir a las personas que se encuentren en el área. Para máquinas equipadas con alarma de retroceso, asegúrese que la alarma funcione correctamente.
- Cerciórese que no haya nadie cerca de la máquina. Compruebe especialmente que no haya nadie detrás de la máquina.
- Cuando sea necesario, designe a una persona que vigile el área cercana al camión e indique al operador. Esto es particularmente necesario al viajar marcha atrás.
- Cuando opere en áreas peligrosas o de poca visibilidad, designe a una persona para que dirija el tránsito en el sitio de trabajo.
- No permita que nadie ingrese a la línea de recorrido de la máquina. Debe observarse estrictamente esta regla, aún en máquinas equipadas con alarma de retroceso o espejo retrovisor.



Recorrido

- Cuando viaje por caminos difíciles, hágalo a baja velocidad. Al cambiar de dirección, evite los virajes repentinos.
- Antes de viajar, baje la tolva y ponga la palanca de la tolva en posición FLOTAR.
- Si el motor se detuviera cuando la máquina está en movimiento, se activará el sistema de dirección y frenos de emergencia para poder dirigir y detener el camión. Una cantidad fija de aceite de reserva proporciona dirección y frenado temporal que permite brevemente llevar la máquina a un área segura. Aplique los frenos inmediatamente y detenga la máquina lo más rápido y seguro posible (sáquela del camino si es posible).

Traslado en Pendientes

- Al viajar en pendientes, es posible que la máquina se vuelque o resbale.
- No cambie de dirección en las pendientes. Para mayor seguridad, conduzca hasta un terreno plano antes de virar.
- No suba ni baje sobre pasto, hojas o planchas de acero mojadas. Estos materiales pueden hacer que la máquina resbale incluso en la más leve pendiente. Evite inclinarse, y siempre viaje a baja velocidad.
- Al viajar cuesta abajo, use el retardador para disminuir la velocidad. No gire el volante en forma repentina. No use el freno de pie, salvo en caso de emergencia.
- Si debe detener el motor en una pendiente, aplique totalmente los frenos de servicio y detenga la máquina. Después que la máquina se haya detenido, mueva la palanca de control direccional a ESTACIONAR.

Asegure una Buena Visibilidad

- Cuando trabaje en zonas oscuras, instale luces de trabajo y luces delanteras. Coloque iluminación adicional en el área de trabajo si fuese necesario.
- Suspenda las operaciones si la visibilidad es deficiente, por ejemplo, en la niebla, nieve o lluvia. Espere que el tiempo mejore hasta que haya condiciones que permitan efectuar la operación en forma segura.

Opere con Cuidado en la Nieve

- Cuando trabaje en caminos nevados o con hielo, hay peligro de que la máquina resbale hacia un lado incluso hasta en la más leve pendiente. Siempre viaje lentamente y evite partidas, virajes o detenciones bruscos.
- Tenga mucho cuidado cuando efectúe operaciones de despeje de nieve. Las bermas del camino y otros objetos están ocultos bajo la nieve y pueden no verse. Al viajar por caminos nevados, siempre instale cadenas.

Evite Dañar la Tolva

- Cuando trabaje en túneles, puentes, bajo cables eléctricos o al ingresar a un área de estacionamiento o a otro lugar donde haya restricciones de altura, conduzca con extrema precaución. La tolva se debe bajar completamente antes de conducir la máquina.

Conducción Cerca de Cables de Alto Voltaje

Conducir cerca de cables de alto voltaje puede provocar una descarga eléctrica. Siempre mantenga las distancias entre la máquina y el cable eléctrico que se indican a continuación.

Voltaje	Distancia Segura Mínima	
6.6 kV	3 m	10 ft.
33.0 kV	4 m	14 ft.
66.0 kV	5 m	17 ft.
154.0 kV	8 m	27 ft.
275.0 kV	10 m	33 ft.

Las siguientes medidas son efectivas para prevenir accidentes:

- Usar zapatos con suelas de goma o de cuero.
- Emplear a un banderero que advierta si la máquina se acerca a un cable eléctrico.
- Si el equipo de trabajo tocara un cable eléctrico, el operador no debe salir de la cabina.
- Al realizar operaciones cerca de cables de alto voltaje, NO permita que nadie se acerque a la máquina.
- Verifique con el departamento de mantenimiento eléctrico el voltaje de los cables antes de iniciar las operaciones.

Al Descargar

- Antes de iniciar la operación de descarga, cerciórese de que no haya personas ni objetos detrás de la máquina.
- Detenga la máquina en el punto deseado. Vuelva a verificar que no haya personas ni objetos detrás de esta. Dé la señal determinada, luego opere lentamente la tolva. Si es necesario use bloques para las ruedas, o coloque un banderero.
- Al efectuar operaciones de descarga en pendientes, disminuirá la estabilidad de la máquina y hay peligro de que se vuelque. Siempre realice estas operaciones con extremo cuidado.
- Nunca viaje con la tolva levantada.

Trabajo en Terreno Suelto

- Evite operar la máquina demasiado cerca de barrancos, salientes o zanjas profundas. Si estas áreas colapsan, la máquina podría caer o volcar, lo que provocaría serias lesiones o la muerte. Recuerde que el terreno queda debilitado en estas áreas, después de lluvias fuertes o de voladuras.
- El terreno recién trabajado y el que está cerca de zanjas está suelto. Puede colapsar bajo el peso o vibración de la máquina. Evite estas áreas siempre que sea posible.

Al Cargar el Camión

- Asegúrese de que el área circundante sea segura. Detenga la máquina en la posición de carga correcta, luego cargue la tolva de manera uniforme.
- No abandone el asiento del operador durante la operación de carga.

Estacionamiento de la Máquina

- Elija una superficie horizontal para estacionar la máquina. Si ésta se debe estacionar en una pendiente, siempre ponga bloques en todas las ruedas para evitar que se mueva.
- Al estacionar en caminos públicos, coloque cercas y señales tales como banderas o luces sobre la máquina, para advertir a los peatones y a otros vehículos. Cerciórese que la máquina, banderas o luces no obstruyan el tránsito.
- Antes de abandonar la máquina, baje completamente la tolva, mueva la palanca de control direccional a ESTACIONAR, detenga el motor y bloquee todo. Lleve la llave siempre consigo.



No active la función de bloqueo de rueda cuando el freno de estacionamiento esté activado. La presión hidráulica puede purgar, haciendo que el motor se mueva.

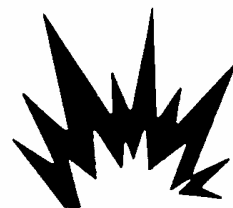
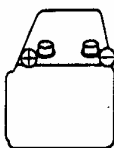
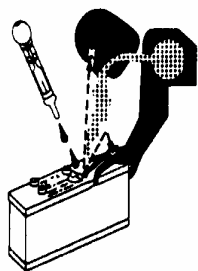
REMOLQUE

- Métodos inadecuados de remolque pueden provocar serias lesiones y/o daños.
- Use un dispositivo de remolque lo suficientemente resistente para que resista el peso de esta máquina.
- Nunca remolque una máquina en una pendiente.
- Inspeccione los componentes de remolque, como barras de remolque y acoples por si tuvieran algún signo de desgaste. Nunca use componentes dañados o gastados para remolcar un vehículo.
- Cuando conecte una máquina que haya que remolcar, no permita que nadie se coloque entre el vehículo remolcador y el que se va a remolcar.
- Coloque el acoplamiento de la máquina a remolcar en línea recta con el remolcador de la máquina, y fíjelo en posición.
- (Para métodos de remolque, consulte Instrucciones de Operación – Sección 30, Remolque).

TRABAJO CERCA DE LAS BATERÍAS

Prevención de Peligros con las Baterías

- El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico y puede quemar rápidamente la piel y perforar la ropa. Si el electrolito entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona con agua.
- El ácido de la batería puede causar ceguera si salpica en los ojos. Si el ácido entra en contacto con los ojos, lávelos con abundante agua y consulte a un médico de inmediato.
- Si accidentalmente bebiera ácido, tome gran cantidad de agua, leche, huevo batido o aceite vegetal. Llame de inmediato a un médico o a un centro de prevención toxicológico.
- Cuando trabaje con baterías, siempre use anteojos o antiparras de seguridad.
- Las baterías generan gas hidrógeno. El gas hidrógeno es muy explosivo y se inflama fácilmente con una pequeña chispa.
- Antes de trabajar con baterías, detenga el motor y ponga el interruptor de partida en OFF.
- Evite poner los terminales de la batería en cortocircuito por contacto accidental con objetos metálicos, tales como herramientas, de uno a otro terminal.
- Al desmontar o montar una batería, identifique el terminal positivo (+) y el negativo (-).
- Apriete muy bien las tapas de la batería.
- Apriete muy bien los terminales de la batería. Los terminales sueltos pueden generar chispas y causar una explosión.

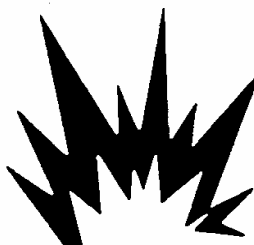
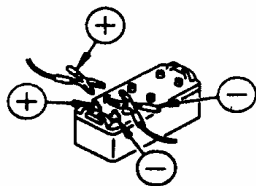


A030005

Arranque con Cables Auxiliares

- Siempre use anteojos o antiparras de seguridad al arrancar la máquina con cables auxiliares.
- Cuando arranque desde otra máquina, no permita que ambas máquinas se toquen.
- Asegúrese de conectar primero el cable positivo (+) al instalar los cables auxiliares. Al sacar, desconecte primero el cable de tierra o el cable negativo (-).
- Si alguna herramienta toca entre el terminal positivo (+) y el chasis, se producirán chispas. Siempre tenga cuidado al usar herramientas cerca de la batería.
- Conecte las baterías en paralelo: positivo a positivo y negativo a negativo.
- Cuando conecte el cable de tierra al bastidor de la máquina que va a hacer partir, conéctelo lo más lejos posible de la batería.

INCORRECTO



A030006

ANTES DE EFECTUAR MANTENIMIENTO

Etiqueta de Advertencia

- Arrancar el motor u operar los controles mientras otras personas estén realizando mantención en el camión puede provocar serias lesiones y/o la muerte.
- Siempre coloque una etiqueta de advertencia en la palanca de control en la cabina del operador para advertir a las demás personas que usted está trabajando en la máquina. Si es necesario, coloque etiquetas de advertencia adicionales alrededor de la máquina.
- Estas etiquetas están disponibles en su distribuidor Komatsu. Número de parte de la etiqueta de advertencia: 09963-03000



Herramientas Apropriadas

Sólo use herramientas adecuadas para el trabajo a realizar. Usar herramientas dañadas, de baja calidad, defectuosas o de reemplazo podría provocar lesiones personales.



A0055120

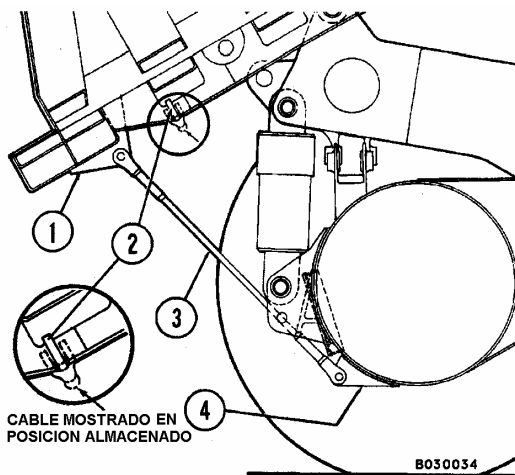
Detención del Motor Antes de Dar Servicio

- Antes de revisar o de hacer mantenimiento, detenga la máquina en terreno firme y plano, baje la tolva, mueva la palanca de control direccional a ESTACIONAR, y detenga el motor.
- Si es preciso que el motor funcione durante el servicio, como al limpiar el radiador, la palanca de control direccional debe estar en ESTACIONAR. Siempre realice este trabajo con dos personas. Una de las personas debe sentarse en el asiento del operador para detener el motor si fuese necesario. Nunca mueva algún control que no esté relacionado con la tarea durante estas situaciones.
- Cuando dé servicio a la máquina, no toque ninguna parte móvil. Nunca use ropa suelta o joyas.
- Cuando dé servicio con la tolva arriba, siempre coloque la palanca de volteo en la posición SOSTENER y aplique el seguro (si está equipado). Instale firmemente los pasadores o el cable de seguridad de subir tolva.

Asegurar la Tolva de Volteo

Siempre que al personal se le pida realizar mantenimiento al vehículo con la tolva de volteo en posición elevada, el cable de retención de tolva arriba DEBE estar instalado.

1. Para mantener la tolva de volteo en posición arriba, suba la tolva hasta su altura máxima.
2. Saque el cable (3) de donde se guarda en la tolva, e instale entre la oreja trasera de la tolva (1) y la oreja de la caja del eje (4).
3. Asegure los pasadores de horquilla del cable con los pasadores de 2 patas.
4. Devuelva el cable a su compartimiento (2) después de completar la mantención.



DURANTE EL MANTENIMIENTO

NOTA: Sólo personal autorizado debe efectuar servicio y reparar la máquina.

Mantenga la Máquina Limpia

- El aceite o la grasa derramados, herramientas dispersas, etc. pueden hacerlo tropezar o resbalar. Mantenga siempre la máquina limpia y ordenada.
- Si entra agua al sistema eléctrico, hay peligro de que la máquina pueda moverse inesperadamente y/o dañar los componentes. No use agua ni vapor para limpiar los sensores, conectores ni el interior del compartimiento del operador.
- Tenga extremo cuidado al lavar el gabinete de control eléctrico. No permita que el agua entre al gabinete de control por las puertas u orificios de ventilación. No permita que entre agua al conducto de entrada de aire de enfriado que se encuentra sobre el gabinete de control eléctrico. Si el agua entra al gabinete de control a través de cualquier abertura o grieta se podrían producir daños mayores a los componentes eléctricos.
- Nunca rocíe agua en las cubiertas del motor eléctrico de la rueda trasera. Se pueden producir daños a los inducidos del motor de la rueda.
- No rocíe agua en las rejillas de retardo. El exceso de agua en las rejillas de retardo puede provocar una falla de tierra, lo que impediría la propulsión.

**Agregar Agua o Aceite**

- El combustible o aceite derramados puede hacerlo resbalar. Siempre limpie los derrames inmediatamente.

**Accesorios**

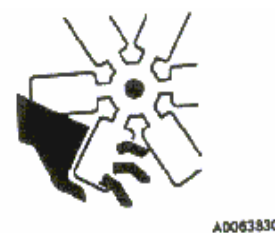
Ponga los accesorios que se hayan retirado de la máquina en un lugar seguro para evitar que se caigan.

Trabajo Debajo de la Máquina

- Siempre baje todo el equipo de trabajo móvil al piso o a su punto más bajo antes de dar servicio o efectuar reparaciones debajo de la máquina.
- Siempre bloquee muy bien los neumáticos de la máquina.
- Nunca trabaje debajo de la máquina si se encuentra mal sustentada.

**Ventilador y Correas en Movimiento**

Mantenga una distancia segura de las partes giratorias como el ventilador del radiador y las correas del ventilador. Si entra en contacto directo o indirecto con las partes giratorias y objetos que puedan salir disparados puede sufrir serios daños.

**Reglas que Observar al Agregar Combustible o Aceite**

- Siempre apriete muy bien la tapa de los orificios de llenado de combustible y aceite.
- Nunca use combustible para lavar las partes.



A030004

Nivel de Agua en el Radiador

- Si es necesario agregar refrigerante al radiador, detenga el motor y deje que el motor y el radiador se enfríen antes de agregar el refrigerante.
- Presione el botón de alivio de presión en la tapa del radiador para liberar la presión del sistema de enfriado.
- Suelte lentamente la tapa para aliviar la presión remanente.



A006738D

Uso de Iluminación

Cuando revise los niveles de combustible, aceite, refrigerante o electrolito de la batería, siempre use iluminación con especificación anti-explosión. Si no se utiliza el equipo de luz indicado, existe peligro de explosión.



A0055160

Precauciones con la Batería

Cuando repare el sistema eléctrico o al soldar, saque el terminal negativo (-) de la batería, para detener el paso de corriente.



Manipulación de Mangueras a Alta Presión

- No doble ni golpee con objetos duros las mangueras a alta presión. No use cañerías, tubos ni mangueras doblados ni agrietados. Se pueden reventar durante el uso.
- Siempre repare cualquier manguera suelta o rota. Si se filtra combustible o aceite, puede producirse un incendio.

Precauciones al Hacer Mantenimiento a Alta Temperatura o Alta Presión

Inmediatamente después de detener la operación, el refrigerante del motor y los aceites se encuentran a alta temperatura y a alta presión. En estas condiciones, abrir el sistema o cambiar los filtros puede provocar quemaduras u otras lesiones. Espere que la temperatura y la presión bajen antes de realizar la inspección y/o mantenimiento como se señala en el manual de servicio.



Precauciones con el Aceite a Alta Presión

- Los circuitos del equipo de trabajo están en todo momento bajo presión. No agregue ni drene aceite, ni efectúe mantención ni inspección antes de haber aliviado completamente la presión interna.
- Las filtraciones por los orificios pequeños a alta presión de los pasadores son extremadamente peligrosos. El chorro del aceite que se encuentra a alta presión puede perforar la piel y los ojos. Siempre use anteojos de seguridad y guantes gruesos. Utilice un pedazo de cartón o lámina de madera para ver si hay filtración de aceite.
- Si recibe un chorro de aceite a alta presión, consulte inmediatamente a un médico.



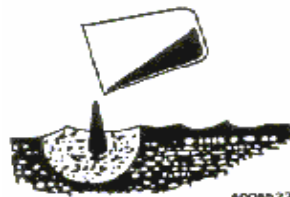
A0055180



Materiales de Desecho

- Nunca elimine el aceite u otros fluidos peligrosos en un sistema de alcantarillado, ríos, etc.
- Siempre ponga los fluidos drenados de su máquina en recipientes adecuados. Nunca drene el aceite directamente al suelo.
- Acate las leyes y reglamentos apropiados al desechar cualquier elemento nocivo, como aceite, combustible, refrigerante, solvente, filtros y baterías.

INCORRECTO



A0065220

NEUMATICOS

Manipulación de los Neumáticos

Si los neumáticos no se usan bajo las condiciones especificadas, se pueden recalentar y reventar o, recibir cortes de piedras puntiagudas, o superficies ásperas del camino y reventarse. Esto puede causar graves lesiones o daños.

Para mantener la seguridad de los neumáticos, observe permanentemente las siguientes instrucciones:

- Infle los neumáticos a la presión especificada. Se genera calor anormal especialmente cuando la presión de inflado es demasiado baja.
- Use los neumáticos especificados.

La presión de inflado de los neumáticos y las velocidades permisibles son valores generales. Los valores reales pueden diferir según el tipo de neumático y las condiciones en que se usen. Consulte al fabricante respecto de los detalles.

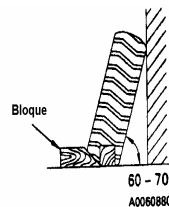
Cuando los neumáticos se calientan, se produce un gas inflamable que se puede encender. Es especialmente peligroso si los neumáticos se recalientan cuando están presurizados. Si se enciende el gas generado dentro del neumático, la presión interna subirá repentinamente y el neumático explotará, lo que puede provocar graves lesiones a las personas que se encuentren en el área. Las explosiones difieren de las pinchaduras o reventones, porque la fuerza destructiva es extremadamente grande. Por lo tanto, las siguientes operaciones están estrictamente prohibidas cuando el neumático está presurizado:

- Soldar la llanta.
- Soldar cerca de la rueda o del neumático.
- Fumar o encender fuego.

Si no se aplica el procedimiento apropiado para efectuar el mantenimiento o recambio de la rueda o neumático, la rueda o el neumático se pueden reventar y producir graves lesiones o daños. Cuando realice tal mantenimiento, consulte al distribuidor regional autorizado de Komatsu o al fabricante de los neumáticos.

Almacenamiento de los Neumáticos Después de Desmontarlos

- Como regla básica, almacene los neumáticos en una bodega a la que no puedan entrar personas no autorizadas. Si los neumáticos se almacenan a la intemperie, levante un cercado alrededor de los neumáticos y ponga un letrero "No Entrar" u otro de fácil comprensión.
- Pare el neumático sobre terreno plano y bloquéelo muy bien de modo que no pueda rodar ni caer.
- Si el neumático se cayera, aléjese rápidamente. Los neumáticos para equipos de construcción son sumamente pesados. Nunca intente sostener un neumático que se esté cayendo. Esto puede provocar graves lesiones o la muerte.



CUANDO SE DEBEN HACER REPARACIONES

1. Las reparaciones deben ser realizadas sólo por personal de mantenimiento calificado que entienda los sistemas que esté reparando.
2. Muchos componentes del camión Komatsu son grandes y pesados. Asegúrese que los equipos de levante - tectes, eslingas, cadenas, ojales de elevación - tengan la capacidad adecuada para manejar la carga.
3. No trabaje bajo una carga suspendida. No trabaje bajo una tolva elevada a menos que se tengan los cables, puntales y pernos de seguridad para mantenerla en posición arriba.
4. No repare ni dé mantenimiento al camión con el motor funcionando, excepto cuando los ajustes se deban hacer en tales condiciones. **Mantenga una distancia segura de las partes móviles.**
5. Cuando esté revisando el funcionamiento del sistema de aire acondicionado con refrigerante, use una máscara y guantes resistentes al frío para protegerse del congelamiento. Asegúrese de seguir todas las regulaciones vigentes para el manejo y reciclado de los refrigerantes.
6. Siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante cuando use solventes de limpieza.
7. Si se necesita la asistencia de una batería auxiliar, use primero un cable para conectar el borne positivo (+) de 24V de las baterías del camión inhabilitado al borne positivo (+) de 24V de la batería auxiliar. Use el segundo cable para conectar el borne negativo (-) de 24V de la batería auxiliar a **tierra de chasis (-)** en el camión inhabilitado lejos de la batería.
8. Siempre desconecte los cables negativo y positivo de la batería del vehículo antes de soldar en la unidad. No hacerlo, puede dañar seriamente la batería y el equipo eléctrico. Desconecte el cable conductor del alternador de carga de la batería y aisle los componentes de control electrónico antes de realizar reparaciones con soldadura. (No es necesario desconectar o sacar las tarjetas de circuito de control de los camiones tolva de accionamiento eléctrico o alguna de las tarjetas de control de circuito del Dispositivo Indicador de Alarma cualquiera (AID)).
9. Si debe remolcar un camión por cualquier razón, utilice una barra de remolque rígida. Revise la placa de la cabina del camión en la que aparecen las precauciones especiales de remolque. Consulte también Instrucciones de Operación – Sección 30, Remolque.
10. Drene, limpie y ventile los estanques de combustible y/o hidráulicos antes de hacer cualquier reparación con soldadura.
11. Alivie la presión en las líneas o mangueras antes de hacer cualquier desconexión.
12. Después de los ajustes o reparaciones, vuelva a poner todas las protecciones, pantallas y abrazaderas.
13. Sólo un operador calificado o personal de mantenimiento calificado para la operación puede mover el camión dentro de las instalaciones de reparación o durante las pruebas de camino después de que se hayan completado las reparaciones.



Cualquier líquido de operación, como aceite hidráulico o líquido de freno que escape a presión, puede tener suficiente fuerza como para penetrar en el cuerpo de una persona penetrando la piel. Se pueden producir serias lesiones e incluso la muerte si no se recibe inmediatamente tratamiento médico brindado por un especialista familiarizado con este tipo de lesiones.

Siempre conecte el conductor (-) de tierra de la máquina soldadora a la pieza que se esté soldando. La pinza de tierra debe ponerse lo más cerca posible a la zona de soldadura. Nunca deje que la corriente de soldadura pase a través de los rodamientos de bola, rodamientos de polines, suspensiones o cilindros hidráulicos. Siempre evite tender cables de soldado sobre o cerca de los cables eléctricos del vehículo. Puede inducirse el voltaje de soldadura en el cableado eléctrico y dañar los componentes.

PRECAUCIONES ESPECIALES AL Procedimiento de Detención Normal del Camión
TRABAJAR EN CAMIONES DE MANDO AC**Procedimientos Preliminares Antes de Soldar o Efectuar Mantenimiento**

Antes de soldar y/o de reparar un camión de mando AC, el personal de mantenimiento debe avisar a un representante de servicio Komatsu. Sólo personal calificado, especialmente capacitado para dar servicio al Sistema de Mando AC debe realizar este servicio.

Si es necesario soldar o reparar el camión sin el ingeniero de terreno presente, se deben seguir los siguientes procedimientos para asegurarse de que el camión se encuentre en condiciones seguras para que el personal de mantenimiento trabaje en él y reducir las posibilidades de dañar el equipo.



Siempre que el motor esté funcionando, no abra ninguna de las puertas del gabinete ni retire las cubiertas. No utilice los cables de poder como manillas o pisaderas. No toque los elementos de la rejilla de retardo.



Antes de abrir algún gabinete o de tocar un elemento de la rejilla de retardo o un cable de poder, el motor debe estar apagado y las luces rojas de advertencia del sistema de mando deben estar apagadas.

1. Detenga el camión fuera del tráfico sobre una superficie seca y nivelada (si es posible) y libre de líneas eléctricas elevadas o de otras obstrucciones en caso que deba levantar la tolva.
 - a. Baje la velocidad del motor a ralentí. Deje que el motor se enfríe gradualmente haciéndolo funcionar a ralentí bajo por aproximadamente 5 minutos.
 - b. Ponga la palanca de control direccional en ESTACIONAR. Asegúrese que la luz indicadora de freno de estacionamiento aplicado en el panel superior esté encendida.
2. Gire el interruptor rest a la posición ON para poner el sistema de mando AC en el modo “rest”. Asegúrese que la luz indicadora de “rest” en el panel superior esté encendida.
3. Después que el motor se enfríe, gire el interruptor de partida a la izquierda hasta la posición OFF para detención normal del motor.

Si el motor no se detiene con el interruptor de partida, use el interruptor de detención del motor en la consola central de la cabina del operador. Tire el interruptor hasta que el motor se detenga. Mantenga este interruptor abajo hasta que el motor se detenga.
4. Con el interruptor de partida en OFF, y el motor detenido, espere al menos 90 segundos. Asegúrese que el circuito de la dirección purgue completamente moviendo el volante varias veces. Con la presión hidráulica liberada, la ruedas delanteras no se moverán. Si el vehículo sigue moviéndose después de detenerlo, informe al personal de mantenimiento.
5. Verifique que todas las luces de voltaje de enlace en el gabinete de control estén apagadas. Informe al personal de mantenimiento si alguna luz sigue encendida por más de cinco minutos después de detener el motor.
6. Cierre y asegure todas las ventanas, saque la llave del interruptor de partida, y asegure la cabina para evitar una posible operación no autorizada del camión. Bloquee las ruedas.

Procedimiento de Detención del Motor Antes de Soldar o Efectuar Mantenimiento

La operación normal del sistema de mando AC en detención debe dejar el sistema en condiciones seguras para ser mantenido. Sin embargo, en caso de una falla del sistema, realizar el siguiente procedimiento antes de las actividades de mantenimiento asegurará que no haya voltajes peligrosos en el sistema de mando AC.

1. Antes de detener el motor, verifique el estado de todas las luces de advertencia del sistema de mando en el panel superior. Use el interruptor de prueba de luces para verificar que todas las luces estén funcionando correctamente.

Si alguna de las luces rojas de advertencia del sistema de mando permanece encendida, no intente abrir los gabinetes, desconectar algún cable, o alcanzar el interior del gabinete de la rejilla de retardo sin contar con la presencia de un técnico capacitado en el sistema de mando, aún cuando el motor esté apagado.

Sólo personal calificado, específicamente entrenado para dar servicio al sistema de mando AC, debe realizar este servicio.

2. Si todas las luces rojas de advertencia del sistema están apagadas, siga el "Procedimiento de Detención Normal del Motor" que aparece en la página anterior.
3. Después que el motor ha estado detenido por al menos cinco minutos, inspeccione las luces de voltaje de enlace en el exterior del gabinete de control principal y en la pared posterior de la cabina del operador (panel DID). Si todas las luces están apagadas, las rejillas de retardo, los motores de rueda, el alternador, y los cables de poder relacionados son seguros para trabajar en ellos.
4. Ubique el interruptor de corte GF en el panel de acceso en el lado izquierdo del gabinete de control principal. Ponga el interruptor en la posición "cortar alternado". Esto evitará que el alternador se re-energice y cree un voltaje en el sistema hasta que el interruptor vuelva a su posición anterior.
5. Antes de soldar en el camión, desconecte todos los arnés eléctricos del Sistema de Control del Motor (ECS) dentro del gabinete eléctrico detrás de la cabina del operador. También, desconecte la banda de tierra del ECS.
6. **¡No suelde en la parte posterior del gabinete de control!** Los paneles de metal en la parte posterior del gabinete son parte de los capacitores y no se pueden calentar.
7. **¡No suelde en las celosías de escape de la rejilla de retardo!** Son de acero inoxidable. Algunos paneles de los cables de poder en el camión también están hechos de aluminio o acero inoxidable. Deben ser reparados con el mismo material o los cables de poder pueden resultar dañados.

8. Los cables de poder deben estar acufiados en madera o en otros materiales no ferrosos. No repare los acufiamentos de los cables envolviendo los cables de poder con abrazaderas o accesorios de metal. Siempre revise la aislación de los cables de poder antes de dar servicio a los cables y antes de devolver el camión a servicio. Elimine los cables con aislación rota.

10. Los cables de poder y los arnés de cableado deben estar protegidos de las salpicaduras de soldadura y del calor.

Siempre asegure el conector de tierra de la máquina soldadora (-) a la pieza que va a soldar. **La abrazadera de conexión a tierra debe estar colocada lo más cerca posible** al área de soldado.

Siempre evite extender cables de soldado por sobre o cerca de los arnés eléctricos del vehículo. El voltaje del soldado podría ser inducido en el arnés eléctrico y dañar los componentes.

Antes de soldar en el camión, desconecte el cable conductor del alternador de carga de la batería y aisle los componentes de control electrónico.

Además, siempre desconecte los cables positivo y negativo de la batería del vehículo. El no hacerlo podría dañar seriamente la batería y el equipo eléctrico.

Nunca deje que la corriente de soldado pase a través de los rodamientos de bola, cojinetes de rodillo, suspensiones o de los cilindros hidráulicos.

11. Si las luces rojas en el exterior del gabinete de control y/o en la pared posterior de la cabina del operador continúan encendidas después de haber seguido el procedimiento anterior, se ha producido una falla.

Deje todas las puertas del gabinete en su lugar. No toque los elementos de la rejilla de retardo. No desconecte ningún cable de poder, ni los use para sujetarse o apoyarse.

12. Vuelva a colocar todas las cubiertas y puertas en su lugar. Coloque el interruptor de corte GF y los interruptores de desconexión de la batería en sus posiciones originales. Vuelva a conectar todos los arnés antes de arrancar el camión.

Deje el sistema de mando en el modo "rest" hasta que tenga que mover el camión.



REGLAS ADICIONALES EN EL LUGAR DE TRABAJO

Use este espacio para agregar cualquier regla adicional del sitio de trabajo no incluida en los análisis previos.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. A single vertical line runs down the left side, creating a margin. The paper is otherwise empty of any text or markings.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Las siguientes páginas entregan una explicación sobre las placas y calcomanías de advertencia, precaución e instrucciones de servicio adheridas al camión. Las placas y calcomanías que se muestran son las normales para este modelo Komatsu, pero debido a las opciones del cliente, algunos camiones pueden tener placas y calcomanías distintas de las que aquí se muestran.

Las placas y calcomanías deben mantenerse limpias y legibles. Si alguna placa o calcomanía no se pudiera leer o se dañara, se debe reemplazar por una nueva.

CUADRO DE PENDIENTE/VELOCIDAD

Un cuadro de pendiente/velocidad se ubica en el pilar delantero izquierdo de la cabina del operador y proporciona las velocidades máximas recomendadas que se deben usar al descender por diversas pendientes con un camión cargado. Siempre consulte la calcomanía en la cabina del operador. Esta calcomanía puede cambiar con los equipos opcionales del camión tales como: relaciones del tren de mando del motor de rueda, rejillas del retardador, tamaños de los neumáticos, etc.



PRECAUCION

NO DESCienda PENDIENTES A VELOCIDADES SUPERIORES A LAS QUE SE INDICAN CUANDO EL VEHICULO ESTE CARGADO A G.V.W. 1.100.000 LB (498.957 KG) Y CON NEUMATICOS 53/80 R 63.

PENDIENTE EFECTIVA	VELOCIDAD (CONTINUA)	VELOCIDAD (CORTO PLAZO)
%	MPH(KM/H)	MPH(KM/H)
12	15(24)	19(31)
10	11(18)	23(37)
8	14(23)	29(47)
6	19(31)	36(58)
4	29(47)	

LA CAPACIDAD REAL PARA TOMAR UN PENDIENTE DEPENDERA DE LA TEMPERATURA EXTERIOR, TEMPERATURA DEL SISTEMA, RESISTENCIA A LA RODADURA, CARGA Y TAMAÑO DE LOS NEUMATICOS. LO ANTERIOR SE BASA EN UNA TEMPERATURA EXTERIOR DE 32° C (90°F) Y SE ASUME QUE LAS CONDICIONES DEL CAMINO Y VISIBILIDAD PERMITEN EL USO DE TODO EL TORQUE DE RETARDO SIN DESLIZAMIENTO. PARA INFORMACION ADICIONAL SOBRE FRENADO Y RETARDO, CONSULTE EL MANUAL DE OPERACIONES.

PENDIENTE REAL, SIN INCLUIR RESISTENCIA A LA RODADURA.

WB2751

INTERRUPTOR DE PARTIDA

Una calcomanía de advertencia rodea el interruptor de partida ubicado a la derecha de la columna de dirección en el panel de instrumentos. La advertencia resalta la importancia de leer el manual del operador antes de la operación.

ADVERTENCIA

INTERRUPTOR DE PARTIDA

**NO OPERE EL VEHICULO
ANTES DE LEER Y ENTENDER
LOS MANUALES DE
OPERACION**

WB2490

ROPS/FOPS

Una placa adherida en el extremo trasero derecho de la cabina informa que la Estructura de Protección Antivuelco (ROPS) y la Estructura de Protección contra Caída de Objetos (FOPS) cumplen con los diversos requisitos de rendimiento de la SAE.

ROPS/FOPS N°	MODELO MAQUINA
DE ACUERDO A LO INSTALADO POR EL FABRICANTE DE ESTA TOLVA CON UN PESO VACIO INFERIOR A KG. ESTA ESTRUCTURA PROTECTORA CONTRA VUELCO Y CAIDA DE OBJETOS CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE RENDIMIENTO DE SAE-J-1040 ABRIL-88, SAE- J231 ENERO-81 Y SAEJ1164 MAYO 83. ADVERTENCIA LA PROTECCION OFRECIDA SE PUEDE VER AFECTADA SI SE SOMETE A MODIFICACIONES O DAÑOS. PARA MANTENER LA CERTIFICACION DEL FABRICANTE, CUALQUIER REPARACION O ALTERACION A ESTA ESTRUCTURA DEBE CONTAR CON UNA APROBACIÓN POR ESCRITO. Komatsu Mining Systems, Inc. 2300 NE Adams St, Peoria, Illinois 61650-0240 EE.UU.	

BATERIAS

Adherida a la parte exterior de ambos compartimientos de la batería se encuentra una placa de peligro. Esta placa destaca la importancia de evitar producir chispas cerca de la batería. Cuando se utiliza otra batería o fuente de poder de 24VDC en forma auxiliar, todos los interruptores deben estar en OFF antes de hacer cualquier conexión. Al conectar los cables de energía auxiliares, asegúrese de mantener la polaridad correcta; conecte los terminales positivos (+) y luego conecte el conductor negativo (-) del cable de energía auxiliar a tierra. **No los conecte a los terminales negativos de la batería del camión o cerca de la caja de la batería.** Esta conexión completa el circuito y reduce al mínimo el peligro de chispas cerca de las baterías.

El ácido sulfúrico es corrosivo y tóxico. Utilice el equipo de seguridad adecuado, anteojos, guantes de goma y delantal de goma al manipular y reparar baterías. Solicite atención médica de inmediato si lo necesita.

¡VENENO! ¡PELIGRO! PROVOCA SERIAS QUEMADURAS

CONTIENE ACIDO SULFURICO. LAS BATERÍAS GENERAN GASES EXPLOSIVOS. MANTENGA ALEJADO DE CHISPAS, FUEGO Y CIGARRILLOS. VENTILE AL CARGAR O USAR EN RECINTOS CERRADOS. PARA EVITAR CHISPAS **NUNCA** CONECTE O DESCONECTE LOS GANCHOS DEL CARGADOR A LA BATERIA MIENTRAS EL CARGADOR ESTE ENCENDIDO. SIEMPRE PROTEJASE LOS OJOS, LA PIEL Y LA ROPA AL TRABAJAR CERCA DE BATERIAS. ANTÍDOTO: EXTERNO – LAVAR CON AGUA. OJOS – LAVAR CON AGUA POR 15 MINUTOS Y SOLICITAR ASISTENCIA MEDICA. INTERNO – INGIERA GRAN CANTIDAD DE AGUA O LECHE. LUEGO BEBA LECHE MAGNESIA, HUEVO BATIDO O ACEITE VEGETAL. LLAME A UN MEDICO INMEDIATAMENTE.

Esta calcomanía está ubicada en la parte delantera exterior de la caja de la batería. Advierte sobre un peligro potencial de energía remanente en el sistema hidráulico si el interruptor de desconexión de la batería se abre antes que los acumuladores de dirección se hayan purgado completamente.

ADVERTENCIA

PELIGRO DE ENERGIA ALMACENADA

NUNCA ABRA EL INTERRUPTOR DE DESCONEXION DE LA BATERIA DURANTE LOS PRIMEROS NOVENTA SEGUNDOS DESPUES DE HABER GIRADO EL INTERRUPTOR DE PARTIDA A OFF. EL HACERLO EVITARA QUE LOS ACUMULADORES DE DIRECCION PURGUEN, DANDO COMO RESULTADO ENERGIA ALMACENADA REMANENTE EN EL SISTEMA HIDRAULICO QUE SE PODRIA LIBERAR REPENTNAMENTE, O QUE INESPERADAMENTE PERMITA QUE LOS NEUMATICOS SE MUEVAN PROVOCANDO LESIONES O LA MUERTE.

Esta placa se encuentra en la caja de la batería cerca de los interruptores de desconexión de la batería para indicar que el sistema de la batería (24VDC) es un sistema de tierra negativo (-).



Una calcomanía que destaca el procedimiento correcto para retirar el cable de la batería se encuentra ubicada en la parte exterior delantera de la caja de la batería.

ADVERTENCIA

PROCEDIMIENTO DE DESMONTAJE DEL CABLE DE LA BATERIA

1. RETIRE 2 CABLES NEGATIVOS DEL BLOQUE DE TERMINALES DENTRO DE LA CAJA DE LA BATERIA Y AISLE LOS EXTREMOS DEL CABLE.
2. RETIRE 2 CABLES POSITIVOS DE LA BARRA DE BUS AISLADA DENTRO DE LA CAJA DE LA BATERIA.
3. RETIRE LOS DOS CABLES PUENTE ENTRE LAS BATERIAS.
4. REEMPLACE LOS CABLES O BATERIAS NECESARIAS.
5. INVIERTA EL PROCEDIMIENTO PARA VOLVER A CONECTAR LOS CABLES.

CAPACITORES

Esta calcomanía está ubicada en el frente de la caja de contactores y en el interior de la puerta del gabinete de control izquierdo.

Cuando alguna de las luces indicadoras se enciende, hay presencia de alto voltaje en el sistema de propulsión y retardo. Se debe tener extremo cuidado.

**LA LUZ DE CARGA DEL
CAPACITOR INDICA
PRESENCIA DE ALTO
VOLTAGE EN LOS
SISTEMAS DE
PROPULSION Y RETARDO.**

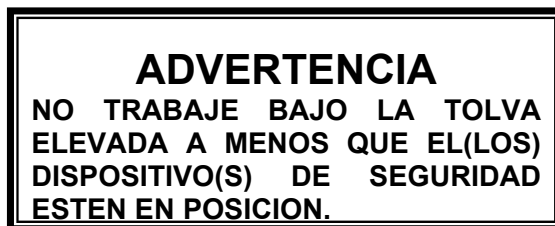
WB2225

PELIGRO DE APLASTAMIENTO

Las placas de advertencia están adheridas al bastidor delante de ambos neumáticos delanteros y detrás de ambos neumáticos traseros. Estas advierten que las tolerancias cambian cuando se mueve el camión, lo que podría causar serias lesiones.



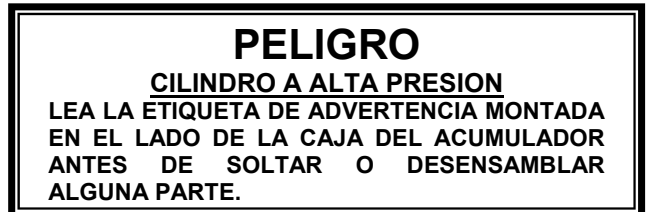
Las placas de advertencia están adheridas tanto al estanque hidráulico como al estanque de combustible para alertar a los técnicos de que no deben trabajar en el camión con la tolva levantada a menos que el dispositivo de retención subir tolva (pasadores o cable) esté en su posición.

**PROCEDIMIENTO DE REMOLQUE DE EMERGENCIA**

Una calcomanía que proporciona al operador o técnico el procedimiento de emergencia para remolcar un camión con problemas se encuentra ubicada en el riel del bastidor izquierdo cerca de los acumuladores de dirección.

**PRESION DEL CILINDRO**

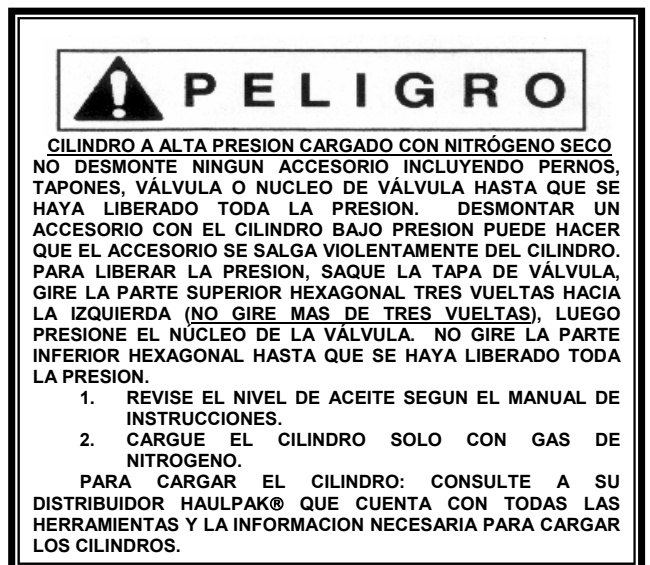
Estas placas de peligro están ubicadas en la parte exterior de cada riel del bastidor para alertar a los técnicos de que lean las etiquetas de advertencia que se encuentran al lado de cada uno de los acumuladores (ver más adelante) antes de liberar la presión de nitrógeno interna o de desconectar alguna línea hidráulica o accesorio. Estas son calcomanías similares ubicadas en la parte superior de cada uno de los acumuladores (tanto de dirección como de freno) con el mismo mensaje de peligro.



Estas calcomanías de advertencia van montadas al lado de cada uno de los acumuladores (tanto de dirección como de freno) para alertar a los técnicos que descarguen todo el gas y la presión hidráulica, y para que lean el manual de mantenimiento/servicio antes de realizar algún servicio.



Esta placa de peligro va en las cuatro suspensiones. Contiene instrucciones para liberar la presión interna antes de desconectar algún accesorio. Si no se siguen estas instrucciones se pueden producir serias lesiones.



LLENADO DEL ESTANQUE HIDRAULICO

Una placa al lado del estanque hidráulico proporciona instrucciones para llenar el estanque hidráulico.

Mantenga el sistema abierto a la atmósfera sólo lo absolutamente necesario para reducir las posibilidades de contaminación del sistema. Dé servicio al estanque con aceite hidráulico limpio tipo C-4. Todo aceite que se pone en el estanque hidráulico se debe filtrar usando filtros de capacidad nominal de 3 micrones.

SISTEMA DE EMISION A LA ATMOSFERA**INSTRUCCIONES DE LLENADO:**

1. CON EL MOTOR DETENIDO, MUEVA EL INT. DE PARTIDA A OFF Y BAJE LA TOLVA, LLENE EL ESTANQUE HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL VISOR.
2. SUBA Y BAJE LA TOLVA 3 VECES.
3. REPITA LOS PASOS 1 Y 2 Y AGREGUE ACEITE HASTA QUE EL NIVEL SE VUELVA A VER EN VISOR SUPERIOR.
4. EL ACEITE SE DEBE VER EN EL VISOR SUPERIOR CON EL MOTOR DETENIDO. BAJE LA TOLVA Y GIRE EL INT. DE PARTIDA A OFF POR 90 SEGUNDOS. EL ACEITE SE DEBE VER EN EL VISOR INFERIOR CON EL MOTOR FUNCIONANDO Y LA TOLVA ABAJO. REPITA EL PASO 1 SI ES NECESARIO.

Una calcomanía de precaución va ubicada debajo del visor de nivel de aceite del estanque hidráulico. Revise el nivel con la tolva abajo, el motor detenido, y el interruptor de partida en OFF. Si el aceite se encuentra por debajo de la parte superior del visor, agregue aceite de acuerdo con las instrucciones de llenado.

**PRECAUCION**

NO AGREGUE ACEITE A MENOS QUE EL MOTOR ESTE DETENIDO, SE HAYA SACADO LA LLAVE, Y LA TOLVA ESTE ABAJO

PRESION DEL ACEITE HIDRAULICO

Una placa de advertencia va colocada en el estanque hidráulico para informar a los técnicos sobre la presencia de alta presión hidráulica durante la operación. Cuando sea necesario abrir el sistema hidráulico, asegúrese que el motor esté detenido y que el interruptor de partida esté en OFF para purgar la presión hidráulica. Siempre hay una posibilidad de que quede presión residual. Abra los accesorios lentamente para permitir que toda la presión purgue antes de sacar alguna conexión.

**ADVERTENCIA
ALTA PRESION**

NO SUELTE NI DESCONECTE NINGUNA LINEA HIDRAULICA O COMPONENTE HASTA QUE EL MOTOR ESTE DETENIDO Y EL INTERRUPTOR DE PARTIDA ESTE EN OFF.

Dos calcomanías de advertencia van ubicadas en las puertas del gabinete del estanque hidráulico para advertir a los técnicos que no deben desconectar alguna línea de freno hidráulico hasta que la máquina se haya detenido correctamente.

**ADVERTENCIA****ALTA PRESION**

NO SUELTE NI DESCONECTE NINGUNA LINEA HIDRAULICA O COMPONENTE HASTA QUE EL MOTOR ESTE DETENIDO Y EL INTERRUPTOR DE PARTIDA ESTE EN OFF Y LAS VALVULAS DE DRENAJE EN LOS ACUMULADORES ESTEN ABIERTAS.

NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR DE RUEDA

Una calcomanía de nivel de aceite de motor de las ruedas va adherida a la cubierta de engranajes en ambos motores de rueda eléctricos. Esta calcomanía destaca el hecho de que el camión debe estar en una superficie plana y estacionado por 20 minutos antes de revisar el nivel de aceite para obtener una lectura exacta.

PROCEDIMIENTO DE LLENADO Y REVISION DE ACEITE

REVISE EL NIVEL DE ACEITE SOLO DESPUÉS QUE EL CAMION HAYA ESTADO ESTACIONADO POR 20 MINUTOS. SAQUE EL TAPON INFERIOR Y REVISE EL NIVEL. EL NIVEL DE ACEITE ES CORRECTO, SI SE VE ACEITE.

PROCEDIMIENTO DE DESCARGA DE SOLDADO EMERGENCIA

Una placa ubicada en el bastidor cerca del cilindro de elevación izquierdo entrega al operador o técnico, el procedimiento de conexión para descargar un camión cargado e inhabilitado, usando un camión operativo para energía hidráulica.

Consulte la Sección L en el manual de servicio por instrucciones adicionales para usar este procedimiento.

PROCEDIMIENTO DE DESCARGA DE EMERGENCIA

1. CONECTE UNA FUENTE DE PODER HIDRÁULICA DE UNA CAPACIDAD DE 2500 PSI (17.2 MPa) QUE TENGA UNA CAPACIDAD DE RESERVA QUE EXCEDA LOS 80 GAL. (303 l) A LAS DESCONEXIONES RAPIDAS EN EL CILINDRO DE ELEVACIÓN IZQUIERDO.
2. PONGA LA VÁLVULA DE ELEVACION EN POSICIÓN SOSTENER (HOLD).
3. VOLTEE LA CARGA Y BAJE LA TOLVA USANDO LA VÁLVULA DE CONTROL EN LA FUENTE DE PODER HIDRÁULICA.

VALVULAS DE DRENAJE DEL ACUMULADOR

Las calcomanías de advertencia van en ambos acumuladores de freno ubicados dentro del gabinete del sistema de frenos, detrás de la cabina del operador. Estas calcomanías recuerdan a los técnicos de servicio cerrar las válvulas de drenaje de los acumuladores después que se han abierto para purgar la presión de los frenos. También advierten sobre no apretar en exceso las válvulas de drenaje para evitar daños al(los) asiento(s) de válvula(s).



ADVERTENCIA

SIEMPRE CIERRE LAS VALVULAS DE DRENAJE DESPUES DE DESCARGAR LOS ACUMULADORES.
NO SOBREAPRIETE LAS VALVULAS DE DRENAJE.

Una calcomanía de precaución también se coloca en la puerta de la cubierta trasera para alertar al personal de que hay aire de escape caliente y que puede provocar lesiones.



PRECAUCION: ¡AIRE DE ESCAPE CALIENTE!

WB2277

Esta calcomanía de precaución se encuentra cerca de los interruptores de desconexión de la batería para alertar a los técnicos de servicio que antes de soldar en el camión, siempre deben desconectar el cable conductor del alternador de carga de la batería antes de reparar con soldadura.

Además, siempre aisle los componentes de control electrónicos y desconecte los cables de la batería positivo y negativo del vehículo. No hacerlo puede dañar seriamente la batería y el equipo eléctrico.

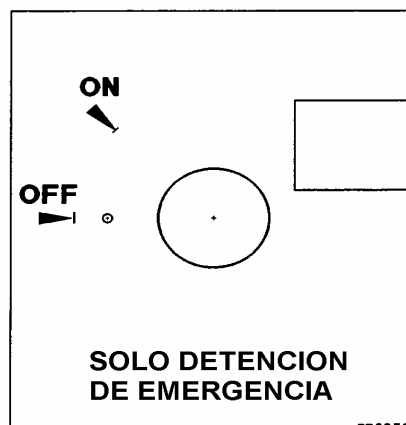
PRECAUCION

ANTES DE SOLDAR EN EL CAMION DESCONECTE EL CABLE CONDUCTOR EN EL ALTERNADOR DE CARGA DE LA BATERIA.

Siempre asegure el cable de tierra (-) de la máquina soldadora a la pieza que se va a soldar. **La abrazadera de conexión a tierra se debe colocar lo más cerca posible del área de soldado.** Nunca permita que la corriente de soldado pase a través de los rodamientos de bola, cojinetes de rodillo, suspensiones, o cilindros hidráulicos. Siempre evite tender cables de soldado por sobre o cerca de los arneses eléctricos del vehículo. El voltaje de soldado se podría inducir en el arnés eléctrico y posiblemente dañar los componentes.

PARADA DE EMERGENCIA

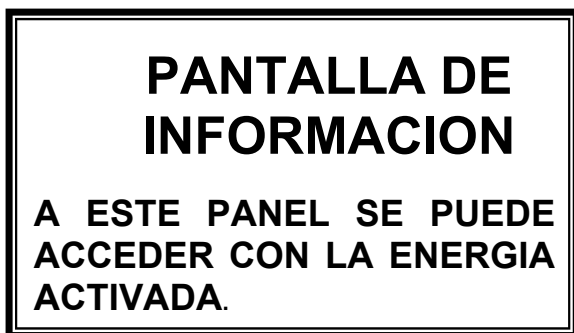
Esta calcomanía se encuentra en el interruptor de detención del motor a nivel del piso que va al lado derecho de la estructura del amortiguador delantero. Especifica que este interruptor es sólo para detención de emergencia.



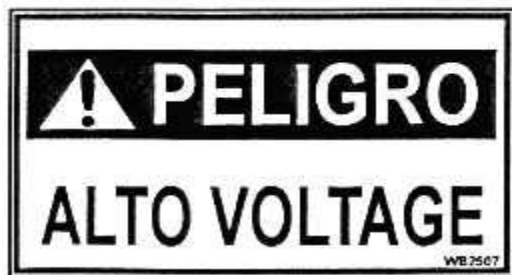
PANTALLA DE INFORMACION

Una placa de peligro de alto voltaje se coloca en la puerta de la cubierta trasera. Es posible que haya alto voltaje.

Sólo personal autorizado puede acceder a este alojamiento trasero.

**ALTO VOLTAJE**

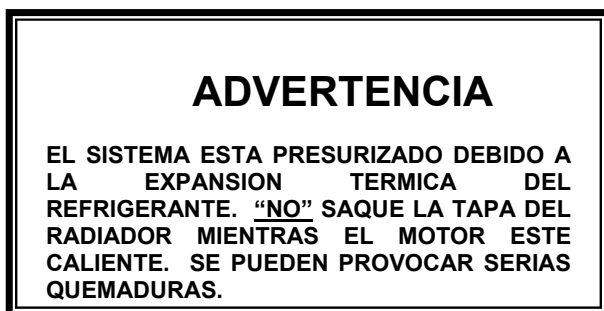
Una placa de peligro de alto voltaje va ubicada en la puerta de la cubierta de compuerta trasera. **¡Puede haber presencia de alto voltaje!** Sólo personal autorizado debe tener acceso a este alojamiento trasero.



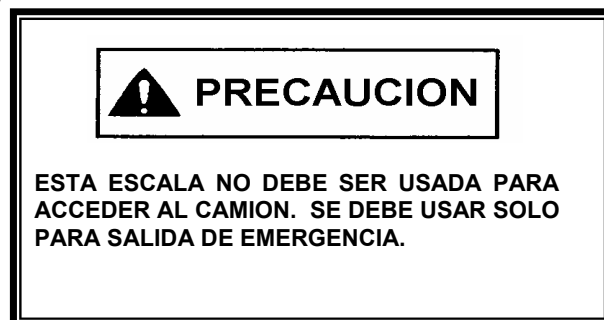
Estas placas de advertencia se colocan en todos los alojamientos y gabinetes del control de mando AC. **Es posible que haya alto voltaje.** Sólo personal autorizado puede acceder a estos alojamientos traseros.

RADIADOR

Una placa de advertencia está montada en la parte superior de la cubierta del estanque de oleaje del radiador cerca de la tapa del radiador. El sistema de enfriado del motor está presurizado. **Siempre gire el interruptor de partida a OFF y deje que el motor se enfríe antes de sacar la tapa del radiador.** A menos que se libere primero la presión, sacar la tapa del radiador después que el motor ha estado funcionando por un tiempo hará que el refrigerante caliente salte del radiador. **Pueden producirse quemaduras graves.**

**ESCALA DE EMERGENCIA**

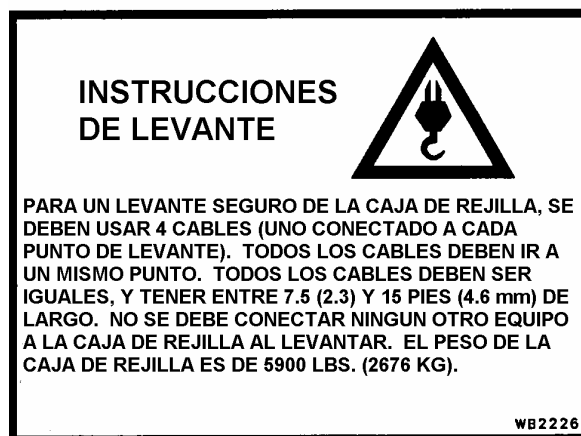
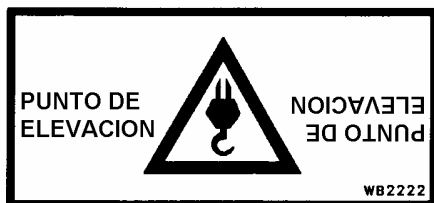
Esta calcomanía va ubicada en la escala de emergencia a ambos lados del camión.



Esta página ilustra una variedad de calcomanías que van en los gabinetes montados en la cubierta, alojamientos, y estructuras que se deben levantar de una manera específica, y desde puntos específicos para mover o levantar de manera segura cualquiera de estas estructuras.

Si alguna de estas calcomanías está dañada o deteriorada, de tal forma que no se pueda leer, cámbielas inmediatamente.

El personal de mantención debe seguir estas Instrucciones de levante.



PLACA DE IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Una placa de identificación de producto se ubica en el bastidor frente a la rueda delantera derecha. Muestra el Número de Modelo del Camión, el Peso Bruto Máximo (GVW) y el Número de Identificación del Producto (PIN).

Komatsu America Corp. 2300 NE Adams St Peoria, IL 61650-0240		KOMATSU
No. de Modelo	G.V.W. Máx.	
Número de Identificación del Producto		
ENSAMBLADO EN LOS EE.UU. CON COMPONENTES DE EE.UU Y DEL EXTRANJERO		
WB3060		

El Número de Identificación del Producto (PIN) consta de un total de 19 caracteres. El primer y último carácter son símbolos que evitan la manipulación indebida (*). Los restantes 17 caracteres alfanuméricos se usan para identificar las siguientes cinco características de la máquina.

WMC – Las posiciones de los caracteres 1, 2 y 3 identifican el Código del Fabricante Mundial (WMC). El WMC designa al fabricante del producto. Los productos marca Komatsu se identifican con las letras KMT.

MDS – Las posiciones de los caracteres 4, 5, 6, 7 y 8 identifican la Sección de Descripción de la Máquina (MDS). El código MDS identifica la información general relacionada con las especificaciones de la máquina. El MDS es un código para el tipo y modelo de la máquina.

CL – La posición del carácter 9 identifica la Letra de Revisión (CL). El CL se usa para verificar la exactitud del PIN individual.

FC – Las posiciones de los caracteres 10 y 11 identifican el Código de Fábrica (FC). El FC identifica la fábrica Komatsu a cargo de los reclamos del producto. El FC para los camiones de accionamiento eléctrico es 61.

SN – Las posiciones de los caracteres 12, 13, 14, 15, 16 y 17 identifican el Número de Serie (SN). El SN es un número de secuencia único.

Komatsu America Corp. 2300 NE Adams St Peoria, IL 61650-0240		KOMATSU
WMC CL SN		
1 2 3 9 12 13 14 15 16 17		
Número de Identificación del Producto		
KMT HD016N61A30708		
4 5 6 7 8 10 11		
MDS FC		

CUADRO DE LUBRICACION

El cuadro de lubricación está ubicado en el costado derecho de la estructura de la rejilla del radiador. Consulte la Sección P, Lubricación y Servicio en este manual para obtener instrucciones de lubricación más completas.

CUADRO DE LUBRICACION

ESPECIFICACIONES DE LUBRICACION

CLAVE LUBRIC.	TIPO DE LUBRICANTE										
A	ACEITE DE MOTOR - VER MANUAL DEL MOTOR										
B	ACEITE HIDRAULICO - SAE 10W C-4 SE REQUIEREN CALENTADORES AUXILIARES POR DEBAJO DE -10°F (-23°C)										
C	ACEITE SINTETICO PARA ENGRANAJES DE TRABAJO PESADO - VER MANUAL SISTEMA DE MANDO										
D	GRASA MULTIPROPOSITO PRESION EXTREMA - NLGI NO. 2 (BISULFURO DE MOLIBDENO AL 5% MIN.)										
E	GRASA MULTIPROPOSITO PARA ENGRANAJES SAE 80W - 90										
SYM	DESCRIPCION	PTS	CLAVE LUBR.	10 HR	50 HR	100 HR	250 HR	500 HR	1000 HR	2000 HR	2500 HR
1	NIVEL ACEITE DEL CARTER	1	A	REVISAR							
2	FILTROS ACEITE LUB. MOTOR										
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE										
4	SEPARADOR COMBUST. (DAVCO)										
5	ESTANQUE DE COMBUSTIBLE	1									
6	RESPIRADERO FILTRO GE	1	D								
7	RESPIRADERO TANQUE COMB.	1									
8	NIVEL ACEITE HIDRAULICO	1	B	REVISAR							
9	COLADOR HIDRAULICO	2									
10	RESPIRADERO TANQUE HIDRAU.	2									
11	FILTROS HIDRAULICOS	3			**	**	**	CAMBIAR			
12	NIVEL ACEITE RUEDA MOTORIZ.	2	C								
13	EJE MANDO BOMBA HIDRAULICA	2	D								
14	NIVEL LUBRICACION DEL CHASIS	1	D								
15	DESILIZAM. ASIENTO Y EJE DIRECCION	4	D								
16	SOPLADOR MOTOR DE RUEDA	2	D								
17	RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA***	2	E								CAMBIAR
18	MUÑO DELANTERO	1	D								
19	TAPON MAGNETICO CUBIERTA RUEDA DELANTERA****	2									

VER MANUAL DEL MOTOR

VER MANUAL DEL SISTEMA DE MANDO

630E, 730E, 830E, & 930E

* EL INTERVALO DE 1000 HRS. SE PUEDE EXTENDER A 2000 HRS. SIEMPRE QUE EL MUESTREO Y ANALISIS DEL ACEITE SE REALICE CADA 250 HORAS.

** CAMBIO DE UNA VEZ A 50, 100 Y 250 HRS.

*** NO SE APLICA PARA EL 930E.

**** SOLO SE APLICA PARA EL 930E.

WB2790

INSTRUCCIONES DE OPERACION

PREPARACION PARA LA OPERACION

Los camiones más seguros son aquellos que han sido preparados correctamente para la operación. Al inicio de cada turno, el operador debe realizar una cuidadosa inspección del camión antes de arrancar el motor.

Seguridad es pensar por adelantado. La prevención es el mejor programa de seguridad. Se previene un posible accidente conociendo los requerimientos de seguridad del empleador, todas las regulaciones necesarias del lugar de trabajo, y el uso y cuidado del equipo de seguridad del camión. Sólo operadores o técnicos calificados deben operar o mantener un camión Komatsu.

Las prácticas seguras comienzan antes de que el operador se suba al equipo.

- Use la vestimenta apropiada. Ropa suelta, chaquetas y camisas desabotonadas, joyas etc., pueden engancharse en alguna protuberancia y provocar un accidente.
- Siempre use el equipo de seguridad personal que se entrega al operador, como casco, zapatos de seguridad, anteojos o antiparras de seguridad. En ciertas ocasiones el operador deberá usar dispositivos protectores de oídos para su propia seguridad.
- Cuando camine hacia o desde el camión, mantenga una distancia segura de todas las máquinas, aún cuando el operador esté visible.

INSPECCION VISUAL

Al comienzo de cada turno, camine alrededor del camión y realice una cuidadosa inspección visual antes de intentar arrancar el motor. La inspección alrededor del camión es una revisión sistemática del camión a nivel del suelo y de sus componentes para asegurarse que el camión se encuentra en condiciones seguras antes de ingresar a la cabina del operador.

Comience en la esquina delantera izquierda del camión (ver ilustración en página siguiente) y muévase hacia la izquierda. Vaya hacia delante y hacia atrás, por la parte posterior y de nuevo hacia delante, por el costado opuesto del camión, hasta llegar al punto de partida.

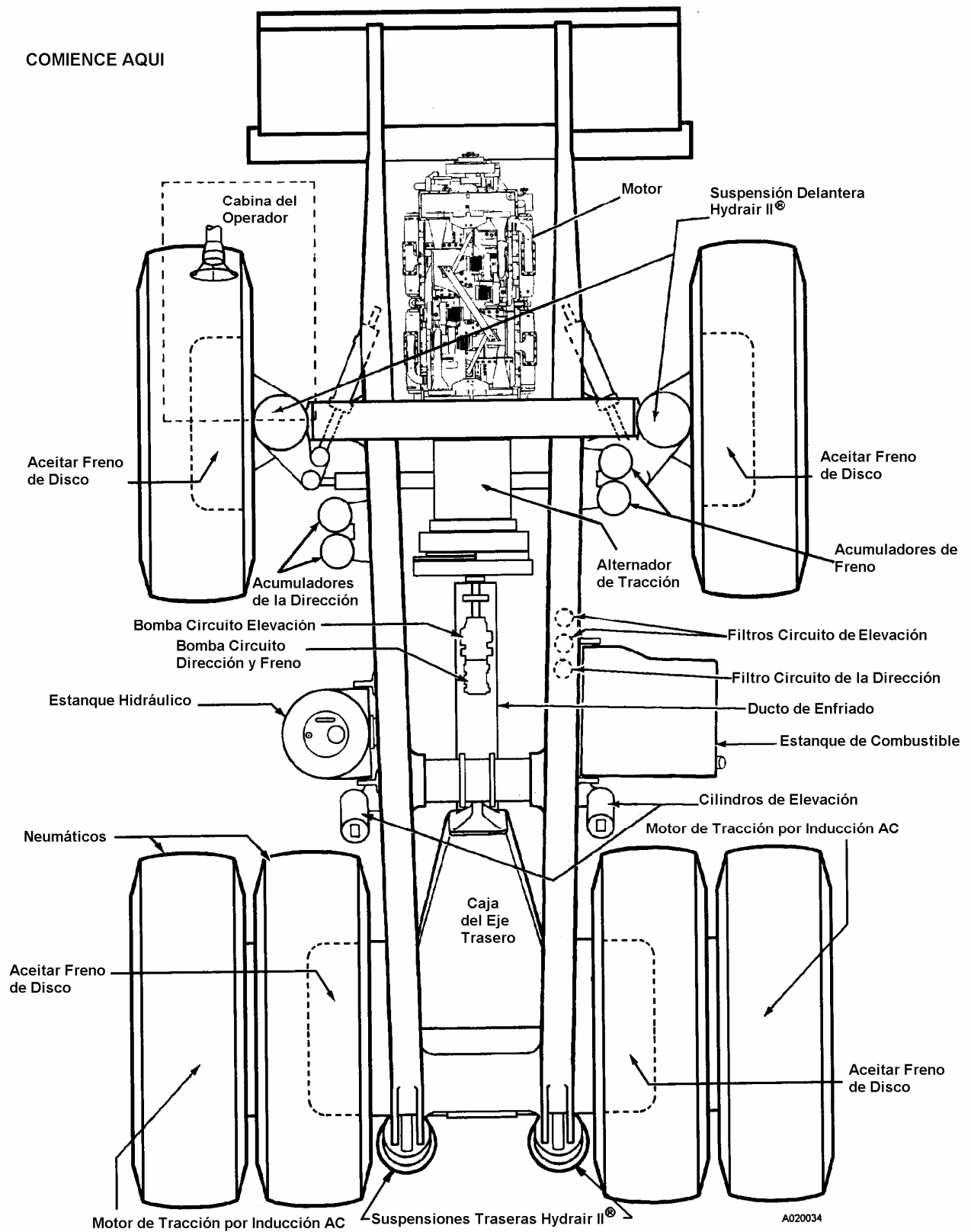
Si se dan estos pasos en forma secuencial y si se repiten desde el mismo punto y en la misma dirección antes de cada turno, será posible evitar muchos riesgos potenciales o se podrá programar el mantenimiento. Es posible reducir los tiempos de detención no programados y la pérdida de producción.

Las prácticas de trabajo locales pueden impedir que un operador realice todas las tareas aquí sugeridas. Dentro de lo posible, el operador debe seguir esta rutina.



Puede haber alto voltaje en este camión. NO abra ninguna puerta del gabinete eléctrico en el camión mientras el motor esté funcionando. Nunca suba por un cable de poder, no los utilice como pasamanos, ni los pise, a menos que el motor esté detenido y se haya verificado que el sistema esté en "rest".

1. Comience por la parte delantera izquierda del camión. Inspeccione visualmente todas las luces y equipos de seguridad por si presentaran daños. Asegúrese que los cristales no estén rotos ni sucios.
2. Vacíe los colectores de polvo de los conjuntos del depurador de aire del costado izquierdo. (Es posible que necesite una escala para alcanzar los depuradores de aire). Asegúrese que las cubiertas de la caja de baterías estén en su lugar y seguras.
3. Pase por delante del neumático delantero izquierdo. Inspeccione los conjuntos de cubo y freno para ver que no haya fugas ni otra condición anormal.
4. Revise que todos los accesorios de sujeción de la suspensión estén firmes. Inspeccione el área clave de montaje por si hubiera señales de desgaste. Revise que la extensión de la suspensión (vástagos del pistón expuesto) sea la correcta, y que no haya fugas.
5. Con el motor detenido, revise el nivel de aceite de motor. Si es necesario, use la luz de servicio.
6. Inspeccione que las correas del ventilador y del aire acondicionado tengan la tensión correcta; que no presenten desgaste ni que estén tensas. Revise que la protección del ventilador esté segura y en buen estado. Al dejar este punto, apague la luz de servicio, si la utilizó.
7. Asegúrese que el extremo de anclaje del cilindro de la dirección esté seguro y bien engrasado.
8. Vaya a la parte posterior de la rueda delantera. Asegúrese que las orejas/cuñas estén en su lugar y apretadas. Inspeccione los neumáticos por si tuvieran cortes, daños o burbujas. Revise la presión de inflado de los neumáticos.
9. Vaya a la parte posterior de la rueda delantera. Revise que el cilindro de la dirección esté debidamente engrasado y que el accesorio de unión de la suspensión esté apretado. Revise el accesorio de unión de la suspensión y la extensión de la suspensión. Asegúrese que la manga protectora de la suspensión esté en buenas condiciones. Inspeccione el cubo y los frenos por si presentaran alguna condición anormal. Revise toda el área por si hubiera filtraciones.



Inspección Visual

10. Inspeccione el visor en el estanque hidráulico. Con el motor detenido y la tolva abajo, el fluido hidráulico se debe ver en el visor superior.
11. Verifique que todas las válvulas de corte del estanque hidráulico estén bloqueadas en sus posiciones totalmente abiertas.
12. Camine alrededor del estanque hidráulico y frente a los neumáticos duales traseros. Inspeccione el cilindro de elevación por si presentara daños y fugas. Asegúrese que tanto los pasadores del cilindro de elevación superiores e inferiores estén firmes y correctamente engrasados.
13. Mire bajo el borde inferior del chasis para asegurarse que el ducto flexible que lleva aire desde el soplador principal a la caja de mando final esté en buenas condiciones. También mire hacia arriba a las bombas hidráulicas principales para ver que no estén filtrando ni que presenten ninguna otra condición anormal en las bombas o ejes de mando de las bombas.
14. Diríjase a los neumáticos duales del lado izquierdo. Revise que todas las tuercas/espárragos estén en su lugar y apretados. Inspeccione la rueda por si presentara alguna filtración de aceite lo que indicaría una filtración por el freno o por el motor de rueda.
15. Revise que los neumáticos duales no tengan cortes, daños o burbujas. Verifique que estén correctamente inflados. Si el camión ha estado en operación con un neumático “bajo”, el neumático debe enfriarse antes de estacionar el camión al interior de un recinto. Revise por si hubiera rocas alojadas entre los neumáticos duales.
16. Inspeccione la suspensión trasera izquierda para ver que no esté dañada, que la exposición correcta de la varilla sea la correcta y que no haya fugas. Asegúrese que las cubiertas sobre la varilla del pistón cromado estén en buenas condiciones.
17. Abra la cubierta trasera. Inspeccione por si hay filtraciones alrededor de los frenos de estacionamiento. Revise la condición del ducto de escape del aire de enfriado para asegurarse de que esté intacto y que no haya obstrucciones.
18. Mientras está parado frente a la cubierta trasera, mire hacia arriba para ver que las luces traseras y las bocinas de retroceso estén en buenas condiciones. Mire la varilla para verificar que esté recibiendo grasa correctamente. También verifique el engrase de ambos pasadores de las bisagras de la tolva y que no presenten condiciones anormales. Revise el interruptor de límite de elevación y elimine toda acumulación de barro o suciedad de los contactos.
19. Realice las mismas inspecciones en la suspensión trasera derecha.
20. Diríjase a los neumáticos duales de la derecha. Revise entre los neumáticos por si hubiera rocas. Inspeccione los neumáticos por si presentaran cortes o daños y que estén correctamente inflados.
21. Revise que las tuercas/espárragos de la rueda estén en su lugar y apretados. Inspeccione la rueda por si hubiera aceite lo que indicaría filtración por el freno o por el motor de las ruedas.
22. Vaya al frente de los neumáticos duales derechos. Inspeccione el cilindro de elevación tal como lo hizo en el lado izquierdo. Asegúrese que el interruptor límite de subir tolva esté seguro y en buenas condiciones. Elimine la acumulación de lodo/suciedad del interruptor.
23. Camine alrededor del estanque de combustible. Inspeccione el indicador de nivel de combustible. Este debe concordar con el de la cabina. Inspeccione el accesorio de sujeción del estanque de combustible en los soportes superiores y en la parte posterior inferior del estanque. Revise los filtros de elevación por si tuvieran filtraciones.
24. Diríjase a la parte posterior de la rueda delantera derecha. Revise que el cilindro de la dirección esté debidamente engrasado y que el accesorio de montaje esté seguro. Revise el accesorio de montaje de la suspensión y la extensión de la suspensión. Asegúrese que la manga protectora de la suspensión esté en buenas condiciones. Inspeccione el cubo y los frenos por si presentaran alguna condición anormal. Revise toda el área por si hubiera filtraciones.
25. Camine alrededor de la rueda delantera derecha. Revise que todas las tuercas/espárragos estén firmes y en su lugar.
26. Vaya detrás de la parte delantera de la rueda delantera derecha. Revise el cubo y los frenos para ver que no haya fugas u otra condición anormal. Revise que el cilindro de la dirección sea seguro y que esté debidamente engrasado. Inspeccione el compartimiento del motor para ver que no haya fugas u otra condición inusual. Inspeccione la protección y correas del ventilador. Revise que no haya trapos o desperdicios detrás del radiador.
27. Inspeccione el sistema de lubricación automático. Consulte la Sección 42, Sistema de Lubricación Automático, para mayor información sobre el sistema de lubricación automático.
28. Camine alrededor de la parte delantera derecha. Vacíe los colectores de polvo en los conjuntos del depurador de aire del lado derecho. (Puede que sea necesario usar una escala para llegar a los depuradores de aire).
29. A medida que se desplaza frente al radiador, retire la suciedad atrapada en el radiador. Inspeccione las luces delanteras y neblineros.
30. Antes de subir por la escala al primer nivel, asegúrese que el interruptor de detención del motor a nivel del piso esté en ON. Inspeccione el accionador de control de incendios. Asegúrese que el pasador de seguridad esté en su lugar y que la amarra plástica que impide una operación accidental esté en su lugar y en buenas condiciones. Asegúrese que los interruptores de desconexión de la batería estén activados.



Siempre suba o baje por las escalas de frente al camión. Nunca intente subir o bajar del camión cuando esté en movimiento.

31. Siempre que suba o baje del camión use las escalas y los pasamanos. Mantenga las escalas y los pasamanos libres de materiales extraños tales como hielo, nieve, aceite o lodo.



Si el motor ha estado funcionando, deje que se enfríe el refrigerante antes de sacar la tapa de llenado o de drenar el radiador. Si entra el refrigerante caliente entra en contacto con la piel, podría causar serias quemaduras.

32. Al revisar el nivel del refrigerante en el radiador, use el visor de nivel del refrigerante. Si es necesario sacar la tapa del radiador, asegúrese que el motor esté detenido y libere la presión del refrigerante sacando *lentamente* la tapa del radiador.
33. Inspeccione las cubiertas de las rejillas de retardo. Cerciórese de que seguros estén firmes. Inspeccione la entrada de aire principal para asegurarse de que esté despejada. Asegúrese que todos los seguros de la puerta de la cabina estén bien colocados.
34. Vaya a la parte posterior de la cabina. Abra las puertas del al gabinete de frenos y revise en su interior para ver si hay fugas.
35. Limpie los vidrios y espejos de la cabina. Limpie el piso de la cabina, si es necesario. Asegúrese que el volante de la dirección, los controles y los pedales del operador no tengan grasa o barro.
36. Guarde los artículos personales en la cabina de modo que no interfieran en la operación del camión. Limpie las acumulaciones de polvo y basura, específicamente en la cabina del operador. No lleve herramientas o pertrechos a la cabina del camión o a la plataforma.
37. Regule el asiento y el volante de la dirección para comodidad del operador.
38. Lea y entienda las ubicaciones y funciones de todos los controles del operador en la Sección 32, Cabina y Controles del Operador antes de operar el camión.

ARRANQUE DEL MOTOR



Nunca intente arrancar el motor haciendo contacto con los terminales del partidor. Esto puede provocar un incendio, serias lesiones o la muerte a alguna persona que se encuentre en el trayecto de la máquina.

Si el camión está equipado con un sistema auxiliar de calefacción para bajas temperaturas, no intente arrancar el motor mientras los calefactores están funcionando. ¡Los calefactores de refrigerante se dañarán!

1. Asegúrese que todo el personal esté lejos del camión antes de arrancar el motor. Siempre toque la bocina como advertencia antes de accionar algún control.
2. Si el camión está en un recinto cerrado, asegúrese de contar con la ventilación adecuada antes de arrancar el motor. ¡Los humos de escape son peligrosos!
3. Asegúrese que la palanca de control direccional esté en ESTACIONAR antes de arrancar.
4. Mueva el interruptor rest a la posición (ponga el sistema de mando en el modo de operación "rest". Para mayor información, consulte la Sección 32, la Cabina y Controles del Operador.



No haga funcionar el motor de partida por más de 30 segundos. Espere dos minutos para que se enfríe antes de volver a intentar arrancar el motor. Se pueden producir graves daños al motor de partida por sobrecalentamiento.

5. El interruptor de partida es un interruptor de tres posiciones (OFF, RUN, START).
 - a. Gire el interruptor de partida una posición a la derecha a la posición RUN (no a START). Todos los circuitos eléctricos se activan excepto el circuito de arranque.
 - b. Gire el interruptor de partida completamente a la derecha hasta la posición START y mantenga esta posición hasta que el motor arranque. La posición START es operada por resorte para que pueda regresar a RUN cuando se suelte la llave.

NOTA: Este camión está equipado con un sistema de prelubricación del motor. Con esta función, se puede producir un retardo notable antes de arrancar el motor a medida que se llenan y presurizan los pasos de aceite de lubricación del motor.

6. Después que el motor ha arrancado, ponga el interruptor rest en la posición OFF para desactivar el modo de operación "rest". Consulte la Sección 32, Cabina y Controles del Operador para mayor información sobre el interruptor rest.



DESPUES DE ARRANCAR EL MOTOR

1. Familiarícese completamente con los controles de dirección y emergencia. Después de arrancar el motor y que los sistemas de advertencia y baja presión estén normales, pruebe la dirección del camión moviéndola completamente hacia la izquierda y hacia la derecha. Si el sistema de la dirección no está funcionando correctamente, apague el motor inmediatamente. Determine el problema del sistema de la dirección y haga reparar antes de volver a operar el camión.
2. Opere cada uno de los circuitos de freno del camión al menos dos veces antes de operar y mover el camión. Estos circuitos incluyen el freno de servicio, el freno de estacionamiento y bloqueo de frenos. Con el motor funcionando y el circuito hidráulico completamente cargado, accione cada circuito en forma individual desde la cabina del operador. Si al aplicar o liberar cualquier circuito de freno hay una sensación de lentitud o incorrecta, o si se activan las alarmas de advertencia, apague el motor y avise inmediatamente al personal de mantenimiento. No opere el camión hasta que el circuito de frenos en cuestión esté completamente operativo.
3. Revise los indicadores, luces de advertencia e instrumentos antes de mover el camión para asegurarse que la operación del sistema sea la correcta y que los instrumentos estén funcionando en forma apropiada. Ponga especial atención a las luces de advertencia de los circuitos hidráulicos de la dirección y freno. Si estas luces se encienden, apague inmediatamente el motor y determine la causa.
4. Asegúrese que las luces delanteras, de trabajo y traseras estén funcionando correctamente. Revise la operación del limpiaparabrisas. Una buena visibilidad podría evitar un accidente.
5. Cuando la tolva del camión esté en posición de volteo, no permita que nadie se pare bajo ella a menos que el cable de retención subir tolva esté en su lugar.
6. No use el extintor de incendios para otro propósito que no sea apagar un incendio. Si se descarga el extintor, informe de lo ocurrido para que rellenen o cambien la unidad.
7. No permita que personal no autorizado viaje dentro o fuera del camión. No permita que nadie viaje en la escala del camión.
8. No deje el camión desatendido mientras el motor esté funcionando. Apague el motor y mueva la palanca de control direccional a ESTACIONAR antes de salir de la cabina.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD AL OPERAR LA MAQUINA

Después de arrancar el motor y que todos los sistemas estén funcionando correctamente, el operador debe seguir todas las reglas de seguridad locales para garantizar una operación segura de la máquina.



Si cualquiera de las luces rojas de advertencia se enciende o cualquiera de los indicadores señala el rojo durante la operación del camión, es señal de mal funcionamiento. Detenga el camión tan pronto como la seguridad lo permita y apague el motor. Haga corregir el problema antes de reanudar la operación del camión.



El camión está equipado con control de "deslizamiento/patinaje". Si esta función se vuelve inoperativa, operar el camión con motores de rueda calados o girando libremente podría causar serios daños a los motores de rueda. Si el camión no comienza a moverse dentro de 10 segundos después de presionar el pedal del estrangulador con la palanca de control de direccional en posición de funcionamiento, suelte el pedal del estrangulador y deje que las ruedas recuperen tracción antes de volver a acelerar.

1. Siempre mire hacia atrás antes de retroceder el camión. Mire y obedezca las señales del banderero antes de realizar cualquier movimiento en reversa. Toque la bocina de advertencia (3 veces). El banderero debe tener una visión completa del área trasera del camión.
2. Opere el camión sólo mientras esté sentado correctamente con el cinturón de seguridad puesto. Mantenga las manos y pies dentro de la cabina mientras el camión esté en operación.
3. Revise los indicadores e instrumentos y sus lecturas constantemente durante la operación.
4. Respete todas las regulaciones del lugar de trabajo y sus normas de tránsito. Esté alerta a cualquier condición de tráfico inusual. Obedezca las señales del banderero.
5. Haga concordar la velocidad del camión con las condiciones del camino. Sostenga firmemente el volante de dirección en todo momento.
6. No deje que el motor funcione en ralentí por largos períodos.
7. Revise el freno de estacionamiento periódicamente durante su turno. Use el freno de estacionamiento sólo para estacionar. No lo use para cargar o descargar. **¡No intente mover la palanca de control direccional a ESTACIONAR con el camión en movimiento!**



NO utilice el bloqueo de frenos o el freno de estacionamiento (si está equipado) para estacionar. Con el motor detenido, la presión hidráulica purgará permitiendo liberar los frenos.

8. Revise periódicamente el rendimiento del bloqueo de frenos para garantizar una carga y descarga seguras.
9. Proceda lentamente en terreno disparejo para evitar surcos profundos o grandes obstáculos. Evite viajar cerca de orillas blandas o al borde de un área de llenado.
10. La operación del camión requiere un esfuerzo de concentración de parte del conductor. Evite distracciones de cualquier tipo mientras opera el camión.

OPERACION EN CAMINO DE ACARREO

1. ¡Manténgase siempre alerta! Si no conoce el camino, maneje con extrema precaución. Las puertas de la cabina deben permanecer siempre cerradas mientras el camión esté en movimiento o desatendido.
2. Respete las señales del camino. Opere el camión de modo que siempre esté bajo control. Regule la velocidad del camión de acuerdo a las condiciones del camino, clima y visibilidad. Informe las malas condiciones del camino en forma inmediata. Caminos con barro o hielo, baches u otras obstrucciones pueden presentar riesgos.
3. Siempre que sea posible, la propulsión inicial con un camión cargado se debe iniciar desde una superficie nivelada. Si algunas veces, arrancar sobre un montículo o en una pendiente es inevitable, consulte Arranque en Pendiente con un Camión Cargado.
4. Al retroceder el camión, toque la bocina tres veces. Al avanzar, toque la bocina dos veces. Estas señales se deben dar cada vez que vaya a mover el camión en cualquier dirección.
5. Tenga extremo cuidado al acercarse a una intersección de caminos. Mantenga una distancia segura de los demás vehículos.
6. Mantenga una distancia segura del vehículo que va adelante. Nunca se aproxime a otro vehículo que va en la misma pista a menos de 15 m. (50 ft.) Al conducir cuesta abajo, esta distancia no debe ser inferior a 30 m. (100 ft).
7. No se detenga ni estacione en un camino de acarreo a menos que sea inevitable. Si debe detenerse, lleve el camión a un lugar seguro, mueva la palanca de control direccional a ESTACIONAR y apague el motor antes de abandonar la cabina. Bloquee muy bien las ruedas y notifique al personal de mantenimiento.

8. Antes de subir o bajar una pendiente, mantenga una velocidad que le garantice un manejo seguro y proporcione retardo efectivo bajo todas las condiciones. Consulte Retardo Dinámico, en la Sección 32, Cabina y Controles del Operador. Siempre se debe consultar el cuadro de retardo de velocidad/pendiente en la cabina del operador para determinar las velocidades máximas seguras del camión para descender diversas pendientes con un camión cargado.
9. Al operar el camión en la oscuridad, o si hay mala visibilidad, no mueva el camión a menos que todas las luces delanteras, de despeje y traseras estén encendidas. No retroceda si la bocina o las luces de retroceso no funcionan. Siempre baje las luces al acercarse a otro vehículo en dirección contraria.
10. Si se enciende la luz de dirección de emergencia y/o la luz de advertencia de baja presión de frenos (si está equipado) durante la operación, lleve el camión **inmediatamente** a un área de detención segura, lejos del tráfico si es posible. Consulte el Paso 7.
11. Verifique periódicamente durante su turno que los neumáticos estén correctamente inflados. Si el camión ha estado en operación con un neumático “bajo” o desinflado, no debe estacionarse en un recinto cerrado hasta que se enfríe el neumático.

ARRANQUE EN PENDIENTE CON UN CAMIÓN CARGADO

Siempre que sea posible, la propulsión inicial con un camión cargado se debe iniciar desde una superficie nivelada. Si algunas veces, arrancar sobre un montículo o en una pendiente es inevitable, utilice el siguiente procedimiento.

1. Presione completamente el pedal de freno de servicio. No use la palanca del retardador para sostener el camión en la pendiente. Con los frenos de servicio totalmente aplicados, mueva la palanca de control direccional a una posición de conducción (AVANCE/RETROCESO) y aumente las rpm del motor con el pedal del estrangulador.
2. A medida que las rpm se aproximan al máximo, y el operador siente el esfuerzo de propulsión trabajando contra los frenos, suelte los frenos y deje que el camión se mueva. Asegúrese de soltar completamente el pedal del retardador/freno de servicio. A medida que la velocidad del camión aumenta por sobre 5-8 kph (3-5 mph) el controlador del sistema de propulsión (PSC) bajará la propulsión si el retardador continúa aplicado.

Soltar y volver a aplicar el retardo dinámico durante una partida en pendiente, provocará pérdida de propulsión.

ADELANTAMIENTO

1. No adelante otro camión cuesta arriba o en curva cerrada. Se sólo las áreas destinadas para adelantar.
2. Antes de adelantar, asegúrese que el camino esté despejado. Si un camión con problemas está bloqueando su vía, disminuya la velocidad y adelante con extrema precaución.

CARGA

1. Aproxímese al área de carga con precaución. Permanezca a una distancia segura mientras se carga el camión que está adelante.
2. No pase sobre cables de poder sin protección.
3. Al aproximarse o salir de un área de carga, fíjese que no haya otros vehículos ni personal trabajando en el área.
4. Al instalarse bajo un cargador o pala, respete las señales del banderero u operador de pala. El operador del camión puede apurar las operaciones de carga observando la ubicación y el ciclo de carga del camión que está siendo cargado adelante y luego seguir el mismo patrón.
5. Durante la carga, el operador debe permanecer en la cabina con el motor funcionando. Coloque la palanca de control direccional en NEUTRO y aplique el bloqueo de frenos.
6. Una vez cargado, aléjese de la pala lo más rápido posible con extrema precaución.

DESCARGA

Para Subir la Tolva

1. Aproxímese al área de volteo con extrema precaución. Asegúrese que no haya personas ni obstrucciones, incluyendo líneas de servicio elevadas. Respete las señales del banderero, si está presente.
2. Evite las áreas inestables. Manténgase a una distancia segura del borde del área de volteo.



Para evitar ladearse o volcar, posición el camión en una superficie sólida y nivelada antes de voltear. A medida que sube la tolva, el centro de gravedad del camión se desplazará.

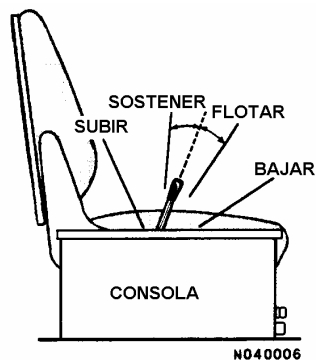
3. Maniobre con mucho cuidado el camión en la posición de volteo. Al colocar el camión en la posición de descarga, use sólo el pedal de freno para detener y retener el camión. No confíe en el bloqueo de frenos de la rueda para detener el camión. Este control no es modulado y se aplica **sólo a los frenos de servicio traseros**.

4. Cuando el camión esté detenido y en posición de volteo, aplique el bloqueo de freno de rueda y mueva la palanca de control direccional en NEUTRO.



ADVERTENCIA

El volteo de rocas muy grandes (10% de la carga útil o más) o de material pegajoso (cargas que no fluyen libremente desde la tolva) podría hacer que el material se mueva con demasiada rapidez y que la tolva se mueva en forma rápida y repentina. Este movimiento repentino podría sacudir el camión violentamente y dañar al operador y/o a los cilindros de elevación, bastidor y/o pasadores de la bisagra de la tolva.



5. Tire la palanca hacia atrás para accionar el circuito de elevación. Al liberar la palanca en cualquier momento durante el "ciclo de elevación" se mantendrá la tolva en esa posición.
6. Aumente las rpm del motor para aumentar la velocidad de elevación.

Si es necesario voltear rocas muy grandes o material pegajoso como se describe en la ADVERTENCIA anterior, acelere lentamente el motor para subir la tolva. Cuando el material comience a moverse, suelte la palanca de elevación hasta la posición HOLD. Si el material deja de moverse y sale de la tolva, repita este procedimiento hasta sacar el material de la tolva.

7. Reduzca las rpm del motor a medida que llega a la última etapa en que los cilindros de elevación comienzan a extenderse. Deje que el motor llegue a ralentí bajo hasta que la última etapa alcance la mitad de la extensión.
8. Libere la palanca de elevación a medida que la última etapa del cilindro de elevación alcance la extensión total.
9. Después de voltear el material, baje la tolva al bastidor.

Para Bajar la Tolva:

(Al voltear en un terreno plano):

Es muy probable que al descargar la tolva en un lugar plano el material se acumule en forma suficiente evitando que la tolva baje. En este caso, el camión debe avanzar una corta distancia (lo necesario para eliminar el material) antes que la tolva se pueda bajar.

1. Mueva la palanca de control direccional a AVANZAR, libere el bloqueo de freno, presione el botón de anulación y avance para que la tolva descargue el material.
2. Deténgase, mueva la palanca de control direccional a NEUTRO, y aplique bloqueo de freno.
3. Mueva la palanca de elevación hacia delante hasta la posición BAJAR. Suelte la palanca para colocar la válvula de control de elevación en la posición FLOTAR, lo que permite que la tolva vuelva al bastidor.
- a. Devuelva la palanca de elevación a la posición ELEVAR para subir completamente la tolva. Luego, suelte la palanca de elevación para que regrese a la posición SOSTENER.
- b. Mueva la palanca de control direccional a AVANZAR, libere el bloqueo de freno, presione el botón de anulación y avance hasta descargar el material.
- c. Deténgase, mueva la palanca de control direccional a NEUTRO, aplique bloqueo de freno y baje la tolva.

NOTA: No "subir" la tolva después de intentar infructuosamente bajarla puede hacer que ésta baje repentinamente después que el camión se ha alejado del material que impedía que bajara la tolva.



PRECAUCION



El camión no se debe mover con la tolva levantada excepto en casos de emergencia. No bajar la tolva antes de mover el camión podría dañar los cilindros de elevación, el bastidor y/o los pasadores de la bisagra.

4. Con la tolva devuelta en el chasis, mueva la palanca de control direccional a AVANZAR, libere el bloqueo de freno y salga del área de volteo con mucho cuidado.

Para Bajar la Tolva:**(Al descargar sobre una berma o en chancador):**

1. Mueva la palanca de elevación hacia delante hasta la posición BAJAR. Suelte la palanca para colocar la válvula de control de elevación en la posición FLOTAR, lo que permite que la tolva vuelva al bastidor.

Si se acumula material en la parte trasera de la tolva y ésta no puede bajar, ejecute los siguientes pasos.

- a. Devuelva la palanca de elevación a la posición ELEVAR para subir completamente la tolva. Suelte la palanca de elevación para que regrese a la posición SOSTENER.

NOTA: No avance si la cola de la tolva no sale de la pared del chancador en la posición totalmente elevada.

- b. Mueva la palanca de control direccional a AVANZAR, suelte el bloqueo de freno, presione el botón de Anulación y avance hasta que se descargue el material.
- c. Deténgase, ponga el interruptor selector en NEUTRO, aplique el bloqueo de freno y baje la tolva.

NOTA: No “subir” la tolva después de intentar infructuosamente bajarla puede hacer que ésta baje repentinamente después que el camión se ha alejado del material que impedía que bajara la tolva.



El camión no se debe mover con la tolva levantada excepto en casos de emergencia. No bajar la tolva antes de mover el camión podría dañar los cilindros de elevación, el bastidor y/o los pasadores de la bisagra.

2. Con la tolva devuelta en el chasis, mueva la palanca de control direccional a AVANZAR, libere el bloqueo de freno y salga del área de volteo con mucho cuidado.

REMOLQUE

Antes de remolcar un camión, se deben considerar muchos factores. Si no se respetan las prácticas, los procedimientos de seguridad y los preparativos para mover equipos pesados, se pueden producir serios daños personales y/o a la propiedad. **No remolque el camión a más de 8 kph (5 mph).**

La información sobre los accesorios de remolque que aparece a continuación está disponibles en representante de servicio Komatsu:

Kit de Modificación del Amortiguador Delantero – MK3941: Este kit contiene las partes necesarias para modificar el amortiguador delantero para instalar los cubos de remolque. Se requiere un kit MK3941 para cada camión de la flota.

Estructura Adaptador de Remolque – MK3945: Esta estructura debe ser solicitada (o diseñada) para que coincida con el vehículo de remolque y está diseñada para remolcar sólo un vehículo **sin carga**.

Se puede remolcar una máquina inhabilitada después de tomar las siguientes precauciones:

1. Apague el motor.
2. Si el camión cuenta con este equipo, monte las conexiones hidráulicas para dirección y volteo entre el vehículo de remolque y el que se va a remolcar. Revise el sistema de frenos del vehículo que se va a remolcar.
3. Si el camión está cargado, volteo toda la carga. Nunca tire o remolque un camión cargado. Consulte “Procedimiento de Remolque de un Camión con Problemas”.
4. Asegúrese que la barra de remolque tenga la resistencia adecuada (aproximadamente 1.5 veces el peso bruto del vehículo del camión a remolcar).
5. Asegúrese que el vehículo de remolque tenga la capacidad adecuada tanto para mover como detener el camión con problemas en cualquier condición.
6. Bloquee el camión con problemas para evitar que se mueva mientras instale la barra de remolque.
7. Libere los frenos del camión con problemas y quite el bloqueo.
8. Los movimientos repentinos pueden ocasionar una falla en la barra de remolque. Es preferible que mueva el camión en forma suave y gradual.
9. Reduzca el ángulo de remolque en todo momento. **Nunca exceda los 30 grados.** El camión remolcado debe seguir la dirección de la barra de remolque.

PROCEDIMIENTOS PARA UN ESTACIONAMIENTO SEGURO

Continúe aplicando las precauciones de seguridad al prepararse para estacionar y apagar el motor.

Si el equipo es utilizado en turnos consecutivos, cualquier duda que el operador tenga con respecto al funcionamiento debe ser informada y revisada por el personal de mantenimiento antes de entregar el camión a otro operador.

1. En lo posible, el camión se debe estacionar en una superficie nivelada. Si lo debe hacer en una pendiente, el camión se debe colocar en ángulo recto a la pendiente.
2. La palanca de control direccional debe estar en ESTACIONAR y/o en NEUTRO con los bloques delante y detrás de las ruedas para que el camión no se deslice. Cada camión se debe estacionar a una distancia razonable entre sí.



No active la función de bloqueo de las ruedas cuando se active el freno de estacionamiento. La presión hidráulica se puede purgar haciendo que el camión se mueva.

3. Los caminos para el traslado de carga no son áreas seguras para estacionar. En caso de emergencia, elija el lugar más seguro y visible para las demás máquinas en el área. Si un camión tiene problemas en un lugar de mucho tránsito, marque el camión con banderas de advertencia, si es de día, y con balizas, si es de noche.

PROCEDIMIENTO DE DETENCION NORMAL DEL MOTOR

El siguiente procedimiento se debe seguir cada vez que detenga el motor.

1. Detenga el camión fuera del camino en un terreno plano. Asegúrese que no haya líneas eléctricas elevadas u otros objetos que impidan la elevación de la tolva.
 - a. Reduzca la velocidad del motor a ralentí.
 - b. Ponga la palanca de control direccional en ESTACIONAR. Asegúrese que la luz indicadora de freno de estacionamiento aplicado esté encendida.
 - c. Deje que el motor se enfríe gradualmente operando a ralentí bajo durante 3 a 5 minutos, o active el temporizador de retardo de detención de 5 minutos como se describe en "Procedimiento de Detención del Motor con Retardo".
2. Ponga el interruptor rest en la posición ON para colocar el sistema de mando AC en el modo "rest" de operación. Asegúrese que la luz indicadora de "rest" en el panel superior esté encendida.
3. Con el motor frío, gire el interruptor de partida a la posición OFF para detención normal del motor. Si el motor no se apaga con el interruptor de partida, utilice el interruptor de detención del motor en la consola central de la cabina del operador. Mantenga este interruptor abajo hasta que el motor se detenga.
4. Con el interruptor de partida en OFF y el motor detenido, espere por lo menos 90 segundos. Asegúrese que el circuito de la dirección esté completamente purgado girando el volante de dirección varias veces. No deberían moverse las ruedas delanteras al liberar la presión hidráulica. Si las ruedas delanteras aún se pueden mover, notifique al personal de mantenimiento.
5. Asegúrese que las luces de voltaje de enlace en el gabinete de control estén. Notifique al personal de mantenimiento si alguna luz permanece encendida por más de cinco minutos después que se ha detenido el motor.
6. Cierre y asegure todas las ventanas. Saque la llave del interruptor de partida y asegure la cabina para evitar una operación no autorizada del camión. Bájese del camión en forma correcta. Bloquee las ruedas.

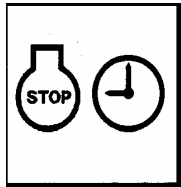
PROCEDIMIENTO DE DETENCION DEL PERDIDA REPENTINA DE POTENCIA DEL MOTOR CON RETARDO MOTOR

1. Detenga el camión fuera de la vía de tránsito sobre una superficie plana y libre de cables de poder en altura u otras obstrucciones que podrían impedir la elevación de la tolva.

- a. Reduzca la velocidad del motor a ralenti bajo.
- b. Coloque la palanca de control direccional en ESTACIONAR. Asegúrese que la luz indicadora freno de estacionamiento aplicado en el panel superior esté encendida.

2. Ponga el interruptor rest en la posición ON para colocar el sistema de mando AC en el modo de operación "rest". Asegúrese que la luz indicadora de "rest" en el panel superior esté encendida.

3. Presione la parte superior del interruptor de detención del motor para seleccionar la posición de ENCENDIDO (ON) (posición central). Vuelva a presionar la parte superior del interruptor para activar el retardo del temporizador (posición TEMPORAL).



Suelte el interruptor y deje que se devuelva a la posición de ENCENDIDO.

Cuando el temporizador de detención del motor se haya activado, se encenderá la luz indicadora del temporizador de retardo en el panel superior para indicar que ha comenzado la secuencia del tiempo de detención.



El motor seguirá en ralenti por alrededor de 5 minutos para permitir que el motor se enfríe adecuadamente antes de detenerse.

4. Gire el interruptor de partida a la posición OFF. El motor se detendrá cuando se complete la secuencia de sincronización. Cuando el motor se detenga, activará el temporizador de purga hidráulico y apagará los circuitos eléctricos de 24VDC.

NOTA: Para cancelar la secuencia del temporizador de ralenti de 5 minutos, presione el interruptor de detención de retardo del temporizador a la posición OFF (posición inferior). Si el interruptor de partida está en la posición OFF, el motor se detendrá. Si el interruptor de partida está en la posición ON, el motor continuará funcionando.

Si el motor se detiene repentinamente, hay suficiente presión hidráulica almacenada en los acumuladores de freno y dirección para permitir la operación de la dirección y las funciones de frenado. Sin embargo, este suministro de aceite es limitado, por lo tanto es importante detener el camión de la manera más rápida y segura posible después de la pérdida de potencia del motor.

Si la presión de suministro de freno cae a un nivel predeterminado, se encenderá la luz de advertencia de baja presión de frenos y sonará el zumbador. Si la presión de freno sigue disminuyendo, se activará la función aplicación automática y los frenos de servicio se aplicarán automáticamente para detener el camión.

1. Detenga el camión en un lugar seguro lo más rápido posible usando el pedal de pie para aplicar los frenos de servicio. Si es posible, lleve el camión al costado del camino mientras lo detiene por completo.



El retardo dinámico no estará disponible. No use los frenos de servicio para fines de retardo continuo.

2. Tan pronto como el camión se haya detenido, mueva la palanca de control direccional.
3. Gire el interruptor de partida a OFF y notifique inmediatamente al personal de mantenimiento.
4. Si el camión se descompone en un área de alto tráfico, coloque en el camión banderas de advertencia cuando esté de día o balizas cuando sea de noche. Observe las regulaciones locales.

PROCEDIMIENTO DE VOLTEO EN UN CAMION INHABILITADO

A veces es necesario voltear una carga desde la tolva de un camión cuando el sistema de elevación esté inoperativo. Las siguientes instrucciones describen el uso de un camión en buenas condiciones para proporcionar la potencia hidráulica requerida para subir la tolva del camión "inhabilitado" para voltear la carga.

En el ejemplo que se muestra a continuación, la Figura 30-1 ilustra una conexión típica desde el camión en buenas condiciones. El camión inhabilitado puede ser otro Modelo 930E o un modelo Komatsu diferente.

Conexión

Asegúrese de contar con un área adecuada y despejada para voltear la tolva cargada. Cuando el camión en buenas condiciones esté en posición, detenga el motor y permita que el sistema hidráulico purgue. Asegúrese que la presión se haya purgado antes de conectar las mangueras.

1. Con el camión en buenas condiciones estacionado lo más cerca posible del camión con problemas, instale una manguera desde la desconexión rápida de **subida** (4, Figura 30-1) al circuito de **bajada** de la tolva del camión con problemas. La manguera debe tener una capacidad nominal que soporte una presión de 17.000 kPa (2500 psi) o superior.

NOTA: El circuito bajar tolva usará una manguera de diámetro menor (tubo) al circuito de subir tolva.

2. Conecte otra manguera desde la desconexión rápida de **bajada** (3) hasta el circuito de **subida** del camión con problemas.

NOTA: Si ambos camiones son modelo 930E, las mangueras se instalarán en las desconexiones rápidas que se muestran en la Figura 30-1 y **se cruzarán** cuando se conecten.

Para Subir la Tolva

1. En el camión con problemas, mueva la palanca de control de elevación para subir tolva y luego suéltela para colocar la válvula piloto de elevación en la posición SOSTENER (déjela en esta posición durante todo el procedimiento).
2. Arranque el motor del camión en buenas condiciones, coloque el control de elevación en la posición BAJAR TOLVA y aumente las rpm del motor a ralentí alto para voltear el camión con problemas. Si la tolva del camión con problemas no sube, aumente la presión de alivio de bajar tolva del camión en buenas condiciones de la siguiente manera:
 - a. Detenga el motor y deje que el sistema hidráulico purgue.
 - b. Retire la tapa de la válvula de alivio de la válvula piloto de elevación (2) ubicado en el gabinete de componentes hidráulicos detrás de la cabina. Mientras cuenta el número de vueltas, gire lentamente hacia la derecha el tornillo de ajuste de la válvula de alivio hasta el tope. Repita el Paso 2.

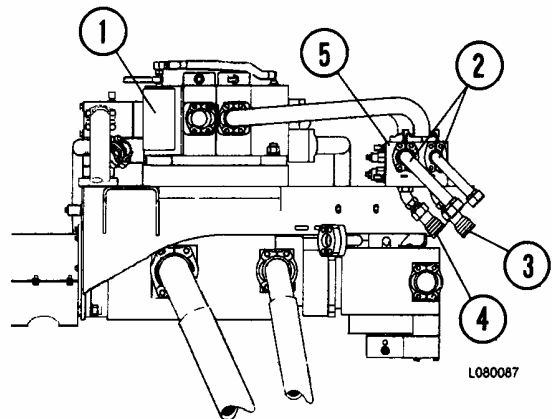


FIGURA 30-1 MODULO DE LA BOMBA, CONEXIÓN DE LA MANGUERA

1. Válvula de Elevación
2. Tubos al Cilindro de Elevación Izquierdo
3. Desconexión Rápida Bajar Tolva (Conectar al circuito subir tolva del camión con problemas)
4. Desconexión Rápida Subir Tolva (Conectar al circuito bajar tolva del camión con problemas)
5. Múltiple Sobre el Centro

Para Bajar la Tolva

1. Ponga la palanca de elevación del camión en buenas condiciones en FLOTAR para bajar la tolva. Si es necesario, ponga momentáneamente el control de elevación en SUBIR TOLVA hasta que la tolva pueda descender en FLOTAR. No acelere el motor.
2. Después de bajar la tolva, detenga el camión, purgue el sistema hidráulico de presión y desconecte las mangueras.
3. Reduzca la presión de la válvula de alivio bajar tolva del camión en buenas condiciones a normal girando el ajuste a la izquierda el mismo número de vueltas que en el Paso 2b de "Para Subir la Tolva".
4. Revise la presión de alivio bajar tolva. Consulte la Sección L, Procedimiento de Revisión Hidráulico en el manual de taller.
5. Revise el nivel de aceite del estanque hidráulico.

SISTEMA DE RESERVA DEL MOTOR (Opcional)

El estanque de aceite de reserva para el motor está diseñado para agregar más capacidad de aceite al motor y para disminuir la frecuencia de servicio del aceite del motor. La circulación de aceite entre el sumidero del motor y el estanque de reserva aumenta el volumen total del aceite de trabajo. Esto elimina los efectos de la contaminación y la pérdida de aditivos y mantiene la calidad del aceite por mayor tiempo. Un filtro en el circuito de suministro protege la unidad de bombeo y evita el paso de contaminantes al sumidero del motor que podrían ingresar al estanque durante el servicio. Esto también proporciona un mayor nivel de limpieza del aceite.

Operación

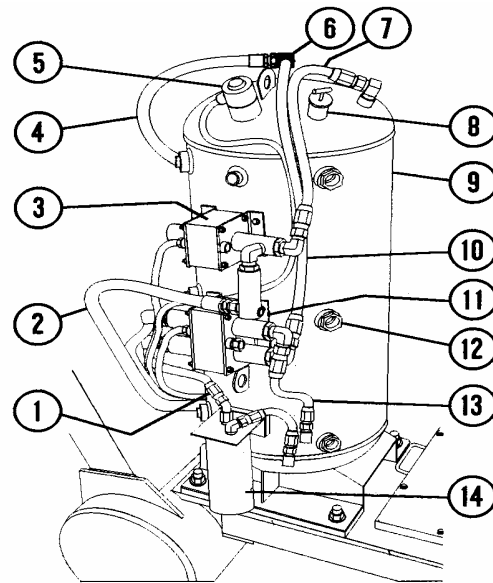
El aceite de motor circula entre el sumidero del motor y el estanque de reserva mediante dos bombas impulsadas eléctricamente dentro de una unidad de bombeo simple (11, Figura 30-2). La unidad de la bomba va montada en el lado del estanque de reserva, y está equipada con una luz de monitor de LED en un lado.

La Bomba 1 (en la unidad de la bomba) extrae aceite desde el sumidero de la bomba a un punto de control prefijado (determinado por la altura del tubo de succión). El aceite por sobre este punto es extraído y transferido al estanque de reserva (9). Esto reduce el nivel en el sumidero del motor hasta que el aire es extraído.

El aire que llega a la unidad de la bomba activa la bomba 2 (en la unidad de la bomba) que retorna el aceite desde el estanque de reserva y aumenta el nivel en el sumidero del motor hasta que el aire ya no es extraído por la bomba 1. La bomba 2 luego se apaga. El nivel de funcionamiento se ajusta continuamente en el punto de control mediante la alternación entre extracción y retorno de aceite en el sumidero.

Luz de Monitor de LED

- Constante – La bomba 1 está extrayendo aceite desde el sumidero del motor y baja el nivel de aceite.
- Pulsación Regular - La bomba 2 está devolviendo aceite desde el sumidero del motor y aumenta el nivel de aceite.
- Pulsación Irregular – El aceite está en el nivel de funcionamiento correcto.



M310001

FIGURA 30-2 SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Succión de aceite | 8. Tapa de Llenado |
| 2. Llenado Estanque de Aceite | 9. Estanque de Aceite de Reserva |
| 3. Válvula de Llenado | 10. Línea de Llenado del Motor |
| 4. Línea de Llenado del Motor | 11. Unidad de la Bomba |
| 5. Sensor Nivel de Aceite | 12. Visor |
| 6. Válvula de Aire | 13. Línea de Retorno del Estanque |
| 7. Línea de Llenado del Estanque | 14. Filtro de Aceite |

Cambio de Aceite

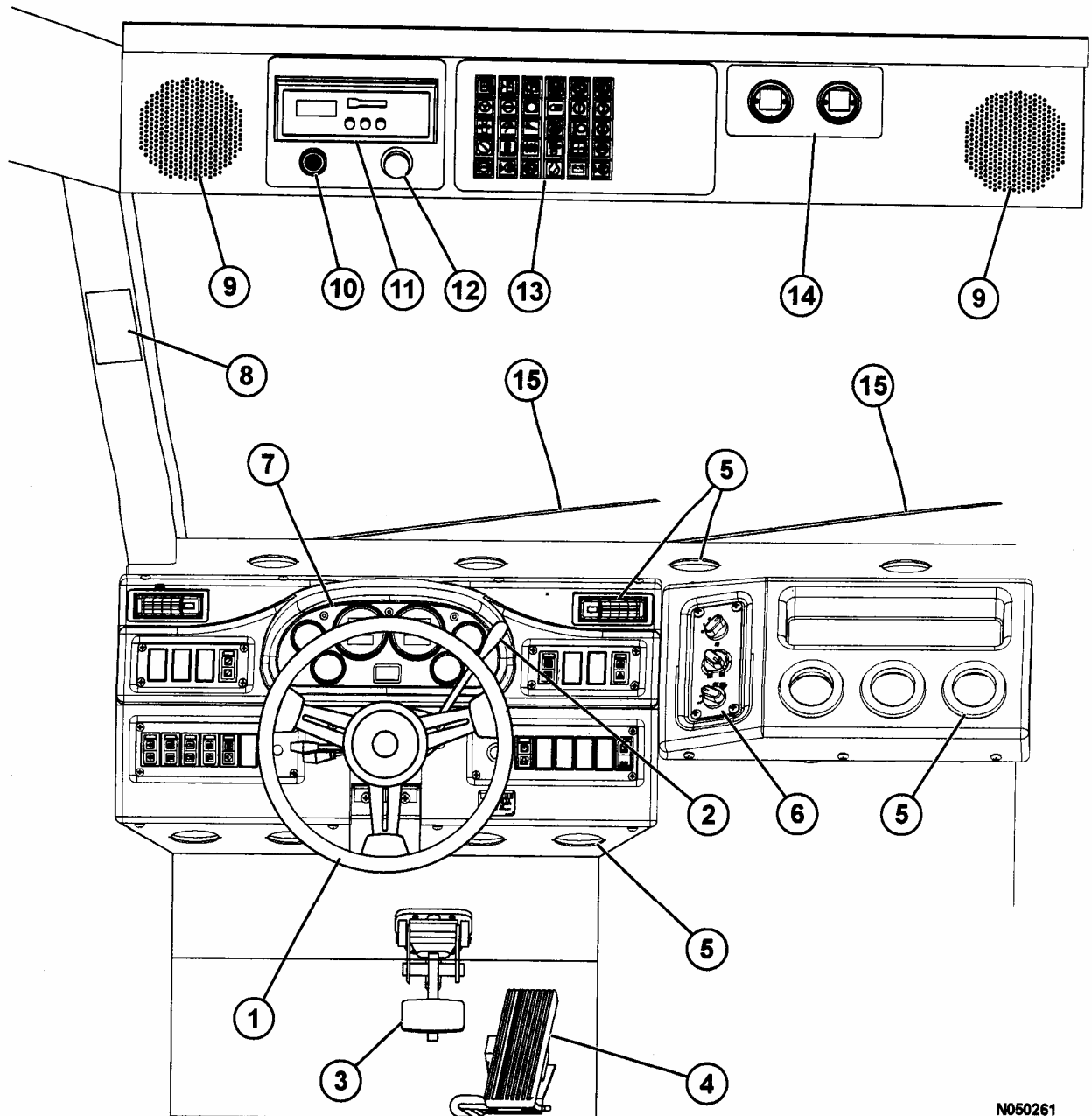
1. Drene tanto el sumidero del motor como el estanque de reserva. Rellene tanto el motor como el estanque de reserva con aceite nuevo hasta los niveles apropiados.
2. Cambie los filtros del motor y del estanque de reserva si fuese necesario.
3. Arranque el motor y revise que funcione correctamente.

NOTA: No use el aceite del estanque de reserva para llenar el sumidero del motor. Ambos deben estar en el nivel apropiado antes de arrancar el motor.

4. El nivel de aceite del motor se debe revisar con la varilla de medición en cada cambio de turno. Si el nivel de aceite del motor es incorrecto, revise que el sistema de reserva del aceite de motor funcione correctamente.

El nivel de aceite en el estanque de reserva también se debe revisar en cada cambio de turno. El aceite se debe ver en el visor intermedio (12). Si no es así, agregue aceite al estanque de reserva usando el sistema de relleno rápido que utiliza la válvula de llenado del estanque (3). Para instrucciones de llenado, consulte la Sección 40, Lubricación y Servicio.

NOTAS

CABINA Y CONTROLES DEL OPERADOR

N050261

FIGURA 32-1. INTERIOR DE LA CABINA - VISTA DEL OPERADOR

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Volante de la Dirección | 6. Controles de Aire Acondicionado/Calefacción | 11. Radio Tocantinas |
| 2. Palanca de Control de Retardo | 7. Panel de Instrumentos | 12. Control de Intensidad de Luces de Advertencia |
| 3. Pedal Freno de Servicio/Retardador | 8. Cuadro de Retardo de Velocidad/Pendiente | 13. Luces Indicadoras Advertencia/Estado |
| 4. Pedal del Estrangulador / Acelerador | 9. Parlantes de la Radio | 14. Indicadores Vacío Depurador de Aire |
| 5. Salidas de Aire Acondicionado/Calefacción | 10. Bocina de Alarma de Advertencia | 15. Limpiaparabrisas |

VOLANTE DE LA DIRECCION Y CONTROLES

El volante de la dirección (1, Figura 32-2) se puede ajustar hacia dentro o hacia fuera y también se puede ajustar el ángulo de inclinación para proporcionar una posición cómoda del volante para la mayoría de los operadores.

Botón de la Bocina

Accione la bocina (2, Figura 32-2) presionando el botón ubicado al centro del volante de la dirección. Asegúrese que la bocina funcione antes de mover el camión. Respete todas las reglas de seguridad locales con respecto al uso de la bocina como aparato de señal de advertencia antes de arrancar el motor y mover el vehículo.

Palanca de Inclinación / Telescopio

La columna de dirección se regula telescópicamente y el volante se puede inclinar con la (3, Figura 32-2) en el frente de la palanca de señalización de viraje.

Ajuste la inclinación del volante de la dirección tirando la palanca hacia el volante y moviendo el volante al ángulo deseado. Al soltar la palanca se bloqueará el volante en la posición deseada.

Ajuste la columna de dirección moviendo la palanca hacia delante para desbloquear la función telescópica. Después de lograr la posición deseada, suelte la palanca para fijar la columna de dirección en posición.

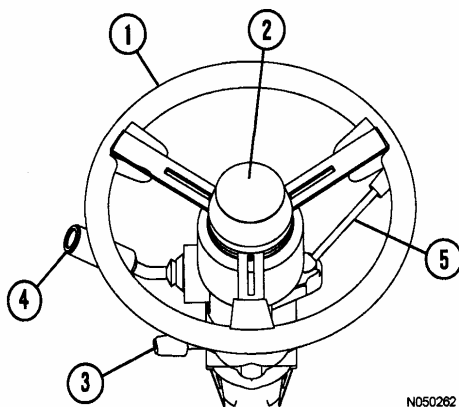


FIGURA 32-2 VOLANTE DE LA DIRECCION Y CONTROLES

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Volante de la Dirección | 4. Interruptor de Señal de Viraje Multifuncional |
| 2. Botón de la Bocina | 5. Palanca de Control de Retardo |
| 3. Palanca de Inclinación/Telescopio | |

Interruptor Señal de Viraje Multifuncional

El interruptor de señal de viraje multifuncional (4, Figura 32-2) se usa para activar las luces de señalización de viraje, los limpiaparabrisas y para seleccionar luces altas o bajas.

Operación de Señal de Viraje

Mueva la palanca hacia arriba para indicar viraje a la derecha



Un indicador en la parte superior, al centro del panel de instrumentos se encenderá para indicar la dirección de viraje seleccionada. Consulte Panel de Instrumentos y Luces Indicadoras en esta sección.

Mueva la palanca hacia abajo para indicar viraje a la izquierda



NOTA: La señal de viraje no se detendrá automáticamente después de ejecutado el viraje. La palanca se debe devolver manualmente a la posición neutro.

Operación de Luces Altas

Al mover la palanca (hacia la parte trasera de la cabina) cambia las luces delanteras a luces altas. Cuando se seleccionan las luces altas, el indicador en la parte superior, en el centro del panel de instrumentos se encenderá. Al devolver el interruptor a la posición original las luces delanteras volverán a luces bajas.

**Operación del Limpiaparabrisas**

Limpiaparabrisas apagado.



Intermitente – Frecuencia larga



Intermitente – Frecuencia media



Intermitente – Frecuencia corta



Baja velocidad



Alta velocidad



Al presionar el botón en el extremo de la palanca activará el limpiaparabrisas.

Nota: El limpiaparabrisas no se activa automáticamente cuando se activa el lavador.

NOTA: Las plumillas no se activarán automáticamente al activar el lavador. Esto se debe hacer manualmente.

RETARDO DINAMICO

El retardo dinámico es un torque de freno (no un freno) que se produce por generación eléctrica a través de los motores de rueda cuando el movimiento del camión (impulso) es la fuerza de propulsión.

Para operación normal del camión, **el retardo dinámico se debe usar para reducir y controlar la velocidad del camión.**

El retardo dinámico está disponible en AVANCE/RETROCESO en todas las velocidades del camión sobre 0 mph/kph; sin embargo, a medida que la velocidad del camión cae por debajo de 3 mph (4.8 kph), la fuerza de retardo disponible puede no ser efectiva. **Use los frenos de servicio para detener completamente el camión.**

El retardo dinámico no sostendrá un camión detenido en una pendiente. Para esto, use el freno de estacionamiento o el bloqueo de freno de rueda.

En NEUTRO, el retardo dinámico está disponible sólo cuando la velocidad del camión está por sobre las 3 mph (4.8 kph).

Cuando el retardo dinámico está en operación, las rpm del motor automáticamente pasarán al ajuste de velocidad de retardo avanzado. Estas rpm variarán dependiendo de la temperatura de varios componentes del sistema eléctrico.

El retardo dinámico se aplicará automáticamente, si la velocidad del camión alcanza el ajuste de velocidad máxima programado en el software del sistema de control.

Cuando el retardo dinámico se activa, se enciende una luz indicadora en la pantalla superior. El cuadro de retardo de pendiente/velocidad siempre se debe usar para determinar las velocidades seguras al bajar una pendiente. Consulte el Cuadro de Retardo de Pendiente/Velocidad en este capítulo.

Palanca de Control de Retardo

La palanca de control de retardo (5, Figura 32-2) ubicada al lado derecho de la columna de dirección se puede utilizar para modular el esfuerzo de retardo. La palanca comandará el rango total de retardo y permanecerá en una posición fija al soltarla.

- Cuando la palanca se gira a la posición completamente hacia "arriba" (a la izquierda), está en la posición OFF/sin retardo. Un tope ajustable mantiene la palanca en la posición OFF. Para los procedimientos de ajuste, consulte la Sección J en el manual de servicio.
- Cuando la palanca se gira a la posición completamente hacia "abajo" (a la derecha), está en la posición ON/ retardo.
- Para descensos prolongados por una pendiente, la palanca se puede posicionar para proporcionar el esfuerzo de retardo deseado y permanecerá en esa posición.

NOTA: La palanca de control de retardo se debe volver a colocar en la posición OFF antes de que el camión reasuma el modo de operación de propulsión.

La palanca y el pedal del freno de servicio/retardo operada con el pie se pueden usar en forma simultánea o independiente. El Controlador del Sistema de Propulsión (PSC) determinará qué dispositivo está solicitando el mayor esfuerzo de retardo y aplicará esa cantidad.

Pedal de Freno de Servicio/Retardo Dinámico

El pedal de Freno de servicio/retardo dinámico (3, Figura 32-1) es un pedal único que se opera con el pie que controla tanto las funciones de retardo como de freno de servicio. La primera parte del recorrido del pedal comanda el esfuerzo de retardo a través de un potenciómetro rotatorio. La segunda parte del recorrido del pedal modula la presión del freno de servicio directamente a través de una válvula hidráulica. Así, primero el operador debe aplicar y mantener el retardo dinámico completo para aplicar los frenos de servicio. Al soltar el pedal devuelve el freno y el retardador a la posición OFF.

Cuando se presiona parcialmente el pedal, se acciona el retardo dinámico. A medida que se presiona aún más el pedal, hasta donde el retardo dinámico queda totalmente aplicado; los frenos de servicio se accionan (mientras mantiene totalmente presionado el retardo) a través de una válvula hidráulica que modula la presión a los frenos de servicio. **Al presionar completamente el pedal se aplica completamente tanto el retardo dinámico como los frenos de servicio.** Una luz indicadora en el panel superior (B3, Figura 32-8) se encenderá, y se sentirá un aumento en la resistencia del pedal al aplicar los frenos de servicio.

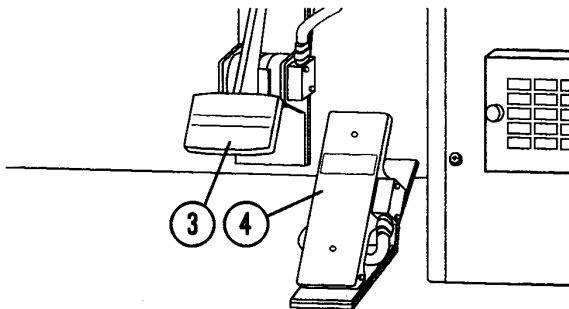
Para la operación normal del camión, el **retardo dinámico** (palanca de control que se opera con el pie) se debe utilizar para disminuir y controlar la velocidad del camión.

Los **frenos de servicio** se deben aplicar cuando el retardo dinámico requiera fuerza de frenado adicional para disminuir rápidamente la velocidad del camión o al detenerlo completamente.

Pedal del Estrangulador/Acelerador

El pedal del estrangulador/acelerador (4, Figura 32-1 y que se muestra a continuación) es un pedal operado con el pie, el cual permite al operador controlar las rpm del motor, dependiendo de la presión ejercida sobre el pedal.

Es utilizado por el operador para solicitar torque de los motores en avance o retroceso. En este modo, el controlador del sistema de propulsión ordena la velocidad del motor correcta para la potencia requerida. En NEUTRO, este pedal controla la velocidad del motor directamente.



Arranque en Pendiente con Camión Cargado

Siempre que sea posible, la propulsión inicial con un camión cargado debe comenzar desde una superficie nivelada, pero cuando esta condición sea inevitable, utilice el siguiente procedimiento:

1. Presione totalmente el pedal de freno de servicio/retardador que se opera con el pie (No use la palanca de retardo) para sujetar el camión en la pendiente. Con los frenos de servicio totalmente aplicados, mueva la palanca de control direccional a una posición de conducción (AVANCE/RETROCESO) y aumente las rpm del motor con el pedal del estrangulador.
2. A medida que las rpm del motor alcanzan su máximo, y el operador siente el esfuerzo de propulsión contra los frenos, suelte los frenos y deje que el camión comience a moverse. Asegúrese de soltar completamente el pedal de freno de servicio/retardador que se opera con el pie. A medida que la velocidad del camión aumenta por sobre 3-5 mph (5-8 kph), el Control del Sistema de Propulsión (PSC) reducirá la propulsión si el retardador sigue aplicado.

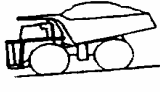
Soltar y volver a aplicar el retardo dinámico durante una operación de partida en pendiente, provocará una pérdida de propulsión y, si la velocidad del camión sube por sobre 1-2 mph, la aplicación del esfuerzo de retardo.

CUADRO DE RETARDO DE VELOCIDAD/PENDIENTE

El cuadro de retardo de velocidad/pendiente (8, Figura 32-1 y que se muestra a continuación) proporciona los límites MAXIMOS de retardo recomendados a diversas velocidades del camión y pendientes con un camión totalmente cargado.

Esta calcomanía en el camión puede ser diferente a la que se muestra a continuación debido a los equipos opcionales como: relaciones del tren de mando del motor de rueda, rejillas del retardador, tamaño de los neumáticos, etc. Siempre consulte esta calcomanía en la cabina del operador y siga estas recomendaciones para operar el camión.

El operador debe consultar este cuadro antes de descender por una pendiente con el camión cargado. El uso correcto del retardo dinámico le ayudará a mantener una velocidad segura.

 PRECAUCION			
NO DESCienda PENDIENTES A VELOCIDADES SUPERIORES A LAS QUE SE INDICAN CUANDO EL VEHICULO ESTE CARGADO A G.V.W. 1.100.000 LB (498.957 KG) Y CON NEUMATICOS 53/80 R 63.			
	PENDIENTE EFECTIVA	VELOCIDAD (CONTINUA)	VELOCIDAD (CORTO PLAZO)
	%	MPH(KM/H)	MPH(KM/H)
	12	15(24)	19(31)
	10	11(18)	23(37)
	8	14(23)	29(47)
	6	19(31)	36(58)
	4	29(47)	
LA CAPACIDAD REAL PARA TOMAR UN PENDIENTE DEPENDERÁ DE LA TEMPERATURA EXTERIOR, TEMPERATURA DEL SISTEMA, RESISTENCIA A LA RODADURA, CARGA Y TAMAÑO DE LOS NEUMATICOS. LO ANTERIOR SE BASA EN UNA TEMPERATURA EXTERIOR DE 32° C (90°F) Y SE ASUME QUE LAS CONDICIONES DEL CAMINO Y VISIBILIDAD PERMITEN EL USO DE TODO EL TORQUE DE RETARDO SIN DESLIZAMIENTO. PARA INFORMACION ADICIONAL SOBRE FRENADO Y RETARDO, CONSULTE EL MANUAL DE OPERACIONES. PENDIENTE REAL, SIN INCLUIR RESISTENCIA A LA RODADURA.			
WB2751			

Se proporcionan dos listas, una para retardo *continuo*, y la segunda para retardo de *corto plazo* (aproximadamente tres minutos). Ambas listas concuerdan con el camión en Peso Bruto del Vehículo (GVW). Las dos clasificaciones sirven como referencia para el uso correcto de la función de retardo al bajar pendientes.

Los números “cortos” que aparecen en el cuadro indican la combinación de velocidades y pendientes que el vehículo puede manejar en forma segura por un corto tiempo antes que los componentes del sistema alcancen la temperatura máxima permitida durante el retardo. Estas velocidades son superiores a los valores “continuos”, que reflejan la capacidad térmica de los diversos componentes del sistema. Los componentes del sistema pueden aceptar calentamiento a una tasa superior a la continua por un corto periodo. Después de esta corta duración, el sistema se sobrecalentará.

Si el vehículo es operado a límites de pendiente y velocidad de “corto plazo” por un período que exceda la capacidad térmica, el Controlador del Sistema de Propulsión (PSC) gradualmente reduce el esfuerzo de retardo de “corto plazo” a “continuo”. La luz indicadora “retard @ continuous” se encenderá alertando al operador de la reducción de retardo y de la necesidad de reducir la velocidad. El operador debe usar los frenos de servicio para llevar **rápidamente** el camión a los límites máximos de retardo “continuo” o menos.



Al intentar reducir la velocidad del camión en una pendiente, no aplique LEVEMENTE los frenos de servicio. Los frenos se pueden sobrecalentar. Aplique COMPLETAMENTE los frenos (dentro de los límites seguros para las condiciones del camino) para reducir rápidamente la velocidad el camión a los límites máximo de retardo “continuo” o menos.

NOTA: La curva de “tres minutos” es un MINIMO; el límite de tiempo real podría ser superior. La temperatura ambiente, la presión barométrica y los recientes niveles de potencia del motor pueden afectar esta cifra.

Los números de “corto plazo” se ajustarán exitosamente en la mayoría de las pendientes con carga. Es necesario dividir el largo del segmento de pendiente del camino de acarreo por la velocidad permitida para determinar el tiempo real en una pendiente. Si el tiempo real de la pendiente excede los límites permitidos, la pendiente deberá acomodarse a la velocidad “continua”.

Los números “continuos” en el cuadro indican la combinación de velocidades y pendientes que el vehículo puede acomodar en forma segura por un tiempo o distancia ilimitadas durante el retardo.

NO exceda estas velocidades MÁXIMAS recomendadas al descender pendientes con un camión cargado.

PANEL SUPERIOR Y PANTALLAS

Los componentes que se describen a continuación están ubicados en el panel superior. Consulte la Figura 32-1.

Parlantes de la Radio

Los parlantes de la radio/tocacintas están ubicados en el extremo izquierdo y derecho del panel superior.

Bocina de Alarma de Advertencia

La bocina de alarma de advertencia sonará cuando sea activada por cualquiera de las múltiples funciones del camión. Consulte Panel de Instrumentos y Luces Indicadoras en esta sección para una descripción detallada de las funciones e indicadores que activarán esta alarma.

Radio/Tocacintas

Este panel normalmente contendrá una radio/tocacintas. Consulte la Sección 70 para una descripción más completa de la radio/tocacintas y sus funciones. Cada cliente puede usar esta área para otros fines, como para una radio de comunicaciones de dos vías.

Control de Intensidad (Dimmer) de Luces Indicadoras de Advertencia

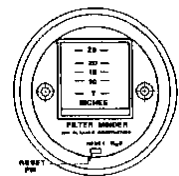
El control del dimmer debajo de la radio/tocacintas permite al operador ajustar el brillo de las luces indicadoras de advertencia.

Panel de Luces Indicadoras de Advertencia/Estado

El panel indicador de estado/advertencia contiene una variedad de luces indicadoras que proporcionan al operador mensajes de estado importantes concernientes a las funciones seleccionadas del camión. Consulte Panel de Instrumentos y Luces Indicadoras en esta sección para una descripción detallada de estos indicadores.

Medidores de Vacío del Depurador de Aire

Los medidores de vacío del depurador de aire proporcionan una lectura constante de la restricción máxima del depurador de aire alcanzada durante la operación. Se debe realizar servicio al(los) depurador(es) de aire cuando el(los) medidor(es) muestre(n) la restricción máxima recomendada de 25 pulgadas de vacío de H₂O.



NOTA: Después del servicio, presione el botón de reseteo, ubicado en el frente del indicador para que vuelva a cero.

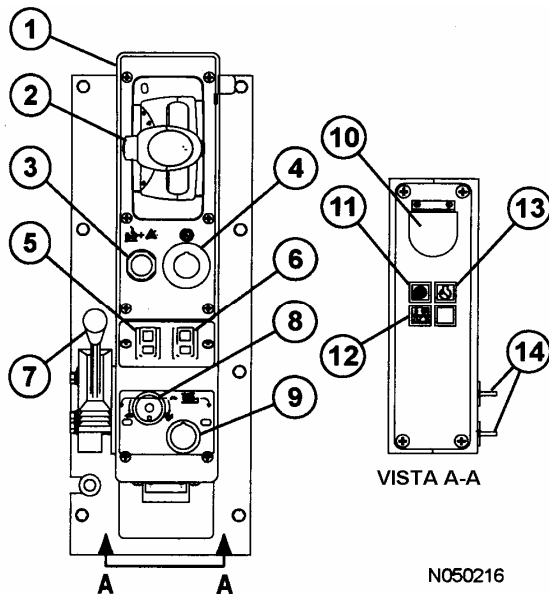
CONSOLA CENTRAL

FIGURA 32-3 CONSOLA CENTRAL

1. Consola Central
2. Palanca de Control Direccional
3. Interruptor de Anulación/Reseteo de Fallas
4. Interruptor de Detención del Motor
5. Interruptor de Control Ventana Izquierda
6. Interruptor de Control Ventana Derecha
7. Palanca de Control de Elevación
8. Dial de Control de Velocidad de Retardo
9. Interruptor de Control de Velocidad de Retardo
10. Botón de Almacenamiento de Datos
11. Luz de Instantánea de VHMS en Progreso
12. Luz de Enlace Energizada (roja)
13. Luz de Servicio del Motor (azul)
14. Salidas de Toma Auxiliares de 12 V

Palanca de Control Direccional

La palanca de control direccional (2, Figura 32-3) está montada en la consola a la derecha del asiento del operador. Es una palanca de cuatro posiciones que controla el movimiento de estacionamiento, retroceso, neutro y avance del camión.

Antes de mover la palanca de control direccional, aplique los frenos de servicio para detener completamente el camión. Presione el botón del costado para liberar el bloqueo de detención, luego mueva la palanca de control a la posición deseada. Cuando la palanca de control está en la posición central N, está en NEUTRO. Cuando la palanca de control está en la posición P, está en ESTACIONAR, y se aplicará el freno de estacionamiento. El freno de estacionamiento se aplica por resorte y se libera hidráulicamente. Está diseñado para mantener el camión fijo cuando el motor está apagado y el interruptor de partida está en OFF. El camión debe estar totalmente detenido antes de mover la palanca de control a OFF o se puede dañar el freno de estacionamiento.

Cuando el interruptor de partida está en ON, y la palanca de control está en ESTACIONAR, se encenderá la luz indicadora de freno de estacionamiento (A3, Figura 32-8) en el panel superior.

⚠ IMPORTANTE ⚠

La palanca de control direccional debe estar en ESTACIONAR para arrancar el motor.

NOTA: No mueva la palanca de control direccional a la posición ESTACIONAR en la pala o en el área de volteo. Con el interruptor de partida en ON y el motor funcionando, el impacto repentino causado por la carga o descarga podría hacer que el sensor de movimiento del sistema libere el freno de estacionamiento.

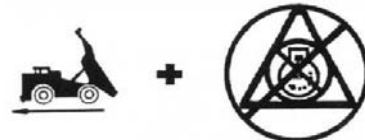
El operador puede seleccionar AVANCE moviendo la palanca a la posición F.

Es posible seleccionar RETROCESO moviendo la palanca a la posición R. No permita que la palanca de control quede por mucho tiempo en la posición ESTACIONAR cuando se desea RETROCESO.

NOTA: El camión debe estar completamente detenido antes de mover la palanca de control a una posición de accionamiento o a ESTACIONAR. Se registrará una falla de GE si la palanca de control se coloca en la posición ESTACIONAR mientras el camión todavía está en movimiento.

Interruptor de Reseteo de Falla/Anulación

Este interruptor (3, Figura 32-3) vuelve a la posición OFF por medio de un resorte. Al presionar y mantener presionado, se puede utilizar este interruptor para varias funciones.



1. El interruptor permite al operador anular el interruptor límite de subir tolva y mover el hacia delante camión cuando la palanca de control direccional está en AVANCE, la tolva está levantada y los frenos están liberados.

¡El uso del interruptor de anulación para este propósito se encuentra restringido sólo para situaciones de emergencia!

2. El botón desactiva la función del pedal de retardo cuando la velocidad del camión es inferior a 3 mph (4.8 kph).
3. El interruptor de anulación también se usa para resetear una falla del sistema eléctrico cuando así lo indica una luz de advertencia roja. Consulte Indicadores de Advertencia/Estado Superior en esta sección.

Interruptor de Detención del Motor

El interruptor de detención del motor (4, Figura 32-3) se utiliza para detener el motor. Tire el interruptor hacia arriba para detener el motor. Vuelva a presionarlo para habilitar la operación del motor.



Use este interruptor para detener el motor si el interruptor de partida no funciona, o para detener el motor sin desconectar los circuitos eléctricos de 24 VDC.

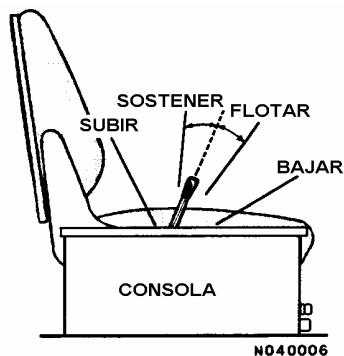
Existe también un interruptor de detención del motor a nivel del piso ubicado en el extremo delantero derecho del camión.

Interruptor de Control de la Ventana Izquierda Interruptor de Control de la Ventana Derecha

Los interruptores de control (5 y 6, Figura 32-3) vuelven a la posición OFF por medio de un resorte. Al presionar la parte delantera del interruptor se sube la ventana izquierda o derecha de la cabina. Al presionar la parte posterior, se baja la ventana.

Palanca de Control de Elevación

El control de elevación (7, Figura 32-3) es una palanca manual de cuatro posiciones ubicada entre el asiento del operador y la consola central (ver ilustración a continuación).



Para Subir la Tolva:

1. Tire la palanca hacia atrás para accionar el circuito de elevación. (Al liberar la palanca en cualquier lugar durante "hoist up" (subir tolva) se mantendrá la tolva en SOSTENER en esa posición).
2. Aumente las rpm del motor para aumentar la velocidad de elevación.
3. Reduzca las rpm del motor a medida que llegue a la última etapa en que los cilindros de elevación comienzan a extenderse y luego, deje el motor en ralentí bajo a medida que la última etapa alcance la mitad de la extensión.

4. Libere la palanca de elevación a medida que la última etapa alcanza su extensión total.
- 5 Después de descargar todo el material de la tolva, bájela sobre el bastidor.

Consulte la Sección 30, Instrucciones de Operación – Volteo, para mayores detalles concernientes a este control.

Para bajar la tolva:

Mueva la palanca de elevación hacia delante a la posición BAJAR y suelte. Al soltar la palanca, la válvula de control de elevación queda en la posición FLOTAR permitiendo que la tolva vuelva al bastidor.

Dial de Ajuste del Control de Velocidad de Retardo (RSC)

El dial de ajuste RSC (8, Figura 32-3) permite al operador variar la velocidad del camión en descenso que el sistema de control de velocidad de retardo mantendrá al descender por una pendiente. Esta función se puede anular mediante el acelerador, la palanca de retardo, o el pedal de retardo.

Cuando el dial se gira a la izquierda hacia este símbolo, el camión descenderá la pendiente a baja velocidad.



Cuando el dial se gira a la derecha hacia este símbolo, aumentará la velocidad del camión.



Siempre consulte el Cuadro de Retardo de Velocidad/Pendiente en la cabina del operador y siga las recomendaciones para la operación del camión. NO exceda estas recomendaciones de velocidad MÁXIMA al bajar con un camión cargado.

La posición del pedal del estrangulador anulará el ajuste RSC. Si el operador presiona el pedal del estrangulador para aumentar la velocidad del camión, no aparecerá el retardo dinámico a menos que se alcance el ajuste de sobrevelocidad del camión o se accione el pedal de retardo que se opera con el pie. Al liberar el pedal del estrangulador y el interruptor RSC está en on, aparecerá el retardo dinámico a/o por sobre la velocidad del dial RSC y ajustará y mantendrá la velocidad del camión a la velocidad especificada.

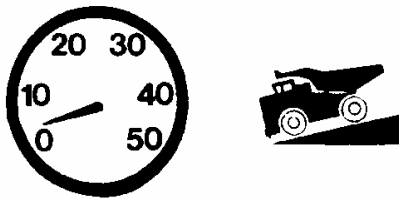
Para ajustar el control RSC, coloque el interruptor (11) en ON y parta con el dial (12) girado hacia la velocidad máxima mientras conduce el camión a la velocidad máxima deseada. Suelte el pedal del estrangulador para dejar que el camión avance por inercia y gire el dial de ajuste RSC lentamente hacia la izquierda hasta activar el retardo dinámico. El retardo dinámico ahora se activará en forma automática cada vez que se alcance la velocidad "programada", el interruptor RSC esté activado y el pedal del acelerador esté liberado.

Con el interruptor RSC en on y el dial ajustado, el sistema funcionará de la siguiente forma: A medida que aumenta la velocidad del camión a la velocidad "programada" y se libera el pedal del acelerador, se aplicará el retardo dinámico. A medida que la velocidad del camión trata de aumentar, la cantidad de esfuerzo de retardo se ajustará automáticamente para mantener la velocidad seleccionada. Cuando la velocidad del camión baja, se reduce el esfuerzo de retardo para mantener la velocidad seleccionada. Si la velocidad del camión continúa bajando a aproximadamente 3 mph (4.8 kph) por debajo de la velocidad "programada", el retardo dinámico se desconectará en forma automática. Si se debe reducir aún más la velocidad del camión, el operador puede girar el dial de ajuste hacia una nueva programación o presionar el pedal de retardo que se opera con el pie.

Si el operador presiona el pedal de retardo operado por el pie y el esfuerzo de retardo que se necesita es mayor que el del sistema automático, el retardo del pedal de pie anulará el RSC.

Interruptor del Control de Velocidad de Retardo (RSC)

El interruptor del control de velocidad de retardo (9, Figura 32-3) activa y desactiva el sistema. Presione para desactivar y tire la perilla hacia fuera para activar el sistema.



Botón de Almacenamiento de Datos

Este botón (10, Figura 32-3) debe ser utilizado por personal de mantenimiento calificado para registrar en memoria una "instantánea" del sistema de mando AC.

Luz de Instantánea del VHMS en Progreso

Esta luz (12, Figura 32-3) es una luz indicadora roja que, cuando se enciende, indica que el sistema de mando AC está energizado.

Luz de Servicio del Motor

La luz de servicio del motor (13, Figura 32-3) es un indicador azul que se encenderá si el sistema de monitoreo del motor electrónico detecta un problema.

La propulsión eléctrica y el retardo dinámico todavía estarán disponibles.

Si la luz se enciende, informe al personal de mantenimiento para que puedan diagnosticar y reparar el problema la próxima vez que el camión entre al taller para reparaciones o en el próximo intervalo de mantenimiento.

LUMBRERAS DE DIAGNOSTICO

Lumbrera de Diagnóstico del VHMS

La lumbrera de diagnóstico (1) se usa para descargar los datos de operación del camión desde el controlador del VHMS.

Lumbrera de Diagnóstico Módulo de Interface (IM)

La lumbrera de diagnóstico (2) se usa para conectar el módulo de interface a un computador para instalar el software.

Lumbrera de Diagnóstico del Medidor de Carga Util

La lumbrera de diagnóstico (3) se usa para descargar datos desde el sistema del medidor de carga útil. Consulte la Sección 60, Medidor de Carga Util III, para una descripción más completa del medidor de carga útil y sus funciones.

Lumbrera de Diagnóstico de la Interface de Control del Camión (TCI)

La lumbrera de diagnóstico (4) se usa para acceder a la información de diagnóstico para la Interface de Control del Camión (TCI).

Lumbrera de Diagnóstico del Controlador del Sistema de Propulsión (PSC)

La lumbrera de diagnóstico (5) se usa para acceder a la información de diagnóstico para el Controlador del Sistema de Propulsión (PSC).

Lumbrera de Diagnóstico del Motor (CENSE)

El conector de 3 pines (6) se usa para acceder a la información de diagnóstico para el sistema de monitoreo del motor.

Lumbrera de Diagnóstico del Motor (QUANTUM)

El conector de 9 pines (7) se usa para acceder a la información de diagnóstico para el sistema de monitoreo del motor.

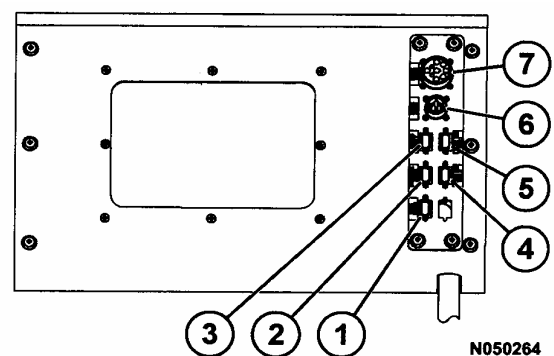


FIGURA 32-4. LUMBRERAS DE DIAGNOSTICO (PANEL D.I.D. EN PARTE POSTERIOR DE CABINA)

- | | |
|--|--|
| 1. Lumbrera de Diagnóstico del VHMS | 5. Lumbrera de Diagnóstico PSC |
| 2. Lumbrera de Diagnóstico IM | 6. Lumbrera de Diagnóstico del Motor (CENSE) |
| 3. Lumbrera de Diagnóstico del Medidor de Carga Util | 7. Lumbrera de Diagnóstico del Motor (QUANTUM) |
| 4. Lumbrera de Diagnóstico TCI | |

ASIENTO DEL OPERADOR

El asiento del operador es completamente ajustable y acolchado para comodidad del conductor y una fácil operación.

Ajuste

Los siguientes ajustes se deben realizar sentado en el asiento.

1. **Apoyacabeza:** (1, Figura 32-5) se mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia delante y hacia atrás a la posición deseada.
2. **Descansabrazos:** gire la perilla de ajuste hasta que el descansabrazos quede en la posición deseada.
3. **Respaldo:** Levante la manilla (3) para soltar y seleccionar el ángulo de respaldo; suelte la perilla de control para ajustar.
4. **Cinturón de seguridad:** El operador siempre debe tener el cinturón de seguridad (4) colocado y asegurado correctamente cuando el vehículo esté en movimiento.
5. **Inclinación del asiento:** Levante la palanca (5) y mantenga para ajustar la inclinación del asiento. Suelte la palanca para fijar el ajuste.
- 6 y 7 **Soporte de Aire Lumbar:** Cada interruptor oscilante (6 ó 7) controla un cojín de aire. El interruptor (7) controla el cojín de aire inferior y el interruptor (6) controla el cojín de aire superior. Para inflar, presione la parte superior del interruptor oscilante y mantenga hasta obtener el soporte deseado, luego suelte. Para desinflar, presione la parte inferior del interruptor oscilante y mantenga hasta obtener el soporte deseado, luego suelte. Ajuste cada cojín al soporte deseado.
8. **Suspensión del asiento:** Presione el interruptor oscilante (8) en la parte superior para aumentar la firmeza al conducir. Presione en la parte superior del interruptor oscilante para disminuir la rigidez.
9. **Ubicación hacia delante/atrás del asiento:** Suba la palanca (9) y mantenga. Doble las rodillas para mover el asiento a una posición cómoda; suelte la palanca de control para bloquear el ajuste.
12. **Altura del Asiento:** Suba la palanca (12) y mantenga para ajustar la altura del asiento. Suelte la palanca para fijar el ajuste.

Desmontaje del Asiento

1. Retire el accesorio (10) que asegura la base del asiento al elevador. Saque el perno (11), que asegura la fijación al piso.
2. Retire el conjunto del asiento de la cabina y saque para limpiar el área de trabajo para desensamblar.

Montaje del Asiento

1. Monte el conjunto del asiento al elevador del asiento. Instale los pernos (10), las golillas fijadoras, las golillas planas y las tuercas. Apriete a torque estándar.
2. Asegure las bandas de sujeción al piso con pernos (11), las golillas planas y las golillas de seguridad. Apriete los pernos a torque estándar.

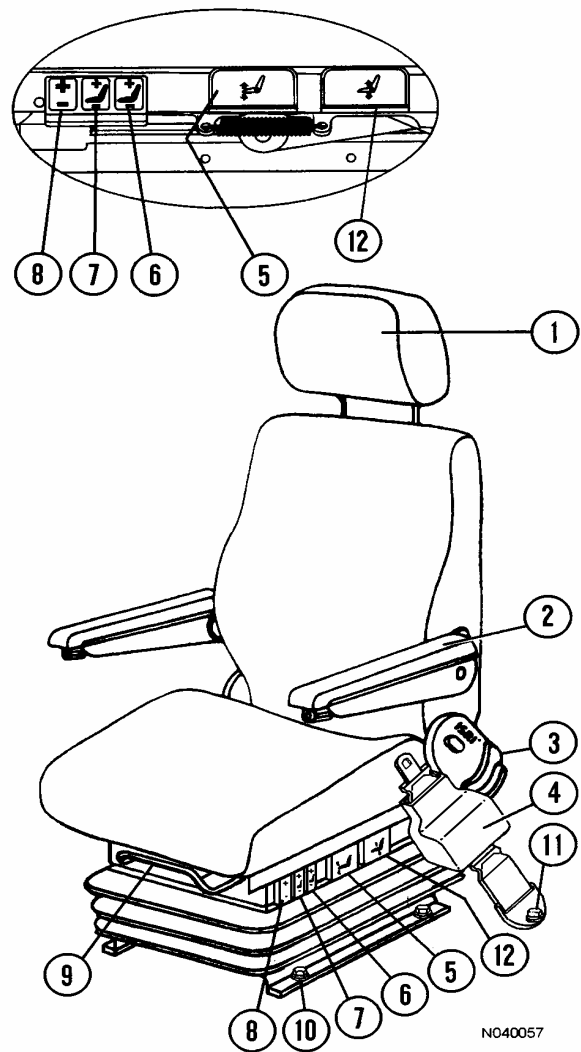


FIGURA 32-5. CONTROLES DE AJUSTE DEL ASIENTO DEL OPERADOR

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Apoyacabeza | 8. Ajuste de la Altura |
| 2. Ajuste Descansabrazo | 9. Ajuste Hacia Delante y Atrás |
| 3. Ajuste Respaldo | 10. Accesorio de Montaje |
| 4. Cinturón de Seguridad | 11. Perno de Sujeción del Asiento |
| 5. Ajuste Inclinación del Asiento | 12. Ajuste de la Altura del Asiento |
| 6. Soporte Lumbar del Cojín de Aire Superior | |
| 7. Soporte Lumbar del Cojín de Aire Inferior | |

COMPARTIMIENTO Y CONTROLES DEL CALEFACTOR / AIRE ACONDICIONADO

El compartimiento del calefactor/aire acondicionado contiene los controles del calefactor/aire acondicionado y algunos de los componentes del calefactor/aire acondicionado, como el conjunto del motor del soplador y los serpentines del calefactor. La temperatura óptima del aire de la cabina se puede seleccionar usando los siguientes controles en diversas combinaciones.

Perilla de Control del Ventilador

La perilla de control del ventilador (1, Figura 32-6) controla el motor del ventilador de aire de la cabina. El motor del ventilador es un motor de 3 velocidades: bajo (ajuste 1), medio (ajuste 2) y alto (ajuste 3). Las velocidades se seleccionan girando la perilla de control hacia la derecha hasta la posición deseada. APAGADO es la posición completamente a la derecha (ajuste 0).

Respiraderos del Calefactor

Cada respiradero del calefactor/aire acondicionado (4, Figura 32-6) es del tipo aleta que se puede abrir o cerrar o girar en 360° para un óptimo flujo de aire. Hay cuatro (tres no se muestran) en la parte superior del panel, uno en cada módulo del panel izquierdo y derecho, y cuatro debajo del panel.

Perilla de Control de Temperatura

La perilla de control de temperatura (2, Figura 32-6) permite al operador seleccionar una temperatura agradable.

- Al girar la perilla hacia la izquierda (flecha azul) se seleccionan las temperaturas más frías. La posición completamente hacia la izquierda es el ajuste de aire más frío.
- Al girar la perilla hacia la derecha (flecha roja) se seleccionan las temperaturas más cálidas. La posición completamente hacia la derecha es el ajuste de aire más caliente.

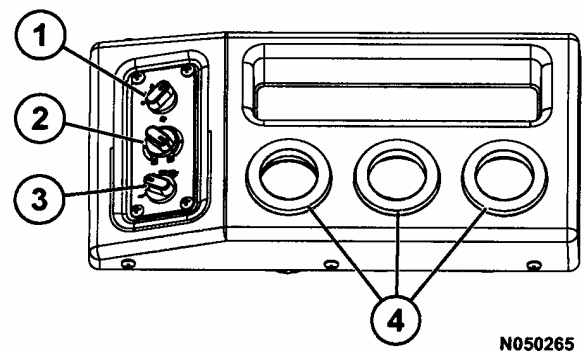


FIGURA 32-6. CONTROLES DEL CALEFACTOR/AIRE ACONDICIONADO

Perilla de Control Direccional

- La perilla de control direccional (3, Figura 32-6) dirige aire caliente a diferentes áreas de la cabina.
- La posición completamente a la izquierda dirige aire sólo a los respiraderos del piso.
- Al girar la perilla una posición a la derecha dirige aire tanto a los respiraderos del piso como del tablero.
- Al girar la perilla una posición más hacia la derecha dirige aire sólo a los respiraderos del tablero.
- Al girar la perilla una posición más a la derecha dirige aire sólo a los respiraderos del desempañador del limpiaparabrisas.
- La posición completamente a la derecha dirige aire tanto a los respiraderos del piso como a los del desempañador del limpiaparabrisas.

PANEL DE INSTRUMENTOS

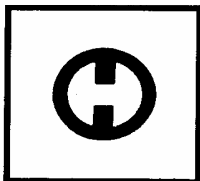
El operador debe comprender la función y operación de cada uno de los instrumentos y de los controles. Las funciones de control se identifican con símbolos “internacionales” que el operador debe reconocer inmediatamente. Este conocimiento resulta esencial para el funcionamiento adecuado y seguro de la máquina.

Los ítems marcados como “opcionales” no se aplican a todos los camiones.

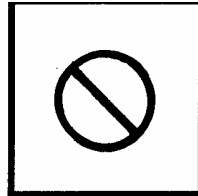
Símbolos de Control

Muchas funciones de control se identifican con símbolos internacionales que el operador debe aprender a reconocer de inmediato. El operador debe comprender la función y operación de cada uno de los instrumentos y de los controles. Este conocimiento resulta esencial para el funcionamiento adecuado y seguro de la máquina.

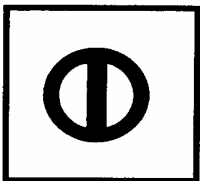
Los siguientes símbolos son indicadores generales y pueden aparecer en múltiples ubicaciones y combinaciones en el panel de instrumentos.



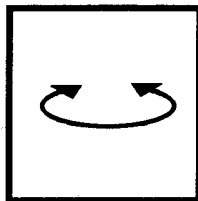
Este símbolo puede usarse sólo o con otro símbolo. Este símbolo identifica la posición de APAGADO de un interruptor o control.



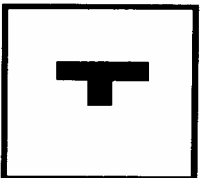
Cuando este símbolo aparece en un indicador o control sirve para identificar que este indicador o control NO se usa.



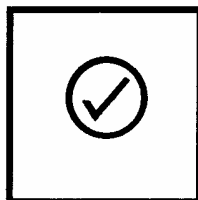
Este símbolo puede usarse sólo o con otro símbolo. Este símbolo identifica la posición de ENCENDIDO de un interruptor o control.



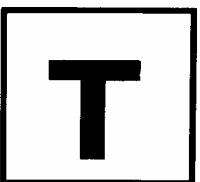
Este símbolo identifica un control o interruptor giratorio. Gire la perilla a la izquierda o a la derecha para activar la función.



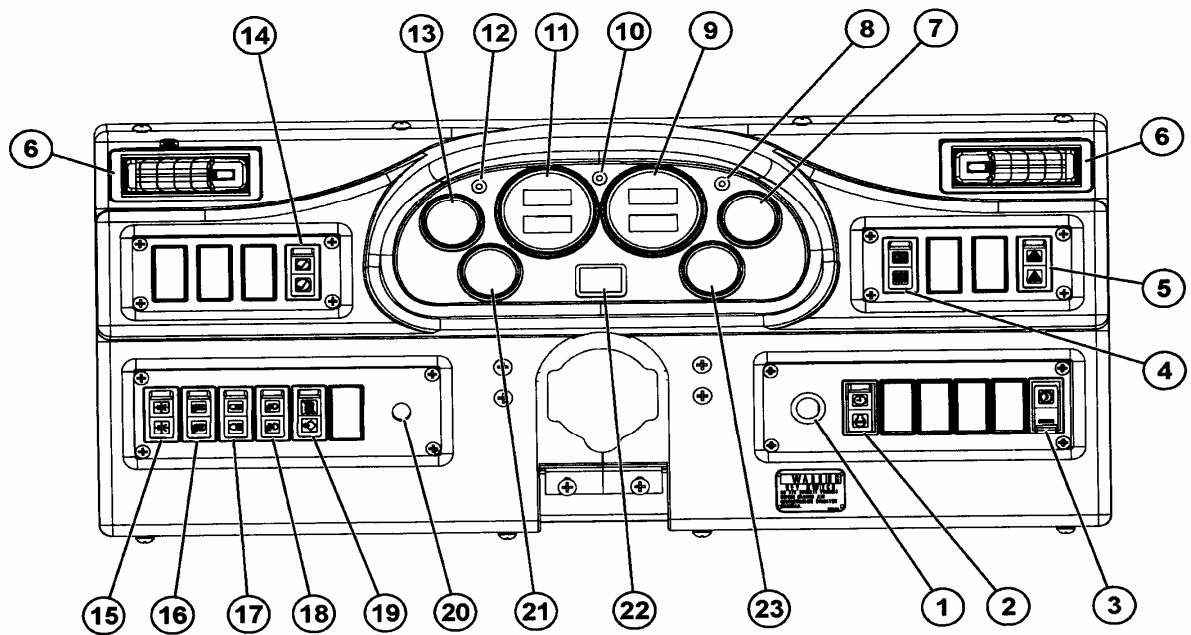
Este símbolo identifica la posición “Presionado” de un interruptor o control.



Este símbolo identifica un interruptor utilizado para probar o revisar una función. Presione el interruptor en el costado cerca del símbolo para realizar la prueba.



Este símbolo identifica la posición “Liberado” de un interruptor o control.



N050266

FIGURA 32-7. MEDIDORES, INDICADORES Y CONTROLES DEL PANEL

- | | |
|---|---|
| 1. Interruptor de partida | 12. Indicador de Señal de Viraje a la Izquierda |
| 2. Interruptor de Detención del Motor con Temporizador de Retardo | 13. Medidor de Temperatura del Agua |
| 3. Interruptor Rest del Sistema de Mando AC | 14. Interruptor de Verificación de Luces |
| 4. Interruptor de Bloqueo de Freno de las Ruedas | 15. Interruptor de Luces Delanteras/Encendido del Panel |
| 5. Interruptor Luces de Peligro (Hazard) | 16. Interruptor de Luz de Escalera (3 Vías) |
| 6. Respiraderos Calefactor /Aire Acondicionado | 17. Interruptor de Luz de Retroceso |
| 7. Indicador de Temperatura del Aceite Hidráulico | 18. Neblineros (N./O.) |
| 8. Luz Indicadora de Señal de Viraje a la Derecha | 19. Interruptor del Medidor de Carga Util |
| 9. Tacómetro Digital | 20. Interruptor Atenuador de Luces de Encendido del Panel |
| 10. Indicadora Luces Delanteras Altas | 21. Medidor de Presión de Aceite del Motor |
| 11. Pantalla Velocímetro/Medidor de Carga Util | 22. Medidor de Horas del Motor |
| | 23. Medidor de Nivel de Combustible |

Interruptor de Partida

El interruptor de partida (1, Figura 32-7) es un interruptor de 3 posiciones (APAGADO, FUNCIONAMIENTO, PARTIDA).

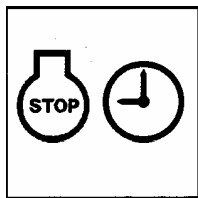


Cuando el interruptor se gira una posición a la derecha, está en la posición de FUNCIONAMIENTO y se activan todos los circuitos eléctricos (excepto PARTIDA).

1. Con la palanca de control direccional en ESTACIONAR, gire el interruptor totalmente a la derecha a la posición de PARTIDA y mantenga en esta posición hasta que el motor arranque. La posición de PARTIDA se activa por resorte para volver a la posición de FUNCIONAMIENTO al soltar la llave.
2. Después de arrancar el motor, ponga el interruptor rest en la posición OFF (desactive el modo de operación "rest"). Consulte el análisis del interruptor rest (26, Figura 32-7) más adelante en este capítulo.

Interruptor de Detención del Motor con Temporizador de Retardo de 5 Minutos

El interruptor de detención del motor con temporizador de retardo (2, Figura 32-7) es un interruptor oscilante de 3 posiciones APAGADO, ENCENDIDO, TEMPORAL. Cuando se usa, el motor queda en ralentí por aproximadamente 5 minutos antes que se detenga realmente.



La función de detención con retardo permite al motor enfriarse lentamente, reduciendo las temperaturas internas a medida que el refrigerante circula a través del motor.

1. Detenga el camión y reduzca las rpm del motor a ralentí bajo. Mueva la palanca de control direccional a ESTACIONAR. Ponga el interruptor rest en la posición ON (ponga el sistema de mando en el modo de operación "rest"). Consulte el análisis del interruptor rest más adelante en este capítulo.

2. Presione la parte superior del interruptor de detención del motor para seleccionar la posición de ENCENDIDO (posición central). Vuelva a presionar la parte superior del interruptor para activar el retardo del temporizador (posición MOMENTANEA). Suelte el interruptor y deje que vuelva a la posición ON.

Cuando el temporizador de detención del motor retardo se ha activado, la luz indicadora de retardo del temporizador (C4, Figura 32-8) en el panel de estado superior se encenderá para indicar que la secuencia de sincronización de detención ha comenzado. El motor continuará en ralentí por aproximadamente 5 minutos para permitir que el motor se enfríe en forma apropiada antes de detenerse.

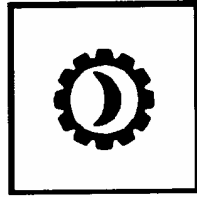
3. Gire el interruptor de partida hacia la izquierda hasta la posición de APAGADO para hacer que el motor se detenga cuando la secuencia de sincronización se complete. Cuando el motor se detenga, activará el temporizador de purga hidráulica y apagará los circuitos eléctricos de 24 VDC controlados por el interruptor de partida.

NOTA: Para cancelar la secuencia del temporizador de ralentí de 5 minutos, presione el interruptor de detención de retardo del temporizador a la posición de APAGADO (posición inferior). Si el interruptor de partida está en la posición de APAGADO, el motor se detendrá. Si el interruptor de partida está en la posición de ENCENDIDO, el motor seguirá funcionando.

4. Con el interruptor de partida en OFF, y el motor detenido, espere al menos 90 segundos. Asegúrese que el circuito de la dirección se haya purgado completamente girando el volante varias veces. Las ruedas delanteras no se deben mover cuando se libera la presión hidráulica.
5. Verifique que todas las luces de voltaje de enlace se hayan apagado dentro de 5 minutos después de detener el motor. (Una va ubicada en la cabina detrás del asiento del operador, las otras dos están ubicadas en el panel de acceso en el extremo delantero izquierdo del gabinete eléctrico. Si las luces permanecen encendidas, consulte la Sección E en el manual de servicio para instrucciones e información adicionales.
6. Cierre y asegure todas las ventanas, saque la llave del interruptor de partida y bloquee la cabina para evitar una posible operación no autorizada del camión. Bájele el camión de la manera apropiada.

Interruptor Rest

El interruptor rest (3, Figura 32-7) es un interruptor oscilante con un dispositivo de bloqueo para la posición OFF (lado izquierdo). Cuando está en esta posición, se debe empujar una pequeña lengüeta negra a la izquierda para liberar el interruptor antes de presionar el interruptor a ON (lado derecho).



Una vez en la posición ON, se encenderá una luz interna de color ámbar. El interruptor se debe activar para desenergizar el sistema de mando AC cada vez que el motor se deba apagar o estacionar por un período prolongado con el motor funcionando.

La palanca de control direccional debe estar en ESTACIONAR y el vehículo no se debe mover para habilitar esta función. Esto permitirá que el motor seguir funcionando mientras se desenergiza el sistema de mando AC.

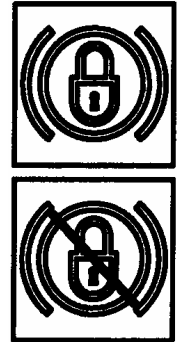
Una luz indicadora ámbar (amarilla) en el panel superior (B6, Figura 32-8) se encenderá cuando se haya solicitado e ingresado al estado "rest".



La activación del interruptor rest NO asegura completamente que el sistema de mando sea seguro para trabajar en él. Consulte la Sección 20, Seguridad, para mayor información sobre cómo dar servicio a un camión 930E. Revise todas las luces indicadoras de "enlace activado" o "enlace energizado", para verificar que el sistema de mando AC esté desenergizado antes de dar mantenimiento al sistema de mando. ¡NO active el interruptor rest mientras el camión se esté moviendo! El camión puede ingresar casualmente al modo "rest" después de detenerse.

Interruptor de Bloqueo de Freno de Ruedas

El interruptor de bloqueo de freno de rudas (4, Figura 32-7) se debe usar con el motor funcionando sólo para funciones de volteo y carga. El interruptor de bloqueo de freno acciona el sistema de freno hidráulico que bloquea **sólo los frenos de servicio de la rueda delantera**. Al accionar en la pala o en el área de volteo, detenga camión usando el pedal de freno de servicio operado con el pie.



Cuando el camión esté completamente detenido y en posición de carga, aplique el bloqueo de freno presionando la parte superior del interruptor oscilante. Para liberar el freno, presione la parte inferior del interruptor oscilante.

NOTA: Use sólo en la pala y volteo para sostener el camión en posición.



No use el interruptor de bloqueo de freno de rueda para detener el camión a menos que la válvula que se opera con el pie esté inoperativa. El uso de este interruptor aplica los frenos de servicio traseros a una presión reducida, no modulada. No use el bloqueo de freno para estacionar. Con el motor detenido, la presión hidráulica purgada, deje que los frenos se liberen.

Luces de Advertencia de Peligro

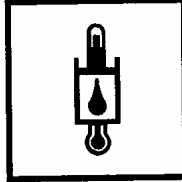
El interruptor de la luz de advertencia de peligro (5, Figura 32-7) hace destellar todas las luces señalizadoras de viraje. Al presionar la parte inferior del interruptor oscilante se activan estas luces. Al presionar la parte superior del interruptor oscilante se apagan estas luces.

**Respiraderos del Calefactor/Aire Acondicionado**

Los respiraderos del calefactor/aire acondicionado (6, Figura 32-7) pueden ser dirigidos por el operador para proporcionar un flujo de aire agradable para la cabina.

Medidor de Temperatura del Aceite Hidráulico

El medidor de temperatura del aceite hidráulico (7, Figura 32-7) indica la temperatura del aceite en el estanque hidráulico. Tiene dos bandas de colores: verde y roja.



La verde indica operación normal.

A medida que la aguja se aproxima a la zona roja, la velocidad mínima de ralentí del motor aumentará para ayudar a enfriar el aceite.

La roja indica alta temperatura del aceite en el estanque hidráulico. Una operación continua podría dañar los componentes en el sistema hidráulico. La luz de advertencia en el panel superior (A1, Figura 32-8) se encenderá cuando la temperatura exceda cierto nivel (cuando la aguja ingresa a la zona roja). Si se produce esto, el operador debe detener en forma segura el camión, mover la palanca de control direccional a ESTACIONAR, y operar el motor a 1200 – 1500 rpm para bajar la temperatura del sistema.

NOTA: Si el medidor de temperatura no se mueve en el rango verde después de algunos minutos, y la luz indicadora roja superior no se apaga, detenga el camión e informe inmediatamente al personal de mantenimiento.

Indicador de Señal de Viraje a la Derecha

El indicador (8, Figura 32-7) se enciende para indicar que los señalizadores de viraje a la derecha están funcionando cuando la palanca señalizadora de viraje de la columna de dirección se mueve hacia arriba. Al mover la palanca a la posición central se apaga el indicador.

Tacómetro Digital

El tacómetro digital (9, Figura 32-7) registra la velocidad del cigüeñal del motor en cientos de revoluciones por minuto (rpm).

Rpm reguladas

Ralentí Bajo – 600 rpm
Ralentí Alto – 1900 rpm
Carga Total - 1910 rpm

Indicador de Luz Alta

Cuando está encendido, el indicador de luz alta (10, Figura 32-7), indica que las luces delanteras del camión están altas. Para poner las luces altas, aleje la palanca indicadora de viraje del volante de la dirección. Para luces bajas, mueva la palanca hacia el volante de dirección.

Pantalla del Velocímetro/Medidor de Carga Útil

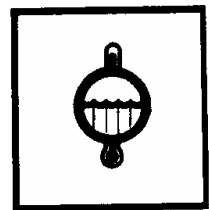
La pantalla del velocímetro/medidor de carga útil (11, Figura 32-7) indica la velocidad del camión en millas por hora (mph), o en kilómetros por hora (kph). La pantalla también muestra la información del medidor de carga útil. Para mayor información, vea la Sección 60, Medidor de Carga Útil III.

Indicador de Señal de Viraje a la Izquierda

El indicador (12, Figura 32-7) se enciende para indicar que los señalizadores de viraje a la izquierda están funcionando cuando la palanca de señalización de viraje de la columna de dirección se mueve hacia abajo. Al mover la palanca a la posición central se apaga el indicador.

Indicador de Temperatura del Agua

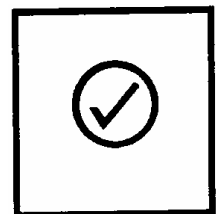
El indicador de temperatura del agua (13, Figura 32-7) indica la temperatura del refrigerante en el sistema de enfriado del motor. El rango de temperatura luego que se calienta el motor y con el camión funcionando en condiciones normales debe ser de 185° - 207°F (85° - 97°C).



Interruptor de Prueba de Luces

El interruptor de Prueba de Luces (14, Figura 32-8) se proporciona para permitir al operador probar las luces indicadoras antes de arrancar el motor. Para probar las luces y la bocina de advertencia, gire el interruptor de partida a la posición de FUNCIONAMIENTO y presione la parte inferior del interruptor oscilante a la posición de REVISION.

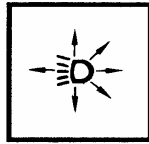
Se deben encender todas las luces, excepto aquellas para equipos "opcionales" que pueden no estar instaladas. También debe sonar la bocina de advertencia. Toda ampolleta que no se encienda se debe cambiar antes de operar el camión. Al soltar el interruptor accionado por resorte permitirá que el interruptor vuelva a la posición de APAGADO.



Interruptor de Luz de Encendido Luces Delanteras/Panel

Las luces del panel de instrumentos, las luces de despeje y las luces delanteras se controlan mediante este interruptor tipo oscilante de tres posiciones (15, Figura 32-7). APAGADO se selecciona presionando la parte inferior del interruptor. Presione la parte superior del interruptor hasta que alcance la primera detención para seleccionar sólo las luces del panel, de despeje y traseras.

Vuelva a presionar la parte superior del interruptor hasta alcanzar la segunda detención para seleccionar las luces delanteras, luces del panel, de despeje y traseras.

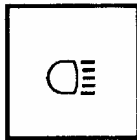
**Interruptor de Luz de la Escalera (3 Vías)**

El interruptor de luz de escalera (16, Figura 32-7) enciende o apaga las luces de la escalera antes o después de usarla. Al presionar la parte superior del interruptor oscilante se encienden las luces. Al presionar la parte inferior del interruptor se apagan las luces.

Otro interruptor va montado en la parte delantera izquierda del camión cerca de la base de la escalera.

**Interruptor de Luz de Retroceso**

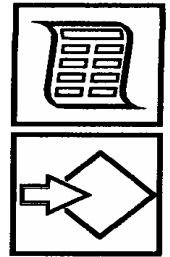
El interruptor de luz de retroceso (17, Figura 32-7) permite encender las luces de retroceso para una mayor visibilidad y seguridad cuando la palanca de control direccional no está en la posición de RETROCESO. Cuando el interruptor está en la posición de ENCENDIDO, se encenderá la luz indicadora de retroceso manual (B4, panel superior, Figura 32-8).

**Neblineros**

Al presionar la parte superior del interruptor de neblineros (18, Figura 32-7) se encienden las luces. Al presionar la parte inferior del interruptor se apagan las luces.

**Interruptor del Medidor de Carga Util**

El interruptor del Medidor de Carga Util (19, Figura 32-7) es un interruptor oscilante temporal de dos posiciones. La posición superior es la posición SELECCIONAR. La posición SELECCIONAR se usa para avanzar a través de las diferentes pantallas. La posición inferior es la posición de AJUSTE.



La posición de AJUSTE se usa para fijar la identificación del operador o para borrar los contadores de carga y toneladas totales. Consulte la Sección 60, Medidor de Carga Util III, para una descripción más completa del sistema del medidor de carga útil y sus funciones.

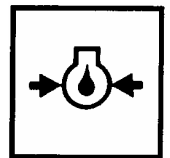
Interruptor Atenuador (Dimmer) de la Luz de Encendido del Panel

El interruptor del atenuador de la luz de encendido del panel (20, Figura 32-7) es un reóstato que permite al operador variar el brillo de los instrumentos y de las luces de encendido del panel.

Al girar la perilla por completo a la izquierda se encienden las luces del panel con máximo brillo. Al girar la perilla a la derecha se atenúan gradualmente las luces hasta alcanzar la posición de APAGADO girando completamente hacia la derecha.

**Indicador de Presión de Aceite del Motor**

El indicador de presión de aceite del motor (21, Figura 32-7) indica la presión en el sistema de lubricación del motor en libras por pulgada cuadrada (psi).

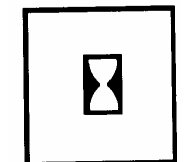


La presión de operación normal después que se calienta el motor debe ser de:

Ralentí – 20 psi (138 kPa) Mínimo
Velocidad Nominal – 45 a 70 psi (310 – 483 kPa)

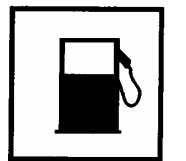
Medidor de Horas

El medidor de horas (22, Figura 32-7) registra el número total de horas que el motor ha estado funcionando.

**Medidor de Combustible**

El medidor de combustible (23, Figura 32-7) indica cuánto combustible diesel queda en el estanque.

La capacidad del estanque de combustible es de 1400 galones (5.300 litros).



INDICADORES DE ESTADO/ADVERTENCIA DEL PANEL SUPERIOR

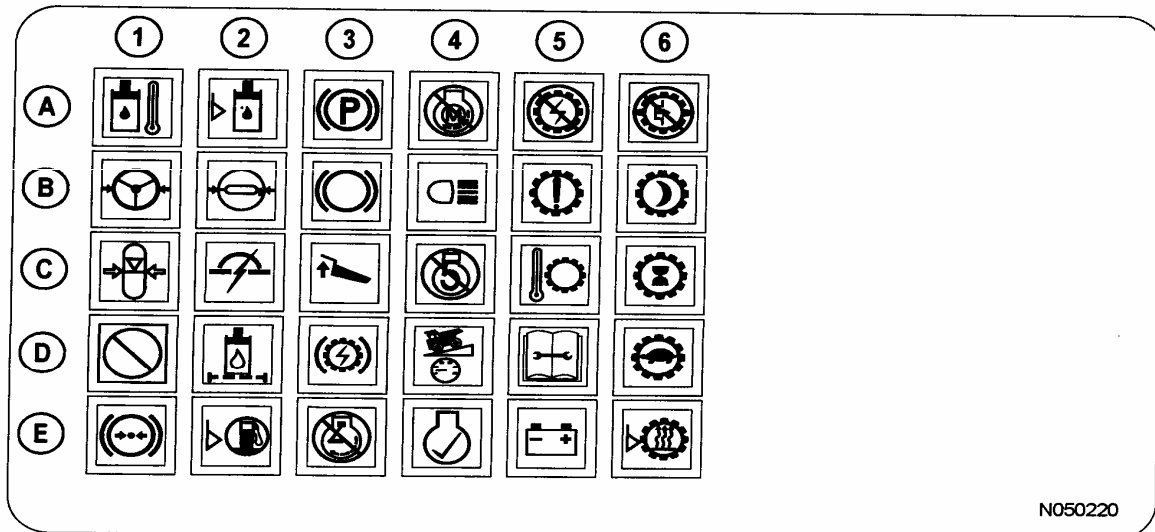


FIGURA 32-8 INDICADORES DE ESTADO/ADVERTENCIA DEL PANEL SUPERIOR

Fila / Columna	Descripción Indicador	Color Indicador - Índice Cable
A1*	Alta Temp. Aceite Hidráulico	Rojo – 24VIM/34TL
B1*	Baja Presión de la Dirección	Rojo - 12F/33A
C1	Baja Presión del Acumulador	Rojo - 12F/33K
D1	No se Usa	
E1	Baja Presión de Freno	Rojo -12F/33L
A2*	Bajo Nivel de Aceite Hidráulico	Rojo – 12F4/34LL
B2*	Baja Presión de Lubricación Automática	Ambar – 12MD8/68LLP
C2*	Disyuntor Activado	Ambar –12MD3/31CB
D2*	Filtro de Aceite Hidráulico	Ambar – 12MD/39
E2*	Bajo Nivel de Combustible	Ambar – 24VIM/38
A3*	Freno de Estacionamiento Aplicado	Ambar – 24VIM/52AL
B3*	Freno de Servicio Aplicado	Ambar – 12MD/44L
C3*	Subir Tolva	Ambar – 12MD6/63L
D3*	Retado Dinámico	Ambar -12MD/44DL
E3	Detener Motor	Rojo -12M/31MT
A4*	Falla Motor de Partida	Ambar – 21SL/24VIM
B4*	Luces de Retroceso Manuales	Ambar - 12MD/47L
C4*	Temporizador de Detención de 5 Minutos	Ambar - 12MD/23L1
D4*	Control de Velocidad de Retardo	Ambar - 12MD/31R
E4*	Revisar Motor	Ambar - 12MD7/419

Fila / Columna	Descripción Indicador	Color Indicador - Índice Cable
A5	Sin Propulsión / Sin Retardo	Rojo – 12M/75-6P1
B5	Advertencia Sistema de Propulsión	Ambar - 12F/79W1
C5	Temperatura del Sistema de Propulsión	Ambar - 12F/34TW1
D5	Falla del Módulo de Interface	Rojo – 24VIM/311MLI
E5	Falla del Sistema de Carga de la Batería	Rojo – 24VIM/11BCF1
A6	SIN PROPULSIÓN	Rojo – 12M/75NPI
B6	Sistema de Propulsión @ Rest	Ambar – 12M/72PR1
C6*	Sistema de Propulsión No Listo	Ambar - 12MD/72NR1
D6*	Sistema de Propulsión Reducido	Ambar – 12MD/72LP1
E6*	Retardo @ Nivel Reducido	Ambar – 12MD/76LR1

* El brillo para estas luces indicadoras se puede ajustar usando el control atenuador de luces (12, Figura 32-1).

Las luces indicadoras de color ámbar (amarilla), cuando se encienden, alertan al operador que la función indicada del camión necesita alguna precaución.

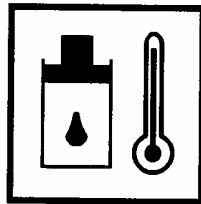
Las luces indicadoras de color rojo alertan al operador que la función indicada del camión exige una **acción inmediata** de su parte. Detenga con cuidado el camión y apague el motor.

¡NO HAGA FUNCIONAR EL CAMION CON UNA LUZ DE ADVERTENCIA ROJA ENCENDIDA!

Consulte la Figura 32-8 y las siguientes descripciones para la explicación de los símbolos. La ubicación de los símbolos se describe en las filas (A - E) y columnas (1 - 6).

A1. Alta Temperatura del Aceite Hidráulico

Esta luz de advertencia roja indica alta temperatura del aceite en el estanque hidráulico. Varias cosas se producen antes que la luz roja se encienda.



- Si el camión está en movimiento, y la temperatura del aceite excede 221°F (105°C), la velocidad mínima en ralentí será de 1200 rpm (normalmente 1050).
- Si el camión está en movimiento, y la temperatura del aceite excede 230°F (110°C), la velocidad mínima en ralentí será de 1700 rpm (normalmente 1050).
- Si el camión está detenido, y la temperatura del aceite excede 212°F (100°C), la velocidad mínima en ralentí será de 1000 rpm (normalmente 750).

NOTA: Una vez que el aceite se enfría al rango de operación normal, las rpm del motor volverán a velocidad normal.

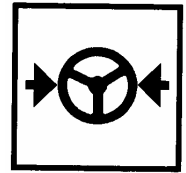
- La luz de advertencia roja se encenderá si la temperatura del aceite excede 248°F (120°C). Si se continúa operando podría dañar los componentes en el sistema hidráulico.

Si se produce esta condición, el operador debe detener el camión en forma segura, mover la palanca de control direccional a ESTACIONAR, y operar el motor a 1200 – 1500 rpm para reducir la temperatura del sistema.

Si el medidor de temperatura (25, Figura 32-7) no se mueve al rango verde después de unos minutos, y la luz indicadora superior roja no se apaga, avise al personal de mantenimiento inmediatamente.

B1. Baja Presión de la Dirección

Cuando el interruptor de partida se gira a ON, se encenderá la luz de advertencia de baja presión de la dirección y sonará la bocina de advertencia hasta que la presión hidráulica del sistema de dirección alcance las 2300 psi (15.9 MPa). Ambas permanecerán activadas hasta que el acumulador se haya cargado.



Durante el funcionamiento del camión, se activará la luz de advertencia de baja presión de la dirección y la bocina de advertencia sonará si la presión hidráulica del sistema de dirección desciende por debajo de 2300 psi (15.9 MPa).

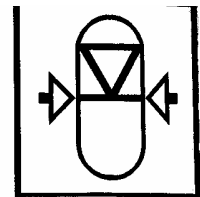
- Si la luz se enciende temporalmente (parpadea) al girar el volante de dirección a baja velocidad del camión y a bajas rpm del motor, esto puede considerarse “normal” y puede continuar con la operación.
- Si la luz indicadora se enciende a una mayor velocidad del camión y a altas rpm del motor, **NO HAGA FUNCIONAR EL CAMION.**



Si la luz de advertencia de baja presión de la dirección sigue encendiéndose y sigue sonando la alarma, indica baja presión de la dirección. La presión remanente en los acumuladores permite que el operador controle el camión hasta detenerse. No intente seguir haciendo funcionar el camión hasta que se localice y se corrija la falla.

C1. Baja Presión de Precarga del Acumulador

La luz de advertencia de baja precarga del acumulador indica una baja precarga de nitrógeno para el(los) acumulador(es) de la dirección. Para verificar una precarga adecuada en el acumulador, se debe apagar el motor y se debe purgar por completo el sistema hidráulico. Gire el interruptor de partida a la posición de FUNCIONAMIENTO.



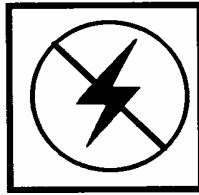
La luz de advertencia no se encenderá si el sistema está cargado en forma adecuada. La luz de advertencia destellará si la precarga de nitrógeno en el(los) acumulador(es) es inferior a las 1100 ± 45 psi (7585 ± 310 KPa).



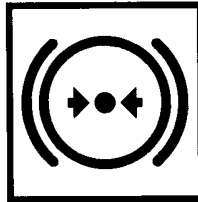
Si la luz de advertencia de baja precarga del acumulador destella, informe al personal de mantenimiento. No intente seguir con el funcionamiento del camión hasta que los acumuladores se hayan correctamente con nitrógeno. Es posible que no haya suficiente energía para dirección de emergencia si el sistema no está cargado correctamente.

D1. Falla del Sistema Eléctrico

Esta luz está reservada para uso futuro del sistema de mando AC.

**E1. Baja Presión de Freno**

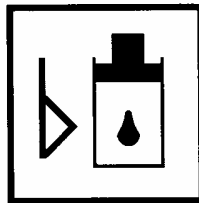
Esta luz indicadora roja indica una falla en el circuito de freno hidráulico. Si esta luz se enciende o se activa una señal sonora, **detenga el camión** y notifique al personal de mantenimiento.



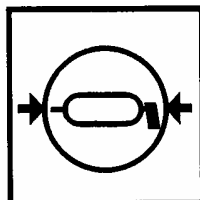
NOTA: El líquido hidráulico adecuado se almacena para permitir que el operador detenga el camión con seguridad.

A2. Bajo Nivel del Estanque Hidráulico

Esta luz de advertencia indica que el nivel de aceite en el estanque hidráulico es inferior al recomendado. Se pueden producir daños a las bombas hidráulicas si se sigue haciendo funcionar el camión. **Detenga el camión** y notifique de inmediato al personal de mantenimiento.

**B2. Baja Presión del Sistema de Lubricación Automática**

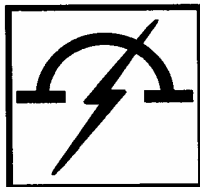
Esta luz ámbar se encenderá si el sistema de lubricación automática no alcanza 2.200 psi (en el bloque de empalmes ubicado en la caja del eje trasero) dentro de un minuto después que el temporizador de lubricación inicia un ciclo de engrase. Para apagar la luz, gire el interruptor de partida a OFF, luego vuelva a ponerlo en ON.



Informe al personal de mantenimiento lo antes posible después que la luz se encienda.

C2. Disyuntor Activado

Esta luz se encenderá si se activa alguno de los disyuntores en los tableros de control del circuito de relés. Los tableros del circuito de relés están ubicados en el gabinete de control eléctrico.



NOTA: Existen disyuntores adicionales en la cabina del operador detrás de la consola central, sin embargo, la activación de estos disyuntores no debería activar esta luz.

D2. Monitor del Filtro de Aceite Hidráulico

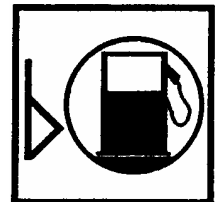
Esta luz indica una restricción en el conjunto del filtro de alta presión para el circuito de la dirección o de elevación. Esta luz se encenderá antes que los filtros comiencen la derivación. Notifique al personal de mantenimiento lo antes posible luego que se encienda la luz.



NOTA: La luz de advertencia del monitor del filtro puede también encenderse después de arrancar el motor si el aceite está frío. Si la luz se apaga después que se calienta el motor, no se necesita mantenimiento del filtro.

E2. Bajo Nivel de Combustible

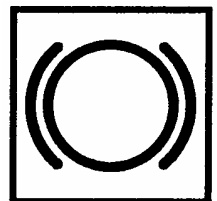
Este indicador ámbar de bajo nivel de combustible se encenderá cuando el combustible utilizable que queda en el estanque sea de aproximadamente 25 galones (95 litros). También se activará una señal sonora de advertencia.

**A3. Freno de Estacionamiento**

Este indicador ámbar del freno de estacionamiento se encenderá cuando se aplique el freno de estacionamiento. No intente conducir el camión con el freno de estacionamiento aplicado.

**B3. Freno de Servicio**

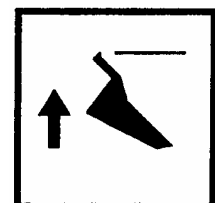
Esta luz indicadora ámbar del freno de servicio se encenderá cuando se aplique el pedal del freno de servicio o cuando se aplique el bloqueo de freno de las ruedas o el freno de emergencia.



No intente conducir el camión partiendo de una posición de detención con los frenos de servicio aplicados, excepto como se indica en la Sección 30, Instrucciones de Operación – Arranque en Pendiente con un Camión Cargado.

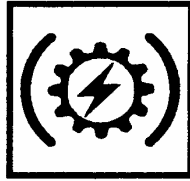
C3. Subir Tolva

Este indicador ámbar de subir tolva, cuando se enciende, muestra que la tolva no ha descendido completamente sobre el bastidor. El camión no debe conducirse hasta que la tolva descienda y se apague la luz.

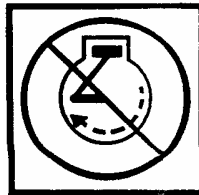


D3. Retardo Dinámico

Esta luz indicadora ámbar de retardo dinámico se enciende cada vez que se hace funcionar el pedal de retardo (o la palanca de retardo) RSC (Control de Velocidad de Retardo) o se energiza el circuito automático de retardo de velocidad excesiva, lo que indica que está operando la función de retardo dinámico del camión.

**E3. Detener Motor**

Esta luz de advertencia roja del monitor del motor se encenderá si se detecta una falla grave en el sistema de control electrónico del motor. Se interrumpirá la propulsión eléctrica a los motores de las ruedas.



El retardo dinámico aún estará disponible si es necesario para disminuir la velocidad del camión o para detenerlo.



Detenga el camión lo más rápido que pueda en un área segura y aplique el freno de estacionamiento. APAGUE EL MOTOR DE INMEDIATO. Es posible que se produzcan más daños al motor si el camión sigue funcionando.

Algunas condiciones que harían que la luz de detención del motor se encienda, se enumeran a continuación:

- Baja Presión de Aceite - se enciende la luz roja de advertencia, pero el motor no se apaga.
- Bajo Nivel de Refrigerante - se enciende la luz roja de advertencia, pero el motor no se apaga.
- Baja Presión de Refrigerante – La luz roja de advertencia se enciende, pero el motor no se apaga.
- Alta Temperatura del Refrigerante - La luz roja de advertencia se enciende, pero el motor no se apaga.

A4. Falla del Motor de Partida

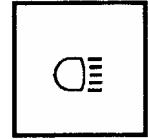
Esta luz indicadora ámbar se encenderá cuando uno de los motores de partida (de dos) no arranque el motor, dejando que sólo uno de ellos arranque el motor. Con sólo un motor de partida haciendo el trabajo de los dos, se reducirá la vida útil del motor.



Si este indicador se enciende, puede continuar operando el motor, pero se debe avisar lo antes posible al personal de mantenimiento.

B4. Luces de Retroceso

Este indicador ámbar se encenderá cuando se activa el interruptor de retroceso operado manualmente (3, Figura 32-7, Panel de Instrumentos).

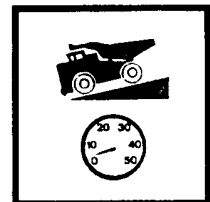
**C4. Temporizador de Detención del Motor - Ralentí de 5 Minutos**

Cuando el interruptor del temporizador de detención del motor se ha activado (2, Figura 32-7, Panel de Instrumentos), esta luz indicadora se encenderá para señalar que ha comenzado la secuencia del tiempo de detención.

La información que detalla la operación de este interruptor se destaca antes en esta sección.

**D4. Indicador de Control de Velocidad de Retardo (RSC)**

Esta luz ámbar se enciende cuando el interruptor RSC ubicado en la consola se pone en la posición ON. La luz indica que el retardador está activo. Es sólo para retroalimentación y no indica un problema.

**E4. Revisar Motor**

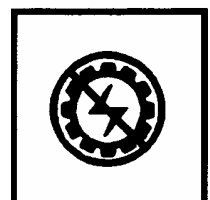
Este indicador ámbar para revisión del motor se encenderá si el sistema de control electrónico del motor detecta una falla.



Si se enciende este indicador, puede continuar operando el camión, pero notifique al personal de mantenimiento lo antes posible.

A5. Sin Energía

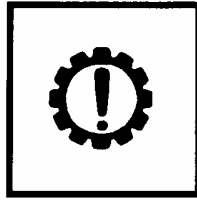
Esta luz indicadora roja "sin retardo/sin propulsión" indica que se ha producido una falla que ha eliminado la capacidad de retardo y propulsión. También sonará una bocina de advertencia.



Si se produce esta condición, el operador debe detener el camión en forma segura, mover la palanca de control direccional a NEUTRO, apagar el motor, e informar inmediatamente al personal de mantenimiento.

B5. Advertencia del Sistema de Propulsión

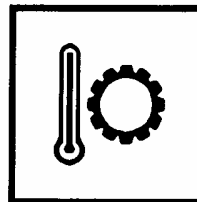
Cuando se enciende este indicador de color ámbar, la luz indica que un evento de “sin propulsión” o “sin retardo” puede estar a punto de ocurrir.



Está destinado a informar estos eventos con anticipación siempre que sea posible. No requiere que el operador detenga el camión, pero puede sugerir que se modifique convenientemente la operación del camión, en caso que se produzca una alarma roja.

C5. Temperatura del Sistema de Propulsión

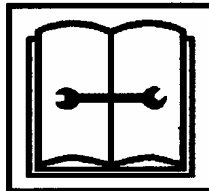
Esta luz ámbar de advertencia de temperatura del sistema de mando AC indica que la temperatura del sistema de mando está por sobre cierto nivel.



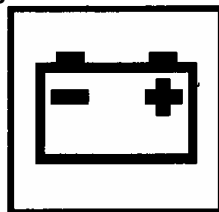
Cuando se produce esta situación, el operador debe considerar modificar la operación del camión para bajar la temperatura del sistema. No es necesario que el operador detenga el camión en este momento.

D5. Falla del Módulo de Interface

Esta luz de advertencia roja indica que el sistema VHMS detectó una falla en un lugar del sistema eléctrico de 24 volts.

**E5. Falla del Sistema de Carga de la Batería**

Esta luz de advertencia roja indica que se ha detectado un problema en el sistema de carga y que el voltaje del sistema está en o por debajo de 24 volts.

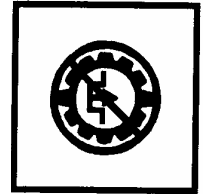


Si se enciende esta luz, el operador debe detener el camión en forma segura, mover la palanca de control direccional a ESTACIONAR, apagar el motor, y avisar inmediatamente al personal de mantenimiento. Si se sigue operando el camión y el voltaje de la batería cae por debajo de 20 volts, el sistema de propulsión no funcionará, pero el retardo seguirá disponible.

A6. Sin Propulsión

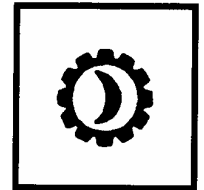
La luz roja “sin propulsión” indica que se ha producido una falla que ha eliminado la capacidad de propulsión. Si se produce esta condición, el operador debe detener el camión en forma segura, mover el interruptor selector a NEUTRO, apagar el motor, e

informar inmediatamente al personal de mantenimiento.

**B6. Sistema de Propulsión @ Rest**

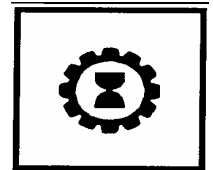
La luz indicadora ámbar se usa para indicar que el sistema de mando AC está desenergizado y que la propulsión no está disponible. Esta luz se activa cuando el interruptor rest del panel de instrumentos se gira a ON y se desenergiza el sistema de mando AC. Las tres luces de enlace

energizadas (una en la parte posterior de la cabina del operador, y dos en los gabinetes de control montadas en la cubierta) NO se deben encender en este momento.

**C6. Sistema de Propulsión No Preparado**

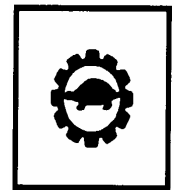
La luz indicadora ámbar funciona durante el arranque como el ícono del reloj de un computador. Esta luz indica que el computador está en proceso de realizar las funciones de auto-diagnóstico en el arranque.

En este momento la propulsión no estará disponible.

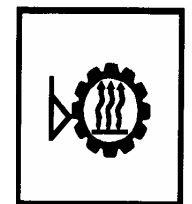
**D6. Propulsión Reducida**

La luz indicadora ámbar se usa para indicar que el rendimiento total del sistema de mando AC en propulsión no está disponible. En este momento, el único evento que debe activar esta luz es el uso del “modo cojeando a casa”.

Este modo de operación requiere la participación de un técnico.

**E6. Retardo a Nivel Continuo**

Esta luz indicadora indica que el esfuerzo de retardo está a nivel continuo. El operador debe controlar la velocidad del camión de acuerdo con las velocidades “continuas” en el cuadro de retardo de velocidad/pendiente.



SISTEMA DE MONITOREO DE BUEN ESTADO DEL VEHICULO (VHMS)

Operación

Este sistema utiliza el controlador VHMS (2, Figura 32-10) para recopilar datos sobre la operación del camión desde los sensores y otros controladores instalados en el camión. Los datos almacenados en el controlador VHMS son recopilados por un computador que utiliza el puerto de diagnóstico para el VHMS (2, Figura 32-12) o son transmitidos directamente por medio de un satélite comunicacional que utiliza el controlador Orbcomm (1, Figura 32-10). Estos datos luego se compilan en el servidor de Komatsu. Basado en esta información, el distribuidor de servicio Komatsu propondrá mejoras y proporcionará información destinada a reducir los costos de reparación de las máquinas y los tiempos de detención.

Cuando se presiona el botón de almacenamiento de datos (1, Figura 32-9) en la parte posterior de la consola central, se almacenará una "instantánea" del sistema de mando Statex III. También activará el sistema VHMS para guardar una instantánea del sistema de operación del camión. La luz azul (2, Figura 32-9) en la parte posterior de la consola central permanecerá encendida mientras el sistema VHMS esté registrando la instantánea.

El sistema VHMS se acciona a través del interruptor de partida del camión. Inmediatamente después de recibir 24V del interruptor de partida, el controlador VHMS inicia la secuencia de inicialización de encendido. Esta secuencia toma alrededor de 3 segundos, durante el cual los dígitos rojos de LED (4, Figura 32-9) cerca de la parte superior del controlador VHMS desplegará una secuencia circular de segmentos de LED destellando.

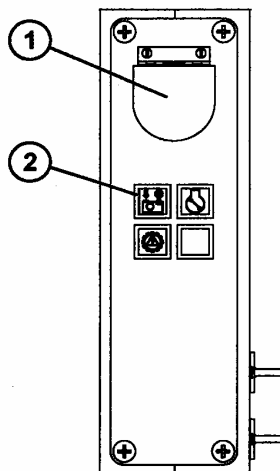


FIGURA 32-9. PARTE POSTERIOR DE LA CONSOLA

1. Botón de Almacenamiento de Datos
2. Luz de Instantánea del VHMS en Progreso

Durante la operación normal del camión, los dígitos de LED rojos en el controlador del VHMS contarán de 1-99 continuamente.

Cuando el interruptor de partida se gira a OFF, el controlador del VHMS permanecerá activado mientras finaliza el procesamiento de los datos internos y guarda los datos recientes en la memoria permanente. Cuando los datos se han guardado en forma segura, la pantalla de LED de dos dígitos se apagará. Este proceso podría tomar hasta tres minutos en completarse.



Si la potencia de 24V se desconecta (usando los interruptores de desconexión de la batería) del controlador VHMS antes que se complete el procedimiento de detención, el controlador VHMS perderá todos los datos recopilados desde que el interruptor de partida se puso en ON. No desconecte la batería hasta que el controlador VHMS haya completado el procedimiento de detención y los dígitos LED se hayan apagado.

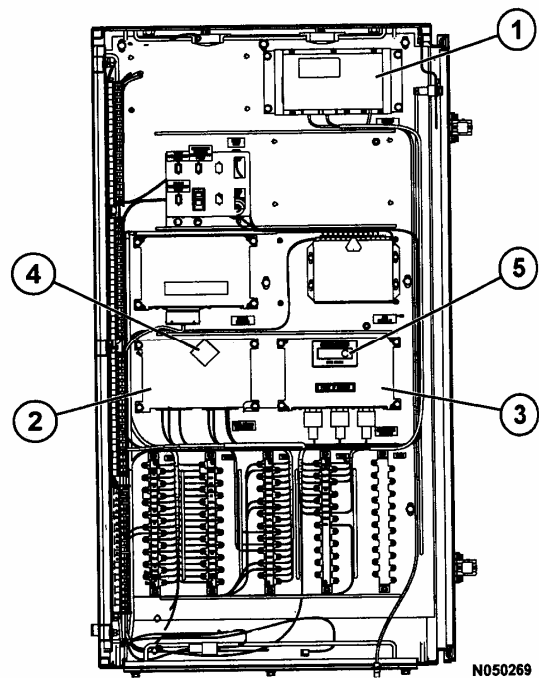
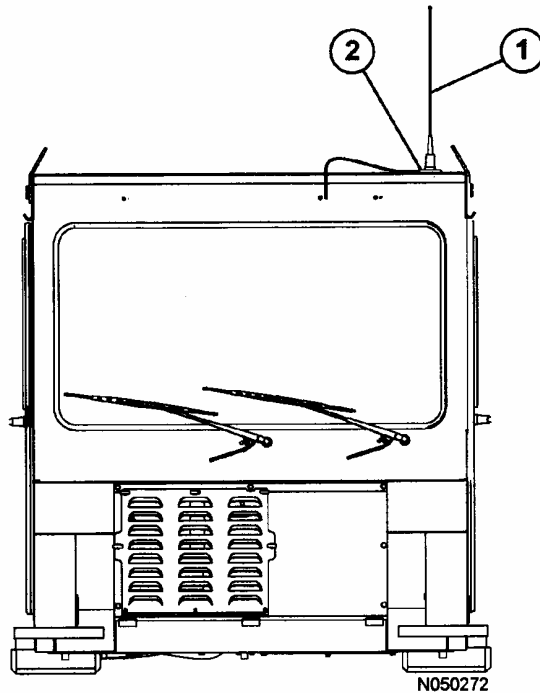


FIGURA 32-10. UBICACION DE LOS COMPONENTES DEL VHMS

1. Controlador Orbcomm
2. Controlador del VHMS
3. Módulo de Interface (IM)
4. Dígitos de LED Rojos
5. Luz de LED Verde

El controlador Orbcomm transmite los datos a través de la antena (1, Figura 32-11) montado en la parte superior de la cabina con montaje magnético (2, Figura 32-11). El cable coaxial de la antena se enruta a través de la cabina para protegerlo de daños. Si la antena o el cable coaxial se dañan, cambie las partes.



Precauciones Básicas

Nunca desensamble, repare, o modifique el sistema VHMS. Esto puede provocar una falla o un incendio en la máquina o en este sistema.

No toque el sistema cuando opere la máquina.

No tire los arnés de cableado, los conectores, o los sensores de este sistema. Esto puede provocar cortocircuitos o desconexiones que provocan fallas o incendios en la máquina o en este sistema.

No permita que entre agua, suciedad o aceite a los controladores del sistema.

Si hay una anomalía con el sistema VHMS, consulte al distribuidor de servicio Komatsu.

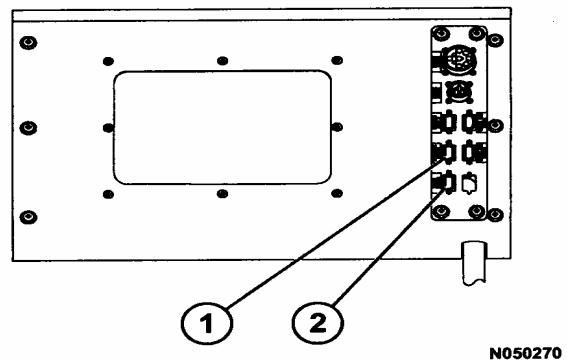


FIGURA 32-12. LUMBRERAS DE DIAGNOSTICO
(PANEL D.I.D. EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CABINA)

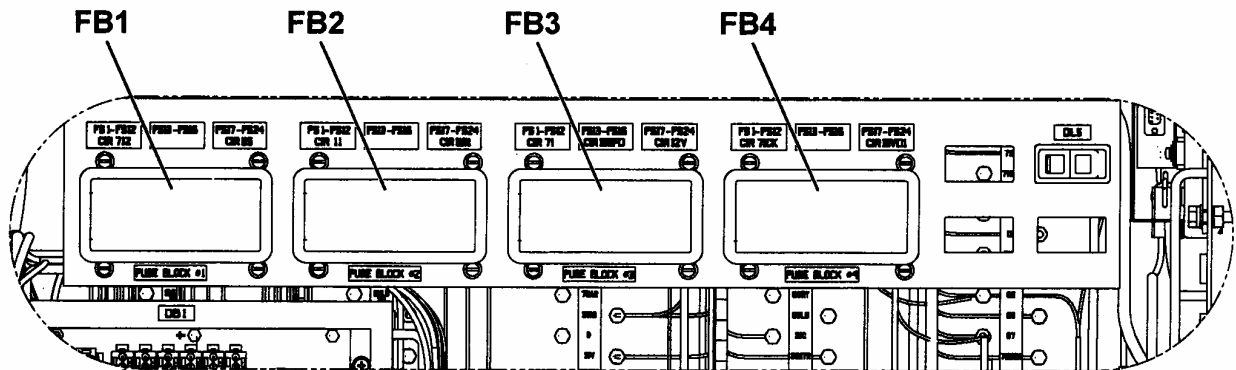
1. Lumbrera de Diagnóstico IM
2. Lumbrera de Diagnóstico del VHMS

El módulo de interface (3, Figura 32-10) recibe datos de los sensores instalados en el camión y envía esta información al controlador VHMS. Hay una pequeña luz de LED verde (5, Figura 32-10) en el frente del controlador. Con el interruptor de partida en ON, la luz debe destellar. Si la luz continúa encendida, hay un problema en el controlador.

Cuando se instala un nuevo módulo de interface en el camión, el software nuevo se debe instalar dentro del controlador. El puerto de diagnóstico IM (1, Figura 32-12) en el panel D.I.D. en la parte posterior de la cabina se usa para conectar el módulo de interface a un computador para instalar el software.

FUSIBLES Y DISYUNTORES

Los fusibles están ubicados en cuatro bloques de fusibles en el gabinete de control auxiliar.



N050271

FIGURA 32-13. BLOQUES DE FUSIBLES

BLOQUE DE FUSIBLES #1

UBICACION	AMPS	DISPOSITIVO(S) PROTEGIDO(S)	CIRCUITO
1	15	A/C, Motor Soplador del Calefactor	12H
2	10	Lava/Limpiaparabrisas	63
3	5	Indicadores del Panel de Instrumentos	712G
4	10	Potencia Interruptor de Encendido	712P
5	10	Solenoide de Elevación	712H
6	15	Luces Viraje / Despeje	712T
7	10	Opciones del Motor	712E
8	10	AID y Luces Indicadoras	12M
9	5	Falla en Arranque del Motor	712SF
10	10	Obturadores del Motor	712R
11	10	Interruptor Luz de Domo	712A
17	15	Potencia Adicional del Interruptor de Partida	11KS
18	15	PLMIII	39J
19	5	PLMIII	39G

BLOQUE DE FUSIBLES #2

UBICACION	AMPS	DISPOSITIVO(S) PROTEGIDO(S)	CIRCUITO
1	15	Luces de Servicio	11SL
2	15	Luces de Domo de la Cabina, Neblineros, Escala	11L
3	15	Luces de Peligro (Hazard)	4G
4	10	Módulo de Interface	11INT
5	10	Controladores del VHMS y Orbcomm	85
6	20	Sistema de Minería Modular	11M
7	15	Módulo de Pantalla	11DISP
8	15	Luces Delanteras	11HDL
9	15	Bomba del Sistema de Aceite de Reserva	11ORS
10	15	Control del Sistema de Aceite de Reserva	11RCNT
11	20	Purga Hidráulica	11BD
17	10	Memoria de la Radio	65

BLOQUE DE FUSIBLES #3

UBICACION	AMPS	DISPOSITIVO(S) PROTEGIDO(S)	CIRCUITO
1	15	Sistema de Mando de la Cabina	71P
2	10	Bomba de Lubricación Automática	68A
13	10	Sensor de Velocidad Rueda Delantera Derecha	15RFWS
14	10	Sensor de Velocidad Rueda Delantera Izquierda	15LFWS
17	10	Encendedor	67C
18	20	Ventana Derecha de la Cabina	67R
19	20	Ventana Izquierda de la Cabina	67P

BLOQUE DE FUSIBLES #42

UBICACION	AMPS	DISPOSITIVO(S) PROTEGIDO(S)	CIRCUITO
1	10	Circuitos de Freno	71BC
2	5	PLMIII	712K, 712PL
3	5	Módulo de Interface	87
4	5	VHMS	71VHM
5	5	Sistema de Minería Modular	712MM
6	5	Módulo de Despliegue	86
17	5	Indicador de Temperatura	15V
18	5	Voltaje del Pedal	15PV
19	5	Interface del Motor	15VL

Los disyuntores están ubicados en los tableros de relé en la pared interior izquierda del gabinete de control auxiliar.

DISYUNTORES

UBICACION	AMPS	DISPOSITIVO(S) PROTEGIDO(S)	CIRCUITO
RB1 – CB13	12.5	Luces de Despeje/Señalizador de Viraje	11CL
RB1 – CB15	12.5	Luces Traseras	41T
RB3 – CB16	12.5	Luces de Retardo	44D
RB3 – CB17	12.5	Luces de Retroceso Manual	47B
RB3 – CB18	12.5	Luces de Detención	44A
RB3 – CB19	12.5	Luces y Bocina de Retroceso	79A
RB4 – CB20	12.5	Potencia de Control del Motor	23D
RB4 – CB21	12.5	Luces de Servicio, Bocina, Solenoide	11A
RB4 – CB22	12.5	Relé de Funcionamiento del Motor	439E
RB5 – CB23	12.5	Luces Delanteras, Luz Baja Izquierda	11DL
RB5 – CB24	12.5	Luces Delanteras, Luz Baja Derecha	11DR
RB5 – CB25	12.5	Luces Delanteras, Luz Alta izquierda	11HL
RB5 – CB26	12.5	Luces Delanteras, Luz Alta Derecha	11HR
RB5 – CB27	12.5	Luces Delanteras y Luz del Tablero	11D

NOTAS

LUBRICACION Y SERVICIO

El mantenimiento preventivo recomendado contribuirá a extender la vida útil y a garantizar la confiabilidad del camión y sus componentes. El uso de los lubricantes adecuados y la realización de revisiones y ajustes a intervalos recomendados son de vital importancia.

Los requerimientos de lubricación hacen referencia a la clave de lubricación que se encuentra en el Cuadro de Lubricación (página 2-5). Para los detalles sobre requerimientos de servicio para componentes específicos, consulte la sección del manual de servicio para ese componente (por ejemplo: Sección H para suspensiones, Sección L para sistema hidráulico, etc.).

Consulte el manual de servicio del fabricante para realizar mantenimiento a cualquier componente del sistema General Electric.

Consulte el manual de servicio del fabricante del motor para dar servicio al motor o a cualquiera de sus componentes.

Los intervalos de servicio aquí presentados están expresados en horas de operación. **Se recomiendan estos intervalos en lugar de un programa de análisis del aceite que puede determinar intervalos distintos.** Sin embargo, si se opera el camión bajo condiciones extremas, es posible que sea necesario acortar uno o todos los intervalos y que se deba realizar mantenimiento con mayor frecuencia.

El camión 930E está equipado con un Sistema de Lubricación Automática Lincoln. La programación inicial para este sistema proporciona las cantidades nominales de lubricante a ser distribuido a cada punto que requiera servicio. Los inyectores de lubricación se pueden ajustar para modificar la cantidad de lubricante a distribuir. Además, el temporizador para intervalos de lubricación por lo general se puede ajustar. Para los ajustes de estos dispositivos, consulte el Sistema de Lubricación Automática más adelante en este manual.

CAPACIDADES DE SERVICIO 930E

Caja del Cigüeñal: (incluye 4 filtros de aceite)	Litros	Galones U.S.
Motor Komatsu SSDA16V160	280	74
Sistema de Enfriado: Motor Komatsu SSDA16V160	594	157
Sistema Hidráulico: Consulte "Servicio al Estanque Hidráulico"	1325	350
Caja de Engranajes del Motor de Ruedas (a cada lado)	76	20
Estanque de Combustible (Sólo Combustible Diesel)	4542	1200

SERVICIO AL ESTANQUE HIDRAULICO

Existen dos visores en el costado del estanque hidráulico. Con el motor detenido, el interruptor de partida en OFF, el sistema hidráulico purgado y la tolva abajo; se debe ver el aceite en el visor superior. Si el aceite hidráulico no se ve en el visor, siga las instrucciones de Agregar Aceite a continuación.

Agregar Aceite

Mantenga el sistema abierto hacia la atmósfera sólo lo estrictamente necesario para reducir las posibilidades de contaminación del sistema.

Dé servicio al estanque solamente con aceite hidráulico Tipo C-4 limpio. Todo el aceite que se ponga en el estanque hidráulico se debe filtrar con filtros de 3 micrones.

1. Con el motor detenido, el interruptor de partida en OFF, el sistema hidráulico purgado y la tolva abajo, verifique que se vea el aceite hidráulico en el visor superior.
2. Si no se ve aceite hidráulico en el visor superior, saque la tapa de llenado del estanque y agregue aceite hidráulico C-4 filtrado limpio (Cuadro de Lubricación, Clave de Lubricante "B") hasta que sea vea el aceite en el visor superior.
3. Vuelva a poner la tapa de llenado.
4. Arranque el motor. Suba y baje la tolva tres veces.
5. Repita los Pasos 1 al 4 hasta mantener el nivel de aceite en el visor superior con el motor detenido, la tolva abajo y el sistema hidráulico purgado.

SERVICIO AL MOTOR DE LAS RUEDAS

Debido a las diferencias en la relación y evolución/diseño de los componentes, los intervalos de servicio al motor de las ruedas pueden ser el número de unidad y/o específico de la mina. Debido a la gran variedad de factores involucrados, es necesario que consulte a su representante de área de Komatsu para todos los intervalos de servicio al motor de las ruedas e instrucciones. Los intervalos generales para servicio de aceite y muestreo aparecen en los cuadros de intervalos.

REVISION DEL NIVEL DEL REFRIGERANTE

Inspeccione el visor del refrigerante. Si el refrigerante no se puede ver en el visor, es necesario agregar refrigerante al sistema antes de operar el camión. Consulte el siguiente procedimiento para las instrucciones correctas de llenado.

PROCEDIMIENTO DE LLENADO DEL RADIADOR



El sistema de enfriado está presurizado debido a la expansión térmica del refrigerante. No saque la tapa del radiador mientras el motor y el refrigerante estén calientes. Se pueden producir graves quemaduras.

1. Con el motor y el refrigerante a temperatura ambiente, saque la tapa del radiador.

Nota: Si se agrega refrigerante usando el sistema de llenado rápido Wiggins, la tapa del radiador SE DEBE sacar antes de agregar refrigerante.

2. Llene el radiador con la mezcla de refrigerante adecuada (como lo especifica el fabricante del motor) hasta que el refrigerante se pueda ver en el visor.
3. Coloque la tapa del radiador.
4. Haga funcionar el motor durante 5 minutos, revise el nivel del refrigerante.
5. Si el refrigerante no se puede ver en el visor, repita los pasos 1 - 4. Cualquier exceso de refrigerante se descargará a través de la manguera de ventilación después que el motor alcance la temperatura normal de operación.

El refrigerante del motor siempre se debe ver en el visor antes de operar el camión.

RECOMENDACIONES DE ANTICONGELANTE DEL SISTEMA DE ENFRIADO (Anticongelante Tipo Permanente de Glicol Etileno)		
Porcentaje de Anticongelante	Protección A:	
10	+23°F	- 5°C
20	+16°F	-9°C
25	+11°F	-11°C
30	+4°F	-16°C
35	-3°F	-19°C
40	-12°F	-24°C
45	-23°F	-30°C
50	-34°F	-36°C
55	-48°F	-44°C
60	-62°F	-52°C

Use sólo anticongelante que sea compatible con el motor como lo especifica el fabricante del motor.

SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR (Opcional)

El estanque de aceite de reserva para el motor está diseñado para agregar mayor capacidad de aceite al motor y así reducir la frecuencia de servicio del aceite. El nivel de aceite del motor se debe revisar en cada turno usando la varilla de medición. Si el nivel de aceite no es el correcto, revise que el sistema de aceite de reserva funcione en forma apropiada. Nunca agregue aceite al motor a menos que se haya drenado.

Si el aceite del motor se ha drenado del cárter, se debe agregar aceite nuevo al cárter del motor antes de arrancar. No use el aceite del estanque de reserva para llenar un motor vacío. Después de un cambio de aceite, y antes de arrancar el motor, se deben llenar con aceite tanto el estanque del motor como el estanque de reserva.

Procedimiento de Llenado del Estanque de Aceite de Reserva (Llenado remoto)

1. Conecte la manguera de suministro de presión desde el nuevo suministro de aceite hasta el acoplador rápido del camión. Abra la válvula en la manguera de suministro para aplicar presión.
2. Tire el interruptor (2, Figura 2-1) para accionar el sistema.
3. Presione el interruptor de partida (3). La luz "VÁLVULA ABIERTA" (5) se debe encender y comenzará el proceso de llenado.
4. Cuando el estanque esté lleno, la luz "VÁLVULA ABIERTA" se apagará y la luz "FULL" (LLENO) (4) se encenderá.
5. Cierre la válvula de suministro de aceite en la manguera de llenado.
6. Presione y mantenga presionado el interruptor de partida (3) por algunos segundos.
7. Desconecte la nueva manguera de suministro de aceite.
8. Presione el interruptor (2) para desactivar el sistema.

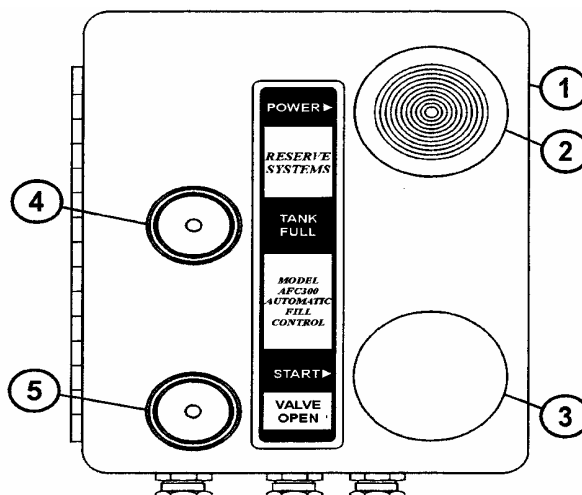


FIGURA 2-1. PANEL DE CONTROL

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Caja de Control Remoto | 4. Luz "LLENO" |
| 2. Interruptor del Sistema | 5. Luz "VÁLVULA ABIERTA" |
| 3. Interruptor de Partida | |

CUADRO DE LUBRICACION

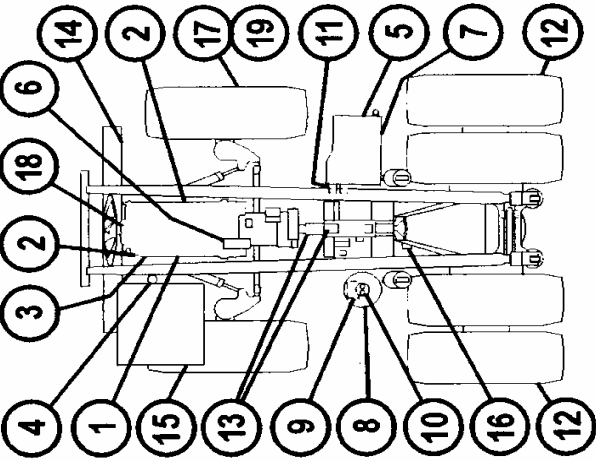
ESPECIFICACIONES DE LUBRICACION

CLAVE LUBRIC.	TIPO DE LUBRICANTE
A	ACEITE DE MOTOR - VER MANUAL DEL MOTOR
B	ACEITE HIDRAULICO - SAE 10W C-4 SE REQUIEREN CALENTADORES AUXILIARES POR DEBAJO DE -10°F (-23°C)
C	ACEITE SINTETICO PARA ENGRANAJES DE TRABAJO PESADO - VER MANUAL SISTEMA DE MANDO
D	GRASA MULTIPROPOSITO PRESION EXTREMA - NLGI NO. 2 (BISULFURO DE MOLIBDENO AL 5% MIN.)
E	GRASA MULTIPROPOSITO PARA ENGRANAJES SAE 80W - 90

SYM	DESCRIPCION	PTS	CLAVE LUBR.	10 HR	50 HR	100 HR	250 HR	500 HR	1000 HR	2000 HR	2500 HR
1	NIVEL ACEITE DEL CARTER	1	A	REVISAR							

VER MANUAL DEL MOTOR

2	FILTROS ACEITE LUB. MOTOR										
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE										
4	SEPARADOR COMBUST. (DAVCO)										
5	ESTANQUE DE COMBUSTIBLE	1					OREAR 120 Y SEDIMENTO				
6	RESPIRADERO FILTRO GE	1	D				ENGRASAR				
7	RESPIRADERO TANQUE COMB.	1							LIMPIAR		
8	NIVEL ACEITE HIDRAULICO	1	B	REVISAR					*CAMBIAR		
9	COLADOR HIDRAULICO	2							LIMPIAR		
10	RESPIRADERO TANQUE HIDRAU.	2						CAMBIAR			
11	FILTROS HIDRAULICOS	3		**	**	**	**	CAMBIAR			
12	NIVEL ACEITE RUEDA MOTORIZ.	2	C				VER MANUAL DEL SISTEMA DE MANDO				
13	EJE MANDO BOMBA HIDRAULICA	2	D				ENGRASAR				
14	NIVEL LUBRICACION DEL CHASIS	1	D				ENGRASAR				
15	DESIZAM. ASIENTO Y EJE DIRECCION	4	D						ENGRASAR		
16	SOPLADOR MOTOR DE RUEDA	2	D				ENGRASAR				
17	RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA ***	2	E				REVISAR				CAMBIAR
18	MUNON DELANTERO	1	D				ENGRASAR				
19	TAPON MAGNETICO CUBIERTA RUEDA DELANTERA ****	2					REVISAR				



630E, 730E, 830E, & 930E

WB2790

* EL INTERVALO DE 1000 HRS. SE PUEDE EXTENDER A 2000 HRS. SIEMPRE QUE EL MUESTREO Y ANALISIS DEL ACEITE SE REALICE CADA 250 HORAS.
** CAMBIO DE UNA VEZ A 50, 100 Y 250 HRS.
*** NO SE APLICA PARA EL 930E.
**** SOLO SE APLICA PARA EL 930E.

CUADRO DE LUBRICACION

INSPECCION CADA 10 HORAS (DIARIO)

Número de Serie del Camión: _____ Número de Unidad en Terreno: _____ Fecha: _____ Contador Horas: _____ Nombre Técnico de Servicio: _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
1. MAQUINA – Inspeccione toda la máquina por si hubiera filtraciones, partes gastadas, y daños. Repare según sea necesario.			
2. VENTILADOR Y TURBOCARGADORES - Verifique que no haya filtraciones, vibraciones o ruidos anormales. Revise el estado y alineación del alternador y correa del ventilador.			
3. RADIADOR - Revise el nivel de refrigerante y llene con la mezcla apropiada como se muestra en el Cuadro de Recomendación del Sistema de Enfriado en este capítulo. Consulte el manual del motor respecto de los aditivos correctos para el refrigerante.			
4. MOTOR – a. Revise el nivel del aceite en la varilla de medición. Consulte el manual del motor para las recomendaciones de aceite (Clave de Lubricante "A"). <i>NOTA: Si el camión está equipado con un estanque de aceite de motor de reserva, el aceite se debe ver en el visor del centro (en el medio). En caso contrario, agregue aceite al estanque de reserva hasta que se vea en el visor superior. Además, con el motor funcionando, revise la operación de la luz indicadora de LED. Vea a continuación la descripción de señales de la luz de LED. Consulte la Figura 2-1.</i> Señales de Luz de LED: • Fija – La bomba 1 está extrayendo aceite del cárter del sumidero del motor y reduciendo el nivel de aceite. • Destello regular – La bomba 2 está devolviendo aceite al sumidero del motor y aumentando el nivel de aceite. • Destello irregular – El aceite está en el nivel de funcionamiento correcto b. Revise la tubería de escape por seguridad c. Revise por si hubiera ruidos anormales y filtraciones de fluido d. Filtro Eliminator – Revise el indicador de operación			
5. ESTANQUE HIDRAULICO - Revise el nivel de aceite del estanque; agregue aceite si es necesario. Consulte la Sección L, Estanque Hidráulico – Instrucciones de Llenado. El aceite se debe ver en el visor superior - No llene en exceso. Clave de Lubricante "B".			
6. RUEDAS Y NEUMÁTICOS - a. Inspeccione los neumáticos para verificar que estén correctamente inflados y que no estén gastados. b. Inspeccione por si hay suciedad incrustada en la rodadura y elimine. c. Revise que no haya tuercas y espárragos de montaje de la rueda faltantes, sueltos o dañados.			
7. DUCTO DE AIRE DE ENFRIADO - Inspeccione el ducto que va desde el soplador a la caja de mando trasera. Asegúrese que el ducto esté firme y sin daños y que no tenga restricciones.			

INSPECCION CADA 10 HORAS (DIARIO) (Continuación)

Número de Serie del Camión: _____ Número de Unidad en Terreno: _____ Fecha: _____ Contador Horas: _____ Nombre Técnico de Servicio: _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
8. TUBERÍA DE ADMISIÓN DE AIRE – Revise todos los accesorios de montaje, juntas, y conexiones. Asegúrese que no haya filtraciones y que todos los accesorios estén bien apretados. Figura 2-2.			
9. DEPURADORES DE AIRE - Revise los indicadores de vacío del depurador de aire en la cabina del operador, Figura 2-3. Se debe dar servicio al(los) depurador(es) de aire si el(los) indicador(es) muestra(n) la siguiente lectura de restricción máxima: • Motor Komatsu SSDA16V160: Vacío de 25 in. de H ₂ O. Consulte la Sección C en el manual de servicio para las instrucciones de servicio de los elementos del depurador de aire. Vacíe las tapas de polvo del depurador de aire. <i>NOTA: Después de dar servicio, presione el botón de reseteo en el frente del medidor para que vuelva a cero.</i>			
10. FILTRO DE AIRE DE LA CABINA - Bajo condiciones normales de operación, limpie cada 250 horas. Cuando haya mucho polvo, realice el servicio con la frecuencia necesaria. Limpie el elemento del filtro con jabón suave y agua. Enjuague completamente y seque con aire a una presión máxima de 40 psi (275 kPa). Vuelva a montar el filtro. Consulte la Figura 2-4.			

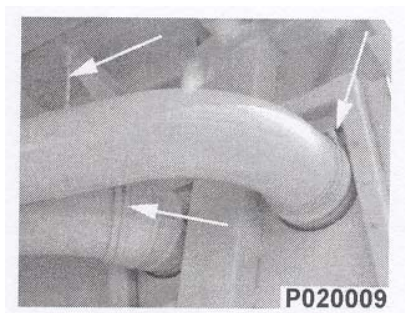


FIGURA 2-2

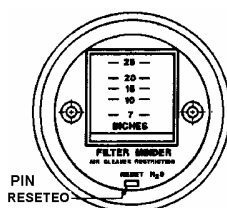


FIGURA 2-3

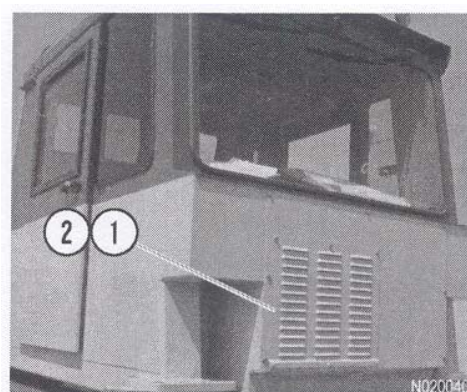


FIGURA 2-4

1. Cubierta del Filtro 2. Filtro de la Cabina

INSPECCION CADA 10 HORAS (DIARIO) (Continuación)

Número de Serie del Camión: _____ Número de Unidad en Terreno: _____ Fecha: _____ Contador Horas: _____ Nombre Técnico de Servicio: _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
11. FILTROS DE COMBUSTIBLE (Separadores de Combustible) – Drene el agua desde la válvula de drenaje inferior en cada separador de combustible.			
12. SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICO – • Revise el depósito de grasa; llene según se requiera. Clave de Lubricante "D". • Al llenar el depósito, revise el indicador del filtro de grasa. Limpie o cambie el filtro de grasa si el indicador detecta un problema. • Inspeccione el sistema y revise que la operación sea la apropiada. Asegúrese que las siguientes áreas importantes reciban la cantidad adecuada de grasa. Clave de Lubricante "D". Varillaje de la Dirección Pasador de Pivote del Mando Final - Juntas del Pasador de Suspensión Trasera - Superiores e Inferiores Pasadores de Bisagra de la Tolva – Pasadores de los Cilindros de Elevación - Superiores e Inferiores Barra Estabilizadora - Ambos Extremos			

REVISIONES DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 50 HORAS

Número de Serie del Camión: _____ Número de Unidad en Terreno: _____ Fecha: _____			
Contador Horas: _____ Nombre Técnico de Servicio: _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
*1. FILTROS DE COMBUSTIBLE - Cambie los filtros de combustible (separadores de combustible). Consulte el manual mantenimiento del fabricante para las instrucciones específicas de cambio del filtro de combustible.			
*2. FILTROS DEL SISTEMA HIDRAULICO – Cambie solamente los elementos de filtro después de las primeras 50, 100 y 250 horas de operación; luego, cada 500 horas de operación.			

* Estas revisiones se requieren **sólo después de las primeras horas de operación** (como: la puesta en marcha de un camión nuevo, o después de la instalación de un componente nuevo o reacondicionado).

REVISIONES DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 100 HORAS

Número de Serie del Camión: _____ Número de Unidad en Terreno: _____ Fecha: _____			
Contador Horas: _____ Nombre Técnico de Servicio: _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
*1. FILTROS DEL SISTEMA HIDRÁULICO - Cambie los elementos del filtro sólo después de las primeras 100 y 250 horas de operación; luego cada 500 horas de operación.			

* Estas revisiones se requieren **sólo después de las primeras horas de operación** (como: la puesta en marcha de un camión nuevo, o después de la instalación de un componente nuevo o reacondicionado), revise:

REVISIONES DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS

En este momento, también se deben realizar las revisiones de lubricación y mantenimiento cada 10 horas.

NOTA. La "Clave de Lubricante" se refiere al Cuadro de Lubricación.

Número de Serie del Camión: _____		Número de Unidad en Terreno: _____		Fecha: _____	
Contador Horas: _____		Nombre Técnico de Servicio: _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES		
1. MOTOR - Consulte el Manual de Operación y Mantenimiento para las especificaciones respecto del aceite lubricante del motor. NOTA: Si el motor está equipado con el sistema de aceite *Centinel™ y/o el sistema de filtro Eliminator™, los intervalos de cambio de aceite de motor y filtros se extienden más allá de 250 horas. Consulte el Manual de Operación y Mantenimiento de Cummins para los intervalos específicos de cambio de aceite y filtro. * El sistema *Centinel™ es un sistema de administración de lubricación que depende del ciclo de trabajo mediante el cual el aceite se mezcla con el combustible y se quema, y se puede producir una extensión del intervalo del cambio de aceite. a. Cambie el aceite del motor. Clave de Lubricación "A". b. Cambie los filtros de aceite del motor. NOTA: Al montar elementos de filtro giratorios, siga las instrucciones del fabricante del filtro. Las instrucciones de apriete por lo general vienen impresas en la parte externa del filtro. No utilice una llave o correas para apretar los elementos de filtro. c. Si el camión está equipado con un estanque de aceite de motor de reserva, cambie el filtro de aceite del estanque de reserva. d. Revise la tensión y el estado de la correa del ventilador. Consulte el Manual de Operación y Mantenimiento del motor para las instrucciones específicas de ajuste. e. Revise el torque en los pernos de montaje del ventilador de enfriado (1, Figura 2-5). Apriete ocho pernos (2) a 175 ft. lbs (237 N.m.).					
2. SISTEMA DE ENFRIADO – a. MEZCLA DE REFRIGERANTE - Revise que la mezcla de refrigerante sea la adecuada. Agregue refrigerante según se requiera. b. FILTROS DE REFRIGERANTE – Cambie los filtros de refrigerante. c. MANGUERAS DEL SISTEMA DE ENFRIADO – Revise las mangueras del sistema de enfriado por si tuvieran daños o señales de deterioro. Consulte el manual de mantenimiento del fabricante para las instrucciones de cambio de filtro de refrigerante y las instrucciones de mezcla adecuadas del refrigerante.					

LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS (Continuación)

TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
3. FILTROS DE COMBUSTIBLE - Cambie los filtros de combustible (separadores de combustible). Consulte el manual de Operación y Mantenimiento de Cummins para las instrucciones específicas para el cambio del filtro.			
4. ESTANQUE DE COMBUSTIBLE - Drene el agua y el sedimento del estanque de combustible. Consulte la Sección B, Estanque de Combustible – Limpieza.			
5. VARILLAJE DE LA DIRECCION – Revise el torque en las tuercas de retención del pasador (1, Figura 2-6) en el varillaje de la dirección. (525 ft. lbs (712 N.m)) . Revise el torque de las tuercas de retención del tirante de acoplamiento (2) 310 ft. lbs (420 N.m.) .			
6. EJE DE MANDO Y JUNTAS EN U DE LA BOMBA HIDRAULICA – Agregue una o dos aplicaciones de grasa a cada grasea. Revise que cada rodamiento del conjunto de cruz y rodamiento esté recibiendo grasa. Clave de Lubricación "D". Cambie los rodamientos si detecta algún desgaste.			
7. MONTAJE DE LA RUEDA TRASERA – Usando un espejo colocado en una varilla larga y una linterna, inspeccione todas las tuercas/espárragos de montaje de la rueda interior y exterior por si hay signos de aflojamiento, daños, o accesorios faltantes. Si va a asegurar o cambiar las tuercas/espárragos de montaje de la rueda, desmonte la rueda exterior para un mejor acceso. Consulte el manual de Taller, Sección G, para estos procedimientos.			

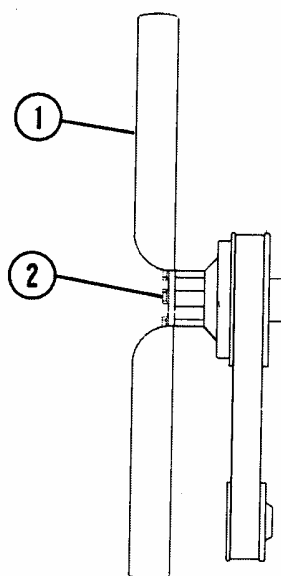


FIGURA 2-5

P020008

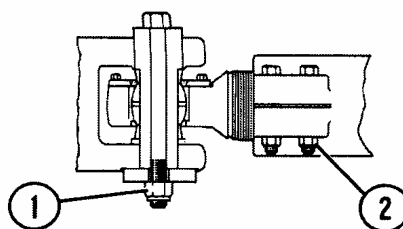


FIGURA 2-6

G030035

LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS (Continuación)

TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
8. CAJA DEL EJE TRASERO – Revise la caja del eje trasero por si hay fugas de fluido retirando los dos tapones de drenaje en la parte inferior de la caja del eje. Si hay fluido, se debe encontrar y corregir la causa antes de operar el camión.			
9. TAPON MAGNETICO – Retire los tapones magnéticos de las cubiertas del cubo de la rueda delantera e inspeccione por si hay desperdicios. Limpie los tapones y repare según sea necesario. Consulte la Figura 2-7.			
10. RUEDAS MOTORIZADAS – Revise que el nivel de aceite sea el correcto. Gire un tapón magnético a la posición de las 6:00 horas y sáquelo. El nivel de aceite se debe ver incluso con la parte inferior de la abertura del tapón. Inspeccione los tapones magnéticos por si tuvieran materiales ferrosos. Dé servicio al motor de rueda según sea necesario. Consulte la Figura 2-8.			
11. MUESTREO DEL ACEITE DEL MOTOR DE LA RUEDA – Consulte la Sección G5, Motor de la Rueda, para información sobre el muestreo de aceite.			
*12. FILTROS DEL SISTEMA HIDRAULICO - Cambie los elementos de filtro sólo después de las primeras 250 horas de operación; luego, hágalo cada 500 horas de operación. Revise el nivel de aceite. Agregue aceite según sea necesario. Clave de Lubricante "B".			
13. BATERIAS – Revise el nivel del electrolito y agregue agua si es necesario.			
14. INTERRUPTORES SUBIR TOLVA Y LIMITE DE ELEVACION – Revise la operación de los interruptores. Limpie las áreas de captación por si hubiera acumulación de polvo y revise el cableado por si tuviera señales de daños.			

* Esta revisión se requiere **solamente después de las primeras 250 horas de operación** (como: puesta en marcha de un nuevo camión o después de instalar un componente nuevo o reparado), revise:

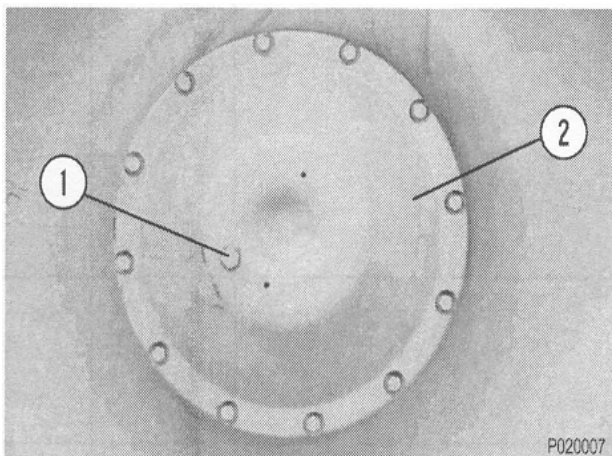


FIGURA 2-7

1. Tapón Magnético

2. Cubierta

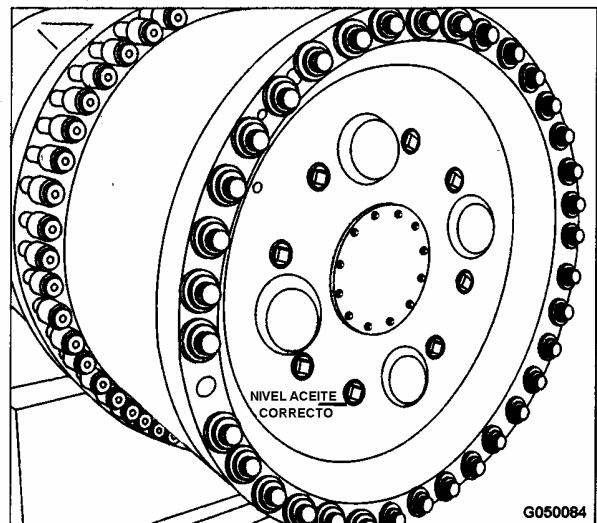


FIGURA 2-8

REVISIONES DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS

En este momento, también se deben realizar las Revisiones de Lubricación y Mantenimiento cada 10, y 250 horas.

NOTA: La "Clave de Lubricación" aparece en el Cuadro de Lubricación.

Número de Serie del Camión: _____		Número de Unidad en Terreno: _____		Fecha: _____	
Contador Horas: _____		Nombre Técnico de Servicio: _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES		
1. RESPIRADEROS DE LA CAJA DE MANDO FINAL - Saque los elementos del respiradero de las ruedas motorizadas. Limpie o cambie los elementos.					
2. FILTROS DEL SISTEMA HIDRAULICO - Cambie los elementos del respiradero del estanque y el filtro de presión de aire. Revise el nivel de aceite. Agregue aceite según sea necesario. Clave de Lubricación "B".					
3. SUSPENSION HYDRAIR® - Revise que la extensión del pistón sea la correcta (delantera y trasera).					
4. PEDAL DEL ESTRANGULADOR Y FRENO - Lubrique los pasadores de bisagra y de rodillo del pedal con aceite lubricante. Levante la protección de la placa de montaje y aplique unas cuantas gotas de aceite lubricante entre la placa de montaje y el émbolo.					
5. VARILLAJE DEL ACCIONADOR DE ELEVACION - Revise el funcionamiento. Limpie, lubrique y ajuste según sea necesario.					
6. FRENO DE ESTACIONAMIENTO – Consulte la Sección J, Mantenimiento del Freno de Estacionamiento. Realice las inspecciones recomendadas.					
7. SISTEMA DE ACEITE DE MOTOR DE RESERVA (OPCIONAL) a. Revise que las conexiones del sistema eléctrico estén apretadas, no presenten corrosión ni daños físicos. Revise la batería, el interruptor de presión de aceite, las cajas de empalme, la caja de llenado de control remoto y los disyuntores. b. Revise todos los cables eléctricos en toda su extensión por posibles daños. c. Revise todas las mangueras incluyendo las del estanque de reserva y las que van hacia y desde el motor. Revise por si tuvieran filtraciones, grietas u otros daños. Revise que todos los accesorios estén apretados, no presenten filtraciones o daños.					
8. ACUMULADORES DE LA BOLSA – La presión de precarga se debe revisar cada 500 horas. El no mantener una presión de precarga correcta puede provocar fallas en la bolsa.					
9. ACEITE DEL MOTOR DE LA RUEDA - Cambie o filtre el aceite de engranajes del motor de la rueda. El aceite se debe filtrar/cambiar antes de las 500 horas de operación si el análisis del aceite indica aceite contaminado.					
10. DESCARGA DE DATOS VHMS – Usando un PC laptop con el programa <i>VHMS Technical Analysis Tool Box</i> , ejecute una descarga de datos desde el controlador VHMS. Envíe los datos a WebCARE usando la función FTP. Consulte la Sección D en el manual de taller correspondiente para instrucciones más detalladas.					

REVISIONES DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 1000 HORAS

En este momento, también se deben realizar las Revisiones de Lubricación y Mantenimiento cada 10, 250 y 500 horas.

NOTA: La "Clave de Lubricante" aparece en el Cuadro de Lubricación.

Número de Serie del Camión: _____		Número de Unidad en Terreno: _____		Fecha: _____	
Contador Horas: _____		Nombre Técnico de Servicio: _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES		
1. ESTANQUE HIDRAULICO – Drene el estanque hidráulico y limpie el colador de entrada. Rellene el estanque con aceite; capacidad aproximada 250 gal (947 l.). Use Clave de Lubricante "B".					
2. RADIADOR - Limpie el sistema de enfriado con un compuesto de limpieza de calidad. Lave con agua. Rellene el sistema con una solución de anticongelante y agua. Revise el Cuadro de Recomendaciones del Sistema de Enfriado en esta sección para la mezcla correcta. Consulte el Manual de Operación y Mantenimiento de Cummins para la mezcla correcta de aditivo.					
3. ESTANQUE DE COMBUSTIBLE - Saque el respiradero y limpie con solvente. Seque con aire presurizado y vuelva a montar.					
4. ASIENTO DEL OPERADOR - Aplique grasa a los rieles de deslizamiento. Clave de Lubricante "D".					
5. APLICACION AUTOMATICA DE LOS FRENOS – Asegúrese que los frenos se apliquen en forma automática cuando la presión del freno hidráulico disminuya por debajo del límite especificado. Consulte la, Sección J, Procedimiento de Revisión de Frenos.					

REVISIONES DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 5000 HORAS

En este momento, también se deben realizar las Revisiones de Lubricación y Mantenimiento cada 10, 250, 500 y 1.000 horas.

NOTA: La "Clave de Lubricante" aparece en el Cuadro de Lubricación.

Número de Serie del Camión: _____ Número de Unidad en Terreno: _____ Fecha: _____			
Contador Horas: _____ Nombre Técnico de Servicio: _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
DEPURADORES DE AIRE – Limpie los tubos Donaclone en la sección del predepurador del filtro de aire. Use agua fría a baja presión o aire a baja presión para limpiar los tubos. Consulte la Sección C, Depuradores de Aire. <i>NOTA: No use un lavador con agua caliente a presión o aire a alta presión para limpiar los tubos. El agua caliente/alta presión hace que los tubos del predepurador se distorsionen.</i>			

SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICO

DESCRIPCION GENERAL

El sistema de lubricación automático es un sistema presurizado de distribución de lubricante que distribuye una cantidad controlada de lubricante a los puntos de lubricación determinados. El sistema es controlado por un temporizador electrónico que da la señal a una válvula de solenoide para que active una bomba hidráulica de grasa operada por un motor hidráulico. El aceite hidráulico para la operación de la bomba es suministrado por el circuito de la dirección del camión.

La salida de grasa es proporcional al flujo de entrada del motor hidráulico. Un múltiple de control de la bomba, montado en la parte superior del motor hidráulico, controla el flujo y presión de entrada. Un solenoide de 24VDC montado en el múltiple conecta y desconecta la bomba.

NOTA: Los modelos más nuevos están equipados con controles fijos del motor hidráulico.

La bomba es accionada por el movimiento rotatorio del motor hidráulico, que luego se convierte en movimiento recíproco a través de un mecanismo de cigüeñal excéntrico. La acción recíproca hace que el cilindro de la bomba suba y baje. La bomba es de desplazamiento positivo, del tipo doble acción cuando la salida de grasa se produce en ambos sentidos.

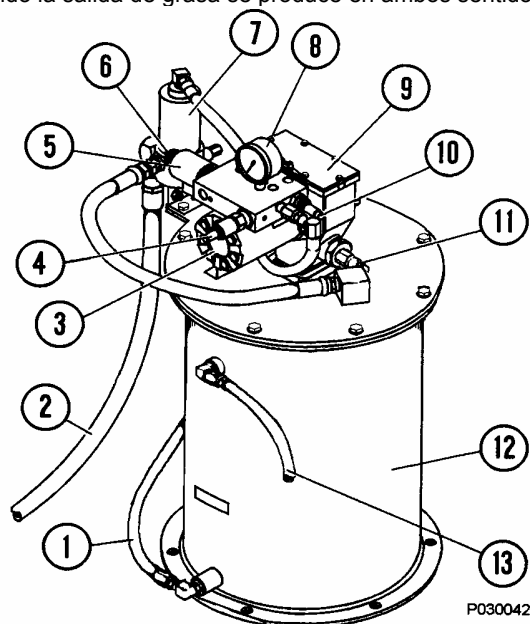


FIGURA 42-1 BOMBA Y DEPOSITO

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Manguera desde el Filtro | 7. Válvula de Purga |
| 2. Salida a los Inyectores | 8. Manómetro de Presión |
| 3. Motor Hidráulico | 9. Conjunto de la Bomba |
| 4. Válvula Reductora de Presión | 10. Válvula Control de Flujo |
| 5. Válvula Solenoide | 11. Interruptor de Presión |
| 6. Interruptor de Prueba | 12. Depósito de Grasa |
| | 13. Manguera de Purga |

Durante la carrera hacia abajo, el cilindro de la bomba se extiende en la grasa. A través de la combinación de la acción de pala y vacío generado en la cámara del cilindro de la bomba, la grasa es forzada hacia el cilindro de la bomba. Simultáneamente, la grasa es descargada a través de la salida de la bomba. El volumen de grasa durante la admisión es el doble de la cantidad de salida de grasa durante un ciclo. Durante la carrera hacia arriba, la válvula de retención de entrada se cierra. La mitad de la grasa tomada durante la carrera previa es transferida a través de la válvula de retención de salida y es descargada a la lumbrera de salida.

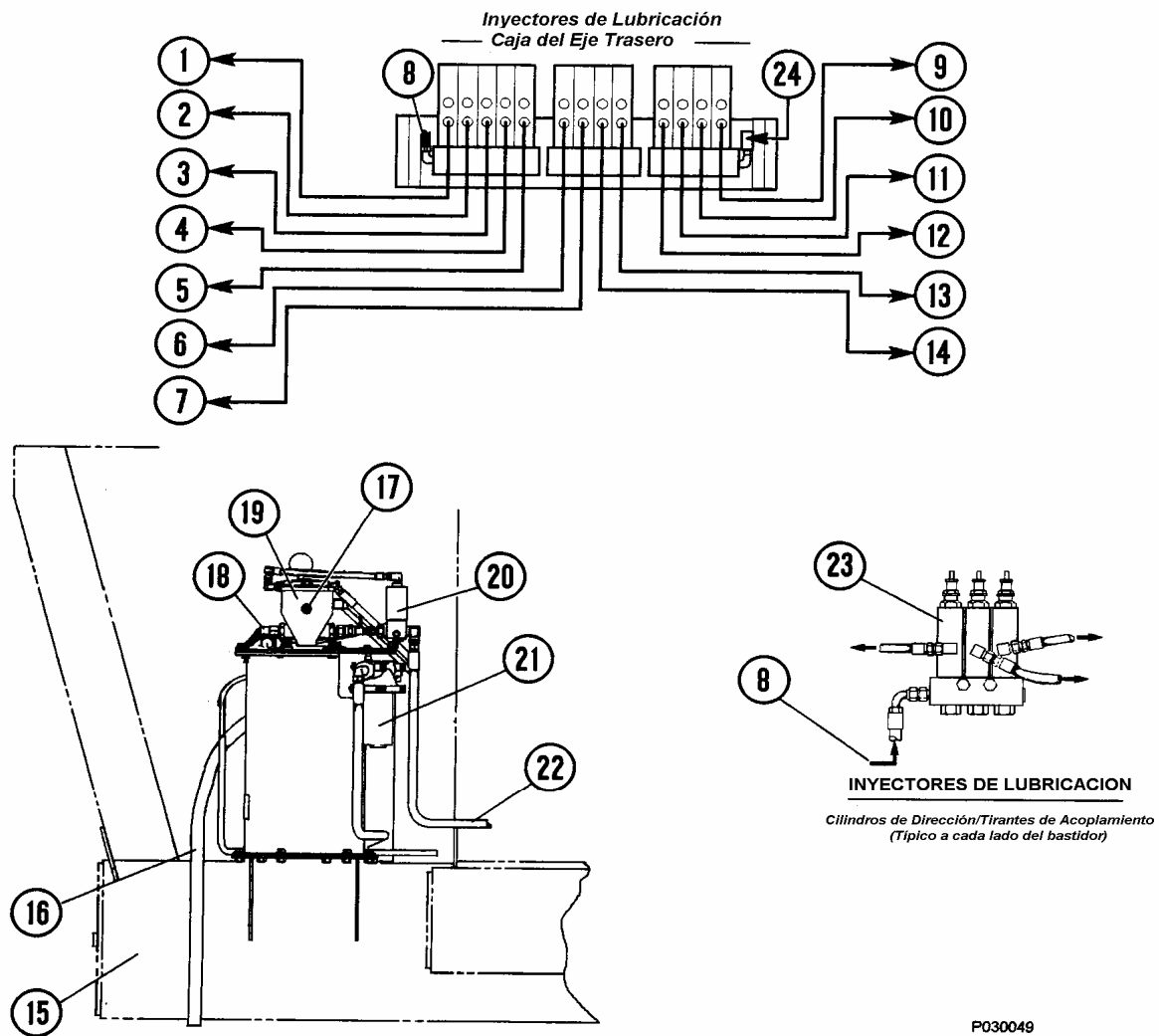


La sobrepresurización del sistema, modificación de partes, uso de químicos y fluidos incompatibles o el uso de partes dañadas o gastadas, puede dar como resultado daños al equipo y/o accidentes personales serios.

- **NO exceda la presión de trabajo máxima establecida de la bomba o del componente de menor capacidad nominal en el sistema.**
- **NO altere ni modifique ninguna pieza de este sistema a menos que sea aprobado por fábrica.**
- **NO intente reparar o desensamblar el equipo mientras el sistema esté presurizado.**
- **Asegúrese que todas las conexiones de fluidos estén muy bien apretadas antes de usar este equipo.**
- **Siempre lea y siga las instrucciones recomendadas por el fabricante en cuanto a la compatibilidad del fluido, y el uso de ropa protectora y equipo.**
- **Verifique todo el equipo regularmente y repare o cambie las piezas gastadas o dañadas inmediatamente.**

Este equipo genera una presión de grasa muy alta. Se debe tener extremo cuidado al operar este equipo puesto que el material que se filtra desde componentes sueltos o rotos puede penetrar la piel y el cuerpo provocando serios accidentes incluyendo una posible amputación. Se recomienda una protección adecuada para evitar que el material salpique a la piel o a los ojos.

Si algún fluido penetra en la piel consulte a un médico inmediatamente. No lo trate como un simple corte. Informe al médico tratante exactamente de qué fluido se trata.



P030049

FIGURA 42-2. MONTAJE DEL SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICO

NOTA: La ilustración anterior muestra la ubicación estándar para la bomba y depósito de lubricación (plataforma derecha). En algunos modelos este conjunto puede estar ubicado en la plataforma izquierda.

- | | |
|---|---|
| 1. Suspensión izquierda, rodamiento superior | 13. Cilindro de elevación derecho, rodamiento inferior |
| 2. Suspensión izquierda, rodamiento inferior | 14. Rodamiento de barra estabilizadora, lado derecho |
| 3. Pasador de pivote de la tolva lado izquierdo | 15. Bastidor del camión |
| 4. Cilindro de elevación izquierdo, rodamiento superior | 16. Manguera de purga |
| 5. Cilindro de elevación izquierdo, rodamiento inferior | 17. Tapón de tubería (Nivel de aceite) |
| 6. Rodamiento barra estabilizadora izquierda | 18. Interruptor de presión (N.O.) - 17.237 kPa (2500 psi) |
| 7. Pasador de pivote del eje trasero | 19. Bomba de grasa |
| 8. Suministro de grasa desde la bomba | 20. Válvula de purga |
| 9. Suspensión derecha, rodamiento superior | 21. Filtro |
| 10. Suspensión derecha, rodamiento inferior | 22. Suministro de grasa a los inyectores |
| 11. Pasador de pivote de la tolva lado derecho | 23. Inyector |
| 12. Cilindro de elevación derecho, rodamiento superior | 24. Interruptor de presión (N.O.), 13.790 kPa (2000 psi) |

COMPONENTES DEL SISTEMA

Filtro

Un conjunto de filtro (21, Figura 42-2) montado en el depósito de grasa filtra la grasa antes de rellenar el depósito en el suministro de taller. Un indicador de derivación alerta al personal de servicio cuando el filtro requiere reemplazo.

Motor y Bomba Hidráulicos

La bomba hidráulica rotatoria (3 y 9, Figura 42-1) es una bomba de grasa operada completamente en forma hidráulica. Un múltiple de control de la bomba integrado está incorporado con el motor para controlar el flujo y presión de entrada.

Nota: El nivel de aceite en la caja del cigüeñal de la bomba se debe mantener al nivel del tapón de la tubería (17, Figura 42-2). Si es necesario, rellene con aceite de motor 10W-30.



La presión de entrada del suministro de aceite hidráulico no debe exceder 20.685 kPa (3000 psi). Exceder la presión nominal puede provocar daños a los componentes del sistema y lesiones a las personas.

Depósito de Grasa

El depósito (12, Figura 42-1) tiene una capacidad de 41 kg (90 lbs.) de grasa. Cuando el suministro de grasa se rellena al llenar el sistema en el centro de servicio, la grasa pasa a través del filtro para eliminar los contaminantes antes de que fluya al depósito.

Válvula Reductora de Presión

La válvula reductora de presión (4, Figura 42-1) ubicada en el múltiple, reduce la presión de suministro hidráulico (desde el circuito de dirección del camión) a una presión de operación adecuada de 2240 a 2415 kPa (325 a 350 psi) para el motor hidráulico que se usa para accionar la bomba lubricante.

Válvula de Control de Flujo

La válvula de control de flujo (10, Figura 42-1) montada en el múltiple, controla la cantidad de flujo de aceite hacia el motor hidráulico. **La válvula de control de flujo ha sido ajustada de fábrica y su ajuste no debe ser alterado.**

Válvula de Solenoide

La válvula de solenoide (5, Figura 42-1), cuando está energizada, permite que el aceite fluya al motor hidráulico.

Válvula de Purga

Con la válvula de purga (7, Figura 42-1) cerrada, la bomba continúa operando hasta alcanzar la presión máxima de grasa. Cuando esto sucede, la válvula de purga se abre y permite que la presión de grasa baje a 0, de modo que los inyectores puedan recargarse para su siguiente ciclo de salida.

Temporizador del Ciclo de Lubricación

El temporizador del ciclo de lubricación de estado sólido (1, Figura 42-4) envía una señal de 24 VDC a intervalos para energizar la válvula de solenoide (3, Figura 42-3), proporcionando flujo de aceite para operar el motor de la bomba de grasa. Este temporizador está montado en el gabinete de interface eléctrica.

Módulo con Retardo

El módulo con retardo (7, Figura 42-4) ubicado en el gabinete de interface eléctrica, proporciona un retardo de un minuto en el circuito de la luz de advertencia de baja presión para permitir que el sistema opere normalmente para alcanzar la presión total del sistema de grasa sin activar la luz de advertencia. Si el sistema no alcanza 13.789 kPa (2000 psi) dentro de este período, el temporizador aplicará 24VDC a varios relés que encenderán la luz de advertencia de baja presión en el panel superior. Un resistor de externo de 604K ohms determina el período de retardo.

Interruptor de Presión de Corte de la Bomba

El interruptor de presión (18, Figura 42-2) es un interruptor normalmente abierto ajustado a 17.237 kPa (2500 psi). Este interruptor desenergiza el relé del solenoide de la bomba cuando la presión de la línea de grasa alcanza el ajuste de presión del interruptor, apagando el motor y la bomba.

Interruptor de Falla de Presión de Grasa

El interruptor de presión (24, Figura 42-2) es un interruptor normalmente abierto ajustado a 13.789 kPa (2000 psi). Este interruptor monitorea la presión de grasa en el banco de inyectores de la caja del eje trasero. Si no se capta la presión adecuada dentro de 60 segundos (los contactos del interruptor no se cierran) un circuito de luz de advertencia avisa al operador que existe un problema en el sistema de lubricación.

Manómetro de presión

El manómetro de presión (8, Figura 42-1) monitorea la presión del aceite hidráulico que va a la entrada del motor hidráulico.

Inyectores

Cada inyector (23, Figura 42-2) entrega una cantidad controlada de lubricante presurizado a un punto de lubricación determinado. Consulte la Figura 42-2 para las ubicaciones.

OPERACION DEL SISTEMA

Operación Normal

1. Durante la operación del camión, el temporizador del ciclo de lubricación (1, Figura 42-4), energizará el sistema a un intervalo de tiempo preestablecido.
2. El temporizador proporciona 24 VDC a través de un relé normalmente cerrado K5 (12) para energizar la válvula de solenoide de la bomba (3, Figura 42-3), permitiendo que el aceite hidráulico suministrado por el circuito de la bomba de dirección fluya al motor de la bomba e inicie un ciclo de bombeo.
3. La presión del aceite hidráulico desde el circuito de la dirección es reducida a 2240 a 2413 kPa (325 a 350 psi) por la válvula reductora de presión (4) antes de ingresar al motor. Además, la cantidad de aceite suministrada a la bomba está limitada por la válvula de control de flujo (6). La presión de la bomba se puede leer usando el manómetro (5) montado en el múltiple.
4. Con el aceite fluyendo hacia el motor hidráulico, la bomba de grasa funcionará, bombeando grasa desde el depósito a través de la válvula de retención (10), la válvula de purga (11), y luego a los inyectores (13).
5. Durante este período, los inyectores medirán la cantidad apropiada de grasa a cada punto de lubricación.
6. Cuando la presión de grasa alcanza el ajuste del interruptor de presión (4, Figura 42-4), los contactos del interruptor se cerrarán y energizarán el relé K5 (12), retirando la energía desde el solenoide del motor hidráulico/bomba y la bomba se detendrá. El relé permanecerá energizado hasta que la presión de la grasa caiga (el interruptor de presión se vuelve a abrir) o el temporizador se desconecte.
7. Después que la válvula de solenoide de la bomba se desenergiza, la presión hidráulica en el múltiple cae y la válvula de purga (11, Figura 42-3) se abrirá, liberando la presión de grasa en las líneas hacia los inyectores. Cuando esto ocurre, los inyectores están en condiciones de recargarse para el siguiente ciclo de lubricación.
8. El sistema permanecerá en descanso hasta que el temporizador del ciclo de lubricación se conecte e inicie un nuevo ciclo de grasa.
9. Durante el ciclo normal de lubricación, si la presión de grasa no alcanza 13.790 kPa (2000 psi) en el interruptor de presión ubicado en la caja del eje trasero, se encenderá una luz indicadora ámbar en el panel superior.

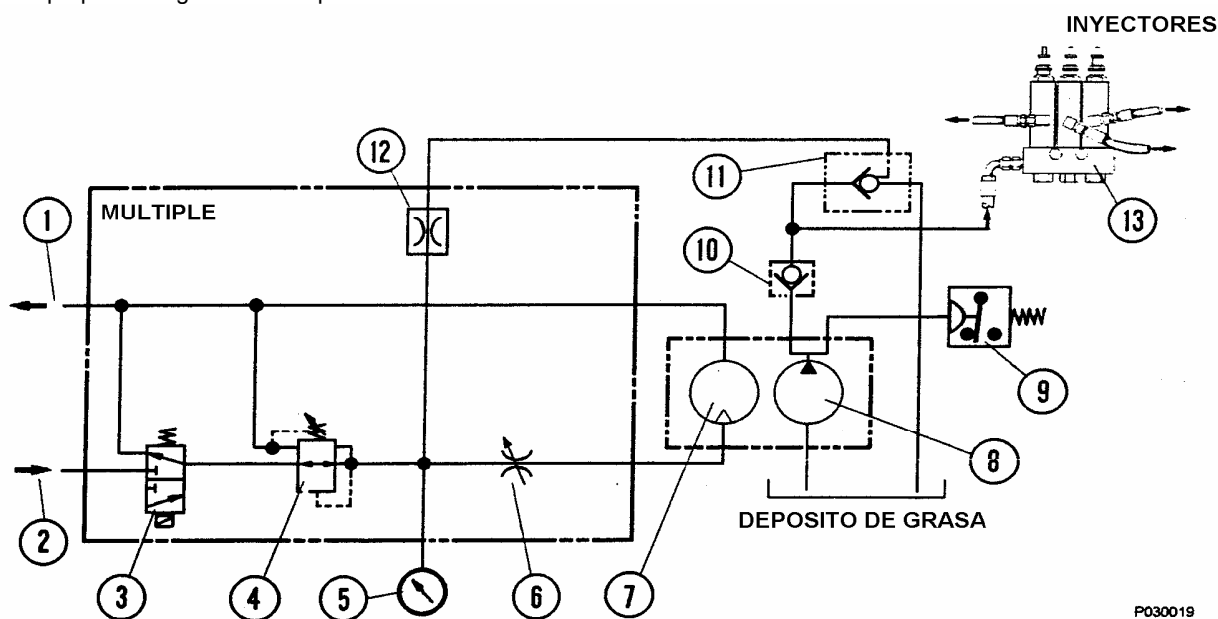


FIGURA 42-3 ESQUEMA HIDRAULICO

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1. Retorno del Aceite Hidráulico | 6. Válvula de Control de Flujo | 11. Válvula de Purga |
| 2. Suministro de Aceite Hidráulico | 7. Motor Hidráulico | 12. Orificio |
| 3. Válvula de Solenoide de la Bomba | 8. Bomba de Grasa | 13. Inyectores |
| 4. Válvula Reductora de Presión | 9. Interruptor de Presión (N.O.) | |
| 5. Manómetro de Presión del Motor | 10. Válvula de Retención | |

P030019

Circuitos de Detección de la Falla de Presión

- ### Circuitos de Detección de la Falla de Presión
1. Cuando se inicia el ciclo de lubricación, 24VDC pasan a través del relé K1 normalmente cerrado (8, Figura 42-4) y se conecta módulo con retardo (7).
 2. Si el sistema está operando normalmente, la presión de grasa en el banco de inyectores del eje trasero aumentará al ajuste del interruptor de presión (9) de 13.789 kPa (2000 psi) y energizará el relé K1, eliminando así los 24VDC desde el módulo con retardo.
 3. Si se produce un problema y el sistema no puede alcanzar 13.789 kPa (2000 psi), el módulo con retardo energizará el relé K4 (10) después de un minuto, encendiendo la luz de advertencia (11). Después que el relé K4 se energiza, energizará el relé K3 (6).
 4. Una vez que el relé K3 se energiza, se cerrará y permanecerá energizado mientras el interruptor de partida esté en ON. El relé K4 también permanecerá energizado, y la luz de advertencia permanecerá encendida para informar al operador que existe un problema y que el sistema de lubricación requiere servicio.

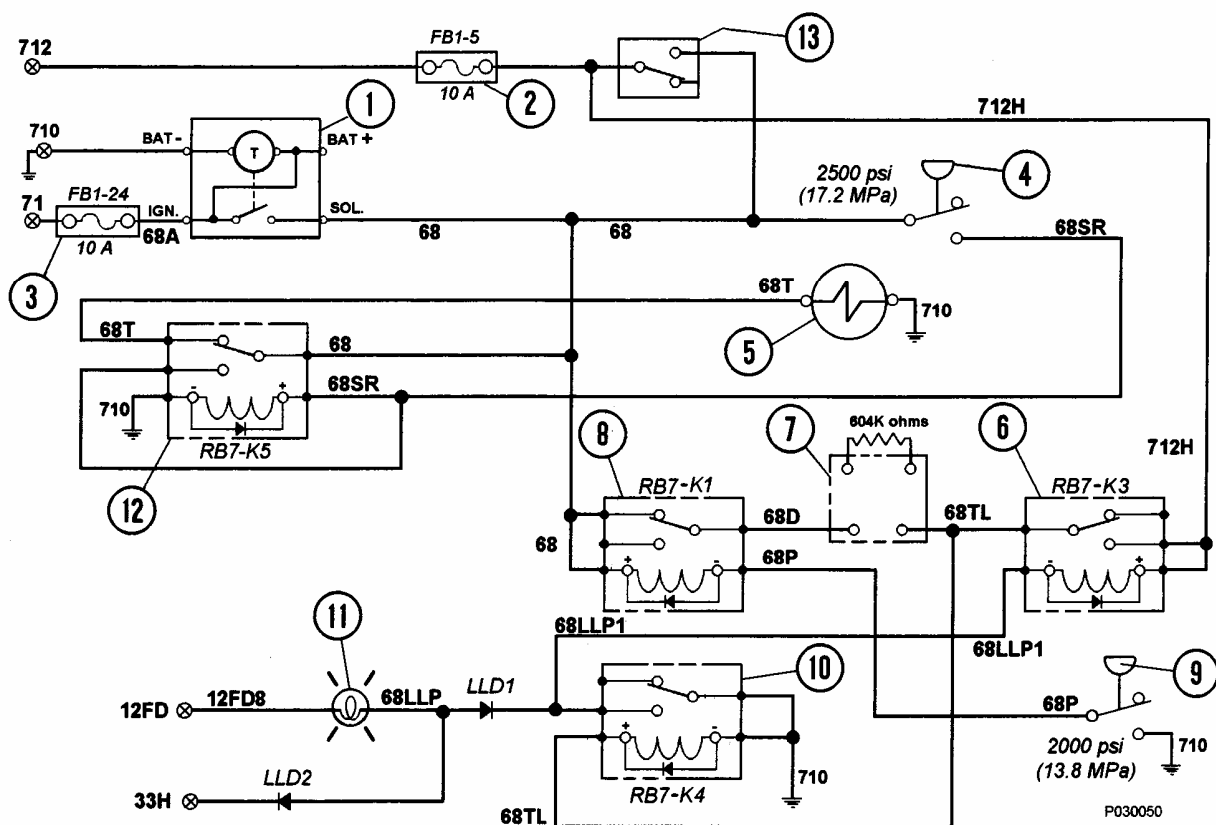


FIGURA 42-4 ESQUEMA ELECTRICO

- | | |
|--|---|
| 1. Temporizador del Ciclo de Lubricación | 8. Relé K1 (en tablero de relés RB7) |
| 2. Fusible FB1-5 (en gabinete de interface eléctrico) | 9. Interruptor de Presión (N.O.) – 13.789 kPa (2000 psi) |
| 3. Fusible FB1-24 (en gabinete de interface eléctrico) | 10. Relé K4 (en tablero de relés RB7) |
| 4. Interruptor de Presión (N.O.) – 17.237 kPa (2500 psi) | 11. Luz de Advertencia de Baja Presión de Grasa (en panel superior) |
| 5. Solenoide del Motor de la Bomba de Grasa | 12. Relé K5 (en tablero de relés RB7) |
| 6. Relé K3 (en tablero de relés RB7) | 13. Interruptor de Prueba Manual (en depósito de grasa) . opcional |
| 7. Módulo con Retardo | |

INSTRUCCIONES GENERALES

LUBRICANTE REQUERIDO PARA EL SISTEMA

Los requerimientos de grasa dependerán de las temperaturas ambiente encontradas durante la operación del camión.

- Sobre 32°C (90°F) – Use grasa multipropósito NLGI No.2 (MPG).
- -32° a 32°C (-25° a 90°F) – Use grasa multipropósito NLGI No.1 (MPG).
- Por debajo de -32°C (-25°F) – Consulte al proveedor local por lubricantes para clima extremadamente frío.

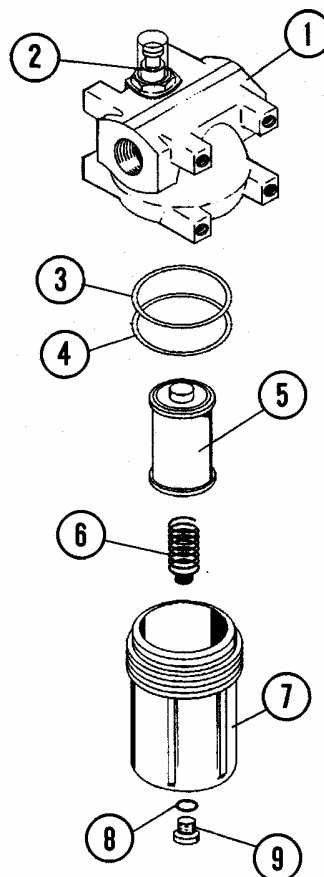
Cebado del Sistema

El sistema debe estar lleno de grasa y sin bolsones de aire para que funcione correctamente. Después del mantenimiento, si se cambian las líneas de lubricación primaria o secundaria, será necesario cebar el sistema para extraer todo el aire allí atrapado.

1. Llene el depósito de grasa con lubricante, si es necesario.
2. Para purgar el aire desde la línea de suministro principal, saque la línea de suministro principal en el depósito de grasa. Conecte un suministro de grasa externo a la línea.
3. Saque los tapones de cada grupo de inyectores en secuencia (delantero derecho, delantero izquierdo, y eje trasero).
4. Usando la fuente de grasa externa, bombee grasa hasta que salga por el grupo de inyectores y vuelva a colocar el tapón. Repita para el resto de los grupos de inyectores.
5. Saque las tapas de cada inyector y conecte un suministro de grasa externo a la graseira en el inyector y bombee hasta que la grasa aparezca en el extremo de cada manguera de grasa individual o en la junta que se está engrasando.

Conjunto del Filtro

El elemento del conjunto del filtro (5, Figura 42-4) se debe cambiar si el indicador de derivación (2) muestra una restricción excesiva del elemento.



P030023

FIGURA 42-5. CONJUNTO DEL FILTRO

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Caja | 6. Resorte |
| 2. Indicador de Derivación | 7. Portafiltro |
| 3. Anillo de Goma | 8. Anillo de Goma |
| 4. Anillo de Respaldo | 9. Tapón |
| 5. Elemento | |

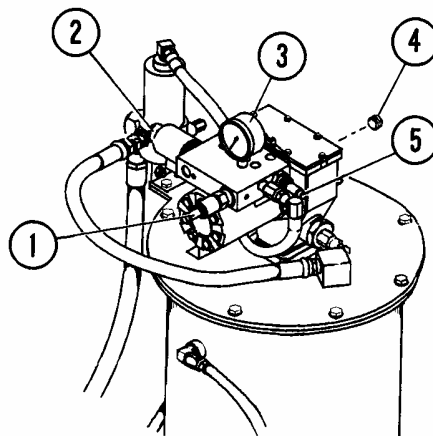
BOMBA DE LUBRICACION

Nivel de Aceite de la Caja de la Bomba

La caja de la bomba se debe llenar hasta el nivel correcto con aceite de motor SAE 10W-30. El nivel de aceite se debe revisar a intervalos de 1000 horas. Para agregar aceite, saque el tapón de la tubería (4, Figura 42-5) y llene la caja hasta la base del orificio del tapón.

Control de Presión de la Bomba

El fluido hidráulico a alta presión desde el sistema de la dirección del camión se reduce a 2240 a 2413 kPa (325 a 350 psi) mediante la válvula reductora de presión ubicada en el múltiple en la parte superior del motor de la bomba. Esta presión se puede leer en el manómetro instalado en el múltiple y se debe revisar ocasionalmente para verificar que la presión esté dentro de los límites antes indicados.



P030045

Ajuste de la Válvula de Control de Presión

1. Con el motor del camión funcionando, active el interruptor de prueba (2, Figura 42-5) para arrancar el motor hidráulico y la bomba.
2. Suelte la tuerca fijadora en el control de presión de la bomba (1, Figura 42-5) girando la tuerca hacia la izquierda.
3. Gire el vástago de la válvula hacia la izquierda hasta que deje de girar. (El vástago de la válvula se destornillará hasta que alcance el tope – no se saldrá).

NOTA: Este es el ajuste mínimo de presión, que es de aproximadamente 1172 kPa (170 psi).

4. Con la bomba calada contra presión, gire el vástago de la válvula de control de presión hacia la derecha hasta alcanzar 2240 a 2413 kPa (325 a 350 psi) en el manómetro de presión del múltiple (3).
5. Apriete la tuerca fijadora para fijar el vástago en su posición.

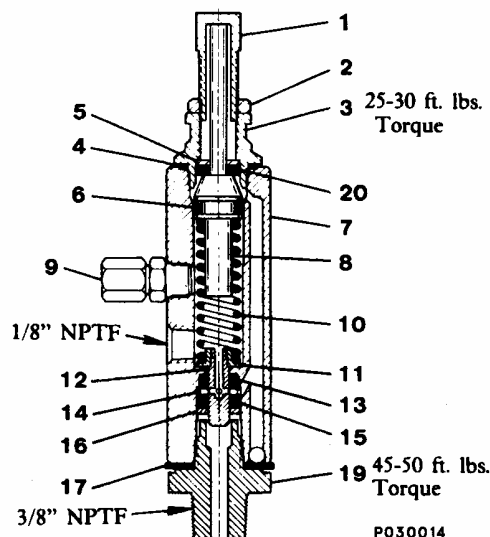
NOTA: La válvula de control de flujo (5) viene ajustada de fábrica a 9.5 lpm (2.5 GPM). No cambie este ajuste.

FIGURA 42-6. CONTROLES DE LA BOMBA

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Control de Presión de la Bomba | 4. Tapón del Nivel de Aceite |
| 2. Interruptor de Prueba | 5. Válvula de Control de Flujo |
| 3. Manómetro de Presión | |

INYECTORES (SL-1 Serie “H”)**Especificaciones del Inyector**

- Cada inyector de lubricación atiende sólo un punto de engrase. En caso de mal funcionamiento de la bomba, cada inyector está equipado con una grasea cubierta para permitir el uso del equipo de lubricación externo.
- *Volumen de salida del inyector:*
Salida máxima = 1.31 cc (0.08 in³)
Salida mínima = 0.13 cc (0.008 in³)
- *Presión de Operación:*
Mínima – 12.755 kPa (1850 psi)
Máxima – 24.133 kPa (3500 psi)
Recomendada – 17.238 kPa (2500 psi)
- *Presión Máxima de Purga – (Recarga)*
..... 4137 kPa (600 psi)



P030014

Ajuste del Inyector

Los inyectores se pueden ajustar para entregar un suministro de 0.13 cc a 1.31 cc (0.008 a 0.08 in³) de lubricante por ciclo de inyección. La distancia del recorrido del pistón del inyector determina la cantidad de lubricante suministrado. A su vez, este recorrido se controla con el tornillo de ajuste en la parte superior de la caja del inyector.

Gire el tornillo de ajuste (1, Figura 42-6) a la izquierda para aumentar la cantidad de lubricante entregado y a la derecha para aumentarla.

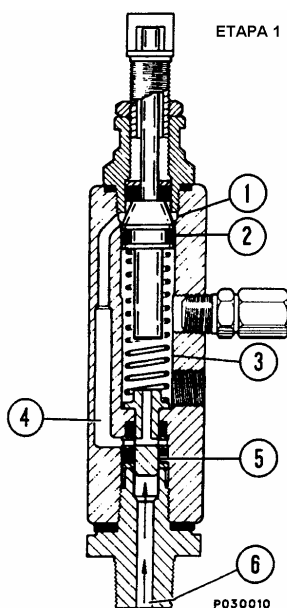
Cuando el inyector no está presurizado, el volumen máximo de entrega del inyector se logra girando el tornillo de ajuste (1) totalmente a la izquierda hasta que el pasador indicador apenas toque el tornillo de ajuste. En el punto máximo de entrega, aproximadamente 9.7 mm. (0.38 pulgada) se debieran ver los hilos del tornillo de ajuste. Disminuya la cantidad de lubricante a entregar girando el tornillo de ajuste hacia la derecha para limitar el recorrido del pistón del inyector. Si sólo se necesita la mitad del lubricante, gire el tornillo de ajuste al punto donde se vea aproximadamente 4.8 mm. (0.19 pulgada) del hilo. El inyector se ajustará al punto mínimo de entrega si se muestran aproximadamente 0.22 mm (0.009 pulgada) del hilo.

NOTA: La información anterior está relacionada con el ajuste del volumen de entrega del inyector. El ajuste del temporizador también se debe cambiar si la entrega total de lubricante es demasiado baja o demasiado alta. La salida del inyector NO se debe ajustar a menos de un cuarto de su capacidad.

FIGURA 42-7- INYECTOR TIPO SL-1

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Tornillo de Ajuste | 11. Asiento de Resorte |
| 2. Tuerca Fijadora | 12. Embolo |
| 3. Tapón de Detención Pistón | 13. Empaquetadura Viton |
| 4. Empaquetadura | 14. Disco de Entrada |
| 5. Golilla | 15. Empaquetadura Viton |
| 6. Anillo de Goma Viton | 16. Golilla |
| 7. Conjunto del Cuerpo del Inyector | 17. Empaquetadura |
| 8. Conjunto del Pistón | 18. Perno Adaptador |
| 9. Conjunto del Accesorio | 19. Adaptador |
| 10. Resorte del Embolo | 20. Empaquetadura Viton |

NOTA: El conjunto del pistón (8) tiene un pasador indicador visible en la parte superior del conjunto para verificar la operación del inyector.

OPERACION DEL INYECTOR

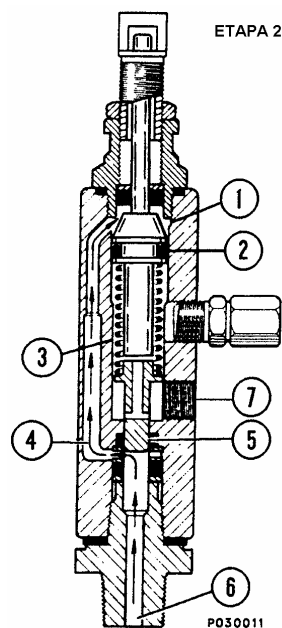
ETAPA 1

ETAPA 1

El pistón del inyector (2) está en su posición normal o de “descanso”. La cámara de descarga (3) se llena con lubricante proveniente del ciclo anterior. Bajo la presión del lubricante de entrada (6), la válvula de deslizamiento (5) está a punto de abrir el paso (4) que lleva a la cámara de medición (1) sobre el pistón del inyector (2).

ETAPA 2

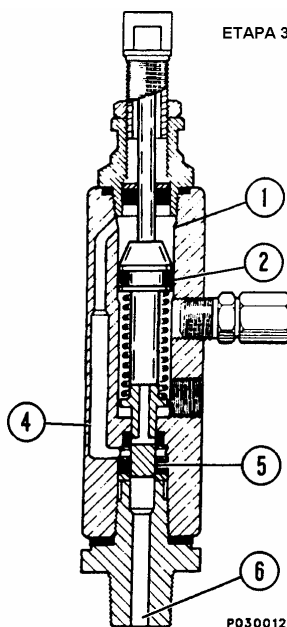
Cuando la válvula de deslizamiento (5) destapa el paso (4), el lubricante (6) entra a la cámara de medición (1) sobre el pistón del inyector (2) que fuerza al lubricante desde la cámara de descarga (3) a través de la lumbrera de salida (7) hacia el rodamiento.



ETAPA 2

ETAPA 3

A medida que el pistón del inyector (2) completa su carrera, este presiona la válvula de deslizamiento (5) después del paso (4), cortando la entrada del lubricante (6) hacia el paso (4) y a la cámara de medición (1). El pistón del inyector (2) y la válvula de deslizamiento (5) permanecen en esta posición hasta que la presión del lubricante en la línea de suministro (6) es liberada.

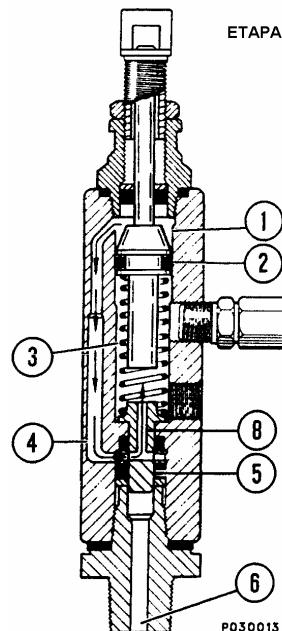


ETAPA 3

ETAPA 4

Después de ventilar, el resorte del inyector se expande, haciendo que la válvula de deslizamiento (5) se mueva, de tal forma que el paso (4) y la cámara de descarga (3) se conecten a través de la lumbrera de la válvula (8). Una mayor expansión del resorte hace que el pistón se mueva hacia arriba, forzando al lubricante en la cámara de medición (1) a través del paso (4) y la lumbrera de la válvula (8) para rellenar la cámara de descarga (3).

Ahora el inyector está listo para el próximo ciclo.

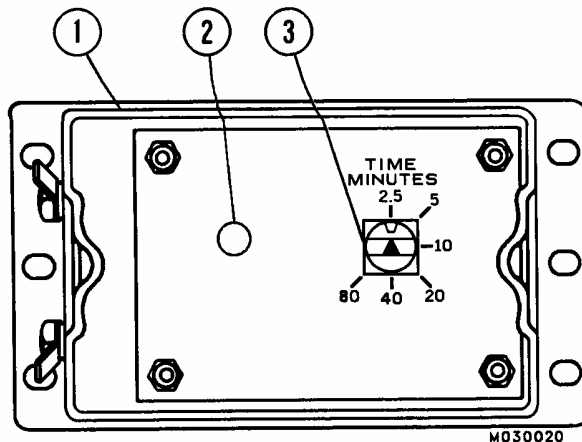


ETAPA 4

REVISION DEL SISTEMA

Para revisar la operación del sistema (sin incluir el temporizador), proceda como sigue:

1. Arranque el motor.
2. Accione el Interruptor de prueba en el conjunto depósito/bomba.
3. El motor y la bomba deben operar hasta que el sistema alcance 17.237 kPa (2500 psi) de presión.
4. Una vez que se alcance la presión requerida, el motor de la bomba se debe apagar y el sistema se debe purgar.
5. Revise la bomba, la manguera o el inyector por si tuvieran daños o filtración con el sistema bajo presión.
6. Después de revisar el sistema, detenga el motor. Antes de intentar reparar el sistema de lubricación, siga las precauciones normales relacionadas con alto voltaje presente en el sistema de propulsión.



Revisión del Temporizador del Ciclo de Lubricación

Para revisar la operación del temporizador de estado sólido sin esperar el ajuste normal del temporizador, proceda como se indica a continuación:

NOTA: El temporizador incorpora una cubierta a prueba de líquidos y polvo que debe estar en su lugar y asegurada en todo momento durante la operación del camión.

1. Saque la cubierta de polvo.
2. Ajuste el selector del temporizador (3, Figura 42-8) al ajuste de intervalo de 5 minutos.
3. El temporizador debe iniciar el ciclo en 5 minutos si el camión está operando.

NOTA: Si la revisión del temporizador se hace en partida fría, el primer ciclo será aproximadamente el doble del ajuste normal. Todos los ciclos subsiguientes deben estar dentro de la tolerancia de tiempo seleccionada.

4. Realice las revisiones de voltaje en el temporizador si las revisiones anteriores no identifican el problema.
 - a. Asegúrese que la conexión a tierra del temporizador esté limpia y apretada.
 - b. Con el interruptor de partida en la posición ON, use un voltímetro para leer el voltaje entre los bornes positivo y negativo en el temporizador de estado sólido. Una lectura normal debe ser de 18 a 26 VDC, dependiendo de si el motor está funcionando o no.

FIGURA 42-8. TEMPORIZADOR DEL CICLO DE LUBRICACION
(Se muestra sin la cubierta)

1. Caja del Temporizador
2. LED Rojo
3. Selector del Temporizador

Ajuste del Temporizador del Ciclo de Lubricación

El temporizador viene ajustado de fábrica para un intervalo nominal de 2.5 minutos (tiempo de desconexión). El tiempo de desconexión es de aproximadamente 75 segundos. Un intervalo mayor (tiempo de desconexión) se obtiene girando el selector del temporizador a la posición deseada.

Ajuste el temporizador girando el selector del temporizador al punto de ajuste de 2.5 minutos. Luego, gire el selector a la derecha un punto a la vez hasta el ajuste deseado, o hasta alcanzar el límite máximo de 80 minutos.

NOTA: El temporizador es una unidad sellada. NO intente desensamblarla.

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Los siguientes procedimientos de mantenimiento se deben usar para asegurar una correcta operación del sistema.

Inspección Diaria del Sistema de Lubricación

1. Revise el nivel del depósito de grasa.
 - Inspeccione la altura del nivel de grasa después de cada turno de operación. El uso de grasa debe ser consistente con las operaciones diarias.
 - La falta de uso de lubricante podría indicar un sistema inoperativo. El uso excesivo podría indicar una línea de suministro rota.
2. Revise el indicador de derivación del filtro al llenar el depósito. Cambie el elemento si está en derivación.
3. Revise todas las mangueras de grasa desde los Inyectores SL-1 a los puntos de lubricación.
 - a. Repare o cambie todas las mangueras de la línea de alimentación dañadas.
 - b. Asegúrese de purgar todo el aire atrapado y que todas las mangueras de la línea de alimentación nuevas estén llenas de grasa antes de volver a poner el camión en servicio.
4. Inspeccione los puntos de lubricación clave para ver si tienen una capa de lubricante alrededor del sello. Si un punto de lubricación parece estar seco, localice y repare el problema.

Inspección a las 250 horas

1. Revise todas las mangueras de grasa desde los Inyectores SL-1 a los puntos de lubricación (ver Figura 42-2).
 - a. Repare o cambie todas las mangueras de la línea de alimentación gastadas/rotas.
 - b. Asegúrese de purgar todo el aire y que todas las mangueras de la línea de alimentación nuevas estén llenas de grasa antes de volver a poner el camión en servicio.
2. Revise todas las mangueras de la línea de suministro de grasa desde la bomba a los inyectores SL-1.
 - a. Repare o cambie todas las líneas de suministro gastadas/rotas.
 - b. Asegúrese de purgar todo el aire y que todas las mangueras de la línea de suministro nuevas estén llenas de grasa antes de volver a poner el camión en servicio.
3. Revise el nivel del depósito de grasa.
 - a. Llene el depósito si está bajo. Revise el indicador de derivación del filtro al llenar el depósito. Cambie el elemento si está en derivación.
 - b. Revise que el depósito no presente contaminantes. Limpie si fuese necesario.
 - c. Revise que todos los tapones de llenado, cubiertas y ventilaciones del respiradero en el depósito estén intactos y libres de contaminantes.

4. Verifique que todos los puntos del rodamiento tengan una capa de lubricante alrededor del sello del rodamiento.

Es conveniente lubricar manualmente cada punto del rodamiento en la grasera de cada inyector. Esto indicará si hay algún rodamiento tapado o congelado, y ayudará a eliminar los contaminantes de los rodamientos.

5. Revisión del Sistema

- a. Saque todas las tapas de las cubiertas del inyector SL-1 para inspeccionar visualmente los pasadores del indicador de ciclo del inyector durante la operación del sistema.
- b. Arranque el motor.
- c. Accione el interruptor de prueba del sistema de lubricación (6, Figura 42-1). El motor hidráulico y la bomba de grasa deben funcionar.
- d. Con la grasa bajo presión, revise cada conjunto del inyector SL-1. El pasador del indicador de ciclo se debe retraer dentro del cuerpo del inyector.
- e. Cuando el sistema alcance 17.237 kPa (2500 psi), la bomba se debe apagar y la presión en el sistema debe caer a cero purgando de vuelta hacia el depósito de grasa.
- f. Con el sistema purgado, revise todos los pasadores del indicador del inyector SL-1; todos los pasadores deben estar visibles. Cambie o repare los inyectores si están defectuosos.
- g. Vuelva a colocar todas las tapas de la cubierta del inyector.
- h. Revise la operación del temporizador.

NOTA: Con el motor funcionando, el sistema de lubricación debe activarse dentro de cinco minutos. La presión del sistema se debe acumular 13.789 a 17.237 kPa (2000 a 2500 psi) dentro de 25-40 segundos.

- i. Si el sistema está funcionando correctamente, la máquina se encuentra lista para operación.
- j. Si el sistema no está funcionando correctamente, consulte el cuadro de análisis de fallas.

Inspección a las 1000 horas

1. Revise el nivel de aceite de la caja de la bomba. Rellene hasta la parte inferior del tapón de nivel con aceite de motor SAE 10W-30 si fuese necesario.

CUADRO DE ANALISIS DE FALLAS DEL SISTEMA

NOTA: Si los siguientes procedimientos no corrigen el problema, contacte a un centro de servicio autorizado de fábrica.

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	ACCION CORRECTIVA SUGERIDA
La Bomba no Funciona	El sistema de lubricación no está conectado a tierra. Pérdida de energía eléctrica. Mal funcionamiento del temporizador. Mal funcionamiento de la válvula solenoide. Mal funcionamiento del relé. Mal funcionamiento del motor o de la bomba.	Corrija las conexiones a tierra al conjunto de la bomba y al chasis del camión. Ubique la causa de pérdida de energía y repare. Se requiere una potencia de 24 VDC. Asegúrese que el interruptor de partida esté en ON. Cambie el conjunto del temporizador. Cambie el conjunto de la válvula solenoide. Cambie el relé. Repare o cambie el conjunto del motor y/o bomba. (Consulte el Manual de Servicio para las instrucciones de reconstrucción).
	NOTA: Al realizar la partida inicial del sistema de lubricación, el capacitor de sincronización no estará cargado; por lo tanto, el primer ciclo de sincronización durará aproximadamente el doble comparado con el intervalo normal. Los ciclos subsiguientes deberán ser los especificados.	
La Bomba No Ceba	Bajo suministro de lubricante.	Suciedad en el depósito, entrada de la bomba tapada, filtro tapado.
La Bomba No Acumula Presión	Aire atrapado en la línea de suministro de lubricante Línea de suministro de lubricante filtrando.	Cebe el sistema para sacar el aire atrapado. Revise las líneas y conexiones para reparar la filtración.
	Válvula de purga filtrando. Bomba gastada o rayada.	Limpie o cambie la válvula de purga. Repare o cambie el conjunto de la bomba. (Consulte el Manual de Servicio para las instrucciones de reconstrucción).
El Vástago Indicador del Inyector No Funciona	NOTA: Normalmente, durante la operación, el vástago indicador del inyector se moverá hacia el cuerpo del inyector cuando la presión se acumula en forma normal. Cuando el sistema se purga (libera presión) el vástago del indicador se moverá nuevamente hacia fuera en la horquilla de ajuste.	
	Falla del Inyector; indicado generalmente por la bomba que acumula presión y luego la libera. Todos los Inyectores no operativos – la acumulación de la bomba no es suficiente para realizar el ciclo en los inyectores.	Cambie el conjunto del inyector individual. Realice mantenimiento y/o cambie el conjunto de la bomba. (Consulte el Manual de Servicio para las instrucciones de reconstrucción).
El Indicador de Presión No Registra Presión	No hay presión del sistema hacia el motor de la bomba.	Revise la manguera hidráulica del sistema de dirección.
	No hay señal de 24 VDC en el solenoide de la bomba. El ajuste de la válvula reductora de presión es demasiado bajo. El relé de 24V (RB7K8 o RB7K5) puede estar defectuoso.	Determine el problema en el sistema eléctrico de 24 VDC. Consulte "Ajuste de la Válvula de Control de Presión". Cambie el relé.

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	ACCION CORRECTIVA SUGERIDA
La presión de la bomba se acumula muy lentamente o no se acumula	No hay señal en el solenoide.	Revise el temporizador.
El controlador no funciona	El controlador no está recibiendo energía eléctrica.	Active la energía eléctrica para la bomba. El "LED de POTENCIA" se debe encender. El LED BOMBA ACTIVADA se debe encender cuando se presiona "LUBRICACION AUTOMATICA".
El LED "BOMBA ACTIVADA", se enciende pero la carga conectada a los terminales 3 y 4 no se energizará	Falla de la tarjeta de circuitos impresa.	Retire y cambie.
Carga conectada a los terminales 3 y 4 energizada, pero el LED "BOMBA ACTIVADA" no se enciende	Falla en la tarjeta de circuitos impresa o falla del teclado.	Retire y cambie.
Puntos del rodamiento excesivamente lubricados	El modo de memoria del controlador está apagado.	Active el modo de memoria del controlador.
	El valor de ajuste de salida del inyector es demasiado alto.	Reajuste a un valor inferior.
Los puntos del rodamiento no están suficientemente lubricados	El valor de ajuste del ciclo del temporizador/controlador es demasiado bajo.	Ajuste a un tiempo de ciclo más largo o reevalúe los requerimientos de lubricación.
	El valor de ajuste de salida del inyector es demasiado bajo.	Reajuste el valor de salida del inyector.
	El ajuste de tiempo del ciclo del temporizador/controlador no entrega lubricante con la frecuencia suficiente.	Ajuste a un tiempo de ciclo más corto o reevalúe los requerimientos de lubricación.
	Sistema demasiado largo para salida de la bomba.	Calcule los requerimientos del sistema de acuerdo al manual de planificación.

NOTAS

COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES

Camión y Motor

El Camión Tolva 930E-4 es un camión tolva, para uso fuera de carretera, con Mando Eléctrico AC. El peso bruto del vehículo es de 1.100.000 lbs. (498.960 kg.) El motor es un Komatsu SSDA16V160 de capacidad nominal @ 2700 HP (2014 kW).

Alternador Principal

El motor diesel acciona un alternador en línea a velocidad del motor. El alternador produce corriente AC que es rectificadora a DC dentro del gabinete de control principal. La corriente DC rectificada se vuelve a convertir en AC por medio de grupos de dispositivos llamados “inversores”, que también se encuentran dentro del gabinete de control principal. Cada inversor consta de seis módulos de fase bajo el control de un convertidor de potencia para el accionador de compuerta (GDPC). El GDPC controla la operación de cada módulo de fase.

Cada módulo de fase contiene interruptores semiconductores pareados positivo y negativo conocidos como transistores bipolares de compuerta aislados (IGBT). Los IGBT se activan y desactivan a diversas frecuencias para crear una señal de energía AC desde el suministro DC.

La señal de energía AC producida por cada inversor es una señal de voltaje variable, de secuencia variable (VWF). La frecuencia y el voltaje se cambian para ajustarse a las condiciones de operación.

El aire de enfriado para el grupo de control/potencia y motores de rueda, así como también el alternador mismo, es proporcionado por ventiladores duales ubicados en el eje del alternador.

Ruedas Motorizadas con Tracción por Inducción AC

La salida del alternador suministra energía eléctrica a los dos motores de rueda que van en la caja del eje trasero. Las ruedas motorizadas utilizan motores de inducción AC trifásicos con energía AC de onda total.

Los dos motores de rueda convierten la energía eléctrica de vuelta a energía mecánica a través de trenes de engranaje incorporados dentro del conjunto del motor de la rueda. La dirección de los motores de rueda es controlada por una palanca de control direccional ubicada en la consola central.

Suspensión

Los cilindros de suspensión Hydrair® II ubicados en cada rueda proporcionan un funcionamiento suave y cómodo para el operador y amortiguan las cargas de impacto al chasis durante el carguío y operación.

Cabina del Operador

La cabina del operador ha sido diseñada para comodidad del operador y para permitir una operación segura y eficiente del camión. La cabina proporciona gran visibilidad, con una estructura integral ROPS/FOPS de 4 pilares, y un avanzado ambiente análogo para el operador. Incluye parabrisas de seguridad polarizado y ventanas laterales con alzávidrios, interior de lujo con un asiento totalmente ajustable con soporte lumbar, un volante con función de inclinación/telescópico totalmente ajustable, controles de fácil acceso para el operador, y un panel de instrumentos análogo que entrega al operador todos los instrumentos y medidores necesarios para controlar y/o monitorear los sistemas de operación del camión.

Servodirección

El camión está equipado con un sistema de servodirección que proporciona control de dirección positivo con un mínimo de esfuerzo del operador. El sistema incluye acumuladores cargados con nitrógeno que proporcionan de manera automática potencia de emergencia si la presión hidráulica de la dirección cae por debajo del mínimo establecido.

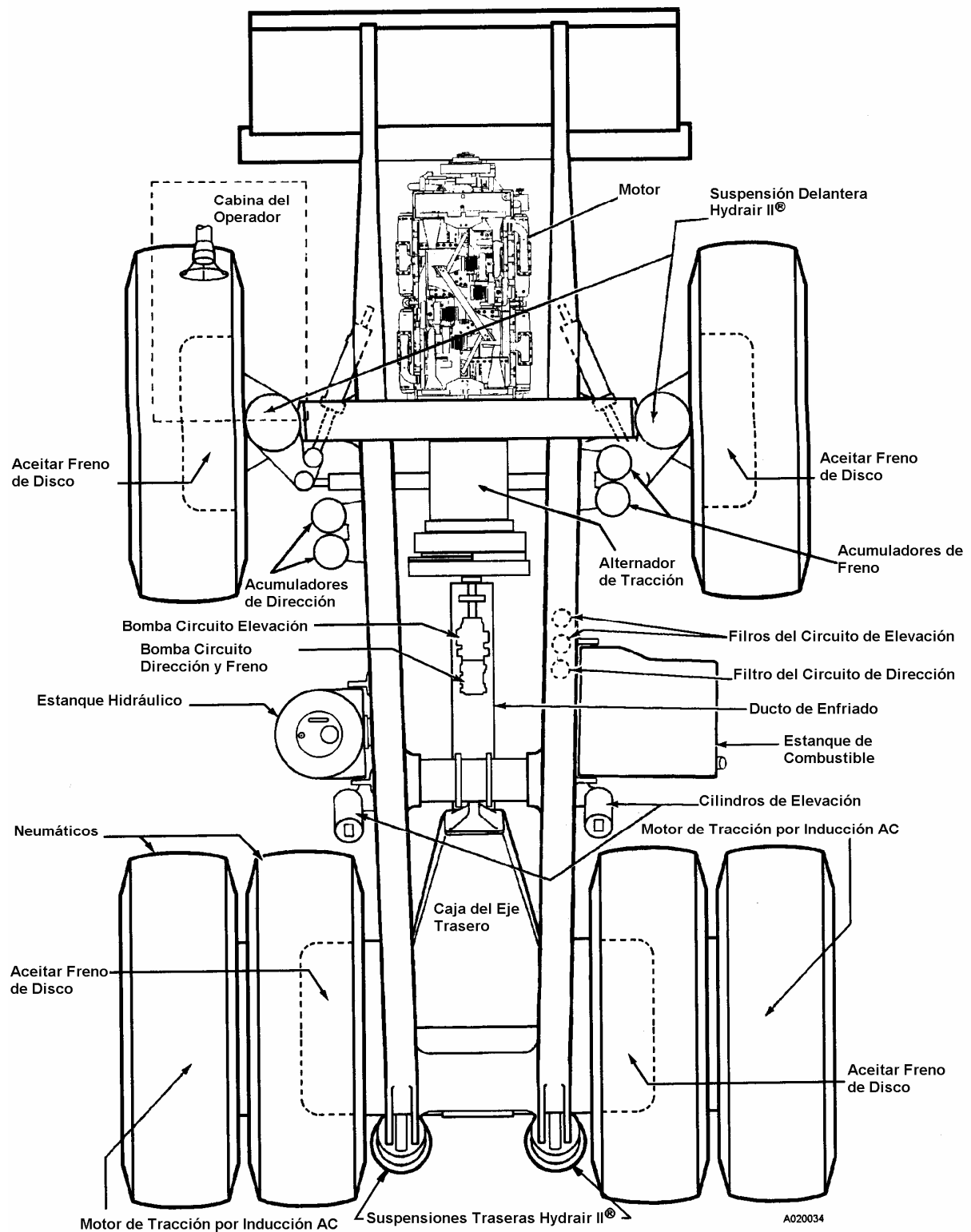
Retardo Dinámico

El retardo dinámico se usa para reducir la velocidad del camión durante una operación normal o para controlar la velocidad al bajar por una pendiente. La capacidad del retardo dinámico del sistema eléctrico es controlada por el operador activando el pedal retardador (o al operar una palanca en el volante de la dirección) en la cabina del operador y ajustando el RSC (Control de Velocidad del Retardador). El Retardo Dinámico se activa automáticamente si el camión excede el ajuste de sobrevelocidad preestablecido.

Sistema de Frenos

Los frenos de servicio en cada son frenos de disco múltiples enfriados por aceite aplicados por un sistema de accionamiento completamente hidráulico. Al presionar el pedal del freno se accionan tanto los frenos delanteros como traseros, después de aplicar el retardador por primera vez. Todos los frenos de rueda se aplicarán automáticamente si la presión del sistema de frenos cae por debajo del mínimo preestablecido.

El freno de estacionamiento es del tipo disco seco, montado al interior de cada motor de rueda trasera, y se aplica por resorte y se libera hidráulicamente con protección de aplicación de velocidad de la rueda (no se aplicará con el camión en movimiento).



COMPONENTES PRINCIPALES DEL 930E-4

ESPECIFICACIONES

Estas especificaciones son para el Camión Komatsu 930E-3 estándar. Las Opciones del Cliente pueden modificar esta lista.

MOTOR

Komatsu SSDA16V160

Número de Cilindros 16
Ciclo de Operación de 4 Carreras
Potencia Nominal Frenos .. 2700HP (2014kW) @ 1900 RPM
Potencia de la Volante 2550 HP (1902 kW) @ 1900 RPM
Peso* (Húmedo) 21.182 libras (9.608 kg)

* El peso no incluye Radiador, Sub-bastidor o Alternador

SISTEMA DE MANDO ELECTRICO AC

(Corriente AC/DC)

Alternador General Electric GTA - 41
Soplador En Línea, Impulsor Dual . 12.000 cfm (340 m³/min)
Ruedas Motorizadas Motores de Tracción por Inducción AC GDY106

Relación de Engranaje Estándar* 32.62:1
Velocidad Máxima 40 MPH (64.5 km/h)

*NOTA: La aplicación del motor de rueda depende del GVW, pendiente y largo del camino, resistencia a la rodadura, y otros parámetros. Komatsu y G.E. deben analizar cada condición de trabajo para asegurar la aplicación apropiada.

RETARDO DINAMICO

Retardo Dinámico Eléctrico: Estándar
Capacidad Nominal Máxima 5400 HP (4026 kW)
Continuo 3300 HP (2460 kW)
Rejillas de soplado de alta densidad de capacidad nominal continua con retardo en ralentí del motor en propulsión en retroceso.

SISTEMA ELECTRICO DE LA BATERIA

Baterías 4 Baterías de 12 Volts 8D 1450 CCA
en serie /paralelas, y 2 x 30H 800CCA,
de 220 amperes/hora, montadas en el
amortiguador con interruptor de desconexión
Alternador Salida de 24 volts, 260 Amperes
Encendido 24 volts
Motores de Partida (2) 24 volts

CAPACIDADES DE SERVICIO

Cigüeñal 74 Galones U.S.. (280 Litros)
(Incluye filtros de aceite de lubricación)
Sistema de enfriado 157 Galones U.S. (594 Litros)
Combustible..... 1200 Galones U.S. (4542 Litros)
Sistema hidráulico 350 Galones U.S (1325 Litros)
Caja Engranaje Motor Rueda .. 25 Galones U.S (95 Litros)
(por rueda)

SISTEMAS HIDRAULICOS

Bomba Enfriado, Elevación y Freno ... Engranaje en Tándem
Capacidad Nominal @ ... 246 GPM (931 l/min.) @ 1900 RPM
y 2500 psi (17 237 kPa)
Bombas Dirección/Frenos: Pistón Compensado por Presión
Capacidad Nominal @ 65 GPM (246 l/min) @ 1900 RPM
y 2750 psi (18 961 kPa)
Presión de Alivio-Elevación 2500 psi (17.2 kPa)
Presión de Alivio-Dirección/Freno..... 4000 psi (27.6 MPa)
Cilindros de Elevación (2) Hidráulico de 3 Etapas
Estanque (Vertical/Cilíndrico) No Presurizado
Capacidad del Estanque 250 Galones U.S. (947 Litros)
Filtración Elementos en línea reemplazables
Succión Simple, Flujo Completo, Malla 100
Filtros Elevación y Dirección Beta 12 Clasificación = 200,
Dual En Línea, Alta Presión

FRENOS DE SERVICIO

Accionamiento Completamente Hidráulico Con Sistema
de Tracción – Control Deslizamiento/Resbalamiento
Discos Múltiples Delanteros y Traseros Enfriados por Aceite
..... en cada rueda
Area Fricción Total/Freno 15.038 in² (97.019 cm²)
Presión de Aplicación Máxima 2500 psi (17 238 kPa)

DIRECCION

Círculo de Viraje (SAE) 97 ft. 7 in. (30.4 m)

Cilindros hidráulicos dobles con asistencia del acumulador para proveer dirección nominal constante. Dirección de potencia de emergencia proporcionada automáticamente por los acumuladores.

CAPACIDADES Y DIMENSIONES ESTÁNDARES DE LA TOLVA

Capacidad	
Colmada @ 2:1 (SAE)	276 yd ³ (211 m ³)
A ras	224 yd ³ (171 m ³)
Ancho (Interior)	26 ft. 9 in. (8.15 m)
Profundidad	10 ft. 7 in. (3.2 m)
Altura de Carga	23 ft. 2 in (7.06 m)
Angulo de Volteo	45°
* Se encuentran disponible tolvas de volteo de capacidad OPCIONAL.	

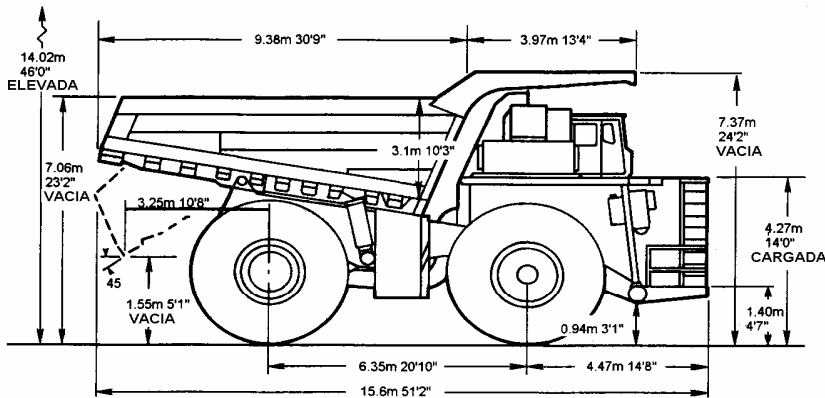
NEUMATICOS

Neumáticos Radiales (estándares)	53/80 R63
Servicio de Rocas, Rodadura Profunda	Tubulares
Llantas	(Llantas patentadas Phase I New Generation™)

DISTRIBUCION DEL PESO

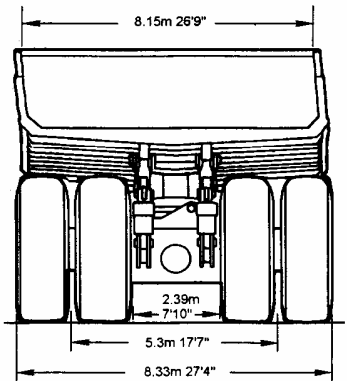
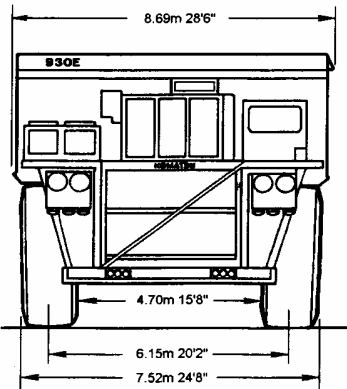
Vehículo Vacío	
Eje Delantero (49.3%)	227.738 libras (103.301 kilos)
Eje Trasero (50.7%)	237.034 libras (107.518 kilos)
Total (Combustible 50%)	464.772 libras (210.819 kilos)
Tolva Komatsu Estándar	66.936 libras (30.362 kilos)
Peso Estándar Neumático	57.600 libras (26.127 kilos)
Vehículo Cargado	
Eje Delantero (33.0%)	364.980 libras (165.554 kilos)
Eje Trasero (67.0%)	741.020 libras (336.124 kilos)
Total	1.106.000 libras (501.673 kilos)
Carga Util Nominal*	641.228 libras (290.859 kilos)

*La carga útil nominal es como se define en la documentación de la política de carga útil de Komatsu America Corporation. La carga útil nominal se debe ajustar en caso que el peso de alguna tolva diseñada para un cliente o los neumáticos varíen de las tolvas y neumáticos estándares de Komatsu como se muestra anteriormente. La carga útil nominal también se debe ajustar para considerar el peso adicional de algunos adicionales a pedido/opcionales del camión que no se establecen dentro de la lista de Funciones Estándares de la hoja de especificación correspondiente.



A| Todas las Dimensiones con Tolva de 171/211 m3 224/276yd3

TOLVAS	A Ras		2:1 Colmada		Altura de Carga	
	M ³	Yd ³	M ³	Yd ³	M	Pies
Estándar	171	224	211	276	7.06	23'2"



MEDIDOR DE CARGA UTIL III TM

INTRODUCCION	60-3
Resumen de datos	60-3
Recolección de datos	60-3
DESCRIPCION DE COMPONENTES	60-4
Diagrama del sistema	60-4
Sensores de presión de la suspensión	60-4
Inclinómetro	60-4
Pantalla del operador	60-4
Interruptor del operador	60-5
Entrada de velocidad	60-5
Interruptor subir tolva	60-5
Interruptor de bloqueo de frenos	60-5
Medidor de carga útil	60-5
Puertos de comunicaciones	60-5
Entrada del interruptor de partida	60-6
Energía del medidor de carga útil	60-6
Luces de carga	60-6
Cableado y empalme	60-7
Salidas TCI	60-7
PANTALLA E INTERRUPTOR DEL OPERADOR	60-8
Lectura del velocímetro	60-8
Lectura de la pantalla de carga	60-8
Uso de la ID del operador	60-8
Uso del contador de carga y toneladas	60-8
Contador de toneladas totales	60-8
Contador de carga total	60-9
Borrado de los contadores	60-9
Visualización de los datos activos del sensor	60-9
Otros mensajes de pantalla	60-9
OPERACION Y CALCULO DE CARGA UTIL	60-10
Descripción de los estados del ciclo de acarreo	60-10
Descripción del ciclo de acarreo	60-10
Cálculo de carga	60-11
Regreso sin carga	60-11
Precisión de medición	60-11
FUENTES DE ERROR DE CARGA UTIL	60-11
Error de carga útil	60-11
Condiciones de carga	60-12
Sensores de presión	60-12
Cargas oscilantes	60-12
Velocidad y distancia	60-12
DATOS DEL CICLO DE ACARREO	60-12
Datos del ciclo de acarreo	60-13
Indicadores de advertencia del ciclo de acarreo	60-14

M: Ciclo de acarreo demasiado largo	60-15
N: Error de Entrada del Sensor	60-15
Datos de torque del bastidor	60-15
Datos del peso de amortiguación	60-15
Datos de velocidad máxima	60-15
Registros de alarma	60-15
Datos de código de fallas	60-16
DESCRIPCION DEL SOFTWARE DEL PC	60-17
Descripción del PC	60-17
Configuración del sistema	60-17
Instalación del software PLMIII	60-17
DESCARGA DE DATOS	60-18
CONFIGURACION DEL SISTEMA PLMIII	60-19
Inicio de comunicaciones	60-19
Unidades de carga útil desplegadas	60-19
Unidades de tiempo	60-19
Menú de conexión	60-19
Conexión al medidor de carga útil	60-20
Configuración del medidor de carga útil	60-20
Programación de fecha y hora	60-20
Programación del tipo de camión	60-21
Programación de las unidades de despliegue del medidor	60-21
Programación del número de serie del bastidor	60-21
Programación del número de camión	60-21
Programación del distribuidor Komatsu	60-21
Programación del cliente Komatsu	60-21
Tara neta del camión	60-22
Calibración del inclinómetro	60-22
ANALISIS DE DATOS	60-23
Creación de una solicitud	60-23
Clasificación del número de unidad de camión	60-23
Clasificación del tipo de camión	60-23
Clasificación del rango de fecha	60-24
Clasificación del rango de hora	60-24
Pantalla detallada de la carga útil	60-25
Creación de reportes	60-25
Resumido – reporte de una página	60-26
Detallado – reporte de páginas múltiples	60-26
Creación de gráficos	60-27
Exportación de datos	60-27
Exportación CSV	60-27
Comprimido.....	60-28
Importación de datos	60-29
Borrado de los registros del ciclo de acarreo	60-29
Visualización de alarmas	60-30
Borrado de los registros de alarma	60-30

INTRODUCCION

El Medidor de Carga Util III (PLMIII) mide, despliega y registra el peso del material que está transportando un camión fuera de carretera. El sistema por lo general consta de un medidor de carga útil, una pantalla de medidores, luces montadas en la cubierta, y sensores. Los sensores primarios corresponden a cuatro presiones de suspensión y un inclinómetro. Otras entradas incluyen una señal subir tolva, señal de bloqueo de frenos y velocidad.

Resumen de Datos

Se pueden almacenar en memoria 5208 ciclos de acarreo. La siguiente información se registra para cada ciclo de acarreo:

- Carga útil
- Número de ID del operador (0000 – 9999)
- Distancia recorrida con carga y sin carga
- La cantidad de tiempo ocupado en arranque/detención sin carga, arranque/detención cargado y vaciando.
- La velocidad máxima con carga y sin carga con la hora del día
- Velocidad promedio con carga y sin carga
- Carga de regreso sin carga
- Hora de inicio del ciclo de acarreo, carga, descarga
- Torque del bastidor máximo positivo y máximo negativo con hora del día
- Carga de amortiguación máxima con hora del día
- Ton-mph del neumático para cada neumático delantero y promedio por neumáticos traseros

El medidor de carga útil almacena datos perpetuos que no se pueden borrar. Estos datos incluyen:

- Las 5 cargas útiles máximas y la hora
- Los 5 torques de bastidor positivos y negativos máximos y la hora
- Las 5 velocidades máximas y la hora

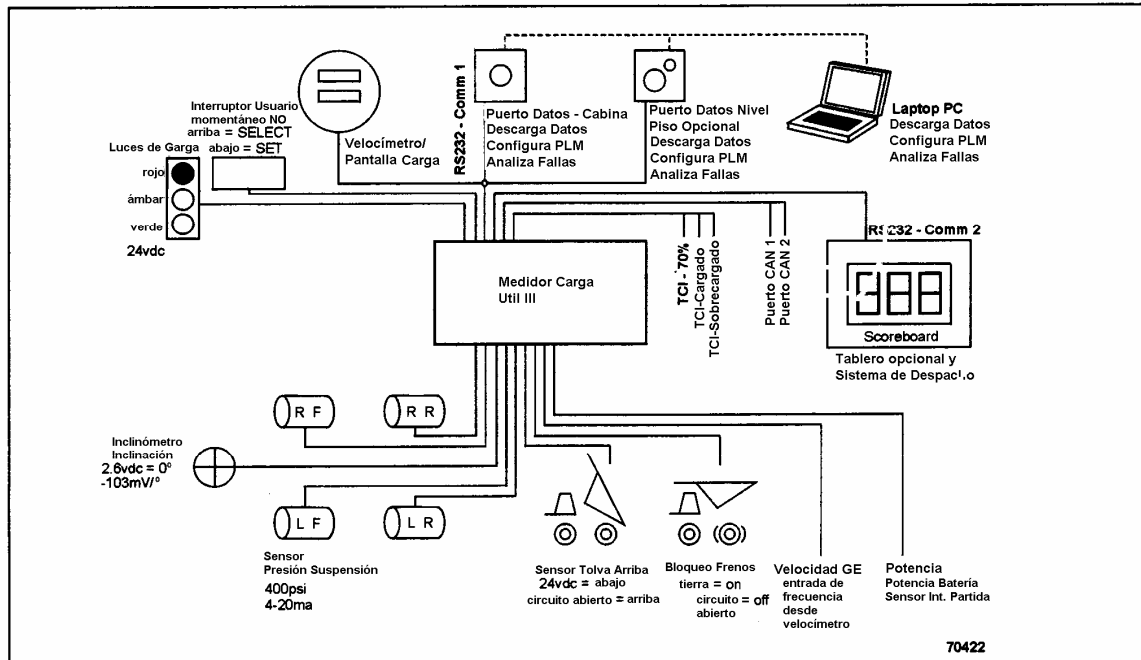
Recolección de Datos

El software Windows 95/98/NT está disponible para descargar, almacenar y ver la carga útil y la información de fallas. El software del PC descargará una flota completa de camiones en un archivo de la base de datos Paradox. Los usuarios pueden buscar en la base de datos por fecha, hora, tipo de camión y número de camión para generar reportes, gráficos y exportar datos. El software puede exportar los datos en formato '.CSV' el que puede importarse fácilmente a la mayoría de las aplicaciones de planilla de cálculo. El software de Windows no es compatible con el sistema del Medidor de Carga Util II.

Es importante que cada medidor de carga útil sea configurado para cada camión usando el software del PC. La información para el número de serie del bastidor y para el número de camión se usa a través del programa de la base de datos para organizar los datos de carga útil. Además, el medidor de carga útil se debe configurar para hacer cálculos para el modelo correcto del camión. Una configuración incorrecta puede causar la pérdida de los datos y cálculos de carga útil inexactos.

DESCRIPCION DE COMPONENTES

Diagrama del Sistema



Sensores de Presión de la Suspensión

El PLMIII utiliza un sensor de presión de dos cables. El rango para el sensor de presión es de 4000 psi (281 kg/cm²) y el límite de sobrecarga es de 10.000 psi (700 kg/cm²). Un cable que va al sensor es el voltaje de suministro y el otro es la señal. El rango de 0-4000 psi se convierte en una corriente eléctrica entre 4-20 ma. El voltaje de suministro para el sensor es de +18vdc nominal. Cada sensor de presión tiene un cable de 118 in. (3000 mm) de largo. El cable está especialmente blindado y reforzado para proporcionar resistencia mecánica e inmunidad ante ruido electrónico.

Inclinómetro

El inclinómetro se usa para aumentar la precisión de los cálculos de carga en una inclinación. El inclinómetro usa tres cables. Para el sensor, el rojo es el voltaje de suministro de +18vdc, el negro es tierra y el blanco es la señal. La señal de inclinación es un voltaje entre 1 y 4 volts. Los cero grados de inclinación están representados por 2.6vdc en la línea de señal. La señal de voltaje disminuirá en 0.103vdc por cada grado de inclinación de nariz arriba.

Pantalla del Operador

El medidor de pantalla/velocímetro se usa como una pantalla de carga útil y velocímetro. La pantalla superior se usa para velocidad y se puede desplegar en unidades métricas (km/h) o inglesas (mph). Conectar a tierra el terminal #4 en la parte posterior del velocímetro cambiará el medidor para que despliegue unidades métricas. Dejar desconectado el terminal #4 hará que el medidor despliegue unidades inglesas. El velocímetro se puede ajustar usando un potenciómetro de calibración en la parte posterior al igual que los velocímetros existentes.

El medidor de carga útil usa la pantalla inferior para la información de carga útil. El modo de despliegue normal muestra la carga útil actual. La pantalla se puede cambiar para que muestre la carga y el contador de toneladas totales o la ID del Operador. Usando el interruptor del operador en el tablero de instrumentos, se pueden desplegar las presiones actuales de la suspensión y la inclinación. Las unidades para despliegue se fijan usando el software del PC. Las cargas útiles se pueden desplegar en toneladas cortas, toneladas largas o toneladas métricas.

Interruptor del Operador

El interruptor de carga útil del operador se usa para fijar, ver y borrar el contador de carga total y el contador de toneladas totales. También se usa para ingresar el número de ID del Operador (0-9999). Este interruptor también se puede usar para ver las presiones de la suspensión y el inclinómetro. El interruptor del medidor de carga útil del operador se encuentra en el tablero de instrumentos. Es un interruptor temporal de dos posiciones. La posición superior es la posición SELECCIONAR. La posición SELECCIONAR se usa para avanzar por las diferentes pantallas. La posición inferior es la posición AJUSTAR. La posición AJUSTAR se usa para fijar la ID del Operador o para borrar la carga y los contadores de toneladas totales. Por lo general las entradas del interruptor al medidor de carga útil son de circuito abierto. El interruptor temporalmente conecta el circuito a tierra.

Entrada de Velocidad

El PLMIII usa una señal de velocidad que calcula la velocidad, la distancia y otros datos de rendimiento. Esta entrada es crítica para la correcta operación del sistema. El PLMIII recibe esta señal desde la pantalla del velocímetro/operador en el tablero de instrumentos. La misma señal que se despliega al operador es usada por el sistema. Los cálculos de distancia se realizan en base al radio de rodado de los neumáticos para un camión en particular.

Interruptor Subir Tolva

La señal de entrada subir tolva es recibida desde un interruptor magnético ubicado en el interior del chasis del camión, hacia delante del pasador de pivote de la tolva del camión. Este es el mismo interruptor que se usa generalmente para ingresar datos al sistema de mando. Cuando la tolva está abajo, el interruptor se cierra y completa el circuito para la potencia de control 71. 24vdc indica que la tolva está abajo. El circuito abierto indica que la tolva está arriba.

Interruptor de Bloqueo de Frenos

El bloqueo de frenos se usa para bloquear los frenos traseros en el camión. Es necesario para el cálculo exacto de las cargas oscilantes durante el proceso de carga. Sin el bloqueo de frenos aplicado, el medidor de carga útil no calculará las cargas oscilantes durante el proceso de carga. Sin el bloqueo de frenos, el medidor de carga útil asumirá que el camión fue cargado usando un cargador continuo y señalará el registro de ciclo de acarreo. Todas las demás funciones serán normales sin importar el uso del bloqueo de frenos. La entrada de bloqueo de frenos proviene del interruptor ubicado en el tablero de instrumentos. El interruptor de bloqueo de frenos conecta el circuito a tierra. El circuito abierto indica que el bloqueo de frenos está desactivado. Tierra indica que el bloqueo de frenos está activado.

Medidor de Carga Util

El medidor de carga útil se encuentra en una caja de aluminio negra. Hay un pequeño visor en la cara de la unidad. A través de este visor se puede ver el estado y los códigos de alarma activos. Durante operación normal, una pantalla de dos dígitos destella 0 en forma intermitente. Los códigos de falla activos se desplegarán durante dos segundos. Estos códigos por lo general se pueden ver usando el computador laptop conectado al puerto serial de comunicaciones.

En el medidor de carga útil, hay un conector de 40 pines. Para sostener el medidor de carga útil con las cajas del conector del cableado, se usa un tornillo-gata. Este tornillo requiere el uso de una llave hexagonal de 4mm o 5/32. El torque de apriete correcto para este tornillo es de 25 lb-in. Cuatro pernos sostienen la caja del medidor de carga útil a su soporte de montaje en la cabina.

El tablero de circuitos dentro de la caja del medidor de carga útil está compuesto de componentes electrónicos, multicapas, de doble lado, montado en la superficie. En su interior no hay componentes que se puedan reparar en terreno. Los componentes electrónicos están diseñados para soportar el difícil ambiente de operación de la industria minera. Si se abre la caja del medidor de carga útil, se anulará la garantía.

Puertos de Comunicaciones

El medidor de carga útil tiene dos puertos seriales de comunicaciones RS232 y dos puertos CAN. Las conexiones para los dos puertos seriales están disponibles dentro de la caja de empalmes del medidor de carga útil. Los dos puertos CAN están disponibles para sistemas electrónicos futuros.

El puerto serial #1 se usa para comunicarse con la pantalla del tablero de instrumentos. También se usa para conectar el computador laptop. El medidor de despliegue permanecerá en blanco cuando el PC esté usando el puerto serial. Este puerto inicialmente opera con ajustes seriales a 9600,8,N,1. Estos ajustes cambian automáticamente para aumentar la velocidad de las comunicaciones cuando el PC está usando el puerto. Este puerto serial usa una conexión de hardware de 3 cables.

El puerto serial #2 se usa para comunicarse con los demás componentes electrónicos como el sistema de Minería Modular Dispatch® o el tablero contador de Komatsu. Este puerto usa una conexión de hardware de 3 cables. Las conexiones a este puerto serial deben ser aprobadas por Komatsu. Se encuentran disponibles varias opciones de protocolo e información técnica detallada dependiendo de la licencia.

Entrada del Interruptor de Partida

El PLMIII monitorea el estado del interruptor de partida. 24vdc indica que el interruptor de partida está en on, abierto indica que el interruptor de partida está en off. El medidor de carga útil no recibe su energía eléctrica desde el circuito del interruptor de partida. El medidor de carga útil permanecerá encendido durante varios segundos después de desconectar el interruptor de partida. Cuando se desconecta la energía del interruptor de partida, el medidor de carga útil realiza una serie de operaciones internas de memoria antes de desactivarse. Para permitir estas operaciones, el interruptor de partida se debe girar a off por lo menos 15 segundos antes de volver a activar el interruptor de partida. El medidor de carga útil se reseteará automáticamente sin error en caso que no se proporcione el tiempo suficiente para estas operaciones. La pantalla puede parpadear brevemente.

Energía del Medidor de Carga Util

El medidor de carga útil recibe su energía desde el circuito de batería en el camión. Si se desconecta la energía de la batería del medidor de carga útil antes de desconectar el interruptor de partida y de esperar 15 segundos, se puede producir una pérdida de datos del ciclo de acarreo. El medidor de carga útil se apaga por sí solo aproximadamente 15 segundos después de desconectar la energía del interruptor de partida. Si se desconecta la energía de la batería antes de 15 segundos, se perderán algunos datos del ciclo de acarreo. El sistema del medidor de carga útil opera a un voltaje nominal de 24vdc de 1 a 2 amperes dependiendo de las opciones. El medidor de carga útil está diseñado para apagarse por sí solo en caso que el voltaje de suministro subiera por sobre 36vdc. El medidor de carga útil también está protegido por un disyuntor de 5 amperes ubicado en la caja de empalmes.

La energía a las luces de carga proviene del mismo circuito de batería. Las luces de carga son energizadas por un relé. El circuito del interruptor de partida controla el relé. Las luces de carga también están protegidas por un disyuntor de 15 amperes ubicado en la caja de empalmes.

Luces de Carga

El PLMIII utiliza luces de carga para indicar al operador de la pala el peso aproximado del material en el camión. Las luces de carga sólo se encienden cuando el bloqueo de frenos está aplicado. Las luces son controladas por el medidor de carga útil a través de una serie de relés en la caja de empalmes. El medidor de carga útil controla los relés con salidas de 24vdc. Una señal de 24vdc desde el medidor de carga útil activa la bobina del relé y conecta la energía de la batería a la luz de carga. Cuando el relé no es energizado por el medidor de carga útil, un resistor de precalentamiento conecta la luz de carga a un voltaje reducido. Este circuito precalienta los filamentos de la luz de carga y reduce la corriente de irrupción cuando la luz se enciende completamente. Esto alarga la vida útil de las luces de carga.

Las luces de carga indican progresivamente al operador de la pala el peso aproximado del material en el camión.

Una luz verde destellando indica que la siguiente carga oscilante hará que la carga medida sea mayor al 50% de la carga nominal. Una luz verde fija indica que la carga actual es superior al 50% de la capacidad nominal.

Una luz ámbar destellando indica que la siguiente carga oscilante hará que la carga medida sea mayor al 90% de la carga nominal. Una luz ámbar fija indica que la carga actual es superior al 90% de la capacidad nominal.

Una luz roja destellando indica que la siguiente carga oscilante hará que la carga medida sea mayor a 105% de la carga nominal. Una luz roja fija indica que la carga actual es superior al 105% de la capacidad nominal.

El objetivo de carga óptimo es una luz verde y ámbar fijas con una luz roja destellando. Esto indica que la carga está entre 90% y 105% de la carga nominal para el camión y que la siguiente carga oscilante cargará el camión por sobre 105%.

Cableado y Empalme

La mayoría de las conexiones del PLMIII en el camión usa un cable para trabajo pesado. Este cable multiconductor amarillo usa un cable de 16awg, finamente trenzado diseñado para operaciones de movimiento continuo. Los conductores están protegidos por un protector laminado y trenzado para inmunidad ante ruido electrónico y resistencia física. Este cable por lo general empalma con un terminal de corona #10. La mayoría de las conexiones para el sistema del PLMIII se realizan en la caja de empalmes del medidor de carga útil.

Salidas TCI

El sistema de mando GE en el 930E requiere información del medidor de carga útil con respecto a la condición cargada del camión. Hay tres salidas desde el medidor de carga útil a GE para indicar la carga relativa en el camión. 24vdc en el circuito 73MSL indica que la carga corresponde al 70% de la carga nominal. 24vdc en el circuito 73FSL indica que el camión está 100% cargado. El circuito 73OSL actualmente no se usa.

PANTALLA E INTERRUPTOR DEL OPERADOR**Uso de la ID del Operador****Lectura del Velocímetro**

La ventana superior del medidor del velocímetro/pantalla es la sección del velocímetro. La pantalla muestra la velocidad indicada por la frecuencia que está recibiendo el medidor. Esta se puede ajustar usando el potenciómetro en la parte posterior del medidor. Además, las unidades para la pantalla se pueden cambiar. El terminal #4 controla las unidades desplegadas. Si el terminal #4 se conecta a tierra, la pantalla será en unidades métricas. Si el terminal #4 se deja abierto, la pantalla será en unidades inglesas.

Lectura de la Pantalla de Carga

La pantalla inferior en el medidor del velocímetro/pantalla se usa para información de carga útil. La posición SELECT en el interruptor del operador permite al usuario desplazarse por una serie de pantallas de utilidad. El orden para las pantallas es el siguiente :

- **PL** = Carga útil
- **ID** = ID del operador
- **TL** = Toneladas totales del turno
- **LC** = Contador de carga del turno
- **LF** = Presión de la suspensión delantera izquierda
- **RF** = Presión de la suspensión delantera derecha
- **Lr** = Presión de la suspensión trasera izquierda
- **rr** = Presión de la suspensión trasera derecha
- **ln** = Inclínómetro

La pantalla mantiene la información desplegada hasta que se vuelve a presionar el interruptor SELECT. Las pantallas de las presiones de la suspensión, inclínómetro y carga útil se basan en las entradas actuales del sensor.

Las comunicaciones a la pantalla usan el mismo enlace serial que la conexión de descarga. Cuando se conecta otro computador al puerto serial #1 para descargar o configurar el sistema, la pantalla inferior quedará en blanco. Esta no es la misma conexión utilizada por los sistemas de despacho de mina.

El número de ID actual del Operador se registra con cada ciclo de acarreo. El número puede estar entre 0 y 9999.

Para programar la ID del Operador :

1. Presione el interruptor "SELECT" hasta que aparezca ID=.
2. Mantenga presionado el botón "SET" hasta que aparezca 0000. El primer dígito debe estar destellando.
3. Vuelva a presionar el botón "SET" para cambiar el dígito.
4. Presione el botón "SELECT" una vez para ajustar el segundo dígito.
5. Use nuevamente el botón "SET" para cambiar el dígito.
6. Presione el botón "SELECT" una vez para ajustar el tercer dígito.
7. Use nuevamente el botón "SET" para cambiar el dígito.
8. Presione el botón "SELECT" una vez para ajustar el cuarto dígito.
9. Use nuevamente el botón "SET" para cambiar el dígito.
10. Presione una vez más el botón "SELECT" para ingresar la ID.

Si no se presiona ningún botón en 30 segundos, la pantalla volverá a operación normal. El número que se está ingresando se perderá y el número de ID vuelve al número de ID anterior.

Uso del Contador de Carga y Toneladas

El PLMIII permite al operador del camión monitorear y rastrear las toneladas totales acarreadas y el número de ciclos de acarreo durante el turno. Esta pantalla se puede borrar al inicio de cada turno para permitir que el operador registre cuantas cargas y toneladas han sido transportadas durante el turno.

Contador de Toneladas Totales

El contador de toneladas totales registra el número de toneladas transportadas desde la última vez que fue borrado. Esta pantalla es en cientos de toneladas. Por ejemplo, si la pantalla muestra **432**, las toneladas totales son 43.200. Esta pantalla se puede borrar al inicio de cada turno para permitir al operador registrar cuantas toneladas han sido transportadas durante el turno. Las unidades se seleccionan usando el software del PC.

- Para ver el contador de toneladas totales presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca

TL = en el medidor.

Contador de Carga Total

El contador de carga total registra el número de cargas acarreadas desde la última vez que fue borrado. Esta pantalla se puede borrar al inicio de cada turno para permitir al operador registrar cuántas cargas han sido acarreadas durante el turno.

- Para ver el contador de carga total presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **LC=** en el medidor.

Borrado de los Contadores

Al borrar el contador de toneladas totales o el contador de carga total se borran ambos registros.

Para borrar el contador de toneladas totales y de carga total:

1. Presione el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **TL=0 LC=**.
2. Mantenga presionado el botón "SET" hasta que se borre la pantalla.

Visualización de los Datos Activos del Sensor

La pantalla también se puede usar para mostrar rápidamente las lecturas actuales de los cuatro sensores de presión de la suspensión y el inclinómetro. Esta se puede usar durante períodos de servicio regularmente programados para verificar el estado de las suspensiones. Estas pantallas están activas y se actualizarán a medida que los valores cambien.

Las pantallas activas no se pueden borrar y el botón SET no estará operativo.

Las unidades para la pantalla se controlan a través de la configuración del medidor de carga útil. Si se ajusta el medidor de carga útil para desplegar unidades métricas, las presiones se desplegarán en décimas de kg/cm^2 . Por ejemplo, si la pantalla muestra **202**, el valor real es 20.2 kg/cm^2 . Si el medidor de carga útil se ajusta para desplegar toneladas cortas, las presiones se desplegarán en psi (lbs/in^2). Para convertir de kg/cm^2 a psi, multiplique por 14.2 (ejemplo -- $1 \text{ kg/cm}^2 \times 14.2 = 14.2 \text{ psi}$). No hay ninguna forma de detectar el ajuste de las unidades para el medidor sin el software del PC.

El inclinómetro despliega los grados completos de inclinación. La inclinación positiva es nariz arriba del camión. El medidor desplegará rápidamente el tipo de información mostrada cada 10 segundos. Por ejemplo, si se está desplegando la presión delantera izquierda, **LF=** destellará en la pantalla a cada minuto. Sólo en la pantalla de carga útil, **PL=** no despliega esta información.

- Presión Delantera Izquierda - Para desplegar la presión en la suspensión delantera izquierda, presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **LF=**.
- Presión Delantera Derecha - Para desplegar la presión en la suspensión delantera derecha, presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **RF=**.
- Presión Trasera Izquierda - Para desplegar la presión en la suspensión trasera izquierda, presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **LR=**.
- Presión Trasera Derecha - Para desplegar la presión en la suspensión trasera derecha, presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **RR=**.
- Inclinómetro - Para desplegar la inclinación del camión, presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **IN=**.

Otros Mensajes de Pantalla

Al iniciar el sistema del medidor de carga útil, la pantalla del medidor buscará el tipo de camión para el cual está configurado el PLMIII. Por ejemplo, en un 930E, el medidor buscará **----930E----**.

Si el PLMIII encuentra problemas de memoria, desplegará **E-88** donde 88 es el error de memoria específico. En esta circunstancia poco habitual, el sistema se debe apagar durante 30 segundos y reiniciar.

OPERACION Y CALCULO DE CARGA UTIL

Descripción de los Estados del Ciclo de Acarreo

El ciclo de acarreo típico se puede dividir en ocho etapas o estados distintos. Cada estado requiere que el medidor de carga útil haga cálculos diferentes y almacene datos diferentes.

“Estados” o etapas de un ciclo de acarreo típico

1. Zona de tara
2. Vacío
3. Cargando
4. Maniobrando
5. Zona Final
6. Acarreando
7. Vaciando
8. Post-vaciado

Descripción del Ciclo de Acarreo

Un nuevo ciclo de acarreo comienza después que se ha vaciado la carga del ciclo anterior. El medidor de carga útil permanecerá en el estado `after_dump` durante 10 segundos para confirmar que la carga se ha vaciado realmente. Si el medidor de carga útil actual es inferior al 20% de la carga nominal, el medidor de carga útil cambiará a `tare_zone` y comenzará a calcular una nueva tara vacía. Si, después de vaciar, la carga útil no ha bajado del 20% de la carga nominal, el medidor volverá a los estados `maniobrando` o `acarreando`. En este caso, el indicador `false_body_up` se registrará en el registro del ciclo de acarreo.

Mientras está en el estado de `tare_zone` y está moviéndose a una velocidad mayor a 5 km/h (3 mph), el medidor de carga útil calcula el peso de amortiguación vacío del camión. Este valor de tara será restado del valor de amortiguación cargado para calcular la carga útil final. El medidor de carga útil cambiará de `tare_zone` o vacío al estado `cargando` si se detectan cargas oscilantes. Subiendo la tolva mientras está en estado vacío, el medidor de carga útil se puede cambiar manualmente a `tare_zone` para calcular una nueva tara.

Desde el estado vacío, el medidor de carga útil cambiará al estado `cargando` a través de uno de los dos medios. Si el bloqueo de frenos está aplicado, el medidor de carga útil estará analizando las presiones de la suspensión para detectar una carga oscilante. Si se detecta una carga oscilante, el medidor cambiará al estado `cargando`. El tamaño mínimo para la detección de carga oscilante es 10% de la carga nominal. La detección de carga oscilante por lo general toma 4-6 segundos.

El segundo método para cambiar de vacío a cargando es a través de carga continua. Esto puede suceder si el bloqueo de frenos no se usa durante la carga. Si la carga aumenta por sobre el 50% de la carga nominal durante 10 segundos sin el bloqueo de frenos aplicado, el medidor cambiará a `cargando` y registrará el indicador `continuous_loading` en el ciclo de acarreo.

El medidor de carga útil cambia de `cargando` a `maniobrando` en cuanto el camión comienza a moverse. La zona de maniobra es de 160m y está diseñada para permitir que el operador reposicione el camión debajo de la pala. Se puede agregar más carga útil en cualquier momento dentro de la zona de maniobra. Una vez que el camión viaja 160m (0.1 milla), el medidor de carga útil cambia a `final_zone` y comienza a calcular la carga útil. Si la tolva está arriba mientras el medidor de carga útil está en el estado `maniobrando`, el indicador `no_final_load` se registrará en el registro de ciclo de acarreo, no se calculará carga útil y el medidor cambiará al estado `vaciado`.

Mientras está en `final_zone` moviéndose a una velocidad mayor a 5 km/h (3 mph), el medidor de carga útil calcula el peso de amortiguación cargado del camión. El mismo algoritmo avanzado se usa para calcular los pesos de amortiguación vacío y cargado. El medidor de carga útil cambiará de `final_zone` al estado `vaciado` si se recibe la señal `Subir Tolva`. Si el camión se ha movido por menos de 1 minuto en `final_zone`, el medidor de carga útil calculará la carga útil final usando una técnica de promedio que puede ser menos exacta. Si esto sucede, el indicador `average_load` se registrará en el ciclo de acarreo.

El medidor de carga útil cambia al estado `vaciado` cuando la tolva sube. El medidor de carga útil cambiará de `vaciado` a `after_dump` cuando la tolva comience a bajar.

Desde `after_dump`, el medidor de carga útil cambiará a uno de los tres estados:

1. Si la carga útil promedio es superior al 20% de la carga nominal y no se ha calculado la carga útil final, el medidor de carga útil volverá al estado `maniobrando`. Después que el camión viaja 160m (0.1 milla) el medidor cambiará a `final_zone` e intentará calcular nuevamente la carga útil. El indicador `false_body_up` se registrará en el registro de ciclo de acarreo.
2. Si la carga útil promedio es superior al 20% de la carga nominal y la carga útil final ha sido calculada, el medidor de carga útil volverá al estado `acarreando`. El indicador `false_body_up` se registrará en el registro del ciclo de acarreo.
3. Si la carga útil promedio es inferior al 20% de la carga nominal, el medidor de carga útil cambiará a `tare_zone` y comenzará a calcular una nueva tara vacía.

Cálculo de Carga

El cálculo de carga final es diferente al último cálculo de carga oscilante. La precisión del cálculo de carga oscilante depende de las condiciones de carga y de la posición del camión durante la carga. El último cálculo de carga oscilante no es el valor registrado en la memoria como la carga final. La carga final se determina por medio de una serie de cálculos realizados mientras el camión está viajando hacia el sitio de descarga.

Regreso sin Carga

El regreso sin carga se calcula como la diferencia entre la tara actual del camión y la tara neta del camión. La tara neta del camión se calcula usando el software del PC. Cuando se les da servicio a las suspensiones o se efectúan cambios que puedan afectar el peso de amortiguación del camión, se debe calcular una nueva tara neta del camión.

Precisión de Medición

Las mediciones de carga útil por lo general se pueden repetir dentro de 1%. La precisión para una prueba de balanza en particular depende de las combinaciones específicas de los sensores de presión y de los medidores de carga útil así como también de los aspectos específicos de cada prueba de balanza. Las comparaciones de diferentes pruebas de balanza a menudo se efectúan sin considerar las diferencias introducidas por la instalación y operación específicas de las escalas para cada prueba. Además, cada sensor de presión y medidor de carga útil introduce su propia no linealidad. Cada camión se convierte en una combinación individual de sensores y medidor de carga útil. Errores provenientes de estas fuentes pueden introducir hasta $\pm 7\%$ de polaridad en los cálculos del medidor de carga útil para una prueba de balanza específica, para un camión en particular.

Debido a que el PLMIII calcula una nueva tara vacía para cada carga útil, una prueba de balanza detallada debe pesar los camiones vacíos y cargados para cada ciclo de acarreo. El uso de un promedio simple de 2 ó 3 pesos de camión vacío como una tara vacía para la prueba de balanza completa introducirá un error significativo al comparar los pesos de la balanza con los pesos del PLMIII.

FUENTES DE ERROR DE CARGA UTIL

Error de Carga Util

La fuente de error principal en el cálculo de la carga útil es una suspensión a la que se le ha dado servicio en forma incorrecta. El medidor de carga útil calcula la carga útil midiendo las diferencias en el peso de amortiguación del camión cuando está vacío y cuando está cargado. El peso de amortiguación es el peso del camión soportado por las suspensiones. El único método para determinar el peso de amortiguación es midiendo la presión del gas nitrógeno en las suspensiones. Si a las suspensiones no se les da un servicio correcto, el medidor de carga útil no puede determinar un valor preciso para carga útil. Los dos factores críticos son un nivel de aceite correcto y una carga de nitrógeno correcta.

Si las suspensiones se cargan en exceso, el medidor de carga útil no podrá determinar el peso de amortiguación vacío del camión. El cilindro de la suspensión debe ser capaz de subir y bajar cuando el camión viaja sin carga. La presión en una suspensión sobrecargada puede empujar la varilla de la suspensión hasta toda su extensión. En este caso, la presión dentro del cilindro no representa exactamente la fuerza necesaria para soportar esa parte del camión.

Si las suspensiones se cargan a un nivel insuficiente, el medidor de carga útil no podrá determinar el peso de amortiguación cargado del camión. El cilindro de la suspensión debe ser capaz de subir y bajar cuando el camión viaja con carga. Si la presión en una suspensión cargada en forma deficiente no puede soportar la carga, la suspensión colapsará y habrá contacto de metal con metal. En este caso, la presión dentro del cilindro no representa exactamente la fuerza necesaria para soportar esa parte del camión.

Un bajo nivel de aceite también puede introducir errores no soportando correctamente un camión cargado. Esta es la razón por la cual un nivel de aceite y carga de nitrógeno correctos son los factores más importantes en la medición de la carga útil. Si a las suspensiones no se les da un servicio correcto, no se podrá obtener una medición precisa de la carga útil. Además, la mantención de las suspensiones es muy importante para la vida útil del camión.

Condiciones de Carga

El cálculo de carga final del sistema PLMIII no es sensible a las condiciones de carga. La carga final se calcula a medida que el camión se aleja de la pala. Las variaciones de las condiciones del camino y las pendientes son compensadas en los cálculos complejos realizados por el medidor de carga útil.

Sensores de Presión

Pequeñas variaciones en los sensores también pueden contribuir a errores en el cálculo de carga útil. Cada sensor de presión es levemente diferente. Las diferencias de precisión de sensores individuales en un rango de 0 a 4000 psi se pueden sumar o restar de las mediciones de carga útil. Esto también sucede en la circuitería de entrada del sensor dentro de medidores de carga útil individuales. Estas diferencias pueden llegar hasta un 7% en casos extremos. Estos errores serán consistentes y repetitivos para combinaciones específicas de medidores de carga útil y sensores en un camión en particular.

Cargas Oscilantes

Los cálculos de carga oscilante se pueden ver afectados por las condiciones del sitio de carga. Estacionar el camión contra la berma o mucha basura puede hacer que el medidor de carga útil calcule las cargas oscilantes individuales en forma inexacta. Aunque el sistema PLMIII usa un algoritmo de cálculo avanzado para determinar las cargas oscilantes, las condiciones del sitio de carga pueden afectar la precisión.

Velocidad y Distancia

El medidor de carga útil recibe la misma señal de velocidad que el velocímetro. Esta señal es una frecuencia que representa la velocidad del camión. El medidor de carga útil usa esta frecuencia para calcular velocidades y distancias. El medidor asume un valor simple para el radio de rodado del neumático. El radio de rodado puede cambiar a diferentes velocidades aumentando a mayores velocidades. El radio de rodado real del neumático también cambiará entre un camión cargado y vacío. El medidor de carga útil no compensa estos cambios.

NOTA: Los modelos anteriores 730E y 830E están sujetos a datos de velocidad incorrectos debido a interferencia eléctrica. Las velocidades incorrectas se generan cuando el camión se detiene. A los modelos más nuevos se les agregó un atenuador para evitar que se produzca este error. Se generó un kit para actualizar los sistemas PLMIII más antiguos. Para detalles, consulte a su representante de servicio de su área.

DATOS DEL CICLO DE ACARREO

El PLMIII registra y almacena datos en su memoria rápida a bordo. Esta memoria no requiere una batería separada. Los datos están disponibles en el software de descarga.

El PLMIII puede almacenar 5208 registros de carga útil. Cuando la memoria está llena, el medidor de carga útil borrará los 745 registros de carga útil más antiguos y seguirá registrando.

El PLMIII puede almacenar 512 registros de alarma en memoria. Cuando la memoria está llena, el medidor de carga útil borrará los 312 registros de alarma más antiguos y seguirá registrando.

Todos los datos se calculan y almacenan en unidades métricas dentro del medidor de carga útil. Los datos son descargados y almacenados en unidades métricas dentro de la base de datos Paradox en el PC. El programa de análisis convierte unidades para despliegues, gráficos y reportes.

Las unidades que aparecen en la Tabla 1 son las unidades reales almacenadas en el archivo de datos. El valor para el tiempo de inicio del ciclo de acarreo es el número de segundos desde el 1 de enero de 1970 hasta el inicio del ciclo de acarreo. Todos los demás tiempos de eventos vienen en segundos desde la hora de inicio del ciclo de acarreo. El programa de descarga y análisis del PC convierte estos números en fechas y horas para gráficos y reportes.

Datos del Ciclo de Acarreo

La siguiente información se registra para cada ciclo de acarreo :

Tabla 1 : Datos del Ciclo de Acarreo		
Datos	Unidad	Observación
# de Camión	Alfanumérica	Se pueden almacenar hasta 22 caracteres en este campo para identificar el camión. Por lo general, este campo es sólo para el número del camión.
Fecha/hora de inicio del ciclo de acarreo	segundos	Número de segundos desde 1/1/70 hasta el inicio del ciclo de acarreo, el ciclo de acarreo comienza cuando el medidor pasa del estado descargando a vacío después del ciclo de acarreo previo, el programa de descarga convierte segundos en fecha y hora para despliegue.
Carga útil	toneladas	Almacenada en unidades métricas, el programa de descarga permite convertir a toneladas cortas o largas.
Número de cargas oscilantes	numérica	El número de cargas oscilantes detectado por el medidor de carga útil.
ID del operador	numérica	Este es un número de 4 dígitos que lo puede ingresar el operador al inicio del turno.
Indicadores de advertencia	alfanumérica	Cada letra representa un mensaje de advertencia particular sobre el ciclo de acarreo, los detalles se encuentran en la página 19.
Carga en regreso sin carga	toneladas	La diferencia entre la última tara vacía y la tara neta del camión.
Tiempo de acarreo vacío	segundos	Número de segundos en los estados de tare_zone y vacío con el camión en movimiento
Tiempo de detención vacío	segundos	Número de segundos en los estados de tare_zone y vacío con el camión detenido
Tiempo de carga	segundos	Número de segundos en el estado cargando
Tiempo de acarreo cargado	segundos	Número de segundos en los estados maniobrando, final_zone y cargado con el camión en movimiento
Tiempo de detención cargado	segundos	Número de segundos en los estados maniobrando, final_zone y cargado con el camión detenido
Tiempo de descarga	segundos	Número de segundos en el estado descargando
Hora de inicio de carga	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta cuando el medidor cambia de estado vacío a cargando
Hora de inicio de descarga	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta cuando el medidor cambia de estado cargado a descargando
Distancia de acarreo cargado	m	Distancia recorrida con carga
Distancia de acarreo vacío	m	Distancia recorrida sin carga
Velocidad máxima cargado	km/h	Velocidad máxima registrada mientras el camión está cargado
Tiempo de velocidad máxima cargado	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta la hora cuando se produce la velocidad máxima
Velocidad máxima vacío	km/h	Velocidad máxima registrada mientras el camión está vacío
Tiempo de velocidad máxima vacío	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta la hora cuando se produce la velocidad máxima
Torque de chasis positivo máximo	tonelada-metro	El torque del chasis positivo se mide cuando el chasis gira hacia la derecha mirando desde el asiento del operador
Tiempo de torque de chasis máximo	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta el torque máximo, el programa de descarga convierte a la hora para despliegue
Torque de chasis negativo máximo	tonelada-metro	El torque del chasis negativo se mide cuando el chasis gira hacia la izquierda mirando desde el asiento del operador
Tiempo de torque de chasis máximo	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta el torque máximo, el programa de descarga convierte a la hora para despliegue
Carga de amortiguación máxima	toneladas	Cálculo de carga dinámica máxima
Tiempo de carga de amortiguación máxima	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta el cálculo de carga instantánea máxima
Ton-km/h neumático delantero izquierdo	t-km/h	Ton-km/h del neumático para el ciclo de acarreo
Ton-km/h neumático delantero derecho	t-km/h	Ton-km/h del neumático para el ciclo de acarreo
Ton-km/h promedio neumático trasero	t-km/h	Ton-km/h del neumático para el ciclo de acarreo
Número de serie del chasis del camión	alfanumérica	Número de serie del camión de la placa de identificación en el chasis del camión
Reservado 1-10	numérica	Estos valores son cálculos internos usados en el desarrollo continuo del sistema PLMIII y se deben ignorar

Indicadores de Advertencia del Ciclo de Acarreo

El medidor de carga útil espera que los ciclos de acarreo progresen de manera particular. Cuando sucede algo inesperado, el sistema registra un indicador de advertencia. Varios eventos dentro del ciclo de acarreo pueden causar la generación de un indicador de emergencia. Cada uno indica un evento inusual durante el ciclo de acarreo. Ellos no necesariamente indican un problema con el medidor de carga útil o con el cálculo de carga útil.

A: Carga Continua

Este mensaje se genera cuando el camión está cargado por sobre el 50% sin que el medidor de carga útil capte las cargas oscilantes. Esto indica que una operación de carga continua se usó para cargar el camión. También puede indicar que el medidor de carga útil no recibió la entrada de Bloqueo de Frenos mientras el camión estaba siendo cargado. Podría haber un problema con el cableado o el Bloqueo de Frenos no se usó. El medidor de carga útil no medirá las cargas oscilantes a menos que el Bloqueo de Frenos se use durante el proceso de carga.

B: Transición de Cargando a Vaciando

Este mensaje se genera cuando el medidor de carga útil capta una entrada de tolva arriba durante el proceso de carga. Este mensaje por lo general va acompañado por un indicador no_final_load.

C: Sin Carga Final

Este mensaje se genera cuando el medidor de carga útil es incapaz de determinar la carga útil final en el camión. Por lo general, esto significa que el medidor de carga útil cambió desde un estado cargado al estado vaciando antes que la carga se pudiera medir en forma exacta.

D: Transición de Maniobrando a Vaciando

Este mensaje se genera cuando el medidor de carga útil capta una entrada de subir tolva durante el proceso maniobrando o reposicionando, indicando que el operador ha vaciado la carga. Este también se puede generar si la señal subir tolva no está alcanzando correctamente el medidor de carga útil y el peso en el camión cae drásticamente mientras el camión está maniobrando o reposicionando.

E: Carga Promedio o Tara Usada

Este mensaje indica que la carga útil registrada no puede ser tan precisa como un cálculo de carga final típico. Por lo general, se registra cuando comienza la carga antes que se calcule una tara exacta o la carga es vaciada antes que la carga se pueda medir de manera exacta.

F: Transición de Zona Final a Vaciando

Este mensaje se genera cuando el medidor de carga útil capta una señal subir tolva Arriba mientras está calculando la carga útil final indicando que el operador ha vaciado la carga. También se puede generar si la señal subir tolva no está llegando correctamente al medidor de carga útil y el peso en el camión cae drásticamente mientras el camión está calculando la carga útil final.

H: Tolva Arriba Falsa

Este mensaje indica que la tolva estaba arriba durante el ciclo de acarreo sin que la carga se vaciara. La señal subir tolva indica que el camión estaba vaciando, pero el peso del camión no bajó del 20% de la carga nominal.

I: Señal Tolva Arriba Fallida

Este mensaje indica que la carga fue vaciada sin que se estuviera recibiendo una señal subir tolva desde el medidor de carga útil. El peso del camión bajó del 20%, pero el medidor de carga útil no recibió una señal subir tolva desde el sensor.

J: Sensor de Velocidad Fallado

Este mensaje indica que el medidor de carga útil captó la carga y descarga del camión sin recibir una señal de velocidad.

K: Nueva Tara No Calculada

El medidor de carga útil no fue capaz de calcular en forma exacta un nuevo peso de amortiguación vacío para el camión para usar como el valor de tara para el ciclo de acarreo. El valor de tara del último ciclo de acarreo se usó para calcular la carga útil.

L: Ciclo de Acarreo Incompleto

El medidor de carga útil no tuvo los datos adecuados para iniciar el ciclo de acarreo después del encendido. Cuando el PLMIII se desactiva, registra los datos del ciclo de acarreo en progreso en la memoria. Este indicador indica que estos datos no se registraron la última vez que el medidor de carga útil se detuvo. Esto puede suceder cuando se usa la desconexión de la batería principal para detener el camión en vez del interruptor de partida. Un ciclo de acarreo con este indicador de advertencia no se debe considerar como exacto. Los ciclos de acarreo con esta advertencia se despliegan en color rojo en la pantalla Resumen de Carga Útil y no se incluyen en la estadística de resumen para reportes o despliegue.

M: Ciclo de Acarreo Demasiado Largo

El indicador `haul_cycle_too_long` indica que el ciclo de acarreo tomó más de 18.2 horas en completarse. Las horas almacenadas para eventos particulares pueden no ser exactas. Esto no afecta el cálculo de carga útil.

N: Error de Entrada del Sensor

Se fijó una alarma para una de las 5 entradas críticas del sensor durante el ciclo de acarreo. Los cinco sensores críticos son los cuatro sensores de presión y el inclinómetro. Sin estas entradas, el medidor de carga útil no puede calcular la carga útil. Un ciclo de acarreo con este indicador de advertencia no se debe considerar exacto. Los ciclos de acarreo con esta advertencia se despliegan en color rojo en la pantalla Resumen de Carga Útil y no se incluyen en la estadística de resumen para reportes o despliegue.

Datos de Torque del Bastidor

El medidor de carga útil registra los 5 mayores valores de torque del bastidor positivos y negativos y la hora en que se produjeron. El torque del bastidor es una medición de la acción de giro a lo largo de la línea central del camión. El torque del bastidor positivo se mide cuando las fuerzas de suspensión en la parte delantera del camión actúan para girar el chasis a la derecha visto desde el asiento del operador. El torque del bastidor negativo se mide cuando las fuerzas provenientes de las suspensiones actúan en dirección opuesta.

Por ejemplo, si la presión delantera izquierda y trasera derecha aumenta a medida que la presión delantera derecha y trasera izquierda cae, el bastidor del camión experimenta un movimiento de torsión a lo largo de la línea central longitudinal. En este caso, el medidor de carga útil registrará un torque de bastidor positivo.

Los 5 valores más altos en dirección positiva y negativa se almacenan en la memoria permanente dentro del medidor de carga útil.

Datos del Peso de Amortiguación

El medidor de carga útil monitorea constantemente el cálculo de carga útil activo. Este valor aumenta y baja naturalmente para un camión cargado dependiendo de las condiciones del camino y conducción. El medidor de carga útil registra los 5 mayores cálculos de carga útil y la hora en que se produjeron. Esta información se almacena en la memoria permanente del medidor.

Datos de Velocidad Máxima

El medidor de carga útil registra las 5 mayores velocidades y el momento en que se produjeron. Esta información se almacena en la memoria permanente del medidor.

Registros de Alarma

El medidor de carga útil almacena registros de alarma para proporcionar al personal de servicio un historial de trabajo del sistema. Todos los códigos se visualizan usando el PC conectado al medidor de carga útil. También se despliegan códigos activos en la pantalla de dos dígitos en el mismo medidor. Cada código tiene una causa específica y debe llevar a una investigación para su corrección. Algunas fallas se pueden solucionar a través del medidor de carga útil. Los datos del ciclo de acarreo indicarán si hubo una condición de alarma durante el ciclo. Las fallas con los sensores de la suspensión o del inclinómetro no se pueden solucionar.

Datos de Códigos de Falla

Tabla 2 :		
Código de Falla	Nombre	Descripción
1	Alta presión delantera izquierda	Corriente de entrada > 22 ma
2	Baja presión delantera izquierda	Corriente de entrada < 2 ma
3	Alta presión delantera derecha	Corriente de entrada > 22 ma
4	Baja presión delantera derecha	Corriente de entrada < 2 ma
5	Alta presión trasera izquierda	Corriente de entrada > 22 ma
6	Baja presión trasera izquierda	Corriente de entrada < 2 ma
7	Alta presión trasera derecha	Corriente de entrada > 22 ma
8	Baja presión trasera derecha	Corriente de entrada < 2 ma
9	Inclinómetro alto	Voltaje de entrada < 0.565 vdc
10	Inclinómetro bajo	Voltaje de entrada > 5.08 vdc
11	Falla de entrada de velocidad	No se usa
12	Falla de entrada bloqueo de frenos	No se usa
13	Falla de entrada tolva arriba	El medidor de carga útil detectó actividad de descarga sin recibir una señal de tolva arriba
16	Falla de escritura de memoria	Indica un posible problema de memoria al momento de activar la energía. Complete el ciclo de encendido y vuelva a revisar.
17	Falla de lectura de memoria	Indica un posible problema de memoria al momento de activar la energía. Complete el ciclo de encendido y vuelva a revisar.
18	Suspensión trasera derecha plana	El medidor de carga útil detectó una condición de suspensión subcargada en la suspensión trasera derecha
19	Suspensión trasera izquierda plana	El medidor de carga útil detectó una condición de suspensión subcargada en la suspensión trasera izquierda
20	Cambio de hora	El medidor de carga útil se cambió en más de 10 minutos. La hora Fijar Alarma indica la hora original. La hora Borrar Alarma indica la nueva hora
21	Reseteo de valor de tara	El usuario forzó manualmente el medidor de carga útil para resetear el peso de amortiguación (tara) vacío del ciclo de acarreo. Esto forzó al medidor al estado tare_zone y perdió todos los datos del ciclo de acarreo previo.
22	Regreso sin carga excesivo	El medidor de carga útil detectó una carga de regreso vacía por sobre el umbral de regreso sin carga definido por el usuario en dos ciclos de acarreo consecutivos.
26	Falla del interruptor del usuario - SELECT	El encendido del interruptor Select por más de 2 minutos puede indicar cortocircuito a tierra
27	Falla del interruptor del usuario - SET	El encendido del interruptor Set por más de 2 minutos puede indicar cortocircuito a tierra.

DESCRIPCION DEL SOFTWARE DEL PC

Descripción del PC

El software del PC tiene varias funciones básicas:

- Configurar el sistema PLMIII en el camión.
- Analizar fallas y revisar el sistema PLMIII.
- Descargar datos del sistema PLMIII.
- Analizar datos de los sistemas de carga útil.

La configuración, el análisis de fallas y la descarga requieren de una conexión serial al medidor de carga útil en el camión. El análisis se puede hacer en cualquier momento sin una conexión al medidor de carga útil.

Los datos de carga útil se descargan desde varios camiones hacia una base de datos en el PC. La base de datos puede necesitar ver toda la flota, un camión o el modelo del camión. Los datos se pueden graficar, reportar, importar o exportar. La función de exportación puede llevar datos de carga útil y guardarlos en un formato que programas de planillas de cálculo como Excel o programas de procesamiento de palabras pueden importar fácilmente.

Configuración del Sistema

El PLMIII debe ser configurado para operar cuando se instala por primera vez en el camión. Este proceso requiere varios pasos y usa un computador laptop para hacer los ajustes necesarios. El procedimiento de programación se divide en varios pasos:

- Conexión del laptop al sistema PLMIII
- Inicio de comunicaciones
- Programación de hora y fecha
- Programación del tipo de camión
- Programación de la ID del camión
- Programación de las unidades del medidor de pantalla/velocímetro

Instalación del Software PLMIII

El CD ROM que contiene el Software de Administración de Datos de Carga Util (PDM) iniciará automáticamente la instalación cuando se inserte en la unidad en el PC. Si esto no sucede, el software se puede instalar ejecutando el programa Setup.exe en el CD ROM.

Los requerimientos mínimos del PC para correr el software es un Pentium 133Mhz con 64 MB en ram y con 300 MB de espacio libre en disco duro como mínimo. Para un mayor rendimiento, el PC que se recomienda puede ser un Celeron, AMD K6-2 o un procesador mejor con 128 MB en ram que corra a 400 Mhz. El Software PDM usa una poderosa base de datos para manejar las grandes cantidades de datos recopilados del sistema PLMIII. El uso de un computador más poderoso y con más memoria para hacer correr el software brinda una mejora significativa en el rendimiento. El software está programado para usar una resolución mínima de pantalla de 800x600.

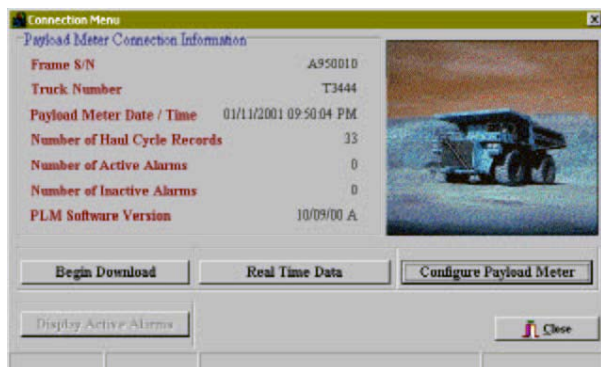
DESCARGA DE DATOS

Para descargar el medidor de carga útil:

El PLMIII registra muchos tipos de datos. El Software del PLMIII del PC está diseñado para descargar los datos de una flota completa de camiones. En vez de crear un archivo de datos para cada camión, el software del PC combina todos los datos de varios camiones en una base de datos en el disco duro del computador. El software luego permite a los usuarios consultar la base de datos para crear reportes y gráficos personalizados. Los datos de camiones individuales o de grupos de camiones se pueden analizar fácilmente. Estos mismos datos se pueden exportar para usar en otras aplicaciones de software como procesadores de palabras y aplicaciones de planillas de cálculo.

A medida que la base de datos crece, el rendimiento del software del PC para análisis disminuye. Puede resultar de utilidad exportar datos en forma periódica. Por ejemplo, llamar a la base de datos para que muestre el trimestre, mes o semestre más antiguo e imprimir un reporte resumido. Luego exportar los datos a un formato comprimido y guardar el archivo en un lugar seguro. Una vez que se hayan exportado los datos, borre todos los resultados de consulta de la base de datos. Si es necesario, los datos se pueden volver a importar fácilmente a la base de datos principal para análisis en una fecha futura. Borrar estos datos antiguos mejorará el rendimiento.

1. Conecte el medidor de carga útil y arranque el software del PC.
2. Desde el menú principal, seleccione "Connect to Payload Meter". El PC solicitará la última información de estado del medidor de carga útil. Se desplegará el número de ciclos de acarreo y alarmas.
3. Seleccione el botón "Begin Download". El PC solicitará los datos de carga útil y de alarmas al medidor de carga útil y los guardará en la base de datos. Esto puede demorar varios minutos. Una barra de progreso en la parte inferior mostrará el tiempo que queda aproximado.



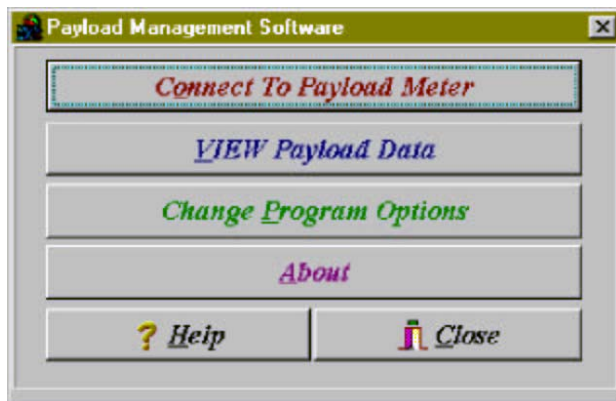
El software del PC descarga los datos desde el medidor de carga útil a una base de datos simple Paradox. Los datos de todos los camiones se agregan a la misma base de datos. La descarga del medidor de carga útil puede demorar varios minutos. Los datos se agregan a la base de datos en el laptop que se usa para descargar.

Para mover los datos a otro computador, se debe hacer una solicitud para aislar los datos particulares para exportación. No presione el interruptor del operador en el tablero de instrumentos mientras está descargando.

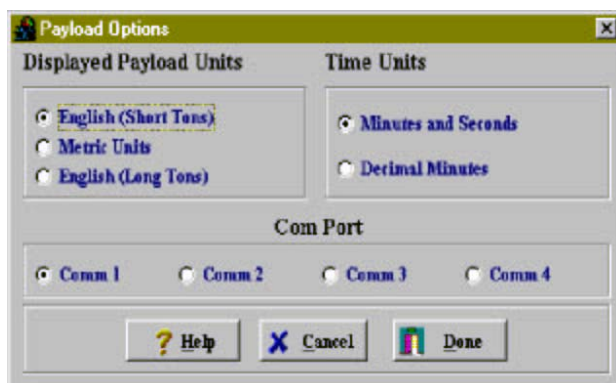
CONFIGURACION DEL SISTEMA PLMIII

Inicio de Comunicaciones

El software PDM permite a los usuarios descargar y configurar el sistema.



Antes de conectar al medidor de carga útil, seleccione "Change Program Options" y confirme que el programa haya seleccionado el puerto serial correcto del laptop. La mayoría de los laptop usan el Comm 1 para comunicaciones seriales. Las unidades desplegadas para reportes y gráficos por el software del PC se pueden ajustar en este formulario. Haga clic en "Done" para volver al menú principal.



Desde el menú principal, haga clic en el botón "Connect to Payload Meter". El PC intentará conectar al medidor de carga útil y solicitará información básica desde el sistema. En caso que haya problemas de comunicaciones, el PC intentará conectar 3 veces antes de terminar. Esto puede demorar varios segundos.

Unidades de Carga Útil Desplegadas

Se encuentran disponibles tres opciones para el despliegue de unidades en el software del PC, reportes y gráficos:



Toneladas cortas: La carga útil se despliega en toneladas cortas, las distancias y velocidades se desplegarán en millas.

Toneladas métricas: La carga útil se despliega en toneladas métricas, las distancias y velocidades se despliegan en kilómetros.

Toneladas largas: La carga útil se despliega en toneladas largas, las distancias y velocidades se desplegarán en millas.

Unidades de Tiempo

Ejemplo de minutos y segundos:

Cinco minutos y treinta y dos segundos = 5:32

Ejemplo de minutos decimales:

Cinco minutos y treinta y dos segundos = 5.53

Menú de Conexión



La pantalla de conexión despliega la información básica del sistema al usuario.

- El S/N (Número de Serie) del chasis debe concordar con el número de serie del camión que aparece en la placa serial ubicada en el chasis del camión.
- Número del Camión es un número de ID asignado al camión por la mina.
- Los valores de Fecha / Hora del Medidor de Carga Útil provienen del medidor de carga útil en el momento de la conexión.
- Número de Registros del Ciclo de Acarreo es el número de registros de ciclos de acarreo almacenado en la memoria y disponible para descarga.
- Número de Alarmas Activas muestra cuantas alarmas se encuentran actualmente activas en el sistema al momento de la conexión. Si hay alarmas activas, está disponible el botón "Display Active Alarms",
- Número de Alarmas Inactivas muestra cuantas alarmas se han registrado en la memoria y que se encuentran disponibles para descarga.
- Versión del Software PLM despliega la versión actual del software en el medidor de carga útil.

La información en el menú de conexión proviene de la configuración del sistema del medidor de carga útil en el camión.

En esta pantalla también hay muchas opciones de configuración y descarga disponibles. El Menú de Conexión se actualiza solamente cuando se hace la conexión por primera vez. No se actualiza automáticamente. Para ver los cambios efectuados al estar conectado, el usuario debe cerrar la ventana y volver a conectarse al medidor de carga útil.

El menú de conexión se despliega después de haber establecido una conexión serial y el software del PC se haya conectado al medidor de carga útil.

Conexión al Medidor de Carga Util

Las comunicaciones al PLMIII requieren de un computador laptop que corra el software PDM. El software se conecta al medidor de carga útil a través del puerto serial #1 del medidor. Este es el mismo puerto que usa el medidor de pantalla/velocímetro. Cuando el laptop está usando el puerto serial, la pantalla inferior en el medidor del operador en el tablero de instrumentos quedará en blanco. Esto no afecta la operación del velocímetro.

- Conecte el laptop al sistema usando el arnés de comunicaciones EF9160. El conector de descarga por lo general está ubicado en la caja montada en la cabina en la pared posterior. El sistema del PLMIII usa la misma conexión que el sistema del Medidor de Carga Util II.

Configuración del Medidor de Carga Util

La configuración del medidor de carga útil requiere de una conexión serial al sistema PLMIII. Haciendo clic en el botón "Configure Payload Meter", se llega a la pantalla y al menú de Configuración del Camión. Esta pantalla despliega la información de configuración más reciente almacenada en el medidor de carga útil.

Cuando se hacen cambios a la configuración, se debe presionar el botón "Save Changes" para guardar los cambios en el medidor de carga útil. Para confirmar los cambios, salga del menú principal y vuelva a conectarse al medidor de carga útil.

Programación de Fecha y Hora

La hora que se muestra en el formulario es la hora transmitida desde la carga útil cuando se estableció la conexión por primera vez.

La fecha y hora son mantenidas por un chip especial en el tablero de circuitos del PLMIII. La memoria para este chip es mantenida por un capacitor muy grande cuando se desconecta la energía del medidor de carga útil. Esto mantendrá los ajustes de fecha y hora por aproximadamente 30 días. Después de este período, es posible que el medidor de carga útil pierda el ajuste de fecha y hora. Se recomienda energizar el sistema cada 20 días para mantener la fecha y hora. Si se pierde el ajuste de fecha y hora, simplemente resetee la información usando este procedimiento. La recarga del capacitor toma aproximadamente 90 minutos.

El cambio de fecha y hora afectará el ciclo de acarreo en progreso y puede producir resultados inesperados en la información estadística para ese ciclo de acarreo.

Para cambiar la hora:

1. Haga clic en el dígito que necesita cambiar.
2. Use las flechas del cursor para cambiar o escriba el valor correcto.
3. Presione el botón "Save Changes" para guardar la nueva hora en el medidor de carga útil.

Para cambiar la fecha:

1. Haga clic en el dígito que necesita cambiar.
2. Escriba el valor correcto o use el calendario para seleccionar una fecha.
3. Presione el botón "Save Changes" para guardar la nueva fecha en el medidor de carga útil.

Programación del Tipo de Camión



1. Desde la pantalla Configuración del Camión, use el menú para seleccionar el tipo de camión que está instalado en el medidor de carga útil.
2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor.

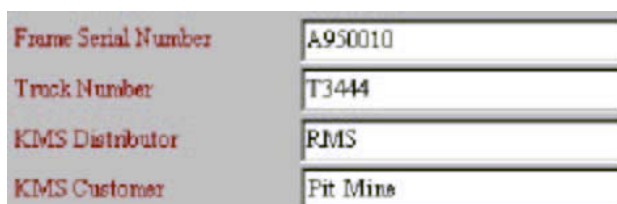
Programación de las Unidades de Despliegue del Medidor

El Medidor de Despliegue/Velocímetro del Medidor de Carga Útil despliega la velocidad en la pantalla superior. Las unidades para la pantalla de velocidad se seleccionan usando un cable puente en la parte posterior de la caja.

Las unidades de carga útil en la pantalla inferior se pueden cambiar de unidades métricas a toneladas cortas o largas usando la pantalla Configuración del Camión. Esta selección también cambia entre unidades métricas (kg/cm²) y psi (lbs/in²) para la pantalla activa de presión en el medidor.

1. Desde la pantalla Configuración del Camión, seleccione las unidades de carga útil que va a usar en la pantalla inferior del medidor de despliegue/velocímetro.
2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

Programación del Número de Serie del Chasis



El número de serie del chasis está ubicado en la placa montada en el chasis del camión. La placa está en el exterior en el riel inferior derecho que mira al neumático delantero derecho. Es muy importante ingresar el número de serie correcto del chasis. Este número es uno de los campos clave que se usan dentro de la base de datos del ciclo de acarreo. El campo acepta 20 caracteres alfanuméricos.

1. En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el número de serie del chasis del camión en el campo apropiado.
2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

Programación del Número de Camión

La mayoría de las operaciones mineras asigna un número a cada pieza del equipo para una rápida identificación. Este número o nombre se puede ingresar en el campo del Número de Camión. Es muy importante ingresar un número único de camión para cada camión que use el sistema PLMIII. Este número es uno de los campos clave que se usan dentro de la base de datos del ciclo de transporte. El campo acepta 20 caracteres alfanuméricos.

1. En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el número de camión en el campo apropiado.
2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

Programación del Distribuidor Komatsu

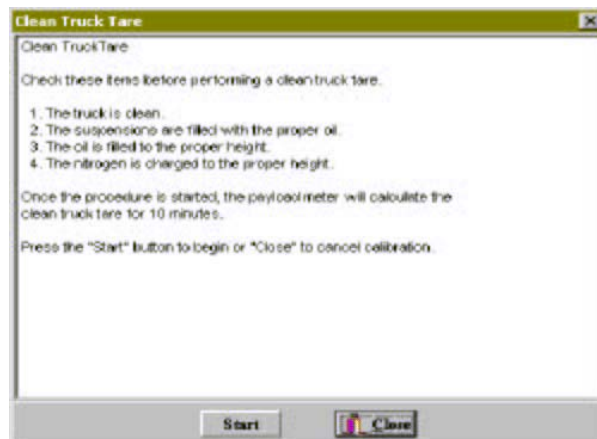
Este campo en el registro del ciclo de acarreo puede guardar el nombre del distribuidor Komatsu que ayudó a instalar el sistema. Komatsu también asigna un número de distribuidor a cada distribuidor. Este número se utiliza en todos los reclamos de garantía. Este número de distribuidor Komatsu también se puede ingresar en este campo. El campo acepta 20 caracteres alfanuméricos.

1. En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el nombre o número de distribuidor en el campo apropiado.
2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

Programación del Cliente Komatsu

Este campo en el registro del ciclo de acarreo puede guardar el nombre de la mina u operación donde el camión está en servicio. Komatsu también asigna un número de cliente a cada cliente. Este número se utiliza en todos los reclamos de garantía. Este número de cliente Komatsu también se puede ingresar en este campo. El campo acepta 20 caracteres alfanuméricos.

1. En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el nombre o número de cliente en el campo apropiado.
2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

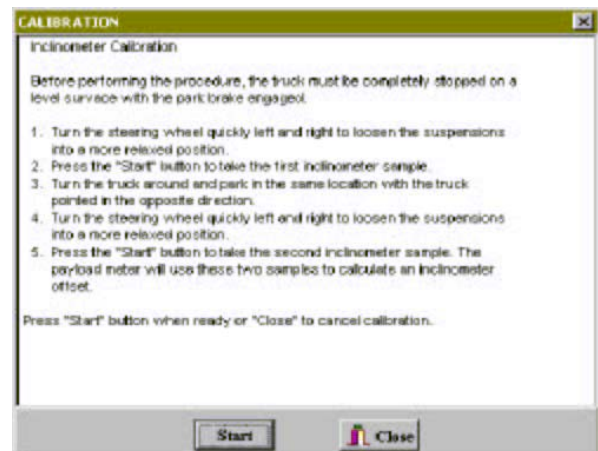
Tara Neta del Camión

El medidor de carga útil usa el valor de tara neta del camión para calcular la carga de regreso sin carga para cada ciclo de acarreo. El regreso sin carga almacenado en el registro del ciclo de acarreo es la nueva tara vacía menos la tara neta del camión.

Este procedimiento se debe realizar después de dar servicio a las suspensiones o cuando se efectúen cambios significativos al peso de amortiguación del camión. Antes de realizar este procedimiento, asegúrese que las suspensiones estén correctamente llenadas y cargadas con aceite. Es muy importante para la medición de carga útil usar el nivel de aceite y de presión de gas correctos.

Una vez que se haya iniciado el proceso de tara neta, el medidor de carga útil comenzará a calcular el peso de amortiguación vacío neto del camión. Este cálculo continúa mientras se conduce el camión hasta el siguiente sitio de carga. Una vez que se ha iniciado el procedimiento, no hay razón para seguir monitoreando el proceso con el PC. El camión no necesita estar en movimiento para iniciar este procedimiento.

1. Después de limpiar la suciedad del camión y de confirmar que a las suspensiones se les haya dado servicio en forma correcta, use el software del PLMIII para conectarse al medidor de carga útil.
2. Desde la pantalla "Configuración del Camión", seleccione "Clean Truck Tare".
3. Asegúrese de seguir las instrucciones de pantalla.

Calibración del Inclinómetro

El procedimiento de calibración del inclinómetro está diseñado para compensar las variaciones de la actitud de montaje del inclinómetro. La entrada del inclinómetro es esencial para el cálculo de carga útil.

Este procedimiento se debe realizar sobre un terreno relativamente plano. A menudo el área de mantenimiento es el sitio ideal para este procedimiento.

1. Después de limpiar la suciedad del camión y de confirmar que a las suspensiones se les haya dado servicio en forma correcta, use el software del PLMIII para conectarse al medidor de carga útil.
2. Desde la pantalla "Configuración del Camión", seleccione "Inclinometer".
3. Con el motor detenido y el bloqueo de frenos activado, presione el botón "Start". Esto instruye al medidor de carga útil para que pruebe el inclinómetro una vez.
4. Dé una vuelta en el camión. Condúzcalo y estacionelo en el mismo punto anterior, mirando hacia la otra dirección.
5. Con el motor detenido y el bloqueo de frenos activado, presione el botón "Start". Esto instruye al medidor de carga útil para que pruebe nuevamente el inclinómetro. El medidor de carga útil promediará las dos pruebas para determinar la compensación promedio.
6. Asegúrese de seguir las instrucciones de pantalla.

ANÁLISIS DE DATOS

Fecha:
Elija los datos dentro de un rango de fechas.
Ej. "Dic. 1, 2000 a "Dic. 31, 2000"

Número de camión:
Elija los datos por el número de unidad del camión, ej.: "374"

Resumen Datos Carga Util: Análisis resumen estadístico cargas útiles consulta selec.

Opciones de salida:
Use para crear reportes, gráficos y datos expertos de consulta seleccionada

Hora: Elija los datos dentro de una hora del día para cada día dentro de rango datos "8:00 AM a 5:00 PM"

Tipo de camión:
Elija los datos por el tipo de camión, ej.: "930E" o "830E"

Base datos consulta y despliegue: Elija los datos por opciones de consulta seleccionada (unid., tipo, fecha, hora) y muestra los resultados

Resumen de ciclo:
Resumen del tiempo de ciclo de la consulta seleccionada

Registros del ciclo de acarreo: Vista resumida de registros del ciclo de acarreo. Haga doble click para ver los detalles para los registros del ciclo de acarreo individuales. Los ciclos de acarreo en el área roja no se incluyen en las estadísticas resumidas.

Truck Number	Date	Time	Payload	# Swings	Total Time
351	07/06/2000	8:22:40 AM	323.8	5	7:09
351	07/06/2000	8:36:12 AM	323.8	5	5:23
351	07/06/2000	8:41:35 AM	323.8	5	5:24
351	07/06/2000	8:46:58 AM	321.5	1	30:11
351	07/06/2000	9:17:06 AM	321.9	0	6:32
351	07/06/2000	9:17:37 AM	318.0	0	6:32

Las herramientas de análisis de datos permiten al usuario monitorear el rendimiento de los sistemas de carga útil en la flota. El análisis comienza cuando se presiona el botón "View Payload Data". Esta comienza una solicitud de "todos los camiones, todas las fechas, todas las horas" de la base de datos y despliega los resultados en el Formulario Resumido de Carga Util.

El usuario puede cambiar la solicitud cambiando las fechas, horas o camiones para incluir en la solicitud para despliegue.

A los ciclos de acarreo en el casillero de datos en la parte inferior se les puede hacer doble clic para desplegar los resultados detallados de ese acarreo.

Creación de una Solicitud

El programa muestra por defecto todos los camiones, todos los tipos, todas las fechas y todas las horas para la solicitud inicial. El despliegue se puede reducir seleccionando los camiones o tipos que se desean ver y las fechas y horas.

Los ítems de solicitud están agregados en la condición "AND" ("Y"). Si el usuario selecciona un # de camión y el rango de fecha, la solicitud clasificará los datos para ese número de camión Y el rango de fecha.

Clasificación del Número de Unidad de Camión

El número de unidad de camión corresponde al número de unidad de camión que se ingresó en el medidor de carga útil cuando se configuró en la instalación. La solicitud se puede hacer para buscar el número de todos los camiones o de un camión en particular. Cuando comienza el programa, hace una búsqueda en la base de datos para todos los números únicos de camión y crea una lista para seleccionarlos.

Elegir un número de camión en particular limitará los datos en las pantallas, resúmenes y reportes para el camión seleccionado. Para crear reportes para el número de camión 374, seleccione 374 del menú desplegable y presione el botón "Query Database and Display"

Clasificación del Tipo de Camión

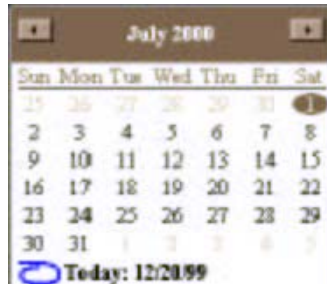
El tipo de camión es el tamaño del camión de la familia de camiones Komatsu. Esto permite al usuario ver rápidamente los resultados de diferentes tipos de camiones en la propiedad. Por ejemplo, se puede generar un reporte por separado para los camiones 830E y 930E.

Clasificación del Rango de Fecha

La solicitud por defecto comienza en 1995 y avanza hasta la fecha actual en el PC. Para reducir el rango a una fecha específica, cambie las fechas “Desde” y “Hasta”.

Por ejemplo, para ver los reportes del ciclo de acarreo del camión 374 para el mes de julio de 2000:

1. Seleccione el camión 374 del menú desplegable de la Unidad de Camión



2. Cambie la fecha “Desde” a Julio 1, 2000.

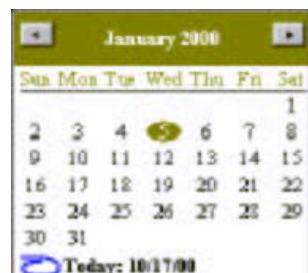


3. Cambie la fecha “Hasta” a Julio 31, 2000.
4. Presione “Query Database and Display” para ver los resultados.

Clasificación del Rango de Hora

El rango de hora selecciona las horas del día para fechas válidas. Cambiando el rango de hora de 6:00AM a 6:00PM limitará las cargas útiles desplegadas a las cargas que ocurrieron entre esas horas para cada día del rango de fecha. Las horas se ingresan en un formato de 24:00. Para ver los reportes del ciclo de acarreo del primer turno para el camión 374 desde el 5 de enero, 2000 al 8 de enero, 2000:

1. Seleccione el camión 374 del menú desplegable de la Unidad de Camión.



2. Cambie la fecha “Desde” a Julio 1, 2000.

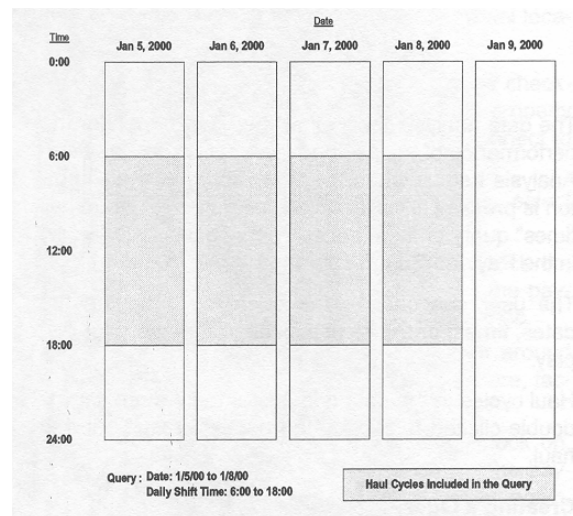


3. Cambie la fecha “Hasta” a Julio 31, 2000.
4. Cambie la hora “Desde” a 06:00.
5. Cambie la hora “Hasta” a 18:00.

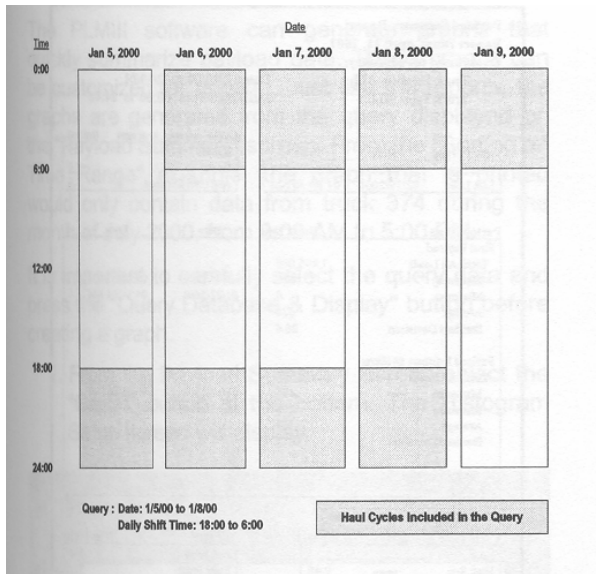


6. Presione “Query Database and Display” para ver los resultados.

Esta solicitud desplegará los ciclos de acarreo desde el 5 de enero hasta el 8 de enero, desde las 6:00 AM hasta las 6:00 PM.



Las horas del turno seleccionadas pueden extender la solicitud después de la fecha original. Si las fechas establecidas para la solicitud son desde el 5 de enero hasta el 8 de enero y las horas fueron cambiadas para consultar el turno de las 6:00 PM (18:00) hasta las 6:00 AM (06:00), los resultados se extenderían hasta la mañana del día 9. Esto se puede ver en el siguiente ejemplo:



Creación de Reportes

Los reportes se pueden generar y visualizar en la pantalla o se pueden imprimir. Estos reportes se generan desde la solicitud desplegada en la Pantalla Resumida de Carga Util. A partir de este ejemplo en “Clasificación del Rango de Hora”, el reporte impreso sólo contendría datos del camión 374 durante el mes de julio de 2000, desde las 8:00 AM hasta las 5:00 PM.

Es importante seleccionar cuidadosamente los datos de solicitud y presionar el botón “Query Database and Display” antes de imprimir un reporte.

Pantalla Detallada de Carga Util

La pantalla Detallada de Carga Util proporciona los detalles para cualquier ciclo de acarreo individual. Desde la pantalla “Payload Summary”, haga doble clic en cualquier ciclo de acarreo para desplegar el detalle.

PAYLOAD (Short tons)				CYCLE TIMES (Min:Sec)		START TIME (hh:mm:ss)	
Truck ID	374	Load Time	2:28	Payload Start Time	12:28:19		
Operator ID	4200	Haul Time	12:03	Load Start Time	12:33:12		
Payload Start Date	11/04/2000	Haul Stop Time	0:31	Dump Start Time	12:48:10		
Dump Date	11/04/2000	Dump Time	0:49				
Curry Back	-0.77	Return Time	5:42				
Detonations	5	Return Stop Time	1:23				
Final Payload	317						
Payload Est @ Shovel	322	Total Operating Time	32:54				
SPRUNG LOAD and TIRE TON MPH (hh:mm:ss)				CYCLE DISTANCE (mi)		SPEEDS (mph)	
Peak Spring Load	562.40 (Short Tons)	12:35:59		Haul Distance	1.76	LOADED	TIME
Left Front Tire	460.97 (Tire Short Ton MPH)			Return Distance	1.60	Max Speed	25.03 12:44:50
Right Front Tire	507.54 (Tire Short Ton MPH)			Total Distance	3.44	Avg Speed	8.43
Rear Tire	374.66 (Tire Short Ton MPH)					EMPTY	
						Max Speed	28.03 12:27:20
						Avg Speed	14.21

Help Warning Flags Close

NOTA: Algunos ciclos de acarreo pueden contener el indicador de advertencia de Entrada del Sensor. Esto indica que uno de los cuatro sensores de presión o el inclinómetro no estaba funcionando correctamente durante el ciclo de acarreo. Los ciclos de acarreo con esta advertencia se despliegan en color rojo en la ventana Resumen de Carga Util y no se incluyen en las estadísticas resumidas para reportes o despliegue.

Resumen – reporte de una página

Un resumen de los datos solicitados se puede imprimir en 1 página. Los datos del ciclo se resumen en una hoja. Se despliegan las velocidades, horas del ciclo, estadística de carga, datos del chasis y neumáticos.

Detallado – reporte de páginas múltiples

Un reporte detallado comienza con el reporte resumido y sigue con las páginas de datos para cada ciclo de acarreo. El reporte detallado imprime la fecha, hora, carga útil, horas del ciclo y las distancias del ciclo, velocidades y el número de cargas oscilantes.

Payload Summary Report			
Report Date: April 11, 2001			
Query used for summary:			
Truck Number: ALL		Dates: 2/10/00 to 2/19/01	
Truck Type: ALL		Daily Shift Time: 00:00 to 24:00	
Time Period			Cycle Distance Averages (miles)
Date	Time		
First Load	02/10/2000 03:25:30 PM		Loaded 1.9
Last Load	02/19/2001 07:20:30 AM		Empty 2.0
			Avg Total Distance 3.9
Payload Data			
Short Tons	Date	Time	
Final Payload			
Total, All Loads	1,495,086		
Maximum	421	01/24/2001 09:05:22 AM	
Minimum	0	01/27/2001 04:11:24 AM	
Average	321		
Standard Deviation	28.6		
Payload Estimate @ Shovel			
Total, All Loads	1,532,025		
Maximum	425	01/11/2001 06:45:58 PM	
Minimum	250	02/11/2000 06:27:34 AM	
Average	320		
Standard Deviation	36.3		
Number of Loads	4,654		
Avg Carry Back	2.2		
Cycle Time Averages (Min:Sec)		Avg Time (Ton-MPH)	
Load	2:34	Left Front	583
Haul Run	9:40	Right Front	576
Haul Stop	1:08	Rear	415
Empty Run	6:09		
Empty Stop	4:19		
Dump	1:17		
Avg Total Cycle Time	25:17		
Speed Data (mph)			
Loaded Max	37.32		
Loaded Avg	10.57		
Empty Max	37.97		
Empty Avg	11.42		

Payload Detail Report
Report Date: October 17, 2000
Query used for summary:
 Truck Number: ALL
 Truck Type: ALL
 Dates: 8/28/00 to 10/3/00
 Daily Shift Time: 00:00 to 24:00

Page 1

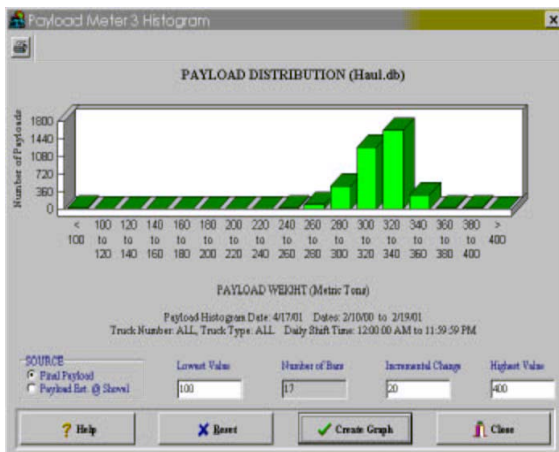
			CYCLE Times(min:sec)								CYCLE DISTANCE(mi)			SPEEDS(mph)				
No.	Date	Time	Payload S.Tons	#Swings	Load	Haul	Haul Stop	Dump	Return	Return Stop	Total	Haul	Return	Total	Max	Haul Avg	Max	Return Avg
1	8/28/00	3:54P	347	7	4:40	11:11	0:06	0:52	7:54	14:28	39:11	1.9	2.0	4.0	21.99	10.14	31.03	5.48
2	8/28/00	5:18P	301	6	3:39	11:10	0:25	0:43	8:12	3:43	27:52	1.9	1.9	3.8	23.02	9.91	26.05	9.42
3	8/28/00	5:46P	300	6	3:32	11:32	2:32	0:56	7:07	0:09	25:48	1.9	1.9	3.8	23.02	8.30	25.02	15.15
4	8/28/00	6:11P	310	4	1:58	17:51	2:49	1:58	11:34	1:41	37:51	3.9	2.6	6.5	36.21	11.37	24.07	11.73
5	8/28/00	6:49P	344	4	1:54	18:26	13:04	1:50	11:20	0:24	46:58	4.0	3.9	7.9	34.97	7.56	37.06	20.15
6	8/28/00	7:36P	380	5	2:12	19:52	1:07	1:39	11:32	0:48	37:10	4.0	4.0	8.0	30.00	11.28	34.03	19.59
7	8/28/00	8:13P	352	4	2:26	18:17	0:23	1:54	11:54	1:56	36:50	3.9	4.0	8.0	31.97	12.62	34.07	17.49
8	8/28/00	8:50P	356	4	1:56	18:52	0:21	1:55	11:59	0:36	35:41	4.0	4.0	8.0	36.17	12.34	36.21	19.09
9	8/28/00	9:25P	370	5	2:18	16:17	2:18	0:53	12:25	0:25	34:36	2.7	4.1	6.7	34.97	8.55	36.17	19.14
10	8/28/00	10:00P	363	5	3:07	16:56	5:48	0:52	9:02	0:33	36:18	2.7	2.7	5.3	32.97	6.99	32.97	16.61
11	8/28/00	10:36P	341	7	3:58	12:23	0:23	0:53	7:26	0:57	26:00	2.0	2.0	3.9	21.03	9.20	32.00	14.10
12	8/28/00	11:02P	321	4	2:24	16:19	5:06	0:50	10:17	1:05	36:01	2.7	2.6	5.3	34.03	7.49	31.97	13.71
13	8/28/00	11:38P	316	5	2:49	15:21	7:06	0:58	13:01	13:11	52:26	3.9	4.0	7.9	40.12	10.20	40.12	9.16
14	8/29/00	12:56A	320	5	2:23	15:18	0:07	0:55	13:16	11:43	43:42	3.9	3.8	7.7	36.21	14.99	41.10	9.18
15	8/29/00	1:40A	302	4	1:55	14:12	0:08	0:54	10:34	0:11	27:54	3.9	3.9	7.7	40.12	16.15	41.10	21.64
16	8/29/00	2:08A	310	5	2:21	15:14	4:55	1:01	9:46	4:59	38:16	3.9	3.9	7.7	40.12	11.51	41.16	15.67
17	8/29/00	2:46A	318	5	2:25	14:44	0:15	0:54	10:36	0:19	29:13	3.9	3.9	7.7	41.10	15.50	41.10	21.28
18	8/29/00	3:15A	278	4	2:01	15:53	1:12	0:46	10:38	2:08	32:38	4.3	3.8	8.1	38.13	15.06	41.10	18.05
19	8/29/00	3:48A	328	5	2:25	17:38	3:08	0:57	10:07	0:20	34:35	4.3	3.9	8.2	34.03	12.41	41.10	22.19
20	8/29/00	4:22A	287	4	2:49	17:00	15:44	1:02	11:59	4:49	53:23	4.3	4.0	8.2	40.12	7.87	41.10	14.09
21	8/29/00	1:41P	255	4	2:15	16:08	6:14	5:21	9:02	14:43	53:43	4.0	3.0	6.9	34.97	10.58	34.03	7.55
22	8/29/00	2:50P	340	7	3:38	10:14	0:06	0:54	8:41	7:10	30:43	1.8	3.3	5.2	27.07	10.54	39.07	12.65
23	8/29/00	3:20P	326	5	3:32	9:47	0:08	1:09	5:21	0:16	20:13	1.8	1.8	3.6	27.05	10.98	30.02	18.98
24	8/29/00	3:41P	342	6	3:59	11:24	0:08	0:47	19:49	15:18	51:25	1.9	6.2	8.1	23.02	10.02	32.00	10.56
25	8/29/00	4:43P	349	7	4:46	11:12	0:18	0:57	7:32	3:12	27:57	1.8	1.9	3.8	23.02	9.50	27.07	10.67
26	8/29/00	5:11P	322	4	2:11	5:29	19:58	1:29	15:38	59:19	104:04	1.1	5.1	6.1	42.20	2.52	42.20	4.05
27	8/30/00	4:27A	330	7	4:27	10:33	0:09	1:02	21:08	159:27	196:46	1.7	4.3	6.0	23.02	9.69	28.01	1.42
28	8/30/00	4:55P	320	6	3:52	10:42	0:14	1:00	5:43	1:42	23:13	1.7	1.7	3.4	24.07	9.55	29.06	13.47
29	8/30/00	5:18P	338	6	3:16	10:45	0:51	0:58	6:00	2:34	24:24	1.7	1.6	3.3	23.02	8.71	29.04	11.36
30	8/30/00	5:42P	343	6	3:52	10:28	0:08	1:01	6:06	0:25	22:00	1.7	1.6	3.3	24.08	9.57	28.03	14.44

Creación de Gráficos

El software del PLMIII puede generar gráficos que resumen rápidamente los datos de la carga útil. Estos gráficos se pueden personalizar para imprimir. Al igual que los reportes, los gráficos se generan desde la solicitud desplegada en la pantalla de "Resumen de Carga Util". Desde el ejemplo "Clasificación de Rango de Hora", el gráfico que se imprime sólo contendría datos del camión 374 durante el mes de julio de 2000, de las 08:00 AM a las 5:00 PM.

Es importante seleccionar cuidadosamente los datos de la solicitud y presionar el botón "Query Database & Display" antes de crear un gráfico.

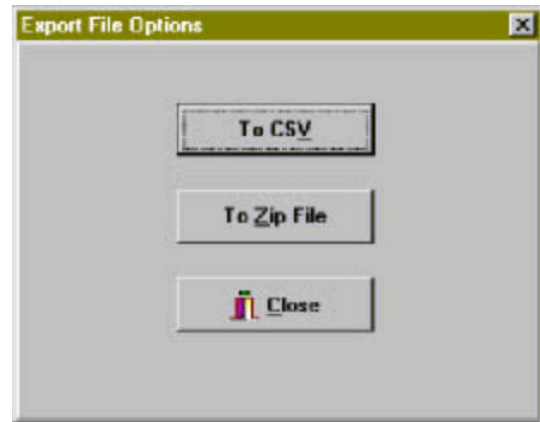
1. Desde la Pantalla de Resumen de Carga Util seleccione el botón "Graph" en la parte inferior. Se desplegará la pantalla de Programación del Histograma.



2. Ingrese el "Valor Más Bajo". Este será la carga útil más baja en el gráfico. Cualquier carga útil inferior a este valor se resumirá en la primera barra.
3. Ingrese el "Valor Más Alto". Este será el valor más alto en el gráfico. Las cargas útiles superiores a este valor se resumirán en la última barra.
4. Ingrese el "Cambio Incremental". Este determinará el número de barras y la distancia entre ellas. El programa limita el número de barras a 20. Esto permite a los gráficos ajustarse en la pantalla e imprimir en una página.
5. Presione el botón "Create Graph".

El gráfico se desplegará en base a los ajustes de la solicitud desde la pantalla de Resumen de Carga Util. El gráfico se puede personalizar e imprimir.

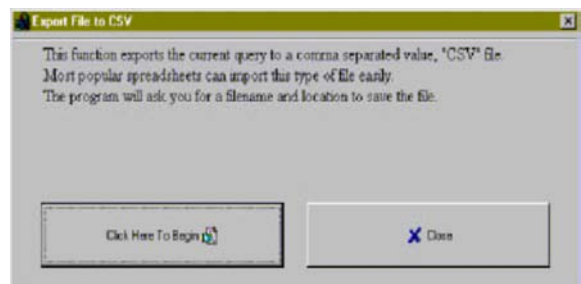
Exportación de Datos



Los datos de la base de datos se pueden exportar para ser usados con otras aplicaciones de software. Los datos se seleccionan desde la solicitud actualmente desplegada. Los datos exportados se pueden ingresar en un archivo ".CSV" o en un archivo comprimido ".zip".

- El formato ".CSV" permite importar fácilmente los datos en las aplicaciones de planillas de cálculo y en aplicaciones de procesadores de palabras.
- El formato ".Zip". permite transferir los datos de un computador a la base de datos del Software PDM en otro computador. Esto ofrece una forma compacta de transferir datos desde un computador a otro.

Exportación CSV



CSV representa el Valor Separado por Coma. Este es un formato de archivo de texto ASCII que permite a aplicaciones de planillas de cálculo como Excel y Lotus 123 importar datos fácilmente. Para exportar los datos en un archivo ".csv", presione el botón "Export" en la parte inferior de la pantalla de resumen de carga útil y seleccione "To CSV". El programa solicitará un nombre de archivo y una ubicación para el archivo.

Microsoft Excel

File Edit View Insert Format Tools Data Window Help

export_0210_to_0211.csv

1 Payload Meter 3 Data File
2 File Created: 7/19/00
3 Payload Data Meter Time
4 Torque Unit: Kg/Meters
5 Records: Trucks = From 00:00 To 23:59

Truck #	Date	Time	Payload	Stringloss	Operator	Status	Pile	Cargy	Box	Total Cyl	E-Run	Tie	E-Stop	Tie Loading
374	2/1/00	4:06:40 PM	254.4	2	0.8	-1.2	2.7	1	0.2	0				
374	2/1/00	4:10:09 PM	285.6	2	0.1	-1.4	7.2	0.6	0.6	0				
374	2/1/00	4:41:00 PM	263.5	3	0	15.6	20.1	4.6	3.9	2				
374	2/1/00	5:24:34 PM	277.5	0	0 AK	0	27	4.6	6.4	1				
374	2/1/00	6:21:27 PM	231	3	0	15.5	27.7	4.5	5	1				
374	2/1/00	7:09:00 PM	263.5	3	0 H	17.1	23.9	4.3	3.2	1				
374	2/1/00	7:59:53 PM	262.4	4	0	14.1	29.7	4.3	3.7	2				
374	2/1/00	8:29:32 PM	223.1	3	0	15.6	27.7	4.3	5	1				
374	2/1/00	8:57:11 PM	263.5	3	0	15.6	20.1	4.6	3.9	2				
374	2/1/00	9:17:13 PM	263.4	3	0 H	17	23.9	4.3	3.1					
374	2/1/00	9:45:00 PM	277.4	0	0 AK	0	27	4.6	6.4	1				

Se exportan dos conjuntos de datos. En la parte superior del archivo estarán los datos del ciclo de acarreo. Las columnas, de derecha a izquierda corresponden a:

- Número del camión
- Fecha de inicio del ciclo de acarreo
- Hora de inicio del ciclo de acarreo
- Carga útil
- Cargas oscilantes
- Identificación del operador
- Indicadores de advertencia
- Regreso sin carga
- Tiempo total del ciclo de acarreo
- Tiempo de funcionamiento vacío
- Tiempo de detención vacío
- Tiempo cargando
- Tiempo de funcionamiento cargado
- Tiempo detenido cargado
- Tiempo de vaciado
- Hora de inicio cargando
- Hora de inicio vaciando
- Distancia de acarreo cargado
- Distancia de acarreo vacío
- Velocidad máxima cargado
- Hora en que se produce la velocidad máxima cargado
- Velocidad máxima vacío
- Hora en que se produce la velocidad máxima cargado
- Máximo + torque de chasis
- Hora en que se produce el máximo + torque de chasis
- Máximo - torque de chasis
- Hora en que se produce el máximo - torque de chasis
- Cálculo de peso de amortiguación máximo
- Hora en que se produce el cálculo de peso de amortiguación máximo
- Kilómetro-hora-neumático delantero izquierdo
- Kilómetro-hora-neumático delantero derecho
- Kilómetro-hora-neumático trasero promedio
- Número de serie del chasis

Reservado 1-5, 7-10: Estos valores son cálculos internos utilizados en el desarrollo continuo del PLMIII y se deben ignorar.

Reservado 6: Este valor es el cálculo de la carga útil en la pala justo antes que el camión se empiece a mover.

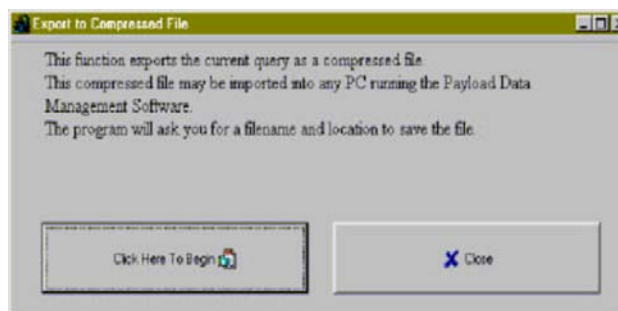
Alarm Records

Alarm Type	Date Set	Time Set	Description	Date Cleared	Time Cleared
10	12/5/99	8:51:25 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	8:51:29 AM
10	12/5/99	8:56:07 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	8:56:12 AM
10	12/5/99	9:00:49 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:00:54 AM
10	12/5/99	9:03:31 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:03:36 AM
10	12/5/99	9:10:13 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:10:17 AM
10	12/5/99	9:14:54 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:14:59 AM
10	12/5/99	9:19:37 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:19:41 AM
10	12/5/99	9:24:19 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:24:24 AM
10	12/5/99	9:29:01 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:29:06 AM
10	12/5/99	9:33:44 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:33:48 AM
10	12/5/99	9:38:26 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:38:30 AM
10	12/5/99	9:43:08 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:43:13 AM
10	12/5/99	9:47:50 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:47:55 AM
10	12/5/99	9:52:32 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:52:37 AM
10	12/5/99	9:57:13 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:57:17 AM
10	12/5/99	10:01:55 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	10:01:59 AM

La segunda serie de datos debajo de los datos del ciclo de acarreo corresponde a las alarmas. Las columnas de la alarma, de izquierda a derecha son:

- El tipo de alarma
- La fecha en que se programó la alarma
- La hora en que se programó la alarma
- Descripción de la alarma
- La fecha en que se borró la alarma
- La hora en que se borró la alarma

Comprimido



Esta función de exportación permite transferir los datos de un laptop a otro computador. Esto sirve cuando se usa un laptop de servicio para descargar máquinas múltiples y para transferir los datos a un computador central para análisis. Esto también se puede usar para copiar los datos de acarreo desde un camión en particular a un disquete para análisis.

El formato del archivo es un formulario binario comprimido de la solicitud desplegada. El archivo sólo puede ser importado por otro computador que ejecute el software PDM.

Para Exportar Datos en Formato ZIP:

1. Confirme que los datos desplegados sean los datos de la solicitud que necesita exportar.
2. Desde la pantalla resumen de carga útil, presione el botón "EXPORT" y seleccione "To ZIP".
3. El programa le pedirá un nombre de archivo y ubicación.

Importación de Datos

Esta función de importación permite transferir los datos de un laptop a otro computador. Esto puede servir cuando se usa un laptop de servicio para descargar máquinas múltiples y para transferir los datos a un computador central para análisis. Esto también se puede usar para copiar los datos de acarreo desde un camión en particular desde un disquete a una base de datos para análisis.

Para importar los datos, presione el botón "IMPORT" en la parte inferior de la pantalla "Resumen de Carga Util". El programa le pedirá un archivo ".zip" para importar, ubique el archivo y presione "Open". El programa sólo importará archivos ".zip" creados por otro computador que ejecute el software PDM.

Borrado de los Registros del Ciclo de Acarreo

Para borrar los registros del ciclo de acarreo de la base de datos principal, presione el botón "Delete" en la parte inferior de la pantalla "Resumen de Carga Util". El programa desplegará un resumen de los registros de la solicitud desplegada. Para borrar un registro, seleccione uno a la vez y presione el botón "Delete". Se recomienda que los registros sean exportados a un archivo zip para archivarlos antes de borrarlos. Se pueden seleccionar múltiples registros presionando la tecla Shift. Al presionar el botón "Delete All" se seleccionarán todos los registros de la solicitud actual y los borrará.

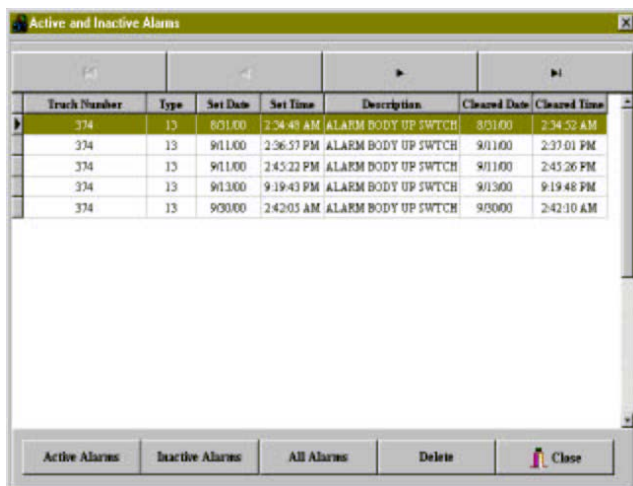
NOTA: Los registros que se han borrado de la base de datos principal no se pueden recuperar. Es altamente recomendable que todos los registros sean exportados y archivados en un formato de archivo comprimido para referencia futura antes de borrarlos.

Truck Number	Date	Time	Payload	# Strings	Total Time
374	06/28/2000	3:54:13 PM	346.7	7	39:11
374	06/28/2000	5:18:14 PM	301.5	6	27:52
374	06/28/2000	5:46:04 PM	300.0	6	25:48
374	06/28/2000	6:11:50 PM	330.5	4	37:51
374	06/28/2000	6:49:37 PM	343.7	4	46:58
374	06/28/2000	7:36:31 PM	379.9	5	37:10
374	06/28/2000	8:13:37 PM	351.6	4	36:50
374	06/28/2000	8:50:22 PM	356.3	4	35:41
374	06/28/2000	9:25:59 PM	369.6	5	34:36
374	06/28/2000	10:00:31 PM	362.6	5	36:18
374	06/28/2000	10:36:44 PM	340.5	7	26:00
374	06/28/2000	11:02:42 PM	320.9	4	36:01
374	06/28/2000	11:38:40 PM	316.5	5	32:26
374	06/29/2000	12:56:37 AM	319.7	5	43:42
374	06/29/2000	1:40:16 AM	301.6	4	27:54

? Help Delete All Delete Selection Close

Visualización de Alarmas

Desde la pantalla “Resumen de Carga Util”, haga clic en el botón “Alarms” para desplegar la pantalla de alarmas. Las alarmas se clasifican por medio de los ajustes de la solicitud desde la pantalla Resumen de Carga Util. Las alarmas se pueden desplegar como Activas o Inactivas.



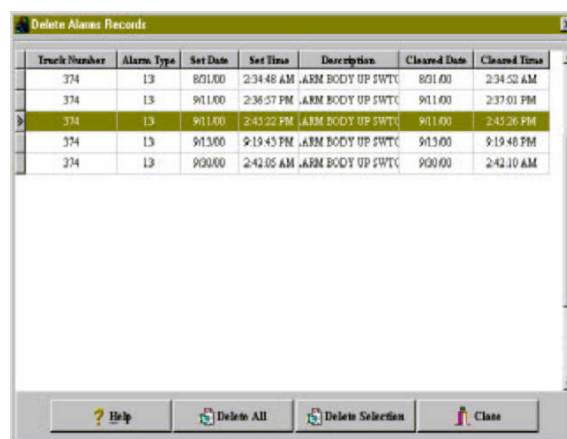
Truck Number	Type	Set Date	Set Time	Description	Cleared Date	Cleared Time
374	13	8/1/00	2:34:48 AM	ALARM BODY UP SWITCH	8/1/00	2:34:52 AM
374	13	9/11/00	2:36:57 PM	ALARM BODY UP SWITCH	9/11/00	2:37:01 PM
374	13	9/11/00	2:45:22 PM	ALARM BODY UP SWITCH	9/11/00	2:45:26 PM
374	13	9/13/00	9:19:43 PM	ALARM BODY UP SWITCH	9/13/00	9:19:48 PM
374	13	9/30/00	2:42:05 AM	ALARM BODY UP SWITCH	9/30/00	2:42:10 AM

Active Alarms Inactive Alarms All Alarms Delete Close

Borrado de los Registros de Alarma

Para borrar los registros de alarma de la base de datos principal, presione el botón “Delete” en la parte inferior de la pantalla “Alarm Display”. El programa desplegará un resumen de las alarmas de la solicitud. Para borrar una alarma, seleccione una a la vez y presione el botón “Delete”. Se recomienda que los datos de la solicitud sean exportados a un archivo “.zip” para archivarlos antes de borrarlos. Se pueden seleccionar múltiples registros manteniendo presionada la tecla Shift. Al presionar el botón “Delete All” se seleccionarán todas las alarmas de la solicitud actual y los borrará.

NOTA: Los registros que se han borrado de la base de datos principal no se pueden recuperar. Es altamente recomendable que todos los registros sean exportados y archivados en un formato de archivo comprimido para referencia futura antes de borrarlos.



Truck Number	Alarm Type	Set Date	Set Time	Description	Cleared Date	Cleared Time
374	13	8/1/00	2:34:48 AM	ALARM BODY UP SWITCH	8/1/00	2:34:52 AM
374	13	9/11/00	2:36:57 PM	ALARM BODY UP SWITCH	9/11/00	2:37:01 PM
374	13	9/11/00	2:45:22 PM	ALARM BODY UP SWITCH	9/11/00	2:45:26 PM
374	13	9/13/00	9:19:43 PM	ALARM BODY UP SWITCH	9/13/00	9:19:48 PM
374	13	9/30/00	2:42:05 AM	ALARM BODY UP SWITCH	9/30/00	2:42:10 AM

Help Delete All Delete Selection Close

NOTAS

NOTAS

RADIO / TOCACINTAS

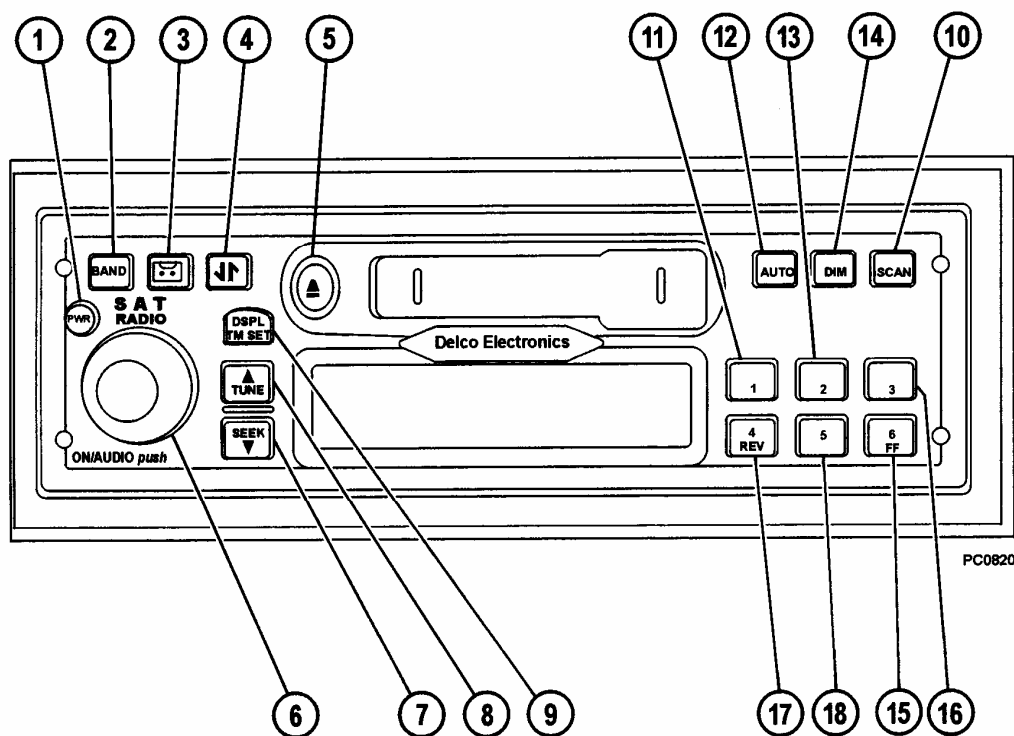


FIGURA 70-1. RADIO / TOCACINTAS

FUNCIONES GENERALES DEL RECEPTOR Programación de la Pantalla Por Defecto

Encendido y Apagado

1. Gire el interruptor de partida para encender.
2. Presione PWR (1, Figura 70-1) para encender y apagar el receptor. Al presionar ON/AUDIO (6) también se prende la radio.

Pantalla

Con el receptor apagado, aparecerá el reloj. Al presionar momentáneamente DSPM/TM SET (9) con el receptor encendido permitirá al operador cambiar entre pantallas.

- Cuando el receptor está en AM, FM1, FM2, o WX, la pantalla cambiará entre la frecuencia y el reloj.
- Cuando el receptor está en un modo satélite activo y el proveedor está transmitiendo la información disponible, la pantalla cambiará entre el reloj, la frecuencia, el nombre de la estación, el artista, el título de la canción y el tipo de música.
- Cuando el receptor está en el modo casete, la pantalla cambiará entre TP LADO 1, o TP LADO 2, y el reloj.

1. Presione y mantenga presionado DSPL/TM (9) por 2 segundos hasta que destellen los dígitos de hora.
2. Presione el botón 6/FF (15) para cambiar la pantalla por defecto.

Después de 5 segundos de inactividad, se desplegará el valor por defecto seleccionado.

Ajuste del Brillo de la Pantalla

1. Presione y mantenga presionado DIM (14) hasta que aparezca DIM en la pantalla.
2. Gire la perilla ON/AUDIO (6) a la derecha o a la izquierda hasta obtener el brillo deseado.

AJUSTE DE LA HORA

1. Gire el interruptor de partida para encender.
2. Presione y mantenga presionado DSPL/TM SET (9, Figura 70-1) por dos segundos. Cuando la pantalla numérica destella, se activa el modo de ajuste de hora.
3. Presione ▲ TUNE / SEEK ▼ (7 y 8) para cambiar el ajuste de la hora.
4. Presione el botón DSPL/TM para cambiar a minutos. En este modo destellarán los dígitos de minutos.
5. Presione ▲ TUNE / SEEK ▼ para cambiar el ajuste de minutos.

Después de cinco segundos de inactividad, la pantalla volverá al modo por defecto. Ahora, el reloj mostrará la hora correcta del día.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

BANDA

Presione BAND (2, Figura 70-1) para cambiar entre FM1, FM2, AM y WX Pronóstico del Tiempo (EE. UU.) y Satélite (XM1, XM2 o SR1, SR2). Si el receptor satelital separado no está conectado a su radio y no está operativo, las bandas satelitales no aparecerán en la pantalla.

▲ TUNE / SEEK ▼

▲ TUNE / SEEK ▼ (8) le permite avanzar o retroceder en la frecuencia hacia otras estaciones. Existen dos modos de operación para encontrar otras estaciones, modo de sintonización manual y buscar.

Presione y mantenga presionado ▲ TUNE (8) y BAND (2) por 2 segundos para cambiar entre los dos modos. La pantalla mostrará MANUAL o SEEK para indicar el modo en que se encuentra el receptor.

Sintonización Manual

Presione ▲ TUNE (8) para llegar a la próxima frecuencia hacia arriba. Presione SEEK ▼ (7) para llegar a la próxima frecuencia hacia abajo. Al mantener presionado cualquiera de los botones por más de 0.5 segundos se activará sintonización rápida para una mayor velocidad.

Cuando se encuentre en el modo satélite, presione y suelte los botones ▲ TUNE o SEEK ▼ para navegar hasta el próximo canal. Al presionar y mantener presionado cualquiera de los dos botones por más de 0.5 segundos aumentará la velocidad del ciclo a través de los canales. La mayor velocidad del ciclo es de aproximadamente 10 canales por segundo.

Modo BUSCAR

Mantener presionado los botones ▲ TUNE o SEEK ▼ por más de 0.5 segundos ingresa al modo buscar. Cuando se activa este modo, aparecerá SEEK en la pantalla. En este modo, la radio avanzará a través de las estaciones y se detendrá en la próxima estación con señal potente.

Si el receptor no encuentra una estación con señal lo suficientemente fuerte después de dos ciclos de banda, el modo buscar se discontinuará y el receptor volverá al punto de partida.

En el modo satélite, presione ▲ TUNE o SEEK ▼ para navegar a través de los canales. Al presionar y mantener presionado cualquiera de los dos botones por más de dos segundos aumentará la velocidad del ciclo a través de los canales. La mayor velocidad del ciclo es de aproximadamente 10 canales por segundo.

SCAN

Presione el botón SCAN (10) para examinar todas las estaciones en la banda actual. Cuando se encuentra una banda con frecuencia fuerte, el receptor hará una pausa en esa estación por aproximadamente 5 segundos y luego continuará examinando. Cuando este modo esté activo, Scan aparecerá en la pantalla junto con la frecuencia. Para detener la búsqueda, vuelva a presionar el botón SCAN.

AUTO

AUTO (12) permite al receptor almacenar las 6 estaciones más potentes en los botones del 1 al 6. Presione AUTO hasta que aparezca AUTO y AS en la pantalla. Sólo ahora se programarán las estaciones prefijadas en la banda actual. Las estaciones prefijadas en las otras bandas inactivas no cambiarán. Al volver a presionar AUTO se borrarán las estaciones y establecerá por defecto las estaciones prefijadas originales.

NOTA: La función AUTO no funciona en la banda satelital.

AJUSTE DE LAS FUNCIONES DEL RECEPTOR

VOLUMEN: Gire la perilla ON/AUDIO (6, Figura 70-1) a la derecha para aumentar el volumen y a la izquierda para disminuir el volumen. Se desplegará VOL junto con el nivel del volumen.

BAJOS: Presione y suelte la perilla ON/AUDIO (6) hasta que se desplieguen BASS y el nivel actual de bajos. Gire la perilla a la derecha para aumentar los bajos y a la izquierda para disminuirlos.

AGUDOS: Presione y suelte la perilla ON/AUDIO (6) hasta que se desplieguen TREB y el nivel actual de agudos. Gire la perilla a la derecha para aumentar los agudos y a la izquierda para disminuirlos.

FADE: Presione y suelte la perilla ON/AUDIO (6) hasta que se desplieguen FADE y el nivel actual de bajos. Gire la perilla a la derecha para cambiar los sonidos a los parlantes delanteros y a la izquierda para cambiarlos a los traseros.

BALANCE: Presione y suelte la perilla ON/AUDIO (6) hasta que se desplieguen BAL y el nivel actual. Gire la perilla a la derecha para cambiar el sonido a los parlantes derechos y a la izquierda para cambiarlo a los parlantes izquierdos.

PARLANTE: Presione y suelte la perilla ON/AUDIO (6) hasta que se desplieguen SPKR y el ajuste actual. Gire la perilla ON/AUDIO para seleccionar la operación de 2 ó 4 parlantes. Cuando se activa la operación de 2 parlantes, los parlantes traseros quedan mudos y la opción FADE no aparecerá en el menú.

PROGRAMACIÓN DE LAS ESTACIONES PREFIJADAS

Las estaciones prefijadas son estaciones que se almacenan en cada uno de los 6 botones. Después que se ha programado una estación en uno de los botones prefijados, presionar las estaciones prefijadas proporciona un retardo rápido a esa estación. Los seis botones pueden guardar cada uno un canal prefijado por banda.

NOTA: El receptor está equipado con dos bandas de radio FM: FM1 y FM2. Las dos bandas son idénticas. Sin embargo, cada uno permite al operador programar 6 canales prefijados para un total de 12 estaciones FM prefijadas.

Realice los siguientes pasos para programar las estaciones prefijadas:

1. Encienda el receptor.
2. Seleccione la banda y la estación deseada.
3. Presione y mantenga presionado uno de los seis botones por al menos dos segundos. Durante el período de dos segundos, la salida del receptor quedará muda y el número del botón no aparecerá en la pantalla. Cuando la estación se ha guardado en memoria, el audio y el ícono prefijado volverán.

OPERACIÓN DE LA BANDA DE PRONOSTICOS CLIMATICOS (U.S.)

NOAA – La Radio de Pronósticos Climáticos es un servicio de la Oficina Nacional de Meteorología. Proporciona continuamente pronósticos climáticos directamente desde la Oficina Nacional de Meteorología. Mensajes grabados con información climática se repiten cada cuatro o seis minutos y se revisan rutinariamente cada una a tres horas, o con mayor frecuencia si fuese necesario. La mayoría de las estaciones funcionan las 24 horas del día.

El pronóstico climático para el área en la que usted se encuentra se puede encontrar en una de las siete estaciones. En el modo Banda de Pronósticos Climáticos, la pantalla mostrará el ícono WX y CHAN # para indicar el canal. El canal se puede ajustar con los botones **▲ TUNE / SEEK ▼** y se pueden prefijar como en el modo de radio.

La frecuencia asociada a cada canal es como se indica a continuación:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. 162.550 MHz | 5. 162.450 MHz |
| 2. 162.400 MHz | 6. 162.500 MHz |
| 3. 162.475 MHz | 7. 162.525 MHz |
| 4. 162.425 MHz | |

La Oficina Nacional de Meteorología opera aproximadamente 372 estaciones. Cerca del 90 por ciento de la población del país está dentro de los registros de los pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología NOAA.

RADIO SATELITAL

Para usar la función de radio satelital de su radio, se debe solicitar una suscripción al proveedor. Actualmente existen dos proveedores en los EE.UU.: XM y Radio Sirius Satelital. Cuando se solicita una suscripción, necesitará obtener de su proveedor un receptor adicional y una antena.

Para activar el receptor satelital externo, debe entregar al proveedor su Número de Serie Electrónico (ESN). Para encontrar el ESN, instale el receptor satelital de acuerdo con las instrucciones de su proveedor. Luego, siga las instrucciones que se proporcionan a continuación.

Radio Satelital XM:

1. Encienda la radio y el receptor satelital. Presione el botón BAND en la radio y seleccione XM1 o XM2.
2. Sintonice su receptor satelital en el canal 0 para ver la pantalla ESN.

Registre el ESN.

La pantalla volverá al ajuste por defecto después de 5 segundos.

Radio Sirius Satelital:

1. Encienda la radio y con la pantalla mostrando el reloj, presione y mantenga presionado el botón DSPL/TM SET hasta que destelle el segmento de horas.
2. Presione el botón BAND y se desplegará el ESN.

Registre el ESN.

La pantalla volverá al ajuste por defecto después de 5 segundos.

NOTA: Sólo puede instalar y conectar un receptor satelital a su receptor.

Las obstrucciones en la señal del satélite pueden afectar la recepción de su radio satelital. En caso de problemas con la recepción de la radio satelital, contacte a su proveedor.

Operación de la Radio Satelital

1. Use el botón BAND para seleccionar la banda apropiada de la radio satelital. (XM1, XM2, SR1, SR2).
2. Use los botones **▲ TUNE / SEEK ▼** para navegar a través de los canales.

Búsqueda de Tipo de Programa (PTY)

Tanto XM como Sirius le permiten buscar por tipo de música. Búsqueda de Tipo de Programa (PTY) le permite realizar una búsqueda de música por tipo. Ejecute los siguientes pasos para hacer una búsqueda PTY.

1. Presione SCAN y el botón 1 al mismo tiempo. PTY aparecerá en la pantalla.
2. Continúe presionando el botón 1 hasta que se despliegue el tipo de música deseado.
3. Una vez seleccionado el tipo de música, presione los botones **▲ TUNE / SEEK ▼** para avanzar a través de los diferentes canales de ese tipo de música. Los nombres de la estación aparecerán en la pantalla a medida que avance.

También puede examinar a través de los canales usando la función scan. Presione el botón SCAN para comenzar la revisión de los canales. Vuelva a presionar el botón SCAN para detenerse en el canal deseado.

TOCACINTAS

El tocacintas de la radio funciona mejor con casetes de entre 30 y 90 minutos de duración. Los casetes con una duración mayor a 90 minutos tienen cintas más delgadas y no funcionan bien en este modelo de tocacintas.

También es importante usar sólo casetes en buen estado. Los casetes sucios, dañados o que hayan estado expuestos a calor excesivo y/o a la luz del sol pueden dañar el tocacintas.

El tocacintas está equipado con ecualización automática y funciones de captación de cintas de metal. En la pantalla aparecerá una M cuando se use una cinta de metal.

Limpiar el tocacintas es altamente recomendado. Se debe limpiar a intervalos de 35 horas (tocacintas). Si no se limpia puede reducir la calidad del sonido y provocar fallas en el tocacintas.

Para Tocar un Casete

1. Encienda el receptor.
2. Inserte un casete en el tocacintas. Aparecerá el ícono de casete en la pantalla. La cinta comenzará a sonar cuando aparezca el ícono.

Presione el botón  (3, Figura 70-1) para cambiar de radio a casete. TP SIDE 1 o TP SIDE 2 aparecerán en la pantalla dependiendo de qué lado de la cinta se está escuchando. Si no hay un casete en el tocacintas, aparecerá NO TAPE en la pantalla.

NOTA: Se puede insertar una cinta cuando el receptor esté apagado presionando el botón de eyección e insertando la cinta dentro de 25 segundos.

Funciones del Casete

El botón 4/REV (17) rebobina el casete. El casete seguirá rebobinándose hasta que se vuelva a presionar este botón, o hasta que el casete llegue al final de la cinta. Al rebobinar, <REW aparecerá en la pantalla.

El botón 6/FF (15) adelanta rápidamente el casete. El casete seguirá adelantándose hasta que se vuelva a presionar este botón, o hasta que el casete llegue al final de la cinta. Al adelantar, <FWD aparecerá en la pantalla.

Presiones Eject (5) para eyectar el casete del tocacintas. Cuando se mantiene presionado el botón eyector, actúa como botón de detención.

El botón (4) hace que el tocacintas invierta el sentido de accionamiento y toca el lado opuesto del casete. Presionar este botón por segunda vez devolverá el casete al lado original.

NOTA: El casete cambiará automáticamente al lado opuesto cuando la cinta llegue al final.

Eyección Programable Por Defecto

El tocacintas ha sido pre-programado para volver a radio después que se ha eyectado el casete. Este valor por defecto se puede cambiar a un modo "eject audio mute". Este modo silenciará la radio después de eyectar un casete. Cuando esto sucede, en la pantalla aparecerá "NO TAPE" y la radio permanecerá en silencio hasta que se presione BAND (2). Al presionar este botón se vuelve a activar la radio.

Ejecute los siguientes pasos para cambiar al modo de eyección por defecto.

1. Presione y mantenga presionado DSP/TM SET (9, Figura 70-1) por al menos 2 segundos hasta que destellen los dígitos de la hora.
2. Presione el botón  (3) para cambiar entre "P.PLAY" y "EJMUTE". Después de 5 segundos de inactividad, el receptor volverá a la pantalla por defecto.

Detección de Cinta en Mal Estado

Si el receptor detecta una cinta en mal estado, "BAD TAPE" aparecerá en la pantalla y la cinta se eyectará. Si esto ocurre, el casete se debe sacar del tocacintas y no se debe volver a insertar.

Para usar un limpiacabezales o un adaptador de CD en el tocacintas, se debe apagar el detector de cinta en mal estado. Ejecute los siguientes pasos para inhabilitar este modo:

1. Apague el receptor y gire el interruptor de partida a OFF.
2. Presione el botón  (3) por 5 segundos. En la pantalla aparecerá "BAD TAPE DETECT OFF". Cuando esto se despliegue, el detector ha sido inhabilitado.

Repita este procedimiento para reactivar el detector de cinta en mal estado. En la pantalla aparecerá "BAD TAPE DETECT ON" después que se haya activado el detector.

Para limpiar el Tocacintas

Después de tocar por 35 horas, en la pantalla aparecerá TP CLEAN por 5 segundos. Esto indica que es momento de limpiar el tocacintas.

1. Gire el interruptor de partida a ON y apague el receptor.
2. Inhabilite el modo BAD TAPE DETECT. Presione y mantenga presionado el botón  (3, Figura 70-1) por 5 segundos. En la pantalla aparecerá "BAD TAPE DETECT OFF". Cuando esto se despliegue, el detector ha sido inhabilitado.
3. Encienda el receptor.
4. Inserte un limpiacabezales tipo húmedo, no abrasivo. Siga las instrucciones que vienen con el limpiador.
5. Resetee el temporizador del limpiacabezales. Con el receptor encendido, presione y mantenga presionado el botón eyectar por cinco segundos. TP CLEAN aparecerá en la pantalla y el ícono de cinta destellará después de tres segundos. Después de cinco segundos aparecerá CLN RST en la pantalla. Cuando esto ocurre, el temporizador del limpiacabezales se reseteará a cero horas. Si se libera el botón antes que se despliegue CLN RST, el temporizador no se reseteará.

NOTAS:

NOTAS: